



HABILIDAD VERBAL

SECCIÓN A

COHERENCIA, COHESIÓN Y CONSISTENCIA TEXTUAL

La coherencia y la cohesión son las condiciones básicas de inteligibilidad de un texto, y en las ciencias formales, la coherencia es el principal requisito para su axiomatización. En el curso, responden a la intención comunicativa que la produce.

La coherencia puede entenderse en tres niveles complementarios:

- a) La referencia a un tema, le confiere al texto su unicidad. Se trata del eje temático que opera con la noción de jerarquía (tema central, idea principal).
- b) La ausencia de contradicción entre las ideas presentes en un texto que justifica la consistencia semántica que los enunciados tienen entre sí. Debemos tener presente que el principio que caracteriza la racionalidad del ser humano es el principio de no contradicción.
- c) La progresión temática que el texto desarrolla sobre la base del eje temático central.

El primer nivel nos remite a un núcleo fundamental en todo texto que le confiere unicidad temática y que, desde el punto de vista de la construcción textual, queda garantizado por la iteración constante, el dominio claro del eje temático. El segundo nivel se plasma con la consistencia semántica a nivel profundo. El pensamiento humano se rige por unas leyes que establecen los modos de construir algo significativo y la violación de esas normas conduce a la ininteligibilidad. El tercer nivel implica la idea del discurso en su más acendrado sentido etimológico: ir de un lugar a otro. Un texto es un desarrollo, un trayecto, un derrotero: parte de una idea y se continúa mediante una expansión progresiva. Si esa expansión no quiebra la línea o eje temático central, se puede decir que se respeta la coherencia textual. En este nivel, la coherencia se entiende como progresión temática.

ACTIVIDAD

Identifique las palabras que quiebran la coherencia textual en cada texto.

1. Mientras que en el mundo occidental las caricias y los besos entre artistas son algo imposible, en la India aún son tabú, causa de escándalo y de condena. Los besos y los efusivos abrazos que Richard Gere le dio a la actriz Shilpa Shetty han generado consenso y han provocado, en varias ciudades de ese país, una serie de manifestaciones en contra del actor estadounidense. Inesperadamente, frente a una multitud de admiradores, el actor de 57 años besó a la actriz en la mano, luego en ambas mejillas y, finalmente, la tomó en sus brazos y la volvió a besar efusivamente.

Palabras incoherentes: _____



LA COHESIÓN TEXTUAL

LA ANÁFORA Y CATÁFORA

Un texto debe mostrar cohesión, esto es, una interdependencia entre los enunciados que lo conforman. Mientras que las anáforas textuales son las referencias a un elemento que ya apareció en el discurso, las catáforas textuales son las referencias a un elemento que viene después. Las anáforas son regresiones; las catáforas, anticipaciones.

Ejemplo de anáfora:

Diana ha regresado de su largo viaje a París. Ella se ve más delgada.
El pronombre 'ella' es una anáfora textual de 'Diana'.

Ejemplo de catáfora:

Para mi investigación, necesito el siguiente libro con urgencia: Visión de paralaje.
'El siguiente libro' es una catáfora textual de Visión de paralaje.

ACTIVIDAD

Lea el siguiente texto e identifique algunas catáforas textuales presentes en él.

TEXTO

Cuando tenía veinte años entré como aprendiz de un viejo maestro ebanista en Viena. ¿Su nombre? Adalbert Pösch. Trabajé con él por un lapso de dos años: desde 1922 hasta 1924. Una vez que hube ganado su confianza me concedía, a menudo, cuando nos hallábamos solos en su taller, el beneficio de su inagotable caudal de conocimientos. Una de sus prácticas favoritas era hacerme una pregunta de historia y responderla por sí mismo cuando resultaba que yo no sabía la respuesta (pese a que yo, su aprendiz, era un estudiante universitario –cosa que le enorgullecía sumamente). «¿Y sabes», me preguntaba, «quién inventó las botas de campaña? ¿No? Fue Wallestein, el Duque de Friedland, durante la Guerra de los Treinta Años». Y después de una o dos cuestiones aún más difíciles, propuestas por él y triunfalmente respondidas por él, mi maestro decía algo con modesta arrogancia: «Lo sé todo».

Creo que aprendí más sobre teoría del conocimiento de mi querido y omnisciente maestro que de ningún otro de mis profesores de la universidad. Nadie hizo tanto como él, aunque obviamente sin proponérselo, por convertirme en un discípulo del filósofo que bebió la cicuta, Sócrates. Porque fue mi maestro quien me enseñó no solamente cuán poco yo sabía, sino también que cualquiera que fuese el tipo de sabiduría a que yo pudiese aspirar jamás, tal sabiduría no podría consistir en otra cosa que en percatarme más plenamente de la infinitud de mi ignorancia. Para decirlo con una célebre frase del filósofo alemán Nicolás de Cusa, la ciencia debe consistir en una bella paradoja, a saber, la docta ignorancia.



LA CONSISTENCIA TEXTUAL

COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD LITERAL E INFERENCIAL

Dos enunciados son compatibles en la medida en que no sean contradictorios, es decir, cuando no se genere una contradicción entre ellos. Al decir que la Tierra está superpoblada, resulta compatible decir, además, que las poblaciones humanas cubren todos los continentes. Por lo tanto, cuando existe la negación de una proposición que aparece en el texto, se establece una incompatibilidad. Se determina la incompatibilidad de una idea con un texto cuando:

(a) Se niega un enunciado que se defiende explícitamente en el texto.

Por ejemplo, si en el texto se dice que César Vallejo es el mayor poeta universal del siglo XX, resulta incompatible afirmar que es, fundamentalmente, un escritor de cuentos.

(b) Se niega un enunciado que se infiere del texto.

Por ejemplo, si en el texto se sostiene que Stephen Hawking desarrolla una teoría cosmológica que fusiona la relatividad y la mecánica cuántica, es incompatible afirmar que está plenamente de acuerdo con la frase de Einstein «Dios no juega a los dados» cuando este se refiere a la mecánica cuántica.

EJEMPLO SOBRE LA COMPATIBILIDAD LITERAL

TEXTO

El lenguaje ha sido estudiado de manera intensa y productiva durante 2500 años, pero no hay una respuesta clara a la pregunta de qué es el lenguaje. Podríamos preguntarnos simplemente hasta qué punto es importante llenar este vacío. Para el estudio de cualquier aspecto del lenguaje, la respuesta debería ser clara. Únicamente en la medida en que exista una respuesta a esta pregunta, al menos tácita, será posible proseguir con el análisis de cuestiones trascendentes sobre el lenguaje, entre las que se encuentran las relativas a su adquisición y su uso, su origen, el cambio del lenguaje, la diversidad y las características comunes, el lenguaje en la sociedad, los mecanismos internos que ponen en marcha el sistema, tanto el propio sistema cognitivo como sus diversos usos, tareas distintas, aunque relacionadas. Ningún biólogo propondría una explicación del desarrollo o la evolución del ojo, por ejemplo, sin explicarnos algo bastante definido de lo que es un ojo, y la misma perogrullada es aplicable a las investigaciones sobre el lenguaje. O debería serlo. Curiosamente, por lo general no es así como se han planteado las preguntas sobre este como objeto de estudio.

Chomsky, N. (2017). ¿Qué clases de criaturas somos? Barcelona: Ariel. (Texto editado, p. 26).



1. Responda la respuesta correcta sobre la intención principal del autor.
 - A) Es consistente con las apreciaciones evolutivas de los biólogos sobre el cuerpo.
 - B) Precisa la determinación del periodo que han tardado en el estudio del lenguaje.
 - C) Implica la existencia de precisión en cuanto a la detección del objeto de estudio.
 - D) Consiste en exponer la necesidad de responder al desafío de definir el lenguaje.
 - E) Esta se enfoca en la equivalencia entre el ojo humano y los sistemas lingüísticos.
2. Respecto de las indagaciones sobre el lenguaje humano, es compatible afirmar que
 - A) aún carecen de una respuesta satisfactoria a la pregunta respecto de qué es.
 - B) han propuesto equivalencias entre las lenguas y los sistemas de tipo mental.
 - C) determinaron los mecanismos internos que ponen en marcha a las lenguas.
 - D) analizan de forma trascendente aspectos como el uso social de las lenguas.
 - E) proponen una descripción detallada sobre su adquisición y sus diversos usos.
3. De forma consistente con el texto, es compatible afirmar que la respuesta al desafío de qué es el lenguaje
 - A) debe equipararse a respuestas sólidas en el campo de la física y la matemática.
 - B) es un gran misterio, pues los aspectos endógenos del cerebro son inescrutables.
 - C) solo será válida si su respuesta abre un campo de estudio sobre el uso concreto.
 - D) es idóneo para enfocarse en su evolución, pues este es el fin último de estudio.
 - E) permitirá proseguir con el análisis de cuestiones diversas y relevantes sobre este.

EJEMPLO SOBRE LA COMPATIBILIDAD INFERENCIAL

TEXTO

La cultura no solo trata del patrimonio material e inmaterial de una zona particular que la gente disfruta. La cultura es la más poderosa de las fuerzas impulsoras y el factor clave que la humanidad puede usar para desarrollar economías y sociedades. Por este motivo, la ciudad de Icheon (Corea del Sur) se ha esforzado por potenciar la creatividad y el talento, incluyendo sus artesanos maestros, que han añadido infraestructura cultural como el Pueblo de Cerámica de Icheon. Actividades como los talleres internacionales han servido para ampliar un mercado mundial conocido para artesanos y compartir valores y actividades culturales. Además, el gobierno de la ciudad ha fomentado el estado de la ciudad al ser miembro de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco (RCCU) y compartir los programas culturales que han ofrecido resultados positivos.

Es esperable que estos esfuerzos y logros se alineen con los objetivos de la Unesco para ayudar a todas las personas del mundo a vivir en regiones sostenibles y ser felices. La ciudad de Icheon aprovechará esta experiencia para ayudar a la humanidad a disfrutar del desarrollo sostenible mediante la participación activa en los distintos programas y proyectos de la red de ciudades creativas de la Unesco.

Byung-don, Ch. (2017). «Potenciar el talento y la creatividad para la sostenibilidad». En Cultura futuro urbano. Informe mundial sobre la cultura para el desarrollo urbano sostenible. París: Unesco. (Texto editado, p. 100).



1. Resulta compatible, sobre la articulación de acciones que permitan difundir y repotenciar las actividades culturales, afirmar que
 - A) la finalidad de estas, en rigor, es el crecimiento económico a través de la artesanía, que permite obtener ganancias considerables.
 - B) las sociedades se esfuerzan por captar talentos musicales para poder crecer como potencias económicas a nivel mundial.
 - C) es posible que la felicidad sea prioritaria en países en vías de desarrollo y, por ello, es fundamental el impulso de la cultura.
 - D) su impacto trasciende los procesos formativos, pues constituyen, además, vías idóneas de desarrollo para las ciudades.
 - E) la ciudad de Icheon está al margen de las políticas de la Unesco; sin embargo, es una muestra de la importancia de la cultura.
2. Es compatible afirmar que la experiencia cultural de Icheon se enmarca en una política global de acciones sostenibles más amplias, porque
 - A) la transmisión de la cultura es un fenómeno insoslayable en todas las sociedades.
 - B) los artesanos forman asociaciones interculturales a través de redes en el mundo.
 - C) la Unesco encabeza proyectos de desarrollo cultural que incluyen a varios países.
 - D) uno de los tantos proyectos de la Unesco incluye a países orientales y occidentales.
 - E) los países que impulsan la cultura se ubican en América del Sur, África y Europa.
3. Sobre la naturaleza de la Unesco como organización, es compatible afirmar que
 - A) esta impulsa la labor de los artesanos y los pintores para generar empleos dignos.
 - B) promueve los eventos de tipo cultural por intereses crematísticos de las potencias.
 - C) la necesidad de formar individuos cultos depende de Estados intervencionistas.
 - D) sus objetivos son exclusivamente educativos, pues la educación otorga libertad.
 - E) el desarrollo, para esta, se engarza con el objetivo de obtener sociedades felices.

TEXTO 1

La pseudociencia es siempre peligrosa porque contamina la cultura, y cuando concierne a la salud, la economía o la política, pone en riesgo la vida, la libertad o la paz. Pero, por supuesto, la pseudociencia es extraordinariamente peligrosa cuando goza del apoyo de un gobierno, una religión organizada o grandes corporaciones. Nos bastará un puñado de ejemplos para ilustrar este punto.

Algunos legisladores estadounidenses invocaron la eugenesia, propuesto en sus inicios por científicos bienintencionados y por intelectuales progresistas, para presentar y aprobar leyes que restringiera la inmigración de gente de “razas inferiores” y condujeran a la institucionalización de miles de niños considerados mentalmente débiles. La política racial de los nazis se justificó mediante la misma “ciencia” y condujo al asesinato o la esclavitud de millones de judíos, eslavos y gitanos.



La sustitución de la genética por las descabelladas ideas del agrónomo Trophim Lysenko, que disfrutó de la protección de Stalin, fue la responsable del espectacular retroceso de la agricultura soviética y, lejos de conducir a mejoras, originó una severa escasez de alimentos. La misma dictadura sustituyó la sociología por el marxismo-leninismo, cuyos fieles señalaron la injusticia de los males de las sociedades capitalistas, pero se negaron a estudiar los problemas igualmente graves de la sociedad soviética. La consecuencia fue que esos problemas empeoraron y ningún analista social soviético previó el súbito **colapso** del imperio.

Los casos más recientes de la conexión de la pseudociencia con la política son los relativos al cambio climático, investigación con células madre, “diseño inteligente” y protección de la fauna por parte del actual gobierno de los Estados Unidos. Tales interferencias están destinadas a tener un impacto negativo en la ciencia, la medicina y el medio ambiente.

1. El tema central del texto gira en torno
 - A) a la pseudociencia y los programas políticos del perfeccionamiento del ser humano.
 - B) al peligro de la pseudociencia cuando es apoyada por corporaciones y gobiernos.
 - C) a la pseudociencia y su relación con la preservación del medio ambiente y social.
 - D) a la eugenesia y el perfeccionamiento constante de la sociedad y la especie humana.
 - E) a la pseudociencia como la más prestigiosa disciplina igual que la ciencia actual.
2. El antónimo contextual de COLAPSO es
 - A) impacto B) ubérrimo C) plenitud D) génesis E) debacle
3. Se infiere que las órdenes de Stalin a Lysenko fueron para hacer de la agricultura soviética
 - A) la mejor y perfeccionar la producción del trigo y maíz.
 - B) una de las mejores y provechosa para el pueblo soviético.
 - C) la principal en el proceso de experimentación genética.
 - D) capaz de reemplazar la genética por la práctica agrícola.
 - E) la base para asegurar la alimentación del pueblo ruso.
4. Es incompatible sostener que el marxismo-leninismo
 - A) fue incapaz de vaticinar la decadencia del Estado soviético.
 - B) reivindicó la supremacía del comunismo sobre el capitalismo.
 - C) estudió con veracidad los problemas políticos y sociales de Rusia.
 - D) fue solo una ideología e incompatible con la sociología actual.
 - E) sustituyó la disciplina sociológica por un dogmatismo ideológico.
5. Si la política racial y poblacional de los nazis hubiera soslayado la eugenesia,
 - A) carecerían de justificación para considerar a ciertas razas como inferiores y débiles.
 - B) se habrían restringido de todas maneras la inmigración de “razas inferiores” y débiles.
 - C) el colapso ineludible del nazismo en la segunda Guerra Mundial se hubiera evitado.
 - D) los nazis hubiesen alentado el perfeccionamiento de la especie humana y social.
 - E) los norteamericanos hubieran eliminado la inmigración de los débiles mentales.



TEXTO 2

Karl Popper ha sido el defensor más vigoroso de una alternativa al inductivismo, a la cual me referiré como “falsacionismo”. Popper recibió su educación en Viena en los años veinte de este siglo, en un tiempo en que el positivismo lógico estaba siendo articulado por un grupo de filósofos que llegaron a ser conocidos como el Círculo de Viena. Rudolph Carnap era uno de los miembros más famosos; el choque y el debate entre sus seguidores y los de Popper habían de ser un rasgo característico de la filosofía de la ciencia hasta los años sesenta. El propio Popper ha contado cómo llegó a desencantarse con la idea de que la ciencia es especial porque puede derivarse de hechos; de cuantos más, mejor. Recelaba de la manera en que veía a freudianos y marxistas fundar sus teorías interpretando un amplio rango de ejemplos de la conducta humana o del cambio histórico, respectivamente, en términos de sus teorías, suponiendo que de este modo las soportaban. Al parecer de Popper, estas teorías no podían nunca equivocarse porque eran lo suficientemente flexibles como para acomodar y hacer compatible con ellas cualquier ejemplo de conducta humana o de cambio histórico. Por consiguiente, no podían de hecho explicar nada porque no eran capaces de excluir nada, a pesar de que aparentaban ser teorías poderosas confirmadas por un amplio conjunto de hechos. Popper comparó esto con el famoso experimento que hizo Eddington en 1919 para comprobar la teoría general de la relatividad de Einstein. La teoría de Einstein **implicaba** que los rayos de luz deberían curvarse al pasar cerca de objetos de gran masa, tales como el Sol. Por consiguiente, una estrella situada por detrás del Sol tendría que aparecer desplazada respecto de la dirección según la cual sería observada de no existir esta curvatura. Eddington buscó este desplazamiento mirando la estrella en un tiempo en el que la luz del Sol quedara bloqueada por un eclipse. Resultó que el desplazamiento pudo ser observado y la teoría de Einstein recibió su confirmación. Pero Popper insiste en que pudo no haber sido así y en que la teoría general de la relatividad corría un riesgo al hacer una predicción específica y experimentable y eliminar toda observación que entrara en conflicto con dicha predicción. Popper concluyó que las teorías genuinamente científicas, al hacer predicciones definidas, eliminan un cúmulo de situaciones observables de un modo que escapaba, a su parecer, a las teorías freudianas y marxistas. Llegó a la idea clave de que las teorías científicas son falsables.

Los falsacionistas admiten francamente que la observación es guiada por la teoría y la presupone. También se congratulan de abandonar cualquier información que implique que las teorías se pueden establecer como verdaderas o probablemente verdaderas a la luz de la evidencia observacional. Las teorías se construyen como conjeturas o suposiciones especulativas y provisionales que el intelecto humano crea libremente en un intento de solucionar los problemas con que tropezaron las teorías anteriores y de proporcionar una explicación adecuada del comportamiento de algunos aspectos del mundo o universo. Una vez propuestas, las teorías especulativas han de ser comprobadas rigurosa e implacablemente por la observación y la experimentación. Las teorías que no superan las pruebas observacionales y experimentales deben ser eliminadas y reemplazadas por otras conjeturas especulativas. La ciencia progresa gracias al ensayo y al error, a las conjeturas y refutaciones. Sólo sobreviven las teorías más aptas. Aunque nunca se puede decir lícitamente de una teoría que es verdadera, se puede decir con optimismo que es la mejor disponible, que es mejor que cualquiera de las que han existido antes. Para los falsacionistas, no surgen problemas acerca de la caracterización y la justificación de la inducción porque, según ellos, la ciencia no implica la inducción.



1. Principalmente en el texto se desarrolla
 - A) las teorías y el método inductivo.
 - B) el falsacionismo de las teorías.
 - C) la verosimilitud de las teorías.
 - D) el marxismo y el freudismo.
 - E) el evolucionismo de la ciencia.
2. En el enunciado: “La teoría de Einstein implicaba que los rayos de luz deberían curvarse al pasar cerca de objetos de gran masa, tales como el Sol”, el término IMPLICABA tiene el sentido de
 - A) incluía.
 - B) contenía.
 - C) deducía.
 - D) inducía.
 - E) sostenía.
3. Es incompatible sostener que el marxismo y el freudismo son
 - A) teorías infalsables.
 - B) fácilmente refutables.
 - C) ambas pseudociencias.
 - D) adecuadas a los hechos.
 - E) altamente explicativas.
4. Se infiere que una teoría es científica
 - A) si está corroborada por los hechos.
 - B) cuando es verdadera y contrastada.
 - C) si es refutada por hechos fácticos.
 - D) cuando son poderosas y explican todo.
 - E) si lo observado es guiado por la teoría.
5. Si las teorías científicas se justificaran por los hechos
 - A) el falsacionismo la validaría.
 - B) los marxistas la rechazarían.
 - C) serían deducidas de hipótesis.
 - D) su contrastación sería difícil.
 - E) se justificaría el inductivismo.
6. Si el marxismo pudiera predecir un acontecimiento que lo falsaría
 - A) sería una pseudociencia más.
 - B) sería una teoría científica.
 - C) seguiría siendo flexible.
 - D) se sustentaría en hechos.
 - E) perdería su consistencia.
7. Si no se hubiera contrastado la teoría de Einstein por la observación de Eddington,
 - A) la teoría de Einstein hubiera sido refutada.
 - B) La gravitación einsteiniana sería verdadera.
 - C) no habría diferencia entre Marx y Einstein.
 - D) sería superior el marxismo a cualquier teoría.
 - E) las teorías científicas no podrían ser falsadas.
8. Una teoría genuinamente científica es aquella que
 - A) está basada en los hechos y estos hechos le permiten su corroboración.
 - B) no permite su falsación por los hechos empíricos incompatibles con ella.
 - C) prohíbe más enunciados incompatibles con los deducidos de la teoría.
 - D) utiliza los métodos inductivos como los deductivos para contrastarse.
 - E) fue esbozada de manera patente por los miembros del Círculo de Viena.



9. Si las teorías fuesen verdaderas

- | | |
|--|---------------------------------------|
| A) todas las teorías serían iguales. | B) no serían justificadas por hechos. |
| C) la lógica deductiva la confirmaría. | D) la ciencia finalmente terminaría. |
| E) el falsacionismo la corroboraría. | |

10. Se infiere que los hechos observados por los falsacionistas son

- | | | |
|-------------------|------------------|--------------|
| A) irrealizables. | B) imaginados. | C) irreales. |
| D) parciales. | E) determinados. | |

TEXTO DIALÉCTICO

TEXTO A

La sal es un mineral indispensable para el funcionamiento adecuado del cuerpo humano. Además de dar sabor a los alimentos, el sodio es crucial para mantener la homeostasis celular, regular la presión arterial, asegurar el correcto volumen de sangre y permitir la absorción de nutrientes como aminoácidos y glucosa. En la última década, un creciente número de investigadores plantean que los efectos de la sal podrían ser más complejos de lo que se pensaba. El profesor de la Universidad de Stanford, Andrew Huberman, una figura influyente en el ámbito de la neurociencia, plantea la necesidad de revisar la perspectiva tradicional sobre la sal y considerar sus posibles aportes a la salud. Así, mientras las autoridades en salud pública mantienen su postura de reducir el consumo de sal en la dieta, Huberman propone una revisión más matizada del mineral, sugiriendo que, en cantidades controladas y bajo ciertas condiciones, la sal podría aportar beneficios que antes se consideraban insignificantes o incluso inexistentes. Por otro lado, para el científico James DiNicolantonio, el sodio desempeña un papel fundamental en el equilibrio homeostático del cuerpo, especialmente en aquellos que practican deporte o llevan un estilo de vida activo. En estos casos, la reposición de sodio resulta aún más **crítica**, pues la actividad física promueve su excreción a través del sudor, por ello, la importancia de rehidratarse con bebidas que contengan sodio. Debido a esto, se requieren entre 4,7 y 5 gramos de sodio diarios (equivalente a unos 12,5 gramos de sal) para mantener el equilibrio electrolítico, que controla la cantidad de agua en el cuerpo.

TEXTO B

El impacto de la sal en la salud cardiovascular es motivo de alarma entre expertos y organismos de salud, porque está demostrado que su consumo excesivo puede elevar la presión arterial y aumentar el riesgo de enfermedades del corazón, incluso hasta provocar infartos a largo plazo. Es por eso, que su consumo en exceso, puede resultar perjudicial, causando inflamación y estrés oxidativo que afectan el sistema cardiovascular, el cerebro y los riñones. También, se asocia con un incremento en el riesgo de eventos cardiovasculares y mortalidad, lo que sugiere la necesidad de un consumo equilibrado. Por ello, las organizaciones de salud, como Action on Salt y la Organización Mundial de la Salud (OMS), defienden que la reducción de la ingesta de sal debe ser una prioridad de salud pública, argumentando que ayuda a disminuir los riesgos de hipertensión y enfermedades cardiovasculares a nivel poblacional. Desde 2003, Action on Salt promovió un programa de reducción de sal en el Reino Unido que ha tenido un impacto positivo en la reducción de infartos y mortalidad por enfermedades del corazón. No obstante, según datos de la OMS, los esfuerzos globales no fueron suficientes para alcanzar el objetivo de mermar el consumo de sal en un 30 % para 2025. Por otra parte, los expertos en salud pública temen que la tendencia actual de productos **ricos** en sodio, como las nuevas bebidas energizantes o hidratantes, pueda contrarrestar los avances logrados, sobre todo en un contexto donde los alimentos procesados ya aportan grandes cantidades de sal en la dieta diaria.

Racovsky, R. (2024, 18 de noviembre). ¿Aliada o enemiga?: la sal sigue siendo un tema de debate en salud cardiovascular. *Infobae*.

<https://www.infobae.com/salud/2024/11/15/aliada-o-enemiga-la-sal-sigue-siendo-un-tema-de-debate-en-salud-cardiovascular/>



1. Ambos textos polemizan en torno a
 - A) las recomendaciones de las organizaciones de salud para el consumo de la sal.
 - B) las consecuencias de la ingesta de sal en personas que tienen una edad adulta.
 - C) la mortalidad en personas por el consumo de sal sin tomar en cuenta la cautela.
 - D) la pertinencia de la disminución del consumo de sal en la dieta de las personas.
 - E) lo adecuado de las bebidas energizantes como rehidratantes para todo deporte.
2. En el texto A, el sinónimo contextual de la palabra CRÍTICA es _____; mientras que, en el texto B el término RICO tiene el significado de _____
 - A) necesaria – abundante.
 - B) sustancial – agradable.
 - C) poderoso – provechoso.
 - D) perjudicial – interesante.
 - E) insalubre – exuberante.
3. Tanto la información del texto A como los datos proporcionados por el texto B coinciden en que
 - A) las bebidas hidratantes son provechosas para el desgaste físico.
 - B) el sodio en menor consumo permite una larga vida a la persona.
 - C) la sal debe estar presente en la dieta de una manera moderada.
 - D) las organizaciones de salud piden menguar la sal en la ingesta.
 - E) el consumo de la sal en las comidas depende del hábito familiar.
4. De acuerdo con lo proporcionado por el texto A, se colige que las bebidas energizantes, luego de una actividad deportiva
 - A) permiten que el cuerpo se recomponga de una manera rápida.
 - B) soslayan la deshidratación y el deterioro del rendimiento físico.
 - C) afectan el sistema cardiovascular de todo deportista calificado.
 - D) benefician el desgaste mental al conjeturar estrategias nuevas.
 - E) causarán la descalcificación y empeoramiento en su dinamismo.
5. Según el texto B, si en el Perú se confirma que hay un gran número significativo de personas con enfermedades cardiovasculares, donde las cifras van en aumento, ellas
 - A) evidenciarían que no han reducido el consumo de sal en su dieta.
 - B) visitarían al médico para saber que alimentos son bastante buenos.
 - C) estarían resignadas a la muerte, porque es un mal que no tiene cura.
 - D) consumirían, desde el momento del diagnóstico, solamente verduras.
 - E) dejarían de consumir tajantemente la sal, ya que perjudica su salud.



1. El autor del texto sostiene centralmente que el continente africano
 - A) sucumbió a un proceso gradual de colonización por parte de las potencias europeas.
 - B) fue víctima de la esclavitud europea y luego del saqueo colonial de sus recursos.
 - C) contribuyó a la cultura europea a través de productos y territorios que fueron colonizados.
 - D) padeció la explotación de los colonizadores europeos debido a su condición racial y social.
 - E) recibió peligrosamente la presencia de los europeos, pues en un siglo fueron diezmados.

2. En el texto, los términos FAVORECIDOS y SEGREGADOS son sinónimos, respectivamente, de
 - A) aceptados y excomulgados.
 - B) auxiliados y recludos.
 - C) amparados y presionados.
 - D) impulsados y apartados.
 - E) fomentados y malquistados.

3. De la información del texto mixto, se concluye que los europeos colonizadores
 - A) aceptaron los valores culturales de los pueblos africanos en medio de la colonización.
 - B) introdujeron una serie de innovaciones técnicas que mejoró la vida de todos los colonizados.
 - C) pudieron observar la gran variedad natural y cultural de los territorios y pueblos africanos.
 - D) buscaban nuevos territorios que provean de insumos para mejorar la vida de todo el orbe.
 - E) crearon colonias y resguardaron los reinos africanos para aprovechar sus bases culturales.

4. Es congruente afirmar que, de acuerdo con la penetración europea en África, los grupos étnicos de este continente
 - A) aceptaron los valores culturales de los nuevos habitantes.
 - B) guiaron las expediciones al interior de los reinos africanos.
 - C) transigieron la superioridad europea luego de la invasión.
 - D) perdieron tierras necesarias para su subsistencia básica.
 - E) promovieron la minería y la cosecha en nuevos terrenos.

5. Si los europeos hubieran desistido de la búsqueda de nuevos mercados y productos para su industria en África, entonces,
 - A) las viejas prácticas de la esclavitud habrían retornado con más fuerza al no contar con ganancias.
 - B) las expresiones culturales de los africanos habrían tenido un revés al quedarse en el anonimato.
 - C) los representantes de las potencias europeas habrían generado un debate sobre la colonización.
 - D) la segregación y la discriminación de los pueblos africanos habría sido prácticamente nula.
 - E) los pueblos africanos alejados de las costas del norte habrían sido difícilmente sometidos.



PASSAGE

Ghosts may be the most basic of Halloween costumes, and ghost is a basic English word, going all the way back a thousand years to the earliest recorded evidence of the language. It originally meant “vital spark” or “the seat of life or intelligence,” which is still used in the phrase “give up the ghost.” The most common meaning today, “a disembodied soul” or “the soul or specter of a deceased person” came next, a meaning based on the ancient folkloric notion that the spirit is **separable** from the body and can continue its existence after death.

An older spelling of ghost, gast, is the root of aghast (“struck with terror, shocked”) and ghastly (“frightening”). The German word for ghost, geist, is part of the word zeitgeist, which literally means “spirit of the time.”

Merriam- Webster (s.f.) The History Behind 8 Halloween Words. Texto recuperado de <https://www.merriam-webster.com/words-at-play/the-history-behind-8-halloween-words/haunt>

1. What is the central topic of the passage?
 - A) The language change in the “ghost” word
 - B) Ghost word analysis in English and German
 - C) The semantic description of the “ghost” word
 - D) The word “ghost” and Halloween costumes
 - E) The most typical ghost costumes on Halloween
2. As used in this passage, the SEPARABLE word implies
 - A) spirituality
 - B) independence
 - C) subordination
 - D) contact
 - E) festivity
3. It is inferred from the passage that the German word geist,
 - A) is part of a morphological process.
 - B) has also had a semantic evolution.
 - C) has the same linguistic root as goblin.
 - D) is also synonymous with vampire.
 - E) was first of Greek or Roman origin.
4. Establish the incompatible sentence with respect to the text.
 - A) The word ghost has changed its meaning over time.
 - B) In today's English, the word ghost is very monosemic.
 - C) Ghost costumes are the most common on halloween.
 - D) The word ghost evidences an older spelling in English.
 - E) In modern German, the precise word for ghost is geist.
5. If the word ghost only meant “a disembodied soul”,
 - A) ghost costumes wouldn't be very popular.
 - B) it had the same linguistic base as “dead”.
 - C) its polysemic character would be clear.
 - D) it would be categorized as monosemic.
 - E) it would be metaphorical and metonymic.

HABILIDAD LÓGICO MATEMÁTICA

TRASLADOS

INTRODUCCIÓN

En ocasiones, bajo ciertas condiciones, se presentan problemas con **traslados**, es por eso que, en esta sesión, estudiaremos ejercicios relacionados con este tema. Aquí se verán algunas situaciones concernientes a determinar la menor cantidad posible de desplazamientos y/o movimientos, ya sea de fichas, personas, objetos, entre otros; así como también, vía esto, podemos verificar alguna propiedad o condición previamente establecida. La solución de estos problemas, muchas veces, puede ser un reto, por lo que debemos hacer uso de nuestras habilidades e ingenio para poder lograrlo.

PRINCIPALES SITUACIONES

MOVER FICHAS U OBJETOS

Ejemplo 1

Alicia tiene fichas circulares distribuidas sobre un tablero de madera, como se muestra en la figura 1. Manuel posee otro tablero con fichas dispuestas de una manera diferente, tal como se observa en la figura 2. ¿Cuántas fichas, como mínimo, deberá cambiar Alicia de posición en su tablero, para obtener la misma distribución del tablero de Manuel?

A) 10

B) 8

C) 5

D) 9

E) 11

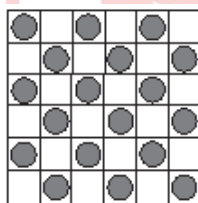


Figura 1

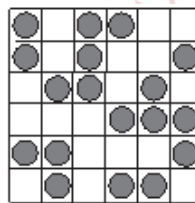


Figura 2

TRASVASES

Ejemplo 2

En una isla se encuentran tres mujeres y tres varones, ellos cuentan con un bote donde solo pueden viajar dos personas. Las mujeres desean llegar a tierra firme, la cual se encuentra a 10 km de distancia, todos saben remar y ninguno nadar. Si pueden desembarcar en un peñasco que se encuentra exactamente en medio de la isla y tierra firme, y en ningún momento el número de varones debe superar al número de mujeres, ¿cuál es la menor distancia, en kilómetros, que debe recorrer el bote para que las mujeres lleguen a tierra firme?

A) 30

B) 50

C) 40

D) 35

E) 60

PUNTOS CARDINALES

INTRODUCCIÓN

Se refieren a las cuatro direcciones derivadas del movimiento de rotación terrestre y que conforman un sistema de referencia cartesiano para representar la orientación en un mapa o en la superficie terrestre.

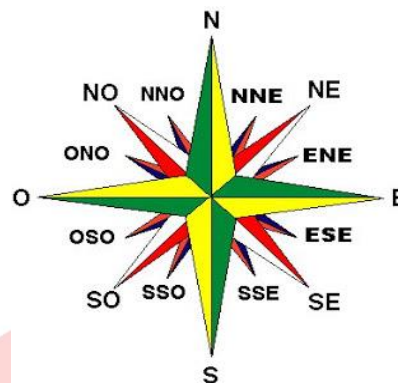
Estos son:

Este (E): también llamado oriente y es por donde sale el sol.

Oeste (O): llamado también occidente y es por donde se oculta el sol.

Norte (N): es la dirección que está frente a nosotros, si tenemos al este a la derecha.

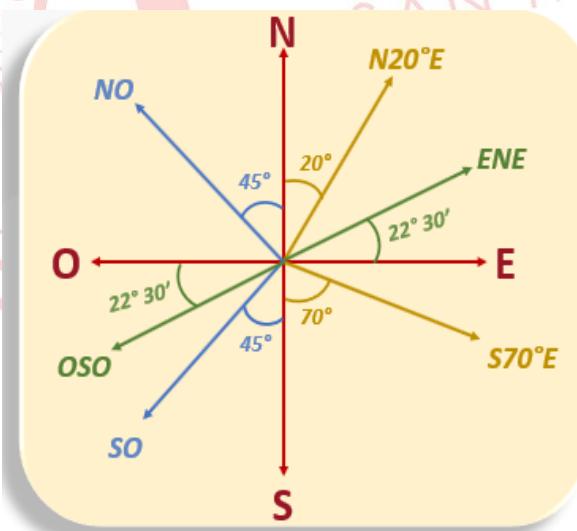
Sur (S): es la dirección que está tras de nosotros, si tenemos al este a la derecha.



UBICACIÓN EN EL PLANO CARTESIANO DE LOS PUNTOS CARDINALES Y DE LOS RUMBOS

Los puntos cardinales los ubicaremos en el plano cartesiano como mostramos en la figura; donde también podemos ubicar los rumbos como, por ejemplo:

- 1) N20°E
- 2) S70°E
- 3) NO = N45°O
- 4) SO = S45°O
- 5) NE = N45°E
- 6) SE = S45°E
- 7) OSO
- 8) ENE



Ejemplo 3

Dos automóviles M y N parten desde un estacionamiento al mismo tiempo con trayectorias perpendiculares. El auto M recorre 12 km en la dirección norte, luego 10 km en la dirección N37°E, y, finalmente, $12\sqrt{3}$ km en la dirección Este. El auto N recorre 6 km en la dirección Este y luego recorre 24 km en la dirección N60°E, al detenerse ambos automóviles, ¿a qué distancia del automóvil M se encuentra automóvil N?

- A) 8 km B) $6\sqrt{3}$ km C) 12 km D) 6 km E) 5km

ARREGLOS NUMÉRICOS

Distribuciones numéricas

En este tipo de problemas se busca escribir una cierta cantidad de números, de tal manera que cumplan condiciones matemáticas como sumas, productos, etc.

Ejemplo 4

Luciana dibuja una cuadrícula de 4 x 4 en la pizarra, y le propone a su compañera de clases el siguiente reto: Si logras distribuir números naturales en cada uno de los casilleros vacíos, de modo que la suma en filas y en columnas sea la misma, entonces recibirás, en soles, la misma cantidad de veces que logres emplear el número 2. ¿Cuántos soles recibirá Luciana?

A) 10

B) 8

C) 12

D) 11

E) 9

1			7
	6		

Distribuciones gráficas

Es un conjunto de números distribuidos en un gráfico, tal que al menos un elemento es la incógnita.

Ejemplo 5

Luis debe escribir en los círculos de la figura mostrada, los siete primeros números enteros positivos. Si la suma de los tres números escritos en los círculos unidos por las líneas debe ser siempre 12, además x e y toman los valores mínimos, ¿cuánto es el valor máximo de $p + q$?

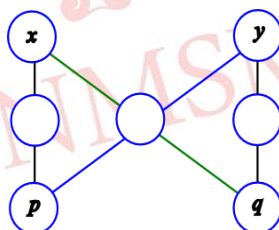
A) 9

B) 11

C) 13

D) 12

E) 14



CUADRADOS MÁGICOS

Un cuadrado mágico es un tablero compuesto por pequeñas casillas que forman un cuadrado y en cada casilla se coloca un número de tal manera que cumplen algunos requisitos.

2	7	6
9	5	1
4	3	8

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

3	16	9	22	15
20	8	21	14	2
7	25	13	1	19
24	12	5	18	6
11	4	17	10	23

6	32	3	34	35	1
7	11	27	28	8	30
24	14	16	15	23	19
13	20	22	21	17	18
25	29	10	9	26	12
36	5	33	4	2	31

TIPOS DE CUADRADOS MÁGICOS

Cuadrado mágico aditivo o aritmético

En cada casilla se coloca un número de tal manera que la suma de los números escritos en cada fila, en cada columna, y en sus dos diagonales principales, tienen un mismo valor llamado suma mágica o constante mágica (S).

Cuadrado mágico multiplicativo

En cada casilla se coloca un número de tal manera que el producto de los números escritos en cada fila, en cada columna, y en sus dos diagonales principales, tienen un mismo valor llamado producto mágico o constante mágica (P).

CUADRADOS MÁGICOS ADITIVOS

Cuadrado mágico aditivo de orden 3

Por ejemplo, escribir los números enteros desde 1 hasta el 9 en un tablero 3×3 , de modo que la suma de los tres números escritos en las filas, en las columnas y en las diagonales sea la misma.

I) *Hallemos la suma mágica.* Sea S, la suma de los números escritos en una fila

→ S

→ S

→ S

↓ S
↓ S
↓ S

$$3S = 1 + 2 + \dots + 9 = \frac{9 \times 10}{2} = 45$$

$$3S = 45 \rightarrow S = 15$$

II) *Una forma de construir este cuadrado mágico es agregar un cuadrado externo en cada lado, como se indica.*

		3		
	2		6	
1		5		9
	4		8	
		7		

Luego, distribuimos los números de los cuadrados externos de la siguiente manera

2	7	6
9	5	1
4	3	8



III) De esta manera podemos generalizar las siguientes relaciones para cualquier cuadrado mágico de orden 3

$\frac{b+d}{2}$	c	$\frac{a+b}{2}$
a	$\frac{a+d}{2}$	d
	b	$\frac{a+c}{2}$

Ejemplo 6

En el siguiente cuadrado mágico aditivo (la suma de los números en cada fila, columna y diagonal es la misma), halle el valor de $y - x + z$.

- A) 68
B) 56
C) 84
D) 78
E) 82

x		40
	y	4
	16	z

Cuadrado mágico multiplicativo de orden 3

Un cuadrado mágico multiplicativo es una distribución donde el producto de los tres números escritos en las filas, en las columnas y en las diagonales debe ser siempre la misma.

Ejemplo 7

Liz quiere distribuir en el siguiente cuadrado de números positivos, las nueve primeras potencias de 2, de modo que el producto de los números escritos en cada fila, en cada columna y en cada diagonal es la misma. Halle la suma de las cifras del valor de $b - a$

- A) 13
B) 9
C) 11
D) 12
E) 10

a		
8		
	b	4

Cuadrado Mágico de orden 4

Por ejemplo, escribir los números enteros desde 1 hasta el 16 en el siguiente tablero 4x4, de modo que la suma de los cuatro números escritos en las filas, en las columnas y en las diagonales debe ser la misma.

I) Primero, hallemos la constante mágica. Sea S la suma de los números escritos en cada fila de dicho cuadrado.

				→ S
				→ S
				→ S
				→ S

$$4S = 1 + 2 + \dots + 16 = \frac{16 \times 17}{2} = 68$$

$$4S = 136 \rightarrow S = 34$$



- II) Una forma práctica de construir este cuadrado mágico es escribir los números del 1 al 16 de forma consecutiva y luego, intercambiar las posiciones de algunos de ellos, tal como se indica.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

→

16	2	3	13
5	11	10	8
9	7	6	12
4	14	15	1

- III) Del cuadrado anterior se puede deducir:

<i>a</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>b</i>
<i>z</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>m</i>
<i>w</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>n</i>
<i>d</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>c</i>

$$S = a + b + c + d$$

$$S = z + w + m + n$$

$$S = d + e + f + g$$

Cuadrado Mágico de orden 5

Por ejemplo, escribir los números enteros desde 1 hasta el 25 en el siguiente tablero de 5×5, de modo que, la suma de los números escritos en las filas, en las columnas y en las diagonales debe ser la misma.

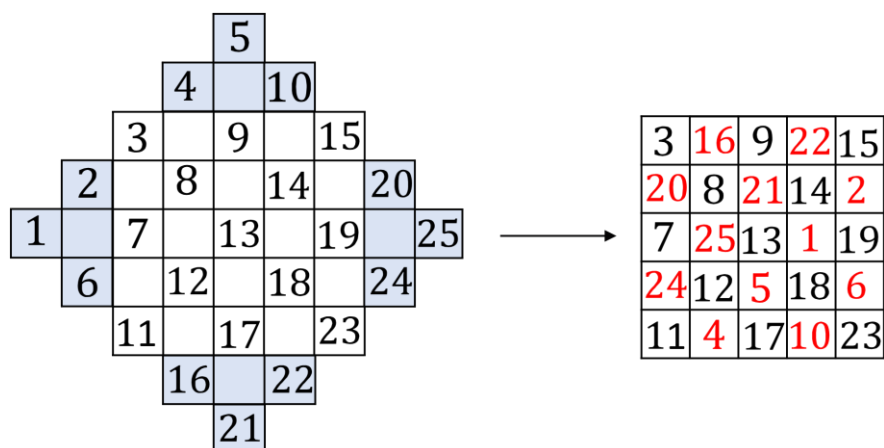
- I) Primero, hallemos la constante mágica. Sea S la suma de los números escritos en cada fila de dicho cuadrado

					→ S
					→ S
					→ S
					→ S
					→ S

$$5S = 1 + 2 + \dots + 25 = \frac{25 \times 26}{2} = 325$$

$$5S = 325 \rightarrow S = 65$$

- II) Una forma práctica de construir este cuadrado mágico es agregar cuadraditos en cada lado del cuadrado en forma externa, como se indica, y escribir los números del 1 al 25 de forma escalonada, luego los números escritos en los cuadraditos de la parte superior se escriben en el lado opuesto, de manera similar los demás lados.



- III) Del cuadrado anterior, para esta forma de construcción, se puede deducir el término central (T_c).

a	b	c	d	e
f	g	h	i	j
k	l	m	n	o
p	q	r	s	t
u	v	w	x	y

$$T_c = \frac{a + e + u + y}{4} = m$$

De igual forma:

$$T_c = \frac{g + i + s + q}{4} = m$$

EJERCICIOS DE CLASE

- En la expresión $N = 6 \square 3 \square 8 \square 2$, los cuadrados representan operaciones distintas entre suma, resta, multiplicación y división. Intercambiando únicamente los signos, ¿cuál es la suma del valor máximo y el valor mínimo que se puede obtener para N ?
A) 20 B) 48 C) 72 D) 80 E) 12
- Cinco parejas de esposos deben cruzar un río de una orilla a otra en un bote que soporta como máximo 4 personas. Ninguna mujer acepta estar en compañía de más de un varón si no está su esposo. Si todos saben remar, ¿cuántos viajes como mínimo debe realizar el bote para que todos crucen?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 5
- Dos ciclistas parten de un mismo punto. El ciclista A recorre 15 km hacia el norte, luego 20 km en dirección $N53^\circ E$ y finalmente se desplaza 10 km al oeste. El ciclista B recorre 18 km hacia el este y luego 20 km en dirección $N37^\circ E$. ¿Cuál es la distancia que los separa cuando ambos se detienen?
A) 5 km B) 7 km C) $\sqrt{697}$ km D) 11 km E) 13 km



4. Claudia distribuye los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en las casillas de un rectángulo de orden 2×4 , sin repetir, de modo que la suma de los números de cada fila sea 18 y la suma de los números de cada columna sea la misma. ¿Cuál es la suma de los números ubicados en las casillas de las esquinas?

A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26

5. En un cuadrado mágico de 3×3 , se escriben números enteros positivos distintos. La suma de los números de cada fila y columna es 45. Si a , b y c son múltiplos de 5 y a debe tomar el máximo valor posible, halle la suma del mayor y menor valor de X .

	a	
	b	X
	c	

A) 25 B) 35 C) 38 D) 40 E) 30

6. En el cuadrado mágico de la figura, la suma mágica es 75. Halle el mayor valor que se escribe en dicho cuadrado mágico.

	35	
5		

A) 55 B) 35 C) 45 D) 40 E) 50

7. Andrea desea construir un cuadrado mágico aditivo con los números positivos: 4, 7, 10, 13, ..., 46 y 49. Algunos de estos números ya fueron escritos correctamente, tal como se muestra en la figura. Si Andrea logró su objetivo, calcule el valor de $X + Y - Z$.

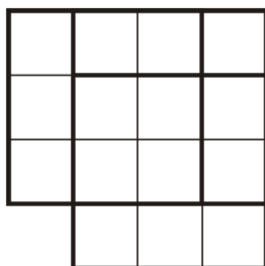
13		46	4
	22	19	Y
	X		
49	7		Z

A) 28 B) 30 C) 32 D) 34 E) 31



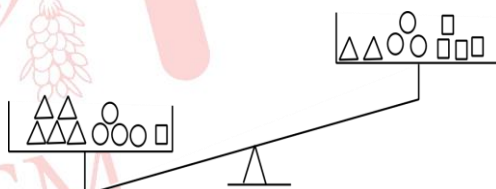
8. Completar el siguiente tablero con los números naturales del 1 al 15, sin repetir, de forma tal que la suma de los nueve números en cada uno de los tres cuadrados de 3×3 sea siempre la misma. Si se quiere que la suma de estos nueve números en cada uno de los cuadrados de 3×3 sea lo mayor posible, ¿cuánto vale esa suma?

- A) 87
B) 86
C) 89
D) 88
E) 85

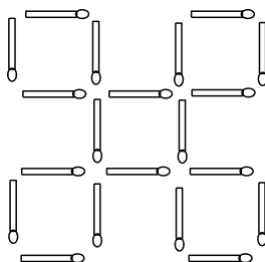


EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Marisol está pesando sus fichas didácticas con ayuda de una balanza de dos platillos, como se muestra en la figura, cada cuadrado pesa 5 g, cada círculo 3 g y cada triángulo 2 g. ¿Cuál es el número mínimo de intercambios de piezas que deben realizarse entre los platillos para lograr el equilibrio, teniendo en cuenta que cada intercambio consiste en cambiar una pieza de un platillo por una pieza del otro?



- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 1
2. Se tiene un envase lleno con 9 litros de agua y dos envases vacíos de 5 L y 4 L. Sin derramar agua y sin marcas de medición, ¿cuántos trasvases como mínimo se requieren para obtener exactamente 3 litros en uno de los envases?
- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
3. Ximena juega con palitos de fósforo y construye 5 cuadrados, como en la figura.



¿Cuál es el mínimo número de palitos de fósforo que Ximena debe trasladar para que en la nueva figura se cuente exactamente 6 cuadrados?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 2 E) 1

4. Emily se encuentra en el centro una plaza circular llamada “Cantareira”, ella decide volver su casa ubicada en la Avenida Visconde, una avenida tangencial a esta plaza, primero decide realizar una pequeña parada en la heladería ubicada exactamente en la intersección de la Avenida Visconde y el perímetro de la plaza, caminando 12m en la dirección de N20° E, luego gira a la izquierda continuando su recorrido por la Avenida Visconde hasta llegar a su casa. ¿Cuál es la dirección que debe seguir Emily desde la heladería hasta llegar a su casa?

- A) N70°O B) N20°O C) N40°O D) N50°O E) N60°O

5. Juan recorre por los 5 lados del perímetro de un terreno de la siguiente manera: inicia en el vértice A y avanza $10\sqrt{2}$ m al NE, luego 12 m al este, después $8\sqrt{2}$ m al SE, luego $6\sqrt{2}$ m al SO, finalmente camina, cerrando el perímetro, hacia el vértice inicial A. ¿Cuánto mide, en metros, el último lado recorrido?

- A) $10\sqrt{10}$ B) $4\sqrt{37}$ C) 14 D) 16 E) 18

6. En un cuadrado mágico de 3x3, (la suma de los 3 números colocados en cada fila, cada columna y cada diagonal es la misma) todos los números colocados son enteros positivos distintos. La suma mágica es 81. En la columna central se ubican únicamente múltiplos impares de 9 y el número en la intersección de la fila superior con la columna central es el máximo posible. Si en la esquina superior izquierda se coloca el número 12, halle el valor de X.

		X

- A) 36 B) 18 C) 45 D) 27 E) 9



7. En un cuadrado de 3×3 se escriben números enteros positivos distintos. La suma de los números en cada fila es 36. Si en la columna central los números son múltiplos de 6, y el número en la fila superior y columna central es el máximo posible, halle la suma del mayor y menor valor de X .

		x

- A) 24 B) 30 C) 36 D) 40 E) 42

8. Lucía desea formar un cuadrado mágico aditivo con los 16 números positivos siguientes y sin repetir: 6, 9, 12, 15, ..., 48 y 51; algunos ya fueron escritos correctamente como se muestra en la figura. Si Lucía logró su objetivo, calcule $X + Y$.

- A) 51
B) 35
C) 45
D) 40
E) 50

51		46	42
	36	33	Y
	X		
15	7		6



ARITMÉTICA

NÚMEROS PRIMOS

Se dice que un número entero positivo es primo o primo absoluto cuando admite tener únicamente 2 divisores positivos que son la unidad y el mismo número.

Ejemplo: 17 admite como divisores a 1 y 17.

Observaciones:

- 1) La unidad es el único número que no es primo ni compuesto por tener un solo divisor.
- 2) Se llama número primo en $\mathbb{Z}$ a todo número entero que posee exactamente 4 divisores
- 3) Si p es un número primo en $\mathbb{Z}$, entonces $-p$ es un número primo en $\mathbb{Z}$.

NÚMEROS COMPUESTOS

Se dice que un número entero positivo es compuesto cuando admite tener más de dos divisores positivos.

Los números primos menores a 100 son:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97

Teorema (Criterio de Eratóstenes)

Sea $N \in \mathbb{Z}^+$ ($N > 1$). Si no existe $q \in \mathbb{N}$, $1 < q \leq N$, que divide a N , entonces N es un número primo.

Ejemplo: Si $\sqrt{227} = 15,06\dots$ Los números primos $\leq$ que 15 son: 2, 3, 5, 7, 11, 13.

Como ninguno de los números: 2, 3, 5, 7, 11, 13 divide a 227 $\therefore$ 227 es primo.

TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA ARITMÉTICA

Si $N \in \mathbb{Z}^+$ ($N > 1$), entonces existe un conjunto finito de números primos p_k y $\alpha_k \in \mathbb{N} - \{0\}$, donde $k = 1, 2, 3, 4, \dots, m$ tales que $0 < p_1 < p_2 < p_3 < \dots < p_m$ donde:

$$N = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot p_3^{\alpha_3} \dots p_m^{\alpha_m} \text{ (descomposición canónica de } N\text{).}$$



CANTIDAD DE DIVISORES POSITIVOS(CD)

Sea $N \in \mathbb{Z}^+$ ($N > 1$), cuya descomposición canónica es de la forma $p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot p_3^{\alpha_3} \dots p_m^{\alpha_m}$, la cantidad de divisores positivos de n denotada por $CD(N)$, está definida como:

$$CD(N) = (\alpha_1 + 1) (\alpha_2 + 1) (\alpha_3 + 1) \dots (\alpha_m + 1)$$

Nota:

- 1) $CD(N) = (CD \text{ primos}) + (CD \text{ compuestos}) + 1$
- 2) $CD(N) = (CD \text{ primos}) + (CD \text{ no primos})$
- 3) $\# (\text{Divisores simples}) = \# (\text{Divisores primos}) + 1$.
- 4) Divisor propio: Es aquel que, siendo divisor de un número, no es igual al mismo Número.

Ejemplos:

- Los divisores propios de 8 son: 1; 2 y 4
- Los divisores propios de 20 son: 1; 2; 4; 5 y 10

SUMA DE DIVISORES POSITIVOS

Sea $N \in \mathbb{Z}^+$ ($N > 1$), cuya descomposición canónica es de la forma $a^\alpha \cdot b^\beta \cdot c^\theta$, la suma de los divisores positivos de N denotada por $SD(N)$, está definida como:

$$SD(N) = \left(\frac{a^{\alpha+1} - 1}{a - 1} \right) \cdot \left(\frac{b^{\beta+1} - 1}{b - 1} \right) \cdot \left(\frac{c^{\theta+1} - 1}{c - 1} \right)$$

PRODUCTO DE DIVISORES POSITIVOS

Sea $N \in \mathbb{Z}^+$ ($N > 1$), cuya descomposición canónica es de la forma $a^\alpha \cdot b^\beta \cdot c^\theta$, el producto de los divisores positivos de N denotado por $PD(N)$, está definido como:

$$PD(N) = \sqrt{N^{CD(N)}}$$

NUMEROS PRIMOS ENTRE SI

Dos o más números son primos entre sí (PESI) cuando tienen como único divisor común a la unidad.

Ejemplo:

12, 15 y 13 son números primos entre sí (primos relativos).



FUNCIÓN DE EULER $\Phi(N)$

Si N es un número entero positivo, entonces $\Phi(N)$ se define como la cantidad de enteros positivos menores o iguales a N y PESI con N . También nos indica la cantidad de números PESI con N que hay entre dos múltiplos consecutivos de N .

Cálculo de la función de Euler (Indicador de Euler)

Sea $N = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot p_3^{\alpha_3} \dots p_m^{\alpha_m}$ (descomposición canónica de N), entonces el indicador de Euler es dado por:

$$\Phi(N) = p_1^{\alpha_1-1} \cdot (p_1 - 1) \cdot p_2^{\alpha_2-1} \cdot (p_2 - 1) \dots p_m^{\alpha_m-1} \cdot (p_m - 1)$$

Ejemplo:

$$\phi(36) = \phi(2^2 \cdot 3^2) = 2^{2-1} \cdot (2 - 1) \cdot 3^{2-1} \cdot (3 - 1) = 12$$

Los números menores a 36 y PESI con 36 (o sea, que no son divisibles por 2 ni por 3) son doce: 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, y 35.

MÁXIMO COMÚN DIVISOR Y MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO DE NÚMEROS ENTEROS

1. **Definición:** El Máximo Común Divisor (MCD) de un conjunto de números enteros positivos es el mayor de sus divisores comunes.
- ❖ Se dice que A y B son primos entre sí (PESI); si $\text{MCD}(A; B) = 1$

PROPIEDADES

Dados los números enteros A , B y n ; entonces se cumple que:

$$\text{I. } \text{MCD}(nA; nB) = n \times \text{MCD}(A; B) \quad \text{II. } \text{MCD}\left(\frac{A}{n}; \frac{B}{n}\right) = \frac{\text{MCD}(A; B)}{n}$$

Observación

En general, sean los números A , B ; de tal manera que el $\text{MCD}(A; B) = d$, entonces existen números enteros positivos p , q primos entre si tal que:

$$A = d \times p \quad ; \quad B = d \times q$$

2. **Definición:** El Mínimo Común Múltiplo (MCM) de un conjunto de números enteros positivos es el menor de sus múltiplos comunes positivos.
- ❖ Si A y B son primos entre sí, entonces $\text{MCM}(A; B) = A \times B$

PROPIEDADES.

Dados los números A, B y n; entonces se cumple que:

$$\text{I. } \text{MCM}(nA; nB) = n \times \text{MCM}(A; B) \quad \text{II. } \text{MCM}\left(\frac{A}{n}; \frac{B}{n}\right) = \frac{\text{MCM}(A; B)}{n}$$

Observación

En general, sean los números A, B; de tal manera que el $\text{MCM}(A; B) = m$, entonces existen números enteros positivos p, q primos entre si tal que:

$$m = A \times p, \quad m = B \times q$$

Solo para dos números enteros, se cumple que: $\text{MCD}(A; B) \times \text{MCM}(A; B) = A \times B$

ALGORITMO DE EUCLIDES PARA EL CÁLCULO DEL MCD DE DOS NÚMEROS

El procedimiento se muestra en el siguiente esquema:

Cocientes →					
	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5
Dividendo y divisor } # Mayor A	r_1	r_2	r_3	r_4	$r_5 = d = \text{MCD}(A; B)$
	r_1	r_2	r_3	r_4	0
Residuos →					

Ejemplo:

Hallar el MCD de 9 y 42

$$\begin{array}{r|rr|r} & 4 & 1 & 2 \\ 42 & 9 & 6 & 3 \\ & 6 & 3 & 0 \end{array} \rightarrow \text{MCD}(42; 9) = 3$$

Por lo tanto, $\text{MCD}(42; 9) = 3$

PROPIEDADES

$$\triangleright \text{MCD}[N^a - 1; N^b - 1] = N^{\text{MCD}(a; b)} - 1.$$

$$\triangleright \text{Si } N = \dot{a} + k \text{ y } N = \dot{b} + k, \quad k \in \mathbb{Z} \Rightarrow N = \overline{\text{MCM}(\dot{a}; \dot{b})} + k$$



EJERCICIOS DE CLASE

1. El gerente de una fábrica de artículos deportivos, con el fin de promocionar sus productos, decidió repartir cierta cantidad de pelotas íntegramente a 30 colegios en partes iguales. Si esta cantidad está representada por el mayor número que tiene 3 divisores positivos primos y 16 divisores positivos compuestos, ¿cuántas pelotas recibirá cada colegio?
A) 125 B) 172 C) 90 D) 128 E) 118
2. El profesor, de matemática de un colegio, deja de tarea a sus alumnos del sexto grado de primaria que recorten cartulinas y obtengan rectángulos de 72 cm^2 de área, cuyas dimensiones en centímetros son números enteros, mayores a un centímetro; además, que elaboren todos los tamaños posibles. Si para obtener cada rectángulo se debe utilizar una cartulina cuadrada de 1 m^2 cuyo costo es de 2 soles, ¿cuánto soles gastará un alumno que hizo todas las formas pedidas, sin repetición?
A) 12 B) 10 C) 15 D) 9 E) 8
3. María al reencontrarse con su amiga Juana le pregunta por los años que estuvo fuera del país, a lo que Juana responde: la cantidad de años que estuve fuera del país estudiando matemática pura, es equivalente a la suma de las cifras del resultado que se obtiene al multiplicar 12 con el promedio aritmético de los divisores positivos de 1800. Si María determinó correctamente dichos años, ¿cuál fue su respuesta?
A) 8 B) 12 C) 6 D) 5 E) 10
4. Una fábrica de lubricantes automotriz almacena la producción diaria en cilindros llenos con 54 litros cada uno. Para comercializarlo se debe distribuir todo el contenido de cada cilindro en envases de la misma capacidad en un número entero de litros, de modo que el tipo de envase empleado sea distinto entre cilindro y cilindro. Si cada día se emplean todos los tipos de envases posibles, determine la suma entre el número de cilindros que se producen cada día y la cantidad total de envases que se obtienen diariamente.
A) 112 B) 140 C) 180 D) 186 E) 128
5. El profesor del curso de Metodología de la Investigación de la Maestría de Educación deja a sus alumnos para exponer el contenido de un libro de 480 páginas. Si a Boris le asigna las páginas que no son múltiplos de 2; 3 y 5, ¿cuántas páginas tendrá que leer Boris para su exposición?
A) 124 B) 180 C) 128 D) 180 E) 120



6. Diego tiene menos de 1000 soles, pero tiene más soles que Laura. Al calcular el máximo común divisor de las cantidades de soles que tienen Diego y Laura, que son números enteros, mediante el algoritmo de Euclides se obtuvo los cocientes sucesivos 1, 5, 1 y 2, en ese orden. Si Diego tiene la mayor cantidad posible de dinero, ¿cuántos soles más tiene Diego que Laura?
- A) 150 B) 138 C) 147 D) 144 E) 135
7. Un automóvil y un bus llegan a un mismo punto de una carretera a las 10 am y a partir de ahí continúan a velocidades constantes. El automóvil tiene una velocidad de 42 km/h más que la velocidad del bus. Si el mínimo común múltiplo de dichas velocidades es 315 km/h, ¿a qué hora llegará el bus a una ciudad que se encuentra a 315 km del punto en el que estuvo a las 10 am?
- A) 2:00pm B) 7:00pm C) 3:00pm D) 5:00pm E) 9:00pm
8. En una fábrica de confección de ropas deportivas, tres operarios realizan los acabados de 72, 102 y 90 polos respectivamente, los cuales se desea almacenar en paquetes que tengan la misma cantidad de polos, de forma que no quede ni un polo sin empaquetar. ¿Cuál es el número mínimo de paquetes necesarios para almacenar todos los polos?
- A) 40 B) 44 C) 42 D) 46 E) 48
9. Camilo, visitador médico, se programa para acudir a un policlínico y visitar a tres médicos cada 18, 20 y 24 días respectivamente. Si hoy viernes visitó a los tres médicos por primera vez, ¿qué día de la semana volverá a visitar a los tres médicos por tercera vez?
- A) Viernes B) Sábado C) Jueves D) Martes E) Miércoles
10. La diferencia de edades en años de Carlos y Carla es 25. Si dentro de 20 años el mínimo común múltiplo de ambas edades es 1680, determine la suma de las edades, en años, que tendrán dentro de 5 años.
- A) 155 B) 105 C) 150 D) 145 E) 160



EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Para organizar un torneo escolar, se compró cierta cantidad de balones para distribuirlos íntegramente en partes iguales entre sus 20 equipos participantes. Esta cantidad está representada por el menor número que tiene 3 divisores primos y 14 divisores positivos compuestos. Si cada balón costó 20 soles, ¿cuánto se gastó en dicha compra?
A) 3600 B) 3450 C) 3260 D) 3860 E) 4000
2. María y Luisa tienen la menor cantidad posible de flores representadas por dos números diferentes, ambos de dos cifras y con solo tres factores primos en su descomposición canónica. Si María tiene más flores que Luisa, ¿cuántas flores debe darle María a Luisa para que ambas tengan la misma cantidad?
A) 7 B) 5 C) 6 D) 8 E) 4
3. Miguel abre una cuenta de ahorros a plazo fijo por cierta cantidad de años. Si esta cantidad de años coincide con la suma de las cifras de un número cuya descomposición canónica es $2^a(b+1)^b$, el cual tiene 12 divisores positivos compuestos y no es divisible por 8, ¿en cuántos años vence el plazo?
A) 9 B) 6 C) 10 D) 3 E) 7
4. Javier y Carlos, que trabajan juntos, decidieron comprar la licencia de un software en conjunto; para ello, Javier aportó una cantidad, entera de soles, que tiene 15 divisores positivos cuya suma es 847 y, Carlos decidió aportar el doble de lo que aportó Javier. ¿Cuántos soles aportaron en total para la compra de esa licencia?
A) 972 B) 942 C) 846 D) 828 E) 906
5. La recaudación, en soles, que obtuvo Anthony, por la venta de sus libros es equivalente al menor número cuya descomposición canónica es de la forma $a^b.(a+1)^a.\overline{ab}$. Si la cantidad de libros vendidos equivale a la suma de las cifras de su ingreso, ¿cuál fue el precio de cada libro, en soles?
A) 92 B) 94 C) 92 D) 95 E) 99

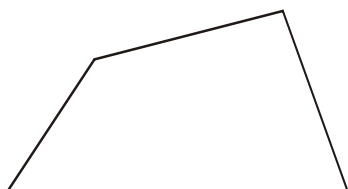


6. Gladys y Luisa tienen $\overline{ab0}$ y $\overline{c5}$ soles respectivamente. Al calcular el máximo común divisor de los números de soles de ambas, mediante el algoritmo de Euclides se obtuvo los cocientes sucesivos 4; 5; 1 y 3, en ese orden, donde la segunda división se realizó por exceso. ¿Cuántos soles más tiene Gladys que Luisa?
- A) 275 B) 285 C) 255 D) 245 E) 265
7. Se tienen 576 000 artículos electrónicos iguales y cada uno dentro de una caja de dimensiones 15, 18 y 24 centímetros. Calcule la cantidad máxima de depósitos de forma cúbica, completamente llenos, que se pueden usar para almacenar todas estas cajas.
- A) 40 B) 50 C) 80 D) 100 E) 120
8. Andrés, Gonzalo, Manuel y Gabriel van a la misma piscina y a la misma hora cada 4, 3, 5 y 6 días, respectivamente. Si todos asistieron por primera vez a dicha piscina un lunes, ¿qué día de la semana coincidirán todos por tercera vez?
- A) Martes B) Lunes C) Miércoles D) Jueves E) Viernes
9. En una imprenta se producen libros cuyas dimensiones son 25 cm, 15 cm y 5 cm. Una librería solicita cierta cantidad de libros y que estos sean embalados formando con ellos el bloque más pequeño posible de forma cúbica. Si le entregaron 10 de esos bloques, ¿cuántos libros recibieron en total?
- A) 3000 B) 2800 C) 2200 D) 2500 E) 2250
10. Jordan administra una planta de producción de vinos y tiene cuatro toneles, que contienen 120, 150, 180 y 210 litros respectivamente. Jordan decidió envasar el contenido de cada tonel en botellas de igual capacidad, la misma para todos, sin mezclar ni desperdiciar vino. Si desea emplear la mínima cantidad de botellas posible, ¿cuántas botellas usará?
- A) 24 B) 22 C) 20 D) 25 E) 28

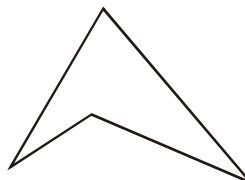
GEOMETRÍA

CUADRILÁTERO

Es aquel polígono que tienen cuatro lados.



Cuadrilátero Convexo



Cuadrilátero Cóncavo

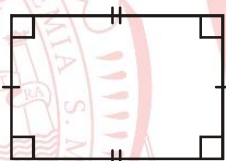
Clasificación de los cuadriláteros convexos

1) Paralelogramos

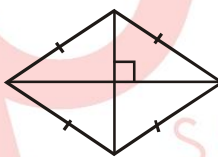
Tienen dos pares de lados opuestos paralelos.



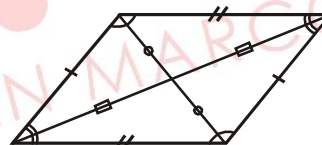
cuadrado



rectángulo



rombo



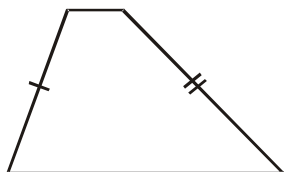
romboide

Teoremas

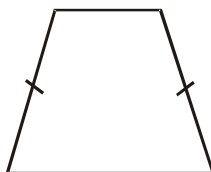
1. Los lados opuestos miden iguales
2. Los ángulos opuestos miden iguales
3. Las diagonales se bisecan

2) Trapecio:

Sólo tienen un par de lados opuestos paralelos.



trapecio escaleno



trapecio isósceles

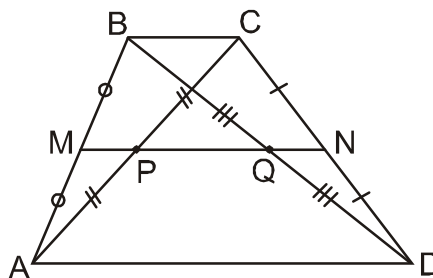
Definiciones y propiedades

$\overline{BC}$: base menor

$\overline{AD}$: base mayor

$\overline{MN}$: base media

$$\overline{BC} \parallel \overline{AD} \parallel \overline{MN} \text{ y } MN = \frac{AD + BC}{2} \quad PQ = \frac{AD - BC}{2}$$



3) Trapezoide:

No tiene lados opuestos paralelos.

CIRCUNFERENCIA

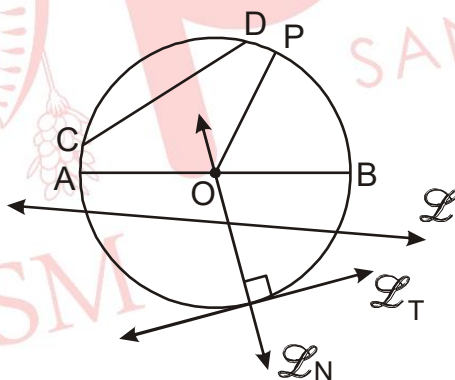
Definición

Es el conjunto de puntos de un plano que equidistan de un punto fijo (centro) del mismo plano.

Elementos en una circunferencia

En la figura,

- Centro: O
- Radio: $\overline{OP}$
- Cuerda: $\overline{CD}$
- Arco: $\widehat{CD}$
- Diámetro: $\overline{AB}$



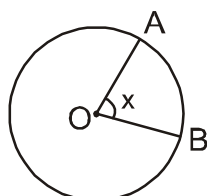
$\mathcal{L}$: recta secante

$\mathcal{L}_T$: recta tangente

$\mathcal{L}_N$: recta normal

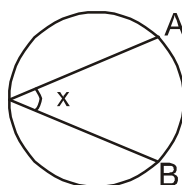
Ángulos en la circunferencia

1. Ángulo central



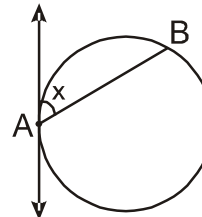
$$x = m\widehat{AB}$$

2. Ángulo inscrito



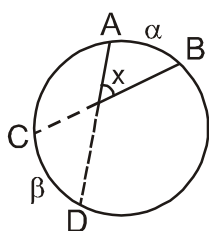
$$x = \frac{1}{2} m\widehat{AB}$$

3. Ángulo semiinscrito



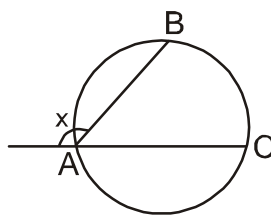
$$x = \frac{1}{2} m\widehat{AB}$$

4. Ángulo interior



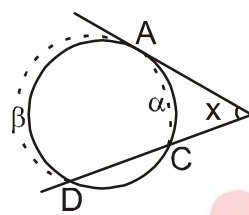
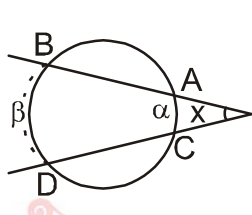
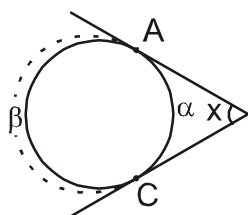
$$x = \frac{\alpha + \beta}{2}$$

5. Ángulo exinscrito



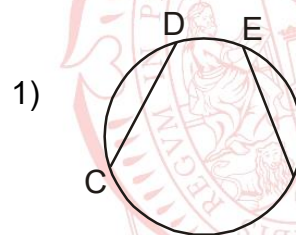
$$x = \frac{1}{2} (m\widehat{AB} + m\widehat{AC})$$

6. Ángulo exterior

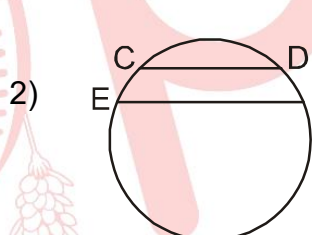


$$x = \frac{\beta - \alpha}{2}$$

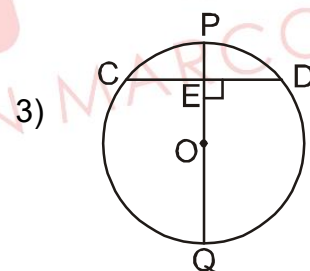
Propiedades



$$\widehat{CD} \cong \widehat{EF} \Leftrightarrow \overline{CD} \cong \overline{EF}$$



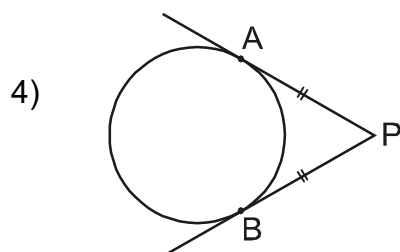
$$\overline{CD} \parallel \overline{EF} \Rightarrow \widehat{CE} \cong \widehat{DF}$$



$$\overline{PQ} \text{ diámetro}$$

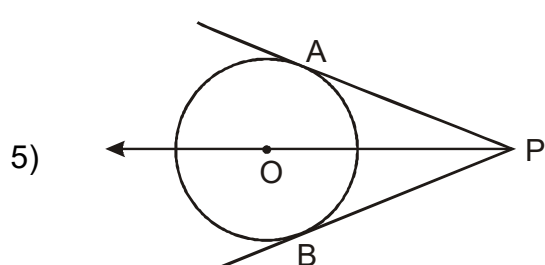
$$\overline{PQ} \perp \overline{CD}$$

$$\Leftrightarrow CE = ED \wedge \widehat{CP} \cong \widehat{PD}$$



A y B puntos de tangencia

$$\Rightarrow PA = PB$$

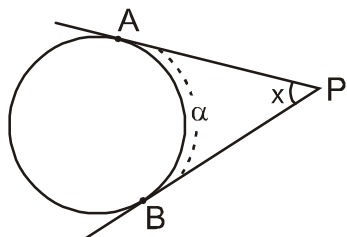


A y B puntos de tangencia y O centro

$$\Rightarrow \overline{PO}: \text{bisectriz}$$

OBSERVACIONES

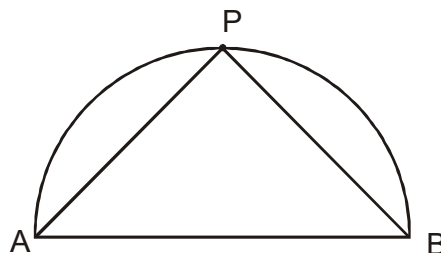
1)



A y B son puntos de tangencia

$$\Rightarrow x + \alpha = 180^\circ$$

2)

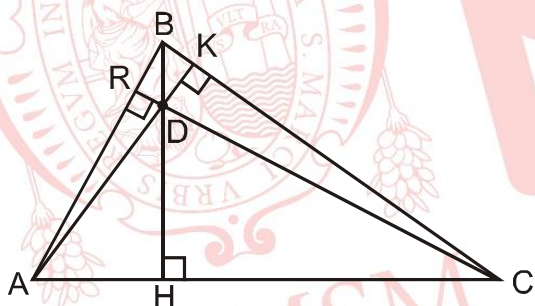


$\overline{AB}$: diámetro

$$\Rightarrow m\angle APB = 90^\circ$$

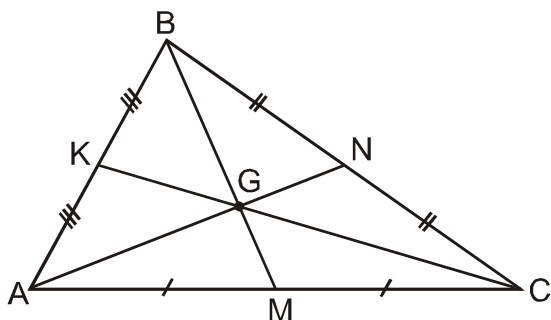
PUNTOS NOTABLES EN EL TRIÁNGULO

ORTOCENTRO. - Es el punto de intersección de las alturas de un triángulo o de sus prolongaciones



D: Ortocentro

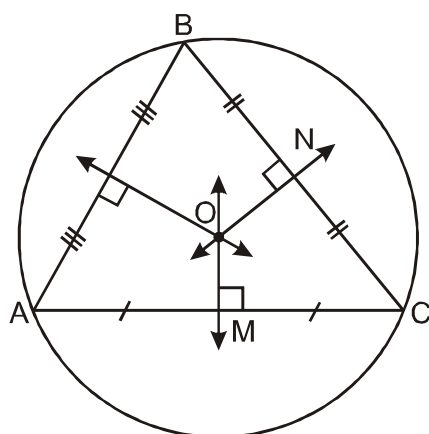
BARICENTRO. - Es el punto de intersección de las medianas.



G: Baricentro

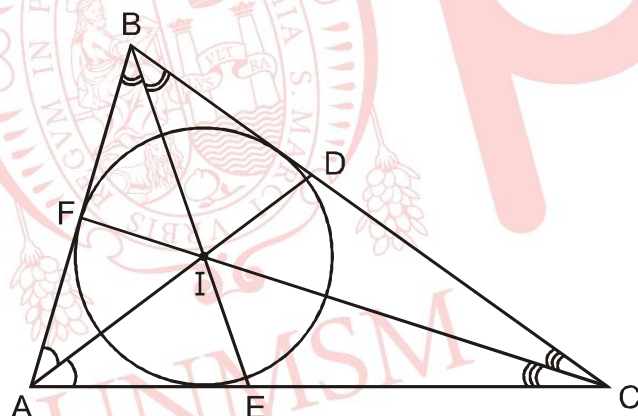
$$\frac{BG}{GM} = \frac{2}{1}$$

CIRCUNCENTRO. - Es el punto de intersección de las mediatrices. El circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo ABC.



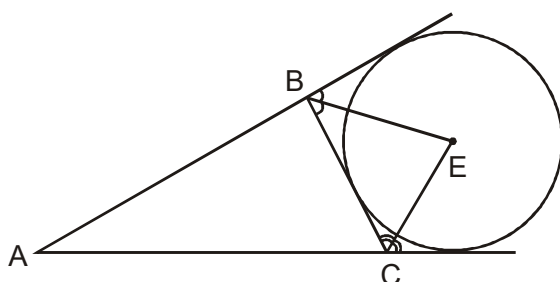
O: Circuncentro

INCENTRO. - Es el punto de intersección de las bisectrices interiores. El incentro es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo.



I : Incentro

EXCENTRO. - Es el punto de intersección de las bisectrices dos ángulos exteriores y de un ángulo interior. Todo triángulo tiene tres excentros, cada excentro es el centro de la circunferencia exinscrita en el triángulo.

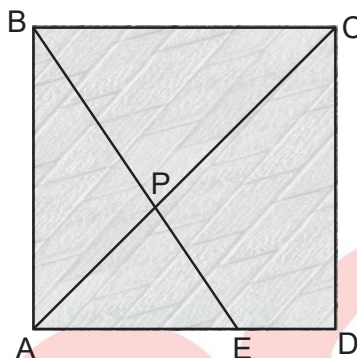


E: Excentro relativo al lado $\overline{BC}$

EJERCICIOS DE CLASE

1. Una persona recorre, a velocidad constante, el borde de un parque determinado por el cuadrado ABCD, que muestra la figura. Si las veredas representadas por $\overline{AC}$ y $\overline{BE}$ forman un ángulo que mide 98° , y el borde $\overline{DE}$ lo recorre en 6 segundos, ¿en cuánto tiempo recorrerá el tramo $\overline{AE}$?

- A) 9 segundos
B) 12 segundos
C) 15 segundos
D) 16 segundos
E) 18 segundos

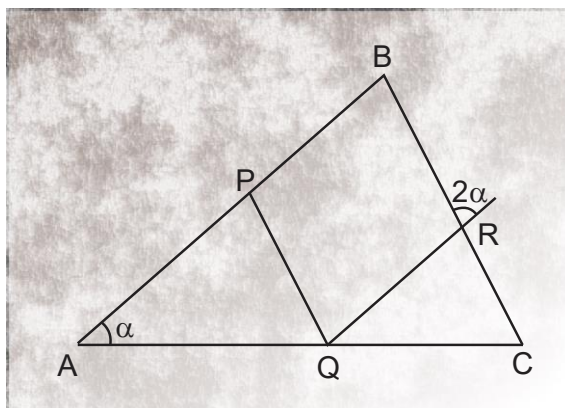


2. En un romboide ABCD, $CD = 2BC$, M es punto medio de $\overline{AB}$ y $m\angle BMD = 150^\circ$. Si $CM = 8$ m, halle el perímetro del romboide.

- A) 44 m B) 46 m C) 48 m D) 50 m E) 52 m

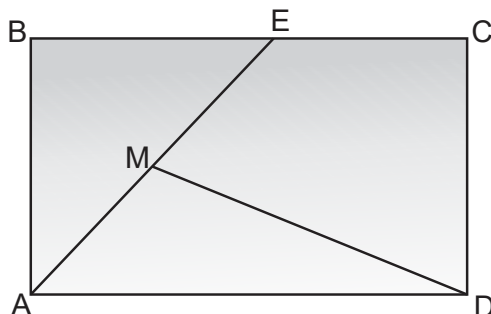
3. La figura muestra el bosquejo de un circuito de pistas. Si PBRQ es un rombo y $BC = AQ$, halle la medida del ángulo entre las pistas $\overline{AB}$ y $\overline{PQ}$.

- A) 100°
B) 102°
C) 104°
D) 106°
E) 108°



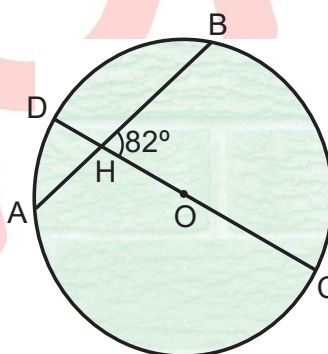
4. En la figura se muestra una lámina de aluminio de forma rectangular ABCD, y las líneas de corte $\overline{AE}$ y $\overline{MD}$, tal que $AM = ME$. Si $BE = CD = MD$, halle la medida del ángulo entre las líneas de corte.

- A) 100°
 B) 120°
 C) 105°
 D) 110°
 E) 115°



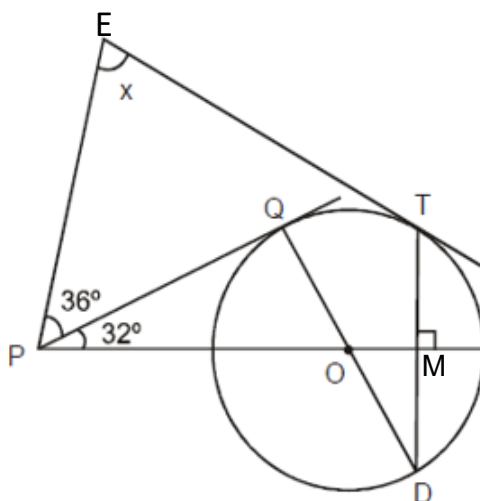
5. La figura muestra un campo de cultivo en forma circular con centro en O, dividido en cuatro parcelas por los linderos $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$. Si el punto H equidista de los puntos A y O, determine la medida del menor arco comprendido entre los puntos B y C.

- A) 121°
 B) 123°
 C) 126°
 D) 131°
 E) 133°



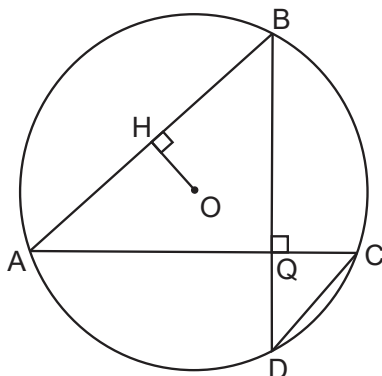
6. En la figura, O es centro de la circunferencia, Q y T son puntos de tangencia. Halle x.

- A) 64°
 B) 80°
 C) 72°
 D) 70°
 E) 60°



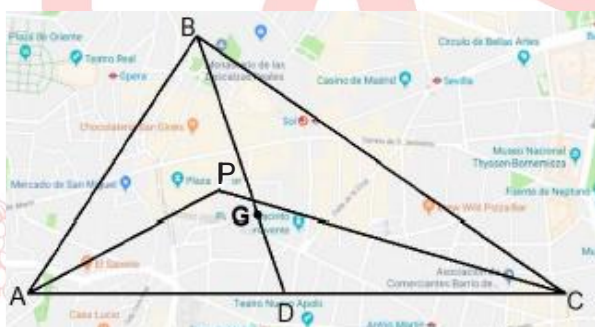
7. En la figura, O es el centro de la circunferencia. Si $CD = 24$ cm, halle OH.

- A) 10 cm
B) 11 cm
C) 12 cm
D) 14 cm
E) 15 cm



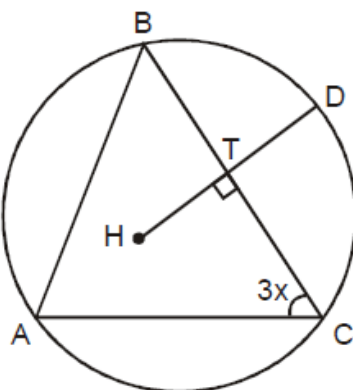
8. La figura muestra la ubicación de tres amigos: Ana, Bertha y Carlos en los puntos A, B y C respectivamente, en un distrito de Lima. En los puntos P y G (en ese orden), están ubicados el colegio y la iglesia del distrito. Si P es incentro y G baricentro del triángulo ABC, $m\angle APC = 135^\circ$ y $AC = 12$ km, ¿a qué distancia se encuentra Bertha de la iglesia?

- A) 4 km
B) 2 km
C) 3 km
D) 2,5 km
E) 3,5 km



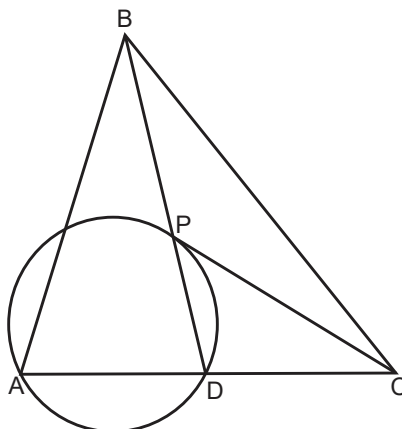
9. En la figura, H es ortocentro del triángulo ABC. Si $\widehat{mDC} = 4x$, halle x.

- A) 16°
B) 20°
C) 15°
D) 18°
E) 14°



10. La figura muestra una estructura metálica, donde el aro está sostenido por las varillas metálicas. Si $\widehat{m\widehat{PD}} = 80^\circ$, P es circuncentro del triángulo ABC y $BP = AD$, halle la medida del ángulo formado por las varillas $\overline{BC}$ y $\overline{PC}$.

- A) 18°
B) 15°
C) 20°
D) 10°
E) 12°

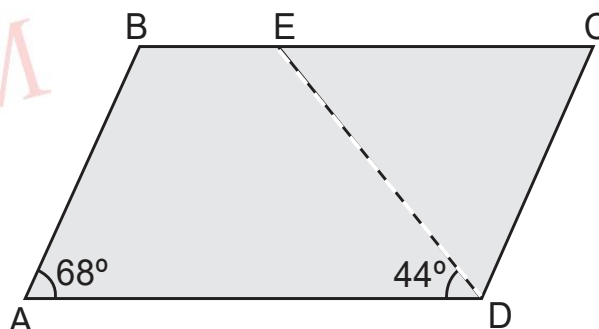


11. En el interior de un trapezoide ABCD se ubica el punto P tal que $m\angle ABP = 2m\angle PBC$, $m\angle PCD = 2m\angle BCP$, $m\angle BAD = 65^\circ$ y $m\angle CDA = 85^\circ$. Halle $m\angle BPC$.

- A) 130° B) 110° C) 150° D) 120° E) 100°

12. En la figura, el romboide ABCD representa el borde de una plancha metálica. Si cortamos la plancha a través de la línea discontinua $\overline{DE}$ tal que $AD - BE = 12$ dm, halle la longitud de la línea de corte $\overline{DE}$.

- A) 8 dm
B) 10 dm
C) 15 dm
D) 12 dm
E) 18 dm

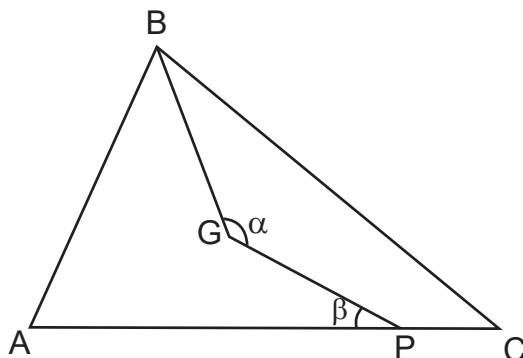


13. En un triángulo ABC de perímetro 48 cm, la circunferencia inscrita es tangente a los lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ en los puntos M, N y Q respectivamente. Si $BC = 18$ cm, halle AM.

- A) 4 cm B) 5 cm C) 9 cm D) 8 cm E) 6 cm

14. En la figura, G es baricentro del triángulo ABC. Si $AP = 8$ m, $PC = 2$ m y $\alpha + \beta = 180^\circ$, halle BG.

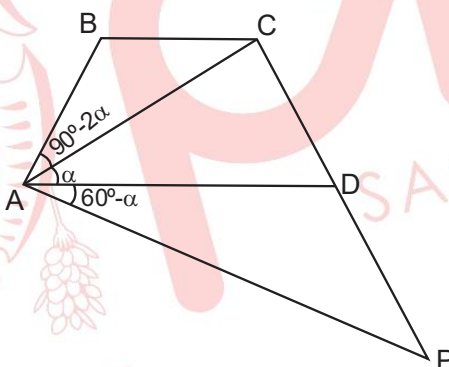
- A) 7 m
 B) 5 m
 C) 9 m
 D) 6 m
 E) 8 m



EJERCICIOS PROPUESTOS

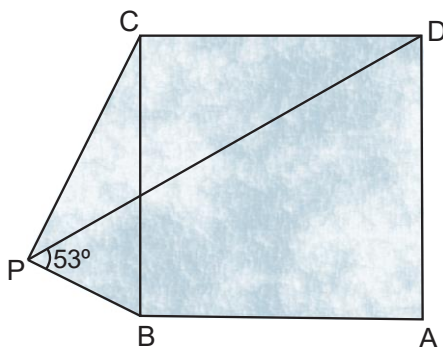
1. En la figura, ABCD es un trapecio isósceles. Si $AP = 10$ m, halle BD.

- A) $5\sqrt{3}$ m
 B) $5\sqrt{2}$ m
 C) 5 m
 D) 6 m
 E) 8 m



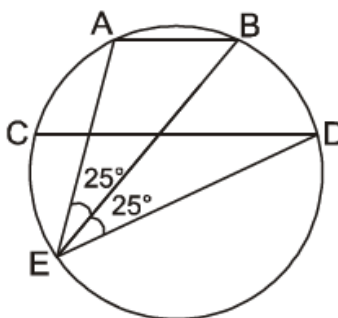
2. En la figura se muestra un terreno agrícola ABPCD, donde la parcela ABCD es un cuadrado y los linderos $\overline{BP}$ y $\overline{PC}$ son perpendiculares. Si la suma de las medidas de los linderos $\overline{BP}$ y $\overline{PC}$ es 1200 m, halle la medida del lindero $\overline{PD}$.

- A) 1500 m
 B) 2000 m
 C) 1800 m
 D) 2500 m
 E) 1600 m



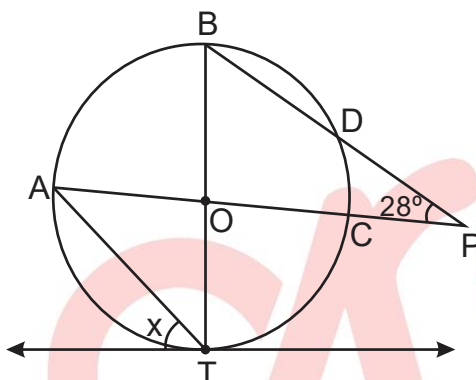
3. En la figura, $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$. Halle $m\widehat{CED}$.

- A) 200°
- B) 210°
- C) 205°
- D) 215°
- E) 220°



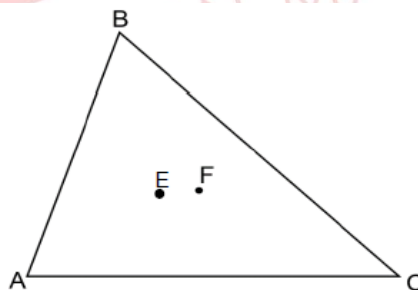
4. En la figura, O es centro de la circunferencia y T punto de tangencia. Si $DP = OA$, halle x.

- A) 45°
- B) 40°
- C) 48°
- D) 50°
- E) 53°



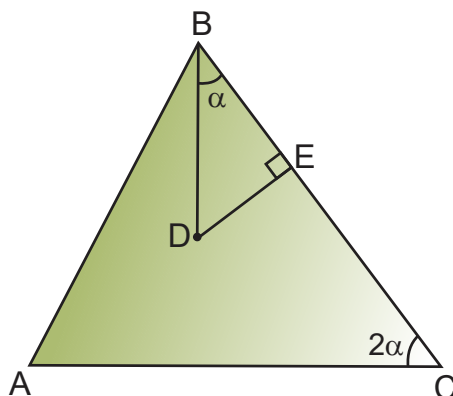
5. En la figura, E y F son incentro y circuncentro del triángulo ABC respectivamente. Si $m\angle AEC = 115^\circ$, halle $m\angle AFC$.

- A) 120°
- B) 80°
- C) 110°
- D) 100°
- E) 130°



6. En un parque de forma triangular ABC, se colocan dos tuberías $\overline{BD}$ y $\overline{DE}$ a un aspersor ubicado en el punto D, como se muestra en la figura. Si D es ortocentro del triángulo ABC y la tubería $\overline{DE}$ mide 8 m, halle la longitud de la tubería $\overline{BD}$.

- A) 15 m
- B) 17 m
- C) 14 m
- D) 18 m
- E) 16 m





ÁLGEBRA

SISTEMA DE ECUACIONES e INECUACIONES LINEALES INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN LINEAL

Definición. Una matriz es un arreglo rectangular de números ordenados en filas y columnas.

Ejemplos:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ 9 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 2}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 6 \\ 1 & -3 & -4 \\ 2 & 8 & -7 \end{pmatrix}_{3 \times 3}, \quad M = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 5 & 3 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}_{3 \times 2}, \quad N = \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}_{4 \times 1}.$$

Observaciones:

1. Los números reales o complejos presentes en una matriz son llamados **elementos** o **componentes** de la matriz.

2. Precisemos que por ejemplo para la matriz $T = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 9 & 0,5 \\ 7 & -3 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$, las filas son tres y cada

una está compuesta por los números ubicados horizontalmente. Usualmente se denotan por F_1 , F_2 y F_3 . Es decir,

- Los elementos de la fila 1, F_1 , son -2 y 1 .
- Los elementos de la fila 2, F_2 , son 9 y $0,5$.
- Los elementos de la fila 3, F_3 , son 7 y -3 .

Análogamente, las columnas de la matriz T son dos y cada una está compuesta por los números ubicados verticalmente y se denotan por C_1 y C_2 . Así, tenemos:

- Los elementos de la columna 1, C_1 , son -2 , 9 y 7 .
- Los elementos de la columna 2, C_2 , son 1 ; $0,5$ y -3 .

3. El **orden de una matriz** que tiene m filas y n columnas es $m \times n$ que indica el total de elementos de la matriz; se escribe en la parte inferior derecha de la matriz como puede apreciarse en las matrices A, B, M y N de los ejemplos anteriores.
4. Si en una matriz el número de filas es igual al número de columnas, es decir, $m = n$, la matriz es llamada **matriz cuadrada**, por ejemplo, las matrices A y B en los ejemplos anteriores son matrices cuadradas.
5. Toda matriz cuadrada tiene una **diagonal principal** y otra llamada **diagonal secundaria**. Para la matriz B del ejemplo anterior, dichas diagonales son:



$$B = \begin{pmatrix} 8 & 1 & 6 \\ 1 & -3 & -4 \\ 9 & 8 & -7 \end{pmatrix}$$

Diagonal principal

$$B = \begin{pmatrix} 8 & 1 & 6 \\ 1 & -3 & -4 \\ 9 & 8 & -7 \end{pmatrix}$$

Diagonal secundaria

Determinante de una matriz cuadrada

1) Determinante de orden 2

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ el **determinante** de A denotado por $|A|$, es decir, $|A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$, con $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ (ó $\mathbb{C}$), se puede calcular:

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Ejemplos:

$$1) \begin{vmatrix} 7 & 4 \\ -5 & 3 \end{vmatrix} = (7)(3) - (-5)(4) = 21 + 20 = 41.$$

$$2) \begin{vmatrix} a+2 & a-1 \\ a & a-3 \end{vmatrix} = (a+2)(a-3) - a(a-1) = a^2 - a - 6 - (a^2 - a) = -6.$$

$$3) \begin{vmatrix} i & -\sqrt{2} \\ \sqrt{18} & i^{23} \end{vmatrix} = (i)(i^{23}) - (\sqrt{18})(-\sqrt{2}) = i^{24} + \sqrt{36} = i^4 + 6 = 1 + 6 = 7.$$

Aplicación del determinante a los sistemas de dos ecuaciones lineales en dos variables

Sea el sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas «x» e «y»

$$\begin{cases} ax + by = m \\ cx + dy = n \end{cases} \quad \dots (I)$$

Definición. Se llama **solución** del sistema (I) al par ordenado (x_0, y_0) que verifica cada ecuación en el sistema (I).

Asociado al sistema (I), tenemos los determinantes:

1) $\Delta_s = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$: determinante del sistema (formado por los coeficientes de las incógnitas).

↓

2) $\Delta_x = \begin{vmatrix} m & b \\ n & d \end{vmatrix}$: determinante asociado a x.

↓

3) $\Delta_y = \begin{vmatrix} a & m \\ c & n \end{vmatrix}$: determinante asociado a y.

Regla de Cramer: Si $\Delta_s \neq 0$, la solución (x_0, y_0) del sistema (I) viene dado por

$$x_0 = \frac{\Delta_x}{\Delta_s}, \quad y_0 = \frac{\Delta_y}{\Delta_s}$$

Clasificación de un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas

Dado el sistema $\begin{cases} ax + by = m \\ cx + dy = n \end{cases}$; $a, b, c, d, m, y n \in \mathbb{R}$

Según sus soluciones	
Compatibles	Determinados (Solución única) $\frac{a}{c} \neq \frac{b}{d}, \text{ si } cd \neq 0$ Indeterminados (Número infinito de soluciones) $\frac{a}{c} = \frac{b}{d} = \frac{m}{n}, \text{ si } cdn \neq 0$
Incompatibles	No tiene solución $\frac{a}{c} = \frac{b}{d} \neq \frac{m}{n}, \text{ si } cdn \neq 0$

Sistema no lineal

Definición. Un sistema no lineal es una colección de dos o más ecuaciones, donde por lo menos una de ellas es no lineal. Por ejemplo, son sistemas no lineales:

$$1) \begin{cases} xy - x - y = 50 \\ x^3 + y^3 = 253 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x + y - 2(z - 1) = 6 \\ 2xy^2z = 19 \end{cases}$$

Observación:

- a) Para el caso de sistemas no lineales no disponemos de una herramienta algebraica estándar que nos permita resolver dichos sistemas.
- b) Los sistemas de ecuaciones no lineales se pueden resolver por métodos algebraicos como: un cambio de variable adecuado, productos notables, etc.

2) Determinante de orden 3

Regla de Sarrus

La regla de Sarrus es un proceso algebraico que nos permite calcular el determinante de una matriz de orden 3. Si la matriz es A , denotamos el determinante de la matriz A , por $|A|$. Seguidamente mostramos el procedimiento para calcular el determinante

de la matriz $A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$, es decir, queremos calcular $|A| = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$:

$$\begin{array}{ccc} \begin{matrix} (+) \end{matrix} \begin{pmatrix} \begin{matrix} c_1 & b_2 & a_3 \\ c_2 & b_3 & a_1 \\ c_3 & b_1 & a_2 \end{matrix} \end{pmatrix} & \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} & \begin{pmatrix} \begin{matrix} a_1 & b_2 & c_3 \\ a_2 & b_3 & c_1 \\ a_3 & b_1 & c_2 \end{matrix} \end{pmatrix} \begin{matrix} (+) \end{matrix} \end{array}$$

$$\rightarrow N = c_1 b_2 a_3 + c_2 b_3 a_1 + c_3 b_1 a_2 \quad \rightarrow M = a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2$$

Finalmente, $|A|$ se obtiene de restar M con N , es decir,

$$|A| = M - N.$$

Ejemplo: Calcular el determinante de la matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & -4 \\ 5 & -1 & -1 \end{bmatrix}$.



Solución:

Calculando $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & -4 \\ 5 & -1 & -1 \end{vmatrix}$:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & -4 \\ 5 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{r} (+) \left(\begin{array}{rrr} -10 & 2 & 3 & 1 & 4 \\ 8 & 3 & -2 & -4 & -3 \\ -9 & & & & \end{array} \right) (+) \end{array}$$

$$\rightarrow N = -11 \qquad \rightarrow M = -59$$

$\rightarrow |A| = M - N = -59 - (-11) = -48$

$\therefore |A| = -48.$

Determinante de Vandermonde: Es de la forma

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b).$$

Nos ubicamos en la segunda fila y hacemos los productos de las diferencias de acuerdo a la forma indicada.

Ejemplo: Halle el valor de $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 9 & 16 \end{vmatrix}.$

Solución:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 9 & 16 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 \end{vmatrix} = (4-3)(3-2)(4-2) = 2.$$

Propiedades de los determinantes

1. Si un determinante tiene en todos los elementos de una fila o columna un factor común, este puede extraerse como factor fuera del determinante.



Ejemplo: Observemos que: $\begin{vmatrix} 3 & 6 & 2 \\ 2 & 18 & 1 \\ 3 & 24 & 0 \end{vmatrix} = -66.$

Usando la propiedad:

$$\begin{vmatrix} 3 & 6 & 2 \\ 2 & 18 & 1 \\ 3 & 24 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 6(1) & 2 \\ 2 & 6(3) & 1 \\ 3 & 6(4) & 0 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \end{vmatrix} = 6(-11) = -66.$$

↑
6 es factor común en la columna 2

2. Si dos filas o dos columnas son iguales o proporcionales, entonces el determinante es igual a cero.

Ejemplo:

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 & 4 \\ 1 & 7 & 5 \\ 12 & 20 & 16 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 4 \\ 1 & 7 & 5 \\ 4(3) & 4(5) & 4(4) \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 3 & 5 & 4 \\ 1 & 7 & 5 \\ 3 & 5 & 4 \end{vmatrix} = 0.$$

↑
Prop. 1

3. Si se intercambian dos filas o dos columnas, el valor de la determinante cambia de signo.

Ejemplos:

a) $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 \\ 5 & 7 & 9 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 9 & 7 & 5 \end{vmatrix}.$

b) $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 \\ 5 & 7 & 9 \end{vmatrix} \begin{matrix} \curvearrowright \\ \curvearrowleft \end{matrix} = - \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \\ 5 & 7 & 9 \end{vmatrix}.$

4. Si los elementos de una fila (o columna) de un determinante son la suma algebraica de varias cantidades, el determinante se descompone en tantos determinantes como términos tiene la suma.



$$\begin{vmatrix} a+m & b & c \\ d+n & e & f \\ q+p & h & k \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ q & h & k \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} m & b & c \\ n & e & f \\ p & h & k \end{vmatrix}.$$

5. Si a cada uno de los elementos de una fila (o columna) se le multiplica por «m» y este resultado se le suma a otra fila (o columna), el determinante no se altera.

Por ejemplo, si tenemos:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 4 & 7 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 10.$$

Podemos a la columna 2 sumarle (-2) veces la columna 1, lo denotamos por $C_2 - 2C_1$, y el resultado son los nuevos elementos de la columna 2, es decir,

$$\begin{array}{l} i) \quad C_1: \quad 2 \quad 4 \quad 1 \\ \rightarrow -2C_1: -4 \quad -8 \quad -2 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} ii) \quad C_2: \quad 3 \quad 7 \quad 2 \\ -2C_1: -4 \quad -8 \quad -2 \\ \hline \rightarrow C_2 - 2C_1: -1 \quad -1 \quad 0 \end{array}$$

$$iii) \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 4 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 10.$$

Podemos escribir las operaciones anteriores de la siguiente forma:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 4 & 7 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 - 2C_1} \begin{vmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 4 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 10.$$

6. Si se intercambian las filas por las columnas en un determinante, su valor no se altera; es decir,

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ \longrightarrow \\ \longrightarrow \end{array} \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \begin{array}{c} \downarrow \downarrow \downarrow \\ \begin{vmatrix} a & d & g \\ d & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix} \end{array}$$



7. Si todos los elementos de una fila o columna son ceros, el determinante vale cero.

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & 0 & 0 \\ c & d & e \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} m & 0 & q \\ n & 0 & r \\ p & 0 & s \end{vmatrix} = 0.$$

Aplicación del determinante a los sistemas de tres ecuaciones lineales en tres variables

Sea el sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases} \quad \dots \text{ (III)}$$

Donde x, y, z son las incógnitas y los números $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3, c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ son los coeficientes del sistema y $d_1, d_2, d_3 \in \mathbb{R}$ son los términos independientes del sistema.

Definición: se llama **solución** del sistema (III) a la terna (x_0, y_0, z_0) que verifica cada una de las ecuaciones del sistema (III). Asociado al sistema (III), tenemos los determinantes:

1) $\Delta_s = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$: determinante del sistema.

↓

2) $\Delta_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$: determinante asociado a x .

↓

3) $\Delta_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}$: determinante asociado a y .

↓

4) $\Delta_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$: determinante asociado a z .



Regla de Cramer: si $\Delta_s \neq 0$, la solución (x_0, y_0, z_0) del sistema (III) viene dado por:

$$x_0 = \frac{\Delta_x}{\Delta_s}, \quad y_0 = \frac{\Delta_y}{\Delta_s}, \quad z_0 = \frac{\Delta_z}{\Delta_s}$$

El Método de Gauss

Un método alternativo a la Regla de Cramer, para resolver un sistema lineal de orden 3, es el método de Gauss. Los pasos a seguir son los siguientes:

- 1) Colocar los coeficientes de las incógnitas y término independiente de cada ecuación del sistema dado, en la llamada **matriz aumentada** del sistema, que será de orden 3×4 .

Por ejemplo, para el sistema
$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 1 \\ 3x - 2y - 4z = -3 \\ 5x - y - z = 4 \end{cases}$$
 la matriz aumentada del sistema es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & -4 & -3 \\ 5 & -1 & -1 & 4 \end{array} \right).$$

- 2) En la matriz aumentada utilizaremos las siguientes opciones de operaciones elementales con las filas:

I. Intercambiar filas

Por ejemplo, para la matriz aumentada
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & -4 & -3 \\ 5 & -1 & -1 & 4 \end{array} \right),$$
 intercambiaremos la fila

1 por la fila 3, usaremos la siguiente notación, $F_1 \leftrightarrow F_3$, y el resultado es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 5 & -1 & -1 & 4 \\ 3 & -2 & -4 & -3 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

II. Multiplicar o dividir los elementos de una fila por un número diferente de cero

Por ejemplo, para la matriz aumentada
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & -4 & -3 \\ 5 & -1 & -1 & 4 \end{array} \right),$$
 multiplicamos por (-3)

a la fila 2, lo denotamos por $-3F_2$ y el resultado son los nuevos elementos de la fila 2; es decir, si efectuamos

$$\begin{aligned} F_2: & \quad 3 \quad -2 \quad -4 \quad -3 \\ \rightarrow -3F_2: & \quad -9 \quad 6 \quad 12 \quad 9 \end{aligned}$$

entonces la matriz aumentada equivalente es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 1 \\ -9 & 6 & 12 & 9 \\ 5 & -1 & -1 & 4 \end{array} \right).$$

III. Sumar un múltiplo de una fila a otra fila

Por ejemplo, para la matriz aumentada $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & -4 & -3 \\ 5 & -1 & -1 & 4 \end{array} \right)$, a la fila 3 le sumamos

(-2) veces la fila 2, denotado por, $F_3 + (-2)F_2 = F_3 - 2F_2$, y el resultado son los nuevos elementos de la fila 3; es decir, efectuamos

$$\begin{array}{rrrrr} F_3: & 5 & -1 & -1 & 4 \\ (-2)F_2: & -6 & 4 & 8 & 6 \\ \hline \rightarrow F_3 - 2F_2: & -1 & 3 & 7 & 10 \end{array} \quad \begin{array}{l} \curvearrowright (+) \\ \curvearrowleft \end{array}$$

y luego, la matriz aumentada equivalente es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & -4 & -3 \\ -1 & 3 & 7 & 10 \end{array} \right).$$

El objetivo de utilizar estas opciones de operaciones elementales con filas es que en la matriz aumentada todos los elementos por debajo de la diagonal principal sean ceros.

- 3) Construir un nuevo sistema equivalente al dado inicialmente y resolverlo, obteniéndose el conjunto solución del sistema original.

Ejemplos: utilizando el método de Gauss, resuelva los sistemas lineales:

$$1) \quad \begin{cases} x + y + z = 2 \\ x + 2y + 3z = 3 \\ x + 3y + z = 0 \end{cases}$$

Solución:

Se tiene que $\Delta_S = -4 \neq 0$, entonces el sistema dado es un sistema compatible determinado. Luego, de acuerdo al método de Gauss, la matriz aumentada es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Comenzamos a realizar operaciones elementales con las filas:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_3 - 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{array} \right)$$

La última matriz aumentada nos permite escribir el sistema lineal inicial en el siguiente sistema equivalente:

$$\begin{cases} x + y + z = 2 & \dots (I) \\ y + 2z = 1 & \dots (II) \\ -4z = -4 & \dots (III) \end{cases}$$

del cual se obtiene:

De (III): $z = 1$

En (II): $y = -1$

En (I): $x = 2$

∴ El conjunto solución del sistema original dado es **C.S.** = $\{(2, -1, 1)\}$.

Observación:

En general, el método de Gauss se aplica para resolver sistemas de ecuaciones lineales de "**n**" ecuaciones con "**m**" incógnitas.

Sistema de inecuaciones lineales e Introducción a la programación lineal

1. Sistema de inecuaciones lineales (S.I.L.)

Un S.I.L. está formado por dos o más inecuaciones lineales.
Estudiaremos los siguientes tipos de sistema:

- 1.1 S.I.L. con una variable.
- 1.2 S.I.L. con dos o más variables.

1.1. S.I.L. con una variable

Generalmente, se resuelve cada inecuación en forma independiente, luego con las soluciones parciales se obtiene la solución común a todas, que sería la solución del sistema.

Ejemplo

Halle el conjunto solución del sistema de inecuaciones: $\begin{cases} 7(x-5) \geq 4-8(x+3) \\ 4x-2 < 2(x+4) \end{cases}$

Solución:

$$\begin{cases} 7(x-5) \geq 4-8(x+3) \\ 4x-2 < 2(x+4) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 7x-35 \geq 4-8x-24 \rightarrow x \geq 1 & \dots(1) \\ 4x-2 < 2x+8 \rightarrow x < 5 & \dots(2) \end{cases}$$

Luego, de (1) y (2) $\rightarrow 1 \leq x < 5$

$\rightarrow$ C.S. = $[1, 5)$.

Antes de explicar los S.I.L. con dos variables es necesario revisar las **inecuaciones lineales con dos variables** veamos la siguiente definición:

Definición

Una inecuación lineal en las variables «x» e «y» puede escribirse en una de las siguientes formas:

$$ax+by+c < 0; \quad ax+by+c \leq 0; \quad ax+by+c > 0; \quad ax+by+c \geq 0$$

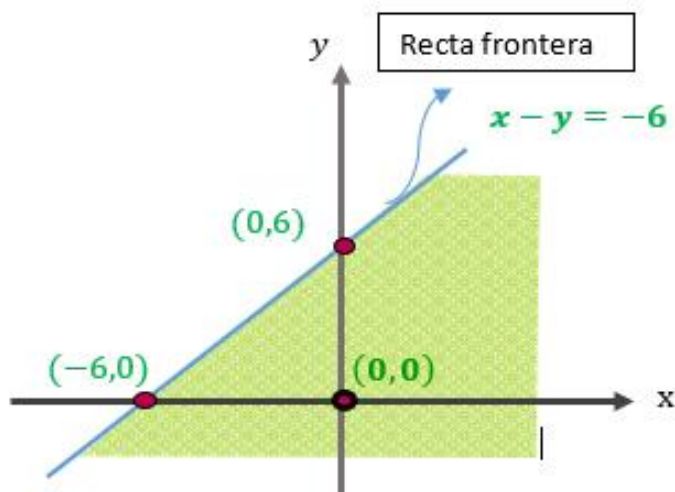
donde $\{a,b,c\} \subset \mathbb{R}$ con $ab \neq 0$.

El conjunto solución (gráfica) de una inecuación lineal en «x» e «y» consiste en todos los puntos (x, y) ubicados en el plano, cuyas coordenadas satisfacen dicha inecuación.

Ejemplo: Con respecto a la inecuación $x - y \geq -6$, el punto (0,0) es una solución pues

$$(0) - (0) \geq -6 \text{ (que es verdadero)}$$

El conjunto solución, gráficamente, es el semiplano de la figura mostrada. Este conjunto solución se puede dividir en dos subconjuntos. Un subconjunto consiste en todos los pares (x, y) que satisfacen la parte de igualdad $x - y = -6$. El otro subconjunto consta de todos los pares (x, y) que satisfacen la parte de la desigualdad $x - y > -6$.



El procedimiento para determinar el semiplano apropiado es el siguiente:

1. **Grafique la recta frontera que presenta la ecuación.**
2. **Determine el lado de la recta que satisface la desigualdad estricta.** Para determinar esto, se puede seleccionar un punto arbitrario en cualquier lado de la recta y sustituir sus coordenadas en la desigualdad. Si las coordenadas satisfacen la desigualdad, ese lado de la recta está incluido en el semiplano permisible. Si las coordenadas no satisfacen la desigualdad, el semiplano permisible cae del otro lado de la recta.

1.2 S.I.L. con dos o más variables

1.2.1 Sistema de inecuaciones lineales con dos variables

$$\begin{cases} a_1x + b_1y \leq c_1 & \dots(1) \\ a_2x + b_2y \leq c_2 & \dots(2) \\ \vdots & \\ a_nx + b_ny \leq c_n & \dots(n) \end{cases}$$

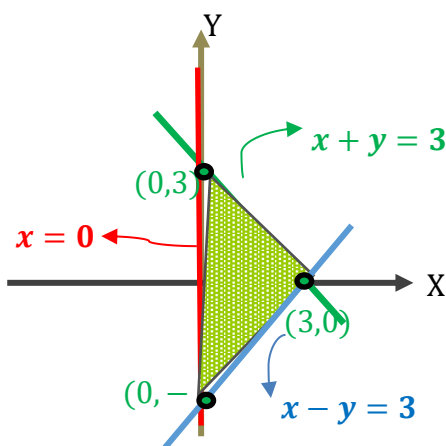
El conjunto solución del sistema es el conjunto de pares ordenados de números reales que satisfacen las (n) inecuaciones.

Ejemplo: Grafique la región determinada por las siguientes inecuaciones

$$\begin{cases} x - y \leq 3 \\ x + y \leq 3 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

Solución:

Geométricamente, cada inecuación representa un semiplano, incluida la recta frontera. El conjunto solución del sistema es el conjunto de pares ordenados de números reales que satisfacen a la vez las 3 inecuaciones. Tales pares ordenados, ubicados en el plano, generan la región sombreada siguiente.



En el caso que $\{x, y\} \subset \mathbb{Z}$, se despeja una misma variable de cada inecuación, tratando de encontrar un sistema con una variable, luego se procede como en 1.1.



Ejemplo:

Determine el número de elementos del conjunto solución del sistema:

$$\begin{cases} 2x + y > -6 \\ x < 4y - 2 \\ y < 2 \end{cases} ; x, y \in \mathbb{Z}$$

Solución:

Consideremos:

$$\begin{cases} 2x + y > -6 & \dots\dots (1) \\ x < 4y - 2 & \dots\dots (2) \\ y < 2 & \dots\dots (3) \end{cases}$$

Despejando la variable «x» en (1) y (2) se tiene $\frac{-6-y}{2} < x < 4y - 2 \dots (4)$

Tomando los extremos: $\frac{-6-y}{2} < 4y - 2 \rightarrow -6 - y < 8y - 4 \rightarrow -\frac{2}{9} < y \dots (5)$

De (3) y (5): $-\frac{2}{9} < y < 2$

Como $y \in \mathbb{Z} \rightarrow y = 0; y = 1$

En (4):

• Si $y = 0$

$$\frac{-6-0}{2} < x < 4(0) - 2 \rightarrow -3 < x < -2 \text{ no hay enteros.}$$

• Si $y = 1$

$$\frac{-6-1}{2} < x < 4(1) - 2 \rightarrow -\frac{7}{2} < x < 2 \rightarrow x \in \{-3, -2, -1, 0, 1\}.$$

El conjunto solución del sistema:

$$\text{C.S.} = \{(-3; 1); (-2; 1); (-1; 1); (0; 1); (1; 1)\}$$

$\therefore$ El número de elementos del conjunto solución del sistema es: 5.

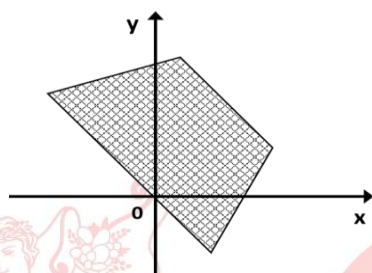
2. Introducción a la Programación Lineal

En numerosos problemas de la vida cotidiana se nos pide optimizar (maximizar o minimizar) una función (llamada función objetivo) sujeta a un sistema de ecuaciones o inecuaciones. Este sistema de ecuaciones o inecuaciones a la que está sujeta la función objetivo refleja las restricciones, impuestas en la(s) solución(es) del problema. Este tipo de problemas se llaman problemas de programación matemática. En particular, los problemas en los que tanto la función objetivo como las restricciones son expresadas en forma de ecuaciones o inecuaciones lineales se llaman problemas de programación lineal.

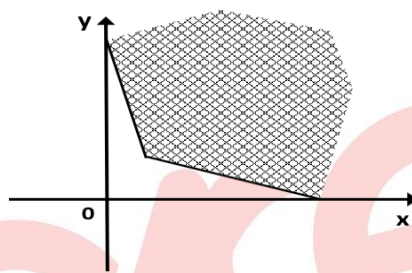
GUÍA PARA PROGRAMACIÓN LINEAL

1. **Identificar variables:** determine que variables del problema deben recibir el nombre de «x» e «y».
2. **Encontrar la función objetivo:** escriba una expresión para la función que deseamos maximizar o minimizar.
3. **Graficar la región factible:** la región factible está formada por el conjunto de puntos del plano que verifican el sistema de inecuaciones (restricciones del problema). Dichos puntos forman un recinto convexo acotado (poligonal) o no acotado.

Observación:



Región acotada



Región no acotada

4. **Encontrar el máximo o mínimo:** evalúe la función objetivo en los vértices de la región factible para determinar su valor máximo o mínimo.

Soluciones óptimas: son el conjunto de pares ordenados que pertenecen a la región factible y que, al ser evaluados en la función objetivo, generan un máximo o mínimo valor.

Teorema 1. Una función lineal definida sobre una región factible acotada no vacía tiene un valor máximo (mínimo) que puede hallarse en un vértice.

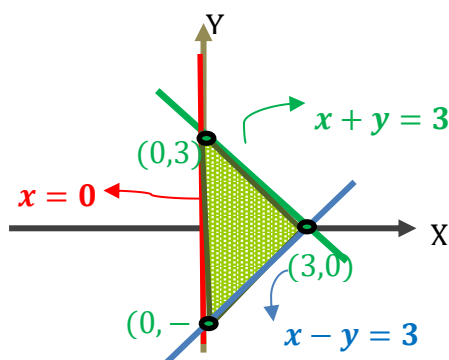
Ejemplo:

Calcule el máximo y mínimo valor de la función $f(x,y)=2x+y$ sujeto a las siguientes

$$\text{restricciones: } \begin{cases} x - y \leq 3 \\ x + y \leq 3 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

Solución:

Del ejemplo 3 tenemos la región factible



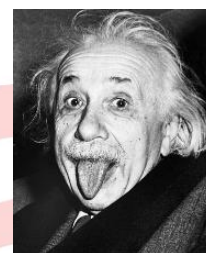
Cuyos vértices son: (3,0); (0,-3); (0,3).

Evaluamos la función objetivo en los vértices:

(x,y)	$f(x,y) = 2x + y$
(3,0)	$2(3) + 0 = 6$
(0,-3)	$2(0) + (-3) = -3$
(0,3)	$2(0) + 3 = 3$

El valor máximo de $f(x,y)$ es 6 y el mínimo es -3.

"No te preocupes, ¡mis dificultades en matemáticas son mayores que las tuyas!"



(Albert Einstein).

EJERCICIOS DE CLASE

1. Un carpintero elabora dos tipos de muebles: sillas y mesas. Si la ganancia por una silla es 30 soles y por una mesa 50 soles, y además, el número total de muebles es 74, ¿cuántas mesas más que sillas elaboró, si se obtuvo una ganancia total de 3060 soles?

A) 6 B) 10 C) 8 D) 9 E) 12

2. Si los sistemas de ecuaciones lineales de variables "x" e "y"

$$\begin{cases} 14x - 7y = m - 1 \\ 8x + (n+1)y = m + 2 \end{cases} ; \begin{cases} 3x - ry = 5 \\ rx - 3y = r + 2 \end{cases}$$

son respectivamente compatible indeterminado e incompatible, halle $(m - n)(r + 1)$.

A) -2 B) 1 C) 0 D) 2 E) -3

3. La UNMSM en su almuerzo especial navideño brindó en total 6600 raciones distribuidos en los comedores de la Ciudad universitaria, Cangallo y Veterinaria. Se sabe que la diferencia de la cantidad de raciones en la Ciudad Universitaria y Cangallo (en ese orden) es igual al quíntuple de la cantidad de raciones en Veterinaria aumentada en 2200. Además, la suma de las raciones de la Ciudad Universitaria y Veterinaria es igual al cuádruple de la cantidad de raciones en Cangallo más 100 raciones. Halle la cantidad de raciones en Veterinaria.

A) 130 B) 500 C) 360 D) 470 E) 300



4. Las edades, en años, de dos amigos están representadas por

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ k-2 & k+2 \end{vmatrix} \text{ y } \begin{vmatrix} 10 & 10 & 10 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix},$$

Si la suma de las edades es 42 años, halle el valor de k .

- A) 2 B) 10 C) 5 D) 4 E) 8
5. En el auditorio de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la UNMSM, se encuentran reunidos cierto número de estudiantes para un congreso de investigación. Se sabe que, si se duplicará el número de asistentes y se retiraran 18 estudiantes, quedarían menos de 62. Pero si se quintuplicará el número inicial y se incorporaran 10 estudiantes más quedarían más de 200 ¿Cuántos estudiantes había inicialmente en el auditorio?
- A) 38 B) 40 C) 39 D) 36 E) 34
6. Si $M = \{(m;n)\}$ es el conjunto del sistema $\begin{cases} 5x - 3y > 5 \\ 2x + y < 10 \\ y > 2 \end{cases}$, $x, y \in \mathbb{Z}$ con $x, y \in \mathbb{Z}$, halle el valor de $\frac{2m-5}{10-2n}$.
- A) 0,5 B) 0,2 C) 1 D) 2 E) 0,25
7. Halle la suma de los valores mínimo y máximo que toma la función $f(x;y) = 3x + 9y$ sujeta a las siguientes restricciones:
- $$\begin{cases} x \leq 8 - y \\ y \leq 2x \\ y \geq 2 \end{cases}$$
- A) 8 B) 57 C) 60 D) 77 E) 67
8. Un joyero desea fabricar dos tipos de anillos, para ello dispone de 50 g de oro y 40 g de plata. Para fabricar los anillos del tipo I, se requieren 1 g de oro y 2 g de plata, mientras que para el tipo II, se necesitan 2 g de oro y 1 g de plata. Sabiendo que cada anillo del tipo I se vende a \$120 y cada uno del tipo II a \$100, ¿cuántos anillos de cada tipo se deben fabricar y vender para maximizar el ingreso total, asumiendo que se vende toda la producción?
- A) 9 anillos del tipo I y 10 anillos del tipo II
B) 10 anillos del tipo I y 20 anillos del tipo II
C) 20 anillos del tipo I y 10 anillos del tipo II
D) 20 anillos del tipo I y 0 anillos del tipo II
E) 0 anillos del tipo I y 20 anillos del tipo II



EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Un padre reparte 140 soles entre sus hijos, Miguel y Noelia. Al notar Noelia que el reparto no fue equitativo, su padre le entrega 24 soles adicionales para que ambos reciban la misma cantidad. ¿Cuánto recibió inicialmente Noelia?

A) 56 soles B) 60 soles C) 58 soles D) 62 soles E) 52 soles

2. Si el sistema de ecuaciones lineales de variables "x" e "y"

$$\begin{cases} 5x + (m-7)y = 32 \\ (n+9)x + 9y = 96 \end{cases},$$

presenta infinitas soluciones, halle mn.

A) 60 B) 42 C) 24 D) 16 E) 45

3. Una repostera debe elaborar tres tipos de tortas: con sabor a chocolate, naranja y arándanos. Los costos de producción por cada torta son S/ 10, S/ 20 y S/ 22, mientras que las ganancias obtenidas son de S/ 15, S/ 25 y S/ 30 respectivamente. Si el número total de tortas es 40, el costo total asciende a S/ 706 y la ganancia total a S/ 945, ¿cuántas tortas de naranja elaboró la repostera?

A) 18 B) 12 C) 15 D) 11 E) 13

4. Si el determinante de la matriz $\begin{bmatrix} 11 & 11 & 11 \\ 21 & -7 & 7x \\ 9 & 1 & x^2 \end{bmatrix}$ es igual a cero entonces el menor valor de x es:

A) -3 B) 1 C) -2 D) -1 E) -1,5

5. Con motivo de San Valentín, Noelia inicia un emprendimiento de peluches. Si vende 30 de ellos le quedarán más de 14; pero si el doble de su stock inicialmente se le disminuye uno, el resultado será menor de 91. ¿Cuál es el ingreso total que obtiene Noelia al vender todos los peluches a 30 soles cada uno?

A) 1350 soles B) 1250 soles C) 1500 soles D) 1750 soles E) 1530 soles



6. Halle el número de soluciones del sistema de inecuaciones de variables x e y

$$\begin{cases} 2x - 5y > 32 \\ x + 3y < -24 \\ y > -9 \end{cases}, x, y \in \mathbb{Z}.$$

- A) 9 B) 4 C) 2 D) 1 E) 3

7. Halle el máximo valor que toma la función $f(x,y) = 7x - 2y$ sujeta a las siguientes restricciones:

$$\begin{cases} x \leq 12 - 2y \\ y \geq x \\ x \geq 2 \end{cases}$$

- A) 29 B) 24 C) 20 D) 10 E) 26

8. Un centro de reciclaje almacena botellas de plástico y vidrio con una capacidad máxima de 1600 unidades. Por logística, se deben mantener al menos 600 botellas en total y como mínimo, 200 de ellas deber ser de plástico. Además, el número de botellas de vidrio no puede ser inferior al de plástico. Si el gasto diario de almacenamiento por botella es de S/ 0,50 (plástico) y S/0,80 (de vidrio), determine la cantidad de cada tipo para que el gasto diario sea el mínimo.

- A) Se debe almacenar 600 botellas de plástico y 300 de vidrio.
B) Se debe almacenar 200 botellas de plástico y 400 de vidrio.
C) Se debe almacenar 300 botellas de plástico y 300 de vidrio.
D) Se debe almacenar 200 botellas de plástico y 300 de vidrio.
E) Se debe almacenar 800 botellas de plástico y 800 de vidrio.

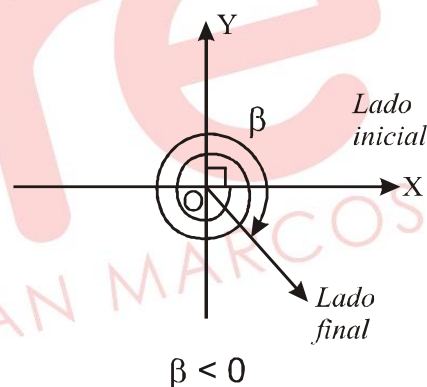
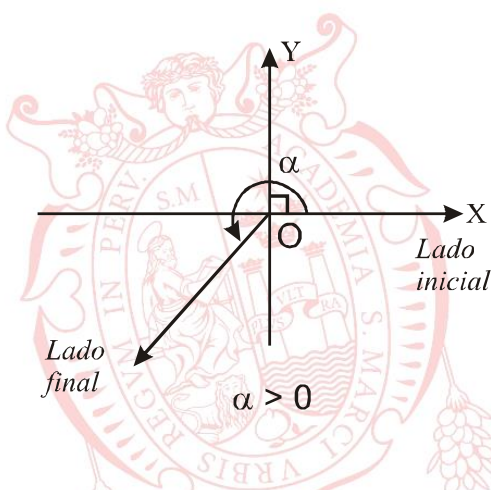
TRIGONOMETRÍA

“Los ángulos en posición normal son una herramienta que nos permite comprender cómo se propagan las ondas, como gira un satélite o como se descompone una fuerza; constituyen el eje invisible que estructura la realidad física”

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS EN POSICIÓN NORMAL

1.1. ÁNGULOS EN POSICIÓN NORMAL

Es el ángulo que tiene su vértice en el origen de un sistema coordenado rectangular, su lado inicial en el semieje positivo OX y su lado final en cualquier cuadrante o semieje.



1.2. ÁNGULOS CUADRANTALES

Los ángulos en posición normal cuyo lado final coincide con algún eje del sistema de coordenadas rectangulares, son denominados ángulos cuadrantales.

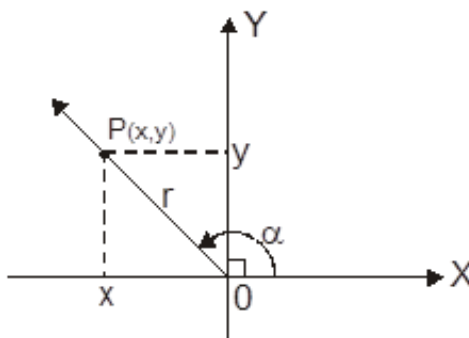
1.3. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE UN ÁNGULO CUALQUIERA

Sea $P(x;y) \neq O(0;0)$ y α un ángulo en posición normal. Si P es un punto perteneciente al lado final del ángulo α , entonces las razones trigonométricas de α se definen de la siguiente manera:

x = abscisa

y = ordenada

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} ; r > 0$$





$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{\text{ordenada}}{\text{radio vector}} = \frac{y}{r}$$

$$\cot \alpha = \frac{\text{abscisa}}{\text{ordenada}} = \frac{x}{y}$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{abscisa}}{\text{radio vector}} = \frac{x}{r}$$

$$\sec \alpha = \frac{\text{radio vector}}{\text{abscisa}} = \frac{r}{x}$$

$$\tan \alpha = \frac{\text{ordenada}}{\text{abscisa}} = \frac{y}{x}$$

$$\csc \alpha = \frac{\text{radio vector}}{\text{ordenada}} = \frac{r}{y}$$

1.4. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS DE LA FORMA $(-\alpha)$

$$\operatorname{sen}(-\alpha) = -\frac{y}{r} = -\operatorname{sen} \alpha$$

$$\cot(-\alpha) = -\frac{x}{y} = -\cot \alpha$$

$$\cos(-\alpha) = \frac{x}{r} = \cos \alpha$$

$$\sec(-\alpha) = \frac{r}{x} = \sec \alpha$$

$$\tan(-\alpha) = -\frac{y}{x} = -\tan \alpha$$

$$\csc(-\alpha) = -\frac{r}{y} = -\csc \alpha$$

1.5. SIGNOS DE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS EN LOS CUADRANTES

	$\operatorname{sen} \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$	$\cot \alpha$	$\sec \alpha$	$\csc \alpha$
I C	+	+	+	+	+	+
II C	+	-	-	-	-	+
III C	-	-	+	+	-	-
IV C	-	+	-	-	+	-

1.6. ÁNGULOS COTERMINALES

Son ángulos en posición normal cuyos lados finales coinciden.

Sean α y β las medidas de dos ángulos coterminales, entonces

$$b - a = 360^\circ n = 2\pi n \text{ rad}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\operatorname{RT}(\alpha) = \operatorname{RT}(\beta)$$

donde RT: Razón trigonométrica

REDUCCIÓN AL PRIMER CUADRANTE

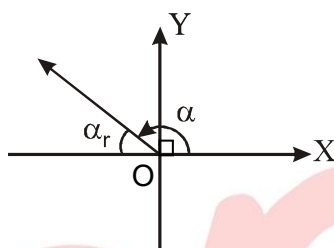
1. REDUCCIÓN AL PRIMER CUADRANTE

1.1. REDUCCIÓN DE ÁNGULOS MENORES QUE UNA VUELTA

α_r : es el ángulo agudo formado por el lado terminal de α y por el eje X.

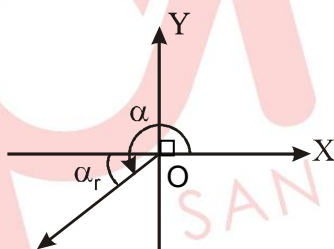
Si $\alpha \in \text{II C}$, $\alpha_r = 180^\circ - \alpha$

$$\alpha_r = \pi \text{ rad} - \alpha$$



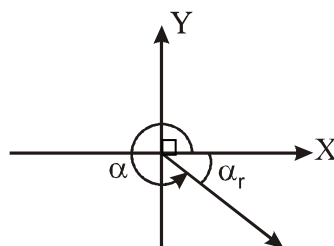
Si $\alpha \in \text{III C}$, $\alpha_r = \alpha - 180^\circ$

$$\alpha_r = \alpha - \pi \text{ rad}$$



Si $\alpha \in \text{IV C}$, $\alpha_r = 360^\circ - \alpha$

$$\alpha_r = 2\pi \text{ rad} - \alpha$$



donde la fórmula de reducción es

$$\text{RT}(\alpha) = \pm \text{RT}(\alpha_r)$$

el signo depende del signo de la razón trigonométrica en el cuadrante al cual pertenezca el ángulo a reducirse.



1.2. REDUCCIÓN DE ÁNGULOS MAYORES QUE UNA VUELTA

Sean α y β dos ángulos coterminales

$$RT(\alpha) = RT(\beta)$$

$$\text{pero } \beta = 360^\circ n + \alpha, n \in \mathbb{Z}$$

$$\beta = 2\pi n + \alpha, n \in \mathbb{Z}$$

entonces

$$RT(\alpha) = RT(360^\circ n + \alpha), n \in \mathbb{Z}$$

$$RT(\alpha) = RT(2\pi n + \alpha), n \in \mathbb{Z}$$

2. OTRAS FÓRMULAS DE REDUCCIÓN

$$RT(90^\circ \pm \alpha) = \pm CO - RT(\alpha)$$

$$RT(180^\circ \pm \alpha) = \pm RT(\alpha)$$

$$RT(270^\circ \pm \alpha) = \pm CO - RT(\alpha)$$

$$RT(360^\circ \pm \alpha) = \pm RT(\alpha)$$

donde α **es considerado agudo** y en todos los casos el signo del lado derecho de las igualdades depende del signo de la razón trigonométrica del ángulo que aparece a la izquierda.

3. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS CUADRANTALES

A.C. R.T.	0°	90°	180°	270°	360°
sen	0	1	0	-1	0
cos	1	0	-1	0	1
tan	0	$\nexists$	0	$\nexists$	0
cot	$\nexists$	0	$\nexists$	0	$\nexists$
sec	1	$\nexists$	-1	$\nexists$	1
csc	$\nexists$	1	$\nexists$	-1	$\nexists$

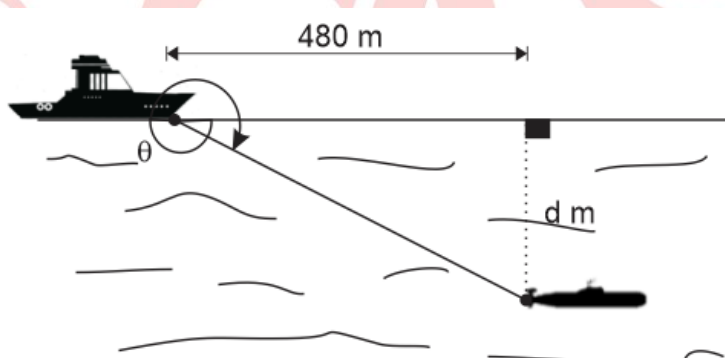
EJERCICIOS DE CLASE

1. En un día del mes de febrero del año 2026, en la ciudad de Lima, se registra un índice de radiación ultravioleta (UV) de $\frac{11}{5}(2\sqrt{17}\cos\theta + 12\tan\theta)$. Para dicho registro, se considera el punto $(4; -1)$, ubicado sobre el lado terminal del ángulo θ en posición normal. Determine dicho índice registrado.

A) 4 B) 13 C) 11 D) 12 E) 6

2. En la figura se muestra la posición de un submarino con respecto a un barco, que se encuentra en una misión de combate. Si $\tan\theta + \cot\theta = -\frac{25}{12}$, donde $\tan\theta < -1$, ¿a cuántos metros de profundidad se encuentra el submarino con respecto al nivel del mar?

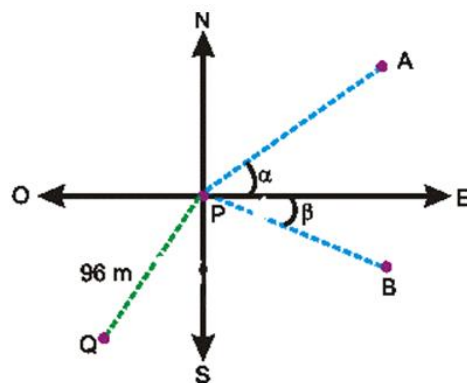
A) 640 m
B) 320 m
C) 480 m
D) 240 m
E) 300 m



3. Un avión se desplaza a una velocidad constante de $250(4\sin^2\alpha + \sec\alpha + \sqrt{3}\cot\alpha - 1)$ km/h, por un tramo rectilíneo cuya longitud es 375 kilómetros. Si α es un ángulo en posición normal cuyo lado terminal se encuentra en el cuarto cuadrante y cumple $\cos\alpha = \frac{1}{2}$, calcule el tiempo que demora el avión en recorrer dicho tramo.

A) 36 min B) 45 min C) 35 min D) 24 min E) 30 min

4. Un ladrón ubicado en el punto P, es perseguido por dos policías ubicados en los puntos A y B en las direcciones E27°N y E33°S respecto a la posición del ladrón. Si este logra escapar por un callejón ubicado en el punto Q a una velocidad constante de $4 \tan(\alpha + \beta - 15^\circ)$ m/s, como se representa en la figura. determine el tiempo que tarda el ladrón en llegar al callejón Q?



- A) 24 s B) 16 s C) 20 s D) 18 s E) 30 s

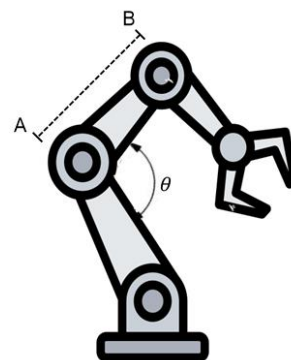
5. Juan conversa con sus amigos de barrio y les dice: Me falta (T^2) años para cumplir mis 18 años. Si α y β son ángulos agudos tal que $\sin\left(\frac{2631\pi}{2} + \theta\right) = \cos\left(\frac{3651\pi}{2} - \alpha\right)$ y $T = \sin((4n-1)(\alpha + \theta)) + \cos((4n+1)(\alpha + \theta))$, $n \in \mathbb{Z}$; ¿cuántos años le falta a Juan para culminar 18 años?

- A) 1 año B) 2 años C) 3 años D) 4 años E) 5 años

6. La utilidad de una empresa en el año 2025 está dado por $(\csc \theta + 6\sqrt{2} \sec(5\pi + \theta))$ millones de soles donde $\cos\left(\frac{205\pi}{2} + \theta\right) = \frac{1}{3}$ y $\cot \theta > 0$, ¿cuál es la utilidad de la empresa en dicho año?

- A) 6 millones de soles B) 7 millones de soles C) 5 millones de soles
D) 4 millones de soles E) 8 millones de soles

7. En un laboratorio de robótica se estudia el movimiento de un brazo mecánico formado por tres articulaciones, como se representa en la figura. Halle la medida de AB, si $AB = (3\sin \theta - 2\sin(720^\circ + \theta) + 10\sqrt{\sin^2(2024\pi + \theta)})$ cm.

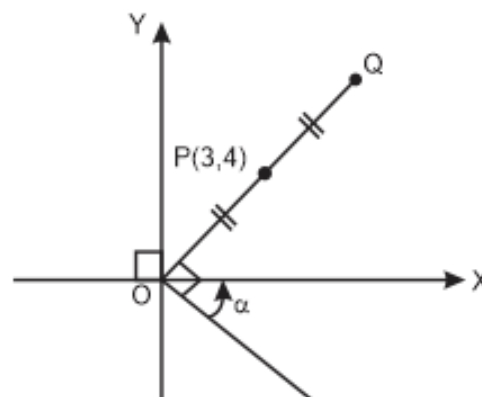


- A) $(10\sin \theta)$ cm B) $(-11\cos \theta)$ cm
C) $(-10\cos \theta)$ cm D) $(11\sin \theta)$ cm
E) $(-12\cos \theta)$ cm

8. Un automóvil realiza un recorrido desde el punto O hasta el punto P, durante el cual consume

$$\left| \csc \alpha + \frac{2}{3} \sin 150^\circ + \frac{1}{2} \tan 225^\circ \right| \text{ litros de gasolina.}$$

En la figura se muestra que los tramos OP y OQ son rectas que parten del mismo origen, y que el punto Q se encuentra a una distancia mayor que P. Si el consumo de gasolina es directamente proporcional a la distancia recorrida, ¿cuántos litros de gasolina consumiría el automóvil al recorrer el tramo OQ?



- A) 3 litros B) 2 litros C) 4 litros D) 6 litros E) 5 litros

EJERCICIOS PROPUESTOS

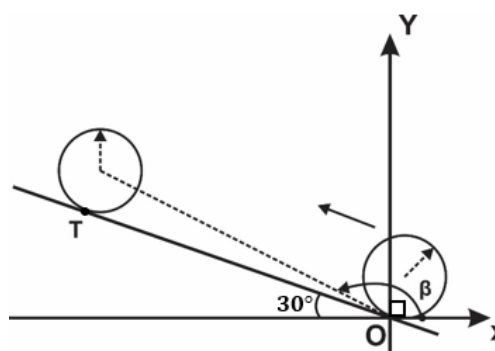
1. Antonio debe transportar piezas de acero, en dos camiones cuya carga útil es 32 m^3 y 9 m^3 respectivamente. cada pieza tiene forma de prisma rectangular de base $2,5 \tan 2190^\circ \cot 930^\circ \text{ m}$ de largo por $1,2 \tan \alpha \cot \beta \text{ m}$ de ancho, con α y β son coterminales y cada pieza tiene un espesor (altura) de 5 cm. Determine cuantas piezas como máximo puede transportar el segundo camión.

- A) 60 piezas B) 63 piezas
 C) 73 piezas D) 50 piezas
 E) 53 piezas



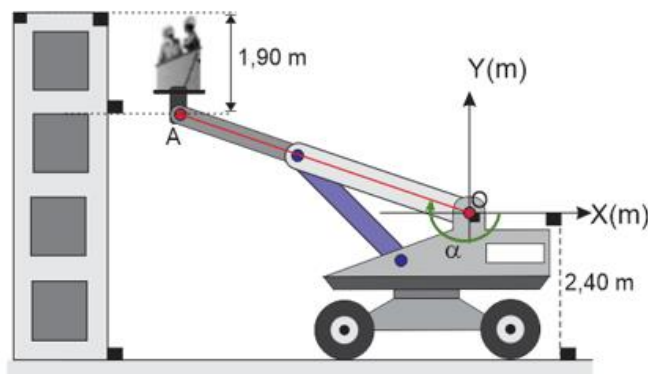
2. En un laboratorio de física, se estudia el movimiento de una rueda de 18 cm de radio que asciende por una pendiente al ser impulsada por fuerza inicial. La rueda comienza a rodar sin deslizar desde el punto O, que es el punto de tangencia entre la rueda y la superficie al inicio del experimento. Mientras asciende, la rueda gira hasta que momentáneamente se detiene en el punto T. cómo se representa en la figura se muestra y $OT = 80 \text{ cm}$, halle $82 \sin(\beta) - 9\sqrt{3}$.

- A) 45 B) 5
 C) 6 D) 40
 E) 35



3. En la figura, se muestra la vista lateral de una grúa telescópica que transporta una plataforma con trabajadores de construcción hacia un edificio. Si $\tan \alpha = -\frac{8}{15}$ y $AO = 6,8$ m, halle la altura del edificio.

- A) 5,1 m.
B) 6,8 m.
C) 5,6 m.
D) 7,5 m.
E) 8,5 m.



4. José se dedica a la apicultura y, en su última cosecha, logra producir 100 recipientes de miel de 1kg cada uno. El planea vender cada recipiente a un precio de $(\sqrt{5} \csc \theta + 9 \cos \theta + 50)$ soles, y además se sabe que $|\tan \theta| = \tan \theta$; $|\cos \theta| = -\cos \theta$ y $|\sin \theta| = \frac{\sqrt{5}}{3}$, ¿cuál es el ingreso por la venta de toda la cosecha?

- A) S/ 4200 B) S/ 4100 C) S/ 3800 D) S/ 4500 E) S/ 5000

5. Una empresa dedicada a la fabricación de maquinarias ha proyectado su utilidad neta para el año 2026, mediante un modelo matemático que depende de θ , La utilidad está dada por $(\csc \theta + 8 \sec 45^\circ \cdot \sec(2025\pi + \theta))$ millones de soles, donde $3 \cos\left(\frac{205\pi}{2} + \theta\right) = 1$ y $\cot \theta > 0$. ¿Cuál será la utilidad de la empresa en año 2025?

- A) 6 millones de soles B) 7 millones de soles C) 5 millones de soles
D) 9 millones de soles E) 8 millones de soles

6. La distancia en kilómetros del satélite XR23 a la superficie terrestre, x meses después de haber sido puesto en órbita, está determinado por la expresión:

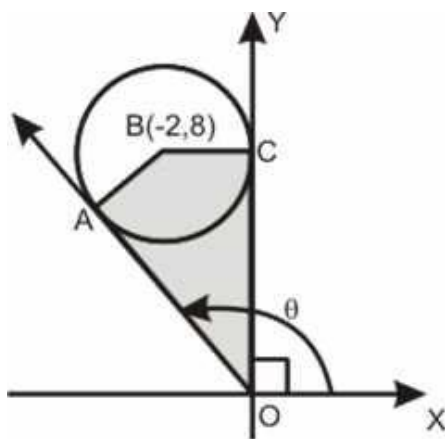
$$d = 3200 + 12\sin(16x^\circ + 178^\circ) + 8\cos(23x^\circ + 224^\circ)$$

Calcule a que distancia estará el satélite de la superficie terrestre después de 2 años y 8 meses de haber sido puesta en órbita.

- A) 3 190 km B) 3 220 km C) 3 188 km D) 3 180 km E) 3 185 km

7. En la figura, en el punto O está ubicado un teodolito con el cual se registran los puntos A, B y C, donde B es el centro de la circunferencia; A y C son punto de tangencia. El topógrafo determinó que cercar la región limitado por el cuadrilátero OABC cuesta $(4\cos\theta + \sin\theta + 3)$ miles de soles. Si dicho monto se pagará en dos partes iguales, ¿a cuánto corresponde el primer pago?

- A) S/. 2 000
B) S/. 1 500
C) S/. 1 000
D) S/. 3 000
E) S/. 800



“La reducción al primer cuadrante nos muestra que detrás de la diversidad de ángulos y cuadrantes se esconde una misma esencia. Es un recurso que simplifica lo complejo y revela la belleza de las simetrías. Así como la matemática busca la verdad a través de la sencillez, este tema nos recuerda que todo camino en la trigonometría puede volver a un mismo origen: el primer cuadrante.”



LENGUAJE

«Sin lenguaje, el pensamiento es una nebulosa vaga e inexplorada»

Ferdinand de Saussure

EJERCICIOS DE CLASE

1. La escritura de la lengua española es fonográfica y se caracteriza por presentar asimetría, la cual se evidencia en los casos de polifonía y poligrafía. Según esta afirmación, determine la verdad (V) o falsedad (F) de los siguientes enunciados; luego, señale la alternativa correcta.
 - I. El alfabeto español está constituido por 29 grafemas. ()
 - II. La relación fonema-grafema es principalmente simétrica. ()
 - III. El fonema /k/ tiene representación poligráfica. ()
 - IV. Las palabras *taxi* e *hijo* presentan cuatro fonemas. ()

A) VVFF B) VFFF C) FVFF D) FFVF E) VFFV
2. En la relación fonema-letra de la lengua española, algunos fonemas presentan dos o más representaciones grafémicas. Teniendo en cuenta esta información, elija la opción que presenta poligrafía.

A) Ese paquete gigante fue sustraído.
B) Desde mañana debes usar casco.
C) Mañana compraré en el quiosco.
D) Van a llegar caminando despacio.
E) Muy pronto estudiaremos geología.
3. El dígrafo es la secuencia de dos grafías simples que representan un solo fonema y no forma parte del abecedario español. Según lo afirmado, señale la opción en la cual se presenta mayor cantidad de dígrafos.

A) El queso que trajo lo usó en el guiso de olluco.
B) El carro que compraré será para mi hijo mayor.
C) Preparó pejerrey arrebozado con sarza criolla.
D) El taller de costura será alquilado por el dueño.
E) Miguel tendrá que viajar a Chíncha en la noche.
4. Las letras del alfabeto de la lengua española muestran mayúsculas y minúsculas. La Real Academia Española prescribe su uso. Considerando ello, en el enunciado *El alcalde de lima viajó con el ministro de cultura al interior del país para reunirse con el jefe del estado mayor*, el número de palabras que requieren mayúscula inicial es

A) cuatro. B) dos. C) cinco. D) tres. E) seis.



5. El uso correcto de las letras mayúsculas y minúsculas corresponde a las normas vigentes establecidas en el texto *Ortografía de la lengua española*. De acuerdo con lo afirmado, marque la alternativa que denota correcto empleo de las letras mayúsculas.
- A) La vía láctea es una galaxia donde se encuentra el sistema solar.
 - B) La Revolución Cubana fue un movimiento liderado por Fidel Castro.
 - C) La Primera Guerra Mundial es conocida también como la Gran Guerra.
 - D) El Imperio Romano se caracterizó por tener un gobierno autocrático.
 - E) La iglesia tomará medidas correctivas para contrarrestar la corrupción.
6. El nombre propio designa seres u objetos específicos. Según las normas ortográficas, debe escribirse con letra inicial mayúscula. ¿En qué alternativa se ha aplicado adecuadamente esta normativa?
- I. El doctor De la Cruz visitará a sus pacientes.
 - II. El Sr. la Puente buscará un local más grande.
 - III. La viuda del doctor es la señora de De la Cruz.
 - IV. El Lic. Santiago De la Torre no viajará mañana.
- A) II y III B) III y IV C) I y III D) II y IV E) I y II
7. La lengua española presenta un acento variable y las palabras se clasifican, según la posición de la sílaba tónica, en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Con base en lo expuesto, en el enunciado *No vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros*, el número de palabras graves y agudas asciende a
- A) cinco y cuatro. B) seis y cuatro C) siete y cero
D) seis y dos. E) ocho y tres
8. Teniendo en consideración las diferentes reglas de acentuación del español, coloque la tilde a las palabras que lo requieran y marque la alternativa que indica la cantidad de tildes omitidas.
- Permitete sentir, respira profundo, reconoce tu esfuerzo y celebra incluso los logros pequeños. La fuerza no siempre se ve en grandes gestos, sino en la constancia silenciosa de quien sigue adelante, aun cuando nadie lo aplaude.
Hoy no tienes que ser perfecto, solo tienes que ser tu, y eso ya es suficiente para empezar.*
- A) cinco B) tres C) dos D) cuatro E) seis



9. Las reglas de acentuación general se aplican para todas las clases de palabras: agudas graves, esdrújulas, sobreesdrújulas; excepto ante la presencia del hiato acentual. Considerando la acentuación gráfica de préstamos lingüísticos adaptados al español, según la normativa de la RAE, elija la alternativa que presenta error.
- A) El bufé que degustamos está riquísimo.
B) Me compraré un sándwich con ketchup.
C) Isaías, ayer vi sobrevolar un dron vigía.
D) Trajo jugo de fresa con kion y cúrcuma.
E) Pediré un cruasan y un suflé de coliflor.
10. La tilde diacrítica se emplea para diferenciar palabras que presentan la misma escritura, pero corresponden a categorías lexicales diferentes. Según lo señalado, indique la alternativa que presenta enunciados con uso correcto de las reglas de tildación diacrítica.
- I. Miguel, no sé como te dijo que sí.
II. Dime por qué él lo compró para tí.
III. Él me dijo: «Siempre sé tú mismo».
IV. Sí, le daré el sí hoy mismo en el té.
- A) I y IV B) II y III C) I y II D) II y IV E) III y IV
11. La tildación de las palabras compuestas toma en cuenta la estructura, sea que los lexemas estén fusionados o separados con guion. Considerando las reglas ortográficas propuestas por la RAE, elija la alternativa en la que se presenta palabras compuestas correctamente tildadas.
- A) Rompeolas, sobreúso, dímelo B) Arcoíris, decimoquinto, vaiven
C) Dieciséis, sobrehilo, regálaselo D) Sinfín, semidiós, lamentablemente
E) Rápidamente, tíovivo, cómpramelo
12. Dependiendo de la escritura en una o en dos palabras, hay expresiones que implican un cambio de función y significado, tenemos entre ellas las expresiones *porque* 'conjunción causal', *por que* 'preposición más pronombre relativo', *porqué* 'sustantivo que expresa causa o razón' y *por qué* 'preposición más pronombre interrogativo'. En base a lo señalado, complete los enunciados de acuerdo a la norma.
- A) Dime _____ volverás tan pronto a casa.
B) El _____ de tu malestar no lo entiendo.
C) Está muy contento _____ llegó su papá.
D) Ese es el motivo _____ no viajó contigo.
E) ¿_____ no dijiste la verdad, hijo mío?



USO DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS (Ortografía de lengua española 2010)	
DEPENDIENTE DE LA PUNTUACIÓN	
Puntos suspensivos	Fuimos al colegio y después... No recuerdo qué hicimos.
Dos puntos	Sócrates dijo: «Solo sé que nada sé».
Signos de interrogación y exclamación	• Víctor, ¿cómo estás? / ¿Cómo estás, Víctor? • ¡Hola! ¡Dime! ¡Qué ocurrió!
INDEPENDIENTE DE LA PUNTUACIÓN	
Nombres propios de personas, animales, parques o reservas naturales, cosas, apodos, sobrenombre de personas o ciudades, países, torneos deportivos Nombres latinos para las especies de animales y plantas, nombres de grandes movimientos artísticos, culturales...	• Luis de la Cruz Se casó con María La Puente. • El Lic. De la Mata es un gran arquitecto. • En la reserva nacional Tambopata, se encuentra casi la totalidad de especies de guacamayos. • Paolo Guerrero, el Depredador, radicó en Brasil. • Viajaremos a Huancayo, la Ciudad Incontrastable. • El zorro andino (<i>Lycalopex culpaeus</i>) es una especie que pertenece a la familia <i>Canidae</i>. • El Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo y el Romanticismo son grandes movimientos artístico-culturales.
Accidentes geográficos (mares, cordilleras, islas, cataratas, ríos...)	• La cordillera de los Andes ocupa la zona occidental de América del Sur. • En Costa Rica puedes visitar el océano Pacífico y Atlántico en el mismo día. • El río Rímac recorre diferentes distritos de la capital.
Constelaciones, estrellas, planetas, signos del Zodiaco	• Libra es el signo del Zodiaco representado por la Balanza. • Después del Sol, la Luna es el objeto más brillante, el cual puede observarse desde la Tierra.
Instituciones, asignaturas, carreras, acrónimos, siglas...	• Aprobé el curso de Fonología II y de Fonética I en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. • Unicef, Unesco, Sunat, Sedapal, DNI, OTAN
Libros, diarios, revistas, libros sagrados...	• La revista Cosas tiene 4 095 seguidores. • El diario El Peruano fue fundado en 1825. • Son obras cumbre de la literatura universal Crimen y castigo, Madame Bovary, El retrato de Dorian Gray, El mundo es ancho y ajeno... • El Biblia es un libro sagrado.
Periodos de la historia, acontecimientos históricos, poderes del Estado...	• En el Siglo de las Luces, prevalecen la ciencia y la razón. • La Revolución Industrial se caracteriza por una completa industrialización. • Francisco Bolognesi participó en la batalla de Arica. • El Poder Legislativo está en reestructuración.



USO DE LAS LETRAS MINÚSCULAS

Lenguas, culturas, monedas, religiones, gentilicios, accidentes geográficos, días, meses, estaciones del año, cargos, títulos de dignidad, grados militares, fórmulas de tratamiento, puntos cardinales, enfermedades, ciencias, nombres de comidas, variedades de licores nombres de menores» movimientos artísticos, culturales...

- El **secretario** se comunicó con el **alcalde**.
- El **dólar** y el **euro** han mostrado una tendencia a la baja, respecto al **sol** peruano. El **presidente** recibió al **papa** en su visita.
- Le interesaban tanto el **cristianismo** como el **hinduismo**.
- Estudiaremos el **modernismo** y el **indigenismo**.
- Nos encanta viajar al **norte** en verano.
- La vacuna contra la **influenza** es la mejor.
- La **filosofía** propiamente nace con los primeros pensadores griegos.
- El **cebiche** es un plato típico de la costa peruana.

TILDE DIACRÍTICA

SIN TILDE

CON TILDE

Tu

Determinante posesivo

tú

Pronombre personal

Tú eres el protector de **tu** hogar.

El

Artículo

él

Pronombre personal

Él viajará en **el** próximo vuelo.

Mi

Determinante posesivo
Sustantivo ('nota musical')

mí

Pronombre personal

Mi hermano tocó para **mí** en **mi** bemol.

Si

Conjunción condicional
o completiva
Sustantivo ('nota musical')

sí

Adverbio de afirmación
Pronombre personal
reflexivo

Si mañana hace buen tiempo, **sí** iremos a la playa.

Se

Pronombre

sé

Forma del verbo **ser** o **saber**

Sé amable y **sé** que **se** te abrirán los corazones



M as	Conjunción adversativa	má s	Adverbio cuantificador Sustantivo ('signo matemático')
Solicitó más dinero, mas no lo aprobaron.			
Te	Pronombre personal	té	Sustantivo (planta o letra)
Te prepararé té con naranja.			
De	Preposición Sustantivo (‘letra’)	dé	Forma del verbo <i>dar</i>
Me gustaría que dé un poco de pastel.			

TILDE DIACRÍTICA EN PRONOMBRES INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS	
Cuando los pronombres <i>qué, quién, cómo, dónde</i> , etc., funcionen como interrogativos o exclamativos –de forma directa o indirecta–, deben tildarse.	Cuando estas mismas palabras funcionan como adverbios, pronombres relativos o como conjunciones, se escriben sin tilde.
- ¿Qué compraste? - Dime qué compraste. - ¿De quién es el negocio? - No sabemos de quién es el negocio. - ¡Con qué seriedad trabaja! - ¡Cuánto ha crecido este niño! - ¿Sabes cómo superó el problema? - No te imaginas cómo ha cambiado todo. - ¿Dónde viven tus abuelitos? - Le pregunté dónde reside ahora.	- Él dijo que no sabía nada. - Esa es la razón por la cual no participará. - Agradeció a quienes lo apoyaron. - Cuando vuelvas, reiniciaremos nuestra conversación. - Todo cuanto dijo era mentira. - Hizo el trabajo como se lo indicaron. - Retornó al lugar donde nació.

Biografía de Ferdinand de Saussure



Nació en Ginebra (1857-1913), Suiza. Desde muy joven aprendió distintas lenguas, como griego, francés, alemán, inglés y latín. Después de haber crecido en una familia de científicos, estudió ciencias naturales en la Universidad de Ginebra.

Posteriormente se formó en lingüística en la Universidad de Leipzig, donde obtuvo el grado de doctor en 1881. Después de esto impartió cursos de lenguas antiguas y modernas en París, y en 1891 regresó a Ginebra.

En su ciudad natal se desempeñó como profesor de sánscrito y lingüística histórica. Fue hasta el año de 1906 cuando impartió el curso de Lingüística General, que orientó gran parte de su atención y la de otros intelectuales hasta nuestros días.

Ferdinand de Saussure desarrolló la teoría de los signos que conocemos como semiótica, así como otros aspectos de la tradición lingüística. No obstante, la repercusión de su obra se trasladó rápidamente a otros campos de conocimiento.

Las propuestas de Saussure, también esclarecieron gran parte del pensamiento moderno, es decir, la forma en la que los científicos, los filósofos, los artistas o los escritores trataban de representar y explicar los fenómenos de mundo.

La forma en la que Saussure explica el lenguaje permite poner el foco de atención en un problema que es central para las ciencias humanas, especialmente para las que se preocupan por la relación entre el lenguaje y la mente.

Saussure considera que los humanos somos seres cuyas relaciones con el mundo están caracterizadas por dos operaciones mentales que claramente se manifiestan en el lenguaje: estructuración y diferenciación. Parte del pensamiento de Saussure está presente en la consideración de que hay una tendencia de los seres humanos a organizar las cosas en sistemas mediante los que se transmiten distintos significados.

Fuente: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/saussure.htm>



LITERATURA

Literatura española medieval. *Poema de Mio Cid*.
El Siglo de Oro español. El Barroco español. Narrativa barroca. Miguel de Cervantes Saavedra: *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*.
Teatro del Siglo de Oro. Características y representantes. Pedro Calderón de la Barca: *La vida es sueño*. Literatura española del siglo XIX. Romanticismo. Gustavo Adolfo Bécquer: *Rimas y Leyendas*

LITERATURA ESPAÑOLA MEDIEVAL

Contexto histórico-social

La literatura medieval española abarca las manifestaciones literarias correspondientes al periodo literario que se desarrolla entre los siglos V y XV y que está determinado por una serie de factores entre los que destacan:

- Las sucesivas invasiones visigodas (s. V) y, sobre todo, musulmana (s. VIII). Esta última da inicio a la Guerra de Reconquista española.
- La aparición progresiva de reinos cristianos al norte de la península: León, Navarra, Aragón y Castilla, los cuales se consolidan a fines de la Alta Edad Media y resquebrajan el poderío musulmán al sur.
- Empero, los reinos cristianos no forman un grupo homogéneo, ya que, si bien luchaban contra los invasores musulmanes, entre ellos mismos existían rivalidades y rencillas.

Poema de Mio Cid

(Anónimo)

Origen: Según Ramón Menéndez Pidal, el poema habría sido compuesto de forma oral, aproximadamente, en el año de 1110, por un juglar de la zona de San Esteban de Gormaz. Reelaborado en el año de 1140, por otro juglar, el poema habría sido llevado a la escritura por el copista medieval Per Abat en el año de 1307.

Aspecto formal: Está escrito en versos de métrica irregular que oscilan entre las 10 y 20 sílabas, predominan los de 14; abundan también los versos de 16 sílabas. La rima es imperfecta (asonante), en series de versos monorrimos.

Argumento

Primer cantar: Destierro del Cid. Cortesanos envidiosos del Cid, lo acusan de apropiarse de las parias reales ante el rey Alfonso VI, quien lo destierra. Fuera de Castilla y luego de peleas contra los moros, el Cid envía valiosos trofeos de guerra al rey, en prueba de sumisión y acatamiento.

Segundo cantar: Las bodas de las hijas del Cid. El Cid toma Valencia y se reúne con su familia por consentimiento del rey. Continúan los regalos del Cid hasta conmover al rey, quien lo perdona y honra casando a las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol, con los Infantes de Carrión, Diego y Fernán González.

Tercer cantar: La afrenta de Corpes. Los Infantes de Carrión azotan a sus esposas en el robledal de Corpes como venganza hacia el Cid, a quien consideran de una clase social inferior a la de ellos. En las cortes de Toledo, los Infantes de Carrión devuelven la dote y las espadas Colada y Tizona. En episodio posterior, son derrotados en duelo por los caballeros del Cid y declarados traidores. Se celebran las segundas bodas de las hijas del Cid con los Infantes de Navarra y Aragón. A través de esta boda Ruy Díaz se emparenta con los reyes de España.

Tema principal: El destierro y la recuperación de la honra del Cid.

Otros temas: Ascenso social por méritos en la guerra. Enfrentamiento de la nobleza linajuda con la advenediza. La Guerra Santa. El amor familiar. La venganza.

Poema de Mio Cid

Cantar Primero: El destierro del Cid (fragmento)

[Tirada 1]

[El Cid abandona tierras cristianas]

[...]

El Cid sale de vivir, a Burgos va encaminado,
allí deja sus palacios yermos y desheredados.
Los ojos del Mio Cid mucho llanto van llorando
hacia atrás vuelve la vista y se quedaba mirándolos.
Vio cómo estaban las puertas abiertas y sin candados.
vacías quedan las perchas ni con pieles ni con mantos,
sin halcones de cazar y sin azores mudados.
Suspira el Cid porque va de pesadumbre cargado.
Y habló, como siempre habla, tan justo y tan mesurado:
« ¡Bendito seas Dios mío, Padre que estás en lo alto!
Contra mí tramaron estos mis enemigos malvados.»

[2]

Ya aguijan a los caballos, ya les soltaron las riendas.
Cuando salen de Vivar ven la corneja a la diestra,
pero al ir a entrar en Burgos la llevaban a su izquierda.
Movié Mio Cid los hombros y sacudió la cabeza.
«¡Ánimo, Alvar Fáñez, ánimo, de nuestra tierra nos echan,
pero cargados de honra hemos de volver a ella!»

[3]

Ya por la ciudad de Burgos el Cid Ruy Díaz entró.
Sesenta pendones llevan detrás el Campeador.
Todos salían a verle, niño, mujer y varón,
a las ventanas de Burgos mucha gente se asomó.
¡Cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor!
Y de los labios de todos sale la misma razón:
«¡Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor!»





LITERATURA DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL

Etapa de esplendor cultural de España. Tiene dos momentos sucesivos: el Renacimiento (s. XVI) y el Barroco (s. XVII).

EL BARROCO ESPAÑOL

Características

- Estilo recargado, retorcimiento formal. Uso de la metáfora y el hipérbaton; además predominan las alusiones mitológicas.
- Gran dinamismo, que equivale a inestabilidad.
- El hombre es un ser inconstante; mudanza y fragilidad humana acaban con la muerte.
- La vida es una representación. No hay distinción entre realidad y ficción: *La vida es sueño*, de Calderón de la Barca; *El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha*, de Cervantes.
- Uso de contrastes.

NARRATIVA BARROCA

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
(1547 – 1616)

Obras: Entre sus novelas destacan: *La Galatea* (1585), que fue su primera obra; *Rinconete y Cortadillo* (novela picaresca); *Los trabajos de Persiles y Segismunda* (novela de tipo bizantino); *La ilustre fregona*; etc.

EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Aunque es una parodia, pues fue escrita con la intención inicial de combatir la afición por los libros de caballería, logra desarrollar personajes de gran complejidad. La primera parte de esta obra se publicó en 1605 y la segunda, en 1615.

Argumento. En la primera parte (1605), se relatan dos salidas del Quijote. En la primera salida, el héroe llega a una venta donde queda armado caballero; socorre luego a un joven pastor que estaba siendo azotado; y, más allá, es molido a palos por unos mercaderes. La segunda salida nos muestra a don Quijote acompañado de su escudero Sancho Panza y le suceden aventuras como la de los molinos de viento; el vizcaíno (en este punto, Cervantes introduce, de forma paródica, la idea de que el árabe Cide Hamete Benengeli es el autor de la historia del Quijote); el episodio de los rebaños de ovejas que a don Quijote, en su locura, se le representan como ejércitos; la liberación de los galeotes, quienes terminan apedreando al Quijote; la aparición de la «princesa» Micomicona; y el encantamiento de don Quijote a quien, por último, conducen enjaulado el cura y el barbero a su hogar.

En la segunda parte (1615), se narra la tercera y última salida de don Quijote. Entre sus diversas aventuras tenemos la llegada al Toboso y la aparición, según Sancho, de la Dulcinea encantada; el gobierno de Sancho en la ínsula Barataria; la pelea con el caballero de la Blanca Luna, quien era el bachiller Sansón Carrasco, que acudía a un ardid para liberar de la locura a don Quijote, pues al vencerlo lo obliga a regresar a su casa. Don Quijote cae enfermo, hace su testamento, recobra por completo la lucidez y muere.

- Estilo: es barroco, se expresa con rasgos muy elaborados y con oposiciones como el loco/cuerdo y el ser/parecer.
- Lenguaje: mezcla tres variantes: el lenguaje del narrador, el señorial (del Quijote) y el coloquial (de Sancho Panza); de esta conjunción nace el llamado estilo cervantino.



Personajes:

Principales: don Quijote de la Mancha (Alonso Quijano) y Sancho Panza.

Secundarios: Aldonza Lorenzo (Dulcinea del Toboso), el bachiller Sansón Carrasco (Caballero de la Blanca Luna), etc. La obra tiene más de 600 personajes.

Tema: la obra plantea el contraste entre el idealismo y el pragmatismo.

Comentario. La intención inicial de la novela fue combatir la afición por los libros de caballería. Pero, si bien es una parodia, logra desarrollar personajes de gran complejidad. En los protagonistas se presentan dos tipos humanos eternos: el idealista y justiciero, simbolizado por don Quijote, y el materialista, representado por Sancho Panza. Ambos representan la lucha entre el mundo del espíritu y el de los sentidos. Este mismo problema se plantea en cada individuo: todos tenemos un poco de Sancho y otro poco de Quijote. Al final se produce un intercambio de sicologías: la quijotización de Sancho y sanchificación de don Quijote. Don Quijote, el soñador, se ha contagiado del realismo de Sancho, recuperando la razón; mientras Sancho se ha impregnado de la filosofía de su amo, volviéndose crédulo y soñador.

Primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha

Capítulo VII (Fragmento)

Del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación

En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero:

—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.

—¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza.

—Aquellos que allí ves —respondió su amo—, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas.

—Mire vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.

—Bien parece —respondió don Quijote— que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes; y si tienes miedo quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.

Y, diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran, antes iba diciendo en voces altas:

—Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete.



Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por don Quijote, dijo:

—Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar.

Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante; y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear: tal fue el golpe que dio con él Rocinante.

—¡Válgame Dios! —dijo Sancho—. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza?

—Calla, amigo Sancho —respondió don Quijote—, que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza; cuanto más, que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos, por quitarme la gloria de su vencimiento: tal es la enemistad que me tiene; mas al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada.

—Dios lo haga como puede —respondió Sancho Panza.

Teatro del Siglo de Oro español

Representantes: Félix Lope de Vega y Carpio, Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca.

Principales tendencias del teatro

TEATRO POPULAR Representado por Lope	TEATRO CORTESANO Representado por Calderón
Nacionalismo	Mayor lirismo
Riqueza inventiva	Espíritu reflexivo y filosófico
Popularidad	Perfección formal y técnica
Temas de la leyenda e historia de España preferentemente.	Tendencia a la idealización y lo alegórico.

Características de la comedia española:

- Es un tipo de teatro dramático que se diferencia del teatro clásico grecolatino, puesto que se mezcla lo trágico y lo cómico, se combinan estilos diversos. Con esto se busca un mayor realismo y proporcionar un mayor deleite al espectador.
- Es un teatro destinado a un vasto público socialmente heterogéneo, que se reúne en los denominados corrales de comedias.
- Se recurre al suspenso.
- El texto dramático se escribe en verso, utilizando las diferentes formas métricas propias de la época, en especial el octosílabo.
- Se trata todo tipo de temas, tomados de la mitología, de la tradición o de la historia nacional o extranjera; pero siempre se adecúan estos temas al gusto de la época.
- La acción tiene mayor importancia que los personajes.
- En la comedia lopesca se emplearon seis personajes tipo: el galán, la dama, el padre (o el viejo), el poderoso, el gracioso y la criada.

Pedro Calderón de la Barca
(1600-1681)

Es el mayor representante del teatro barroco de tendencia cortesana del Siglo de Oro español y el más importante de la Contrarreforma.

Obras: Escribió ciento veinte comedias. El término «comedia» alude a la obra de teatro de la época.

- Comedias: *La vida es sueño*; *El alcalde de Zalamea*; *El mayor monstruo, los celos*; etc.
- Auto sacramental: *El gran teatro del mundo*.

La vida es sueño

Argumento:

Al nacer su hijo Segismundo, el rey Basilio recibe un terrible augurio sobre él. Por este vaticinio el rey decide encerrarlo y el muchacho crece solitario. Solo su ayo, Clotaldo, lo visita con frecuencia. Con la intención de probar el vaticinio de los astrólogos, Basilio ordena narcotizarlo y Segismundo es llevado a palacio. Cuando despierta, el príncipe se comporta de forma salvaje, insulta a su padre y asesina a un criado. Su conducta le confirma al rey la veracidad de los augurios y vuelve a ordenar su encierro. Pero el pueblo, enterado de la existencia de un heredero, se rebela contra su monarca para evitar que Astolfo, duque de Moscovia, ascienda al trono. Segismundo es liberado y vence a su padre. El rey es tomado prisionero; pero el príncipe, lejos de humillar a su progenitor, actúa con prudencia y lo perdona.

Temas principales: La existencia humana entre la vida y la ficción (sueño). El libre albedrío.

Otros temas: La falta de libertad. La predestinación. El perdón del hijo al padre. Las luchas cortesanas por el poder.

Aspectos formales:

- Género: dramático. Drama filosófico, de carácter alegórico, centrado en el príncipe Segismundo y ambientado en Polonia.
- El lenguaje es culto, el estilo es solemne, propenso a la meditación filosófica.



La vida es sueño

**Jornada segunda
(fragmento)**

SEGISMUNDO:

[...]

*Sueña el rico en su riqueza
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza,
sueña el que afana y pretende,
sueña el que agravia y ofende;
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.*

*Yo sueño que estoy aquí
de estas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.*

*¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.*

**ROMANTICISMO ESPAÑOL
(Siglo XIX)**

El romanticismo español rechaza el neoclasicismo del s. XVIII caracterizado por su sentido de unidad y su acatamiento a la autoridad de los preceptistas. Asimismo, rechaza la primacía de lo racional y el predominio de la verosimilitud frente a la fantasía, aspectos tan propios del neoclasicismo.



CARACTERÍSTICAS LITERARIAS

- Culto al yo. Espíritu individualista
- Ansia de libertad
- Angustia metafísica. Desconfianza de la razón; idea de lo infinito
- Idealismo
- Valoración de lo histórico. Se da importancia a los acontecimientos y tradiciones

REPRESENTANTES

1. Narrativa:

Mariano José de Larra: *Vuelva usted mañana*
Gustavo Adolfo Bécquer: *Leyendas*

2. Teatro:

José Zorrilla: *Don Juan Tenorio*

3. Poesía:

José de Espronceda: *El estudiante de Salamanca, Canción del pirata*
Gustavo Adolfo Bécquer: *Rimas*

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
(1836-1870)

Obras:

Poesía:

- *Rimas*

Prosa:

- *Leyendas*

- *Cartas desde mi celda*

- *Historia de los templos de España*

RIMAS

Género: lírico

Características estilísticas: poemas breves de gran sencillez formal

Tema: el amor idealizado

Otros temas: el deseo amoroso. El amor como ilusión imposible. El amor platónico. La aparición súbita del sentimiento amoroso.

Comentario: aparecen tres tipos de mujer: la mujer ideal (intangible) la mujer poesía (inspiración) y la mujer fatal (incapaz de amar).



LEYENDAS

En estos relatos aparece el elemento legendario, lo sobrenatural y lo misterioso. Destacan las siguientes leyendas: «La ajorca de oro», «Los ojos verdes», «El rayo de luna», «Maese Pérez, el organista».

Temas: Lo sobrenatural. La transgresión. El castigo mediante la locura o la muerte.

«La ajorca de oro»

Argumento: María, joven hermosa, le pide a Pedro, su enamorado, la joya que posee la Virgen de la catedral de Toledo. Al principio él se niega, pero decide complacer a su amada. En la noche, ingresa a la iglesia, sube al altar, cierra los ojos para no ver a la Virgen mientras toma la ajorca y, cuando los abre, pega un grito sobrehumano al ver estatuas, santos, monjes, ángeles y demonios que se acercaban a él. Se desmaya. Al día siguiente lo encuentran: había perdido la razón.

Comentario: En «La ajorca de oro», Bécquer hace referencia a una hermosura diabólica: lo bello se mezcla con lo demoníaco; la belleza se vincula a lo monstruoso y deforme; la hermosura es enfermiza, e inspira vértigo y desasosiego.

RIMA IV

No digáis que, agotado su tesoro,
de asuntos falta, enmudeció la lira;
podrá no haber poetas; pero siempre
habrá poesía.

Mientras las ondas de la luz al beso
palpiten encendidas,
mientras el sol las desgarradas nubes
de fuego y oro vista,
mientras el aire en su regazo lleve
perfumes y armonías,
mientras haya en el mundo primavera,
¡habrá poesía!

Mientras la ciencia a descubrir no alcance
las fuentes de la vida,
y en el mar o en el cielo haya un abismo
que al cálculo resista,
mientras la humanidad siempre avanzando
no sepa a dó camina,
mientras haya un misterio para el hombre,
¡habrá poesía!

Mientras se sienta que se ríe el alma,
sin que los labios rían;
mientras se llore, sin que el llanto acuda
a nublar la pupila;
mientras el corazón y la cabeza
batallando prosigan,
mientras haya esperanzas y recuerdos,
¡habrá poesía!

Mientras haya unos ojos que reflejen
los ojos que los miran,
mientras responda el labio suspirando
al labio que suspira,
mientras sentirse puedan en un beso
dos almas confundidas,
mientras exista una mujer hermosa,
¡habrá poesía!



EJERCICIOS DE CLASE

1. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con el argumento del *Poema de Mio Cid*: «La reconciliación que se produce entre el rey Alfonso VI y el Cid Campeador, a orillas del río Tajo, es un acontecimiento que se narra

A) durante el desarrollo de las Cortes de Toledo».
B) al final del cantar llamado “Destierro del Cid”».
C) antes de la captura de la ciudad de Valencia».
D) en el cantar “Las bodas de las hijas del Cid”».
E) cuando se da inicio a “La afrenta de Corpes”».

2. ¿Qué tema desarrollado en el *Poema de Mio Cid* se infiere a partir de la lectura del siguiente fragmento de la obra?

*Bien veo, Campeador, que preparáis vuestra ida;
tenemos que separarnos estando los dos en vida.
¡Decidnos lo que hay que hacer, oh Cid, por Santa María!"
Las dos manos inclinó el de la barba crecida,
a sus dos niñitas coge, en sus brazos las subía,
al corazón se las llega, de tanto que las quería.
Llanto le asoma a los ojos y muy fuerte que suspira.
"Es verdad, doña Jimena, esposa honrada y bendita,
tanto cariño os tengo como tengo al alma mía.
Tenemos que separarnos, ya los veis, los dos en vida;
a vos os toca quedaros, a mí me toca la ida.*

A) La deshonra que se cierne sobre la mujer del Campeador
B) La ruptura familiar como consecuencia de la guerra santa
C) El destierro que sufre un caballero de la nobleza linajuda
D) La actitud sumisa del Cid ante su esposa y sus dos hijas
E) El amor que manifiesta Ruy Díaz de Vivar hacia su familia

3. Marque la alternativa que contiene los enunciados correctos, relacionados con las características del Barroco, presentes en los siguientes versos que pertenecen al poema «Fábula de Polifemo y Galatea», de Luis de Góngora y Argote.

*Un monte era de miembros eminente
este que, de Neptuno hijo fiero,
de un ojo ilustra el orbe de su frente,
émulo casi del mayor lucero;
Cíclope a quien el pino más valiente
bastón le obedecía tan ligero,
y al grave peso junco tan delgado,
que un día era bastón y otro cayado.*



- I. Ambigüedad entre la realidad y la ficción
- II. Empleo de la figura literaria hipérbaton
- III. Alusiones al mundo mitológico grecolatino
- IV. Concepción de la vida como representación

- A) II y III B) II y IV C) I, III y IV D) I y III E) I, II y III

4.

Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, destas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada; y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído, luego que vio la venta se le representó que era un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a la venta que a él le parecía castillo, y a poco trecho della detuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo.

De acuerdo con el fragmento citado, perteneciente a la novela *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*, de Miguel de Cervantes Saavedra, es correcto afirmar que en la obra

- A) aparecen ciertos personajes históricos y populares.
- B) predomina el ideal justiciero del caballero andante.
- C) se pone de manifiesto la distorsión de la realidad.
- D) resalta el lenguaje coloquial que utiliza el narrador.
- E) se reproduce el contexto de la España renacentista.

5. En la novela *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*, de Miguel de Cervantes Saavedra, se le denomina «estilo cervantino» a la

- A) proliferación de rasgos muy elaborados.
- B) mezcla de tres variantes del lenguaje.
- C) capacidad de idealización del entorno.
- D) configuración de personajes complejos.
- E) presencia de contrastes u oposiciones.

6. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con el teatro del Siglo de Oro español: «El teatro popular de Félix Lope de Vega se caracteriza, además de su actitud nacionalista, por

- A) presentar un mayor lirismo en sus obras».
- B) desarrollar una tendencia a la idealización».
- C) exaltar a la aristocracia hispana del s. XVII».
- D) buscar la reflexión en el público espectador».
- E) abordar una temática netamente española».



7. Con respecto a la verdad (V o F) de los siguientes enunciados relacionados con el argumento del drama filosófico *La vida es sueño*, de Pedro Calderón de la Barca, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta.

- I. El protagonista, encerrado en una celda, reflexiona sobre la falta de libertad.
- II. Clotaldo duda de los vaticinios sobre Segismundo, por ello lo pone a prueba.
- III. El príncipe polaco despierta en la corte, actúa salvajemente y mata a Astolfo.
- IV. Segismundo en el poder, gracias a Clarín, le concede el perdón a su padre.

- A) FV FV B) FFFV C) VVFF D) VFFF E) VFFV

8. ¿Qué tema del drama filosófico *La vida es sueño*, de Pedro Calderón de la Barca, se aprecia en el siguiente fragmento de la obra?

BASILIO

¿Hay más infelice rey?

¿Hay padre más perseguido?

CLOTALDO

Ya tu ejército vencido

baja sin tino ni ley.

ASTOLFO

Los traidores vencedores

quedan.

BASILIO

En batallas tales

los que vencen son leales

los vencidos los traidores.

[...]

- A) La lucha entre cortesanos por el poder
- B) La existencia entre la vida y el sueño
- C) El perdón que busca el rey de Polonia
- D) La predestinación impuesta por Dios
- E) El deseo de venganza de Segismundo



9. Lea los siguientes versos pertenecientes a la Rima VIII, poema incluido en *Rimas*, de Gustavo Adolfo Bécquer, y determine qué característica del Romanticismo está presente.

*Cuando miro de noche en el fondo
oscuro del cielo
las estrellas temblar, como ardientes
pupilas de fuego,
me parece posible a do brillan
subir en un vuelo,
y anegarme en su luz, y con ellas
en lumbre encendido
fundirme en un beso.*

A) Angustia metafísica
C) Postura individualista
E) Exaltación del paisaje

B) Actitud idealista
D) Ansias de libertad

10.

Las sienas le latieron con una violencia espantosa; una nube de sangre oscureció sus pupilas; arrojó un segundo grito, un grito desgarrador y sobrehumano, y cayó desvanecido sobre el ara.

Cuando al otro día los dependientes de la iglesia le encontraron al pie del altar, tenía aún la ajorca de oro entre sus manos, y al verlos aproximarse, exclamó con una estridente carcajada:

-¡Suya, suya!

El infeliz estaba loco.

En el fragmento citado, perteneciente a la leyenda «La ajorca de oro», de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿qué tema de *Leyendas* se puede identificar?

A) La transgresión debido a un sacrilegio
B) Lo grotesco simbolizado en el personaje
C) El castigo entendido como una sanción
D) La presencia del elemento sobrenatural
E) El pánico provocado por lo desconocido

PSICOLOGÍA

SENSACIÓN, PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA

SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN

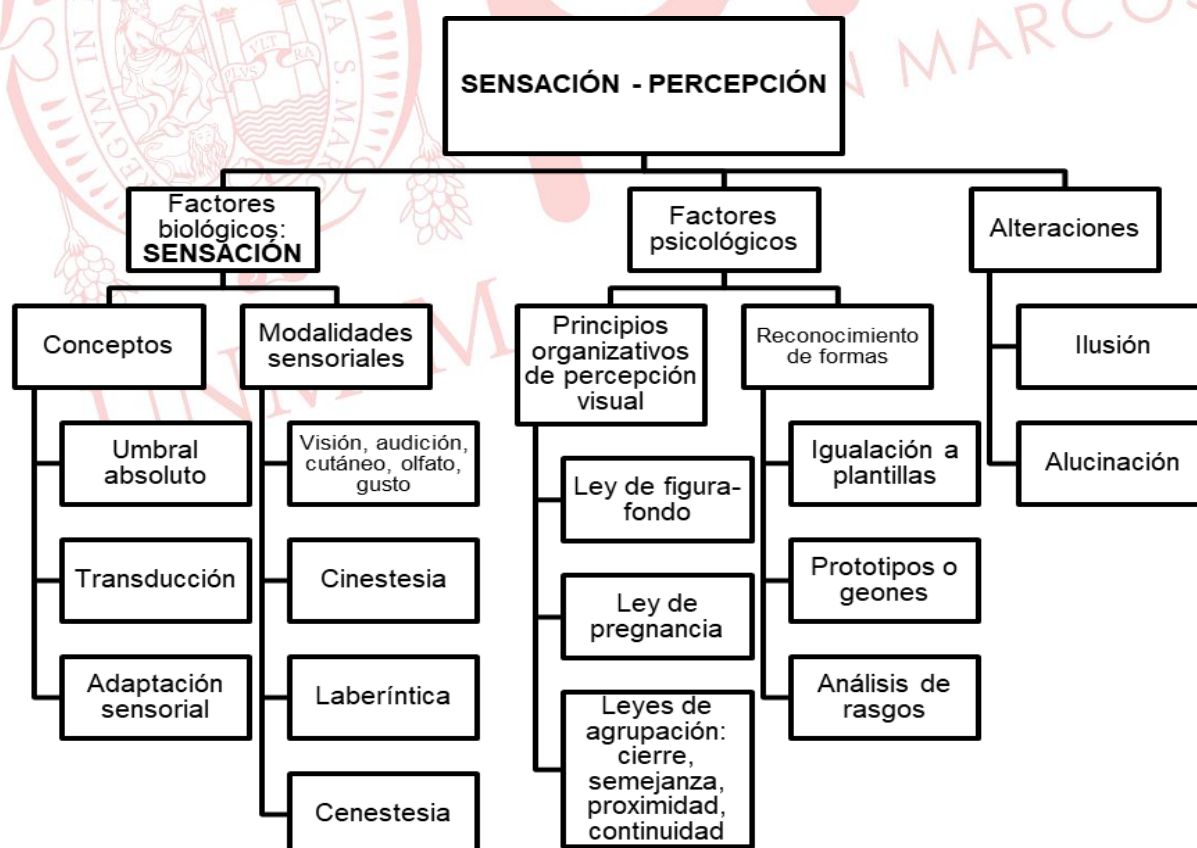
Temario:

1. Definición de sensación y percepción
2. Factores biológicos de la percepción: Las sensaciones
3. Factores psicológicos de la percepción: principios organizativos de la percepción visual.
4. Alteraciones de la percepción: Ilusiones y Alucinaciones.

ATENCIÓN Y MEMORIA

Temario:

- Definición.
- Tipos de atención.
- Definición de memoria. Etapas
- Enfoque modélico de la memoria. Tipos de memoria (MS, MCP, MLP)
- Procesos de control (atención, repetición, ensayo elaborativo.)
- Olvido
- Trastornos de la memoria.



SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN

Los estímulos que son registrados sensorialmente requieren ser interpretados, es decir darles un significado, un sentido con ayuda de la información almacenada en la memoria y que permita construir una realidad.

1. Definiciones de sensación y percepción

Según la moderna psicología cognitiva, transformar la información del mundo físico que nos rodea en información psicológica incluye dos procesos cognitivos fundamentales: sensación y percepción.

PROCESO	DEFINICIÓN
Sensación o Registro Sensorial	Proceso fisiológico por el cual los órganos receptores, en sus diferentes modalidades sensoriales, detectan la energía de los estímulos provenientes del exterior o del interior del cuerpo. Es la resultante de una experiencia de detección de energía física que es convertida en impulso nervioso y enviada a las zonas corticales de integración del cerebro.
Percepción	Proceso psicológico de organización e interpretación de la información sensorial, que permite reconocer el significado de objetos y acontecimientos. Es la interpretación de las sensaciones en base a la experiencia y recuerdos previos (memorias a largo plazo), seleccionando, organizando e interpretando las mismas.

Tabla 4-1. Diferencia entre sensación y percepción

En resumen, la sensación es un procesamiento ascendente que se inicia en los receptores sensoriales y culmina en las zonas de integración de la información sensorial en el cerebro. En cambio, la percepción es un procesamiento descendente porque se construye a partir de las experiencias, expectativas, aprendizajes, intereses y conocimientos almacenados en la **memoria** que permite interpretar la información de las sensaciones que “suben” al cerebro a partir del dato sensorial (Fig. 4-1).

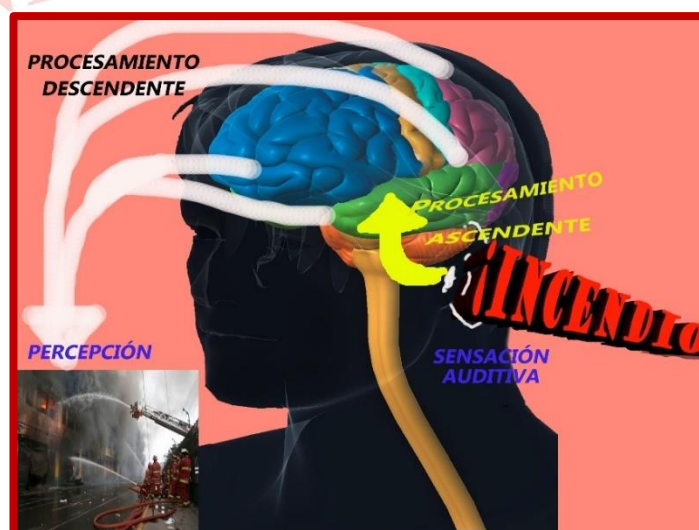


Fig. 4-1.

2. Factores biológicos de la percepción

LAS SENSACIONES

El proceso perceptivo se inicia con la experiencia sensorial. La captación y primera elaboración de la información del estímulo la realizan los receptores sensoriales constituidos por órganos y células especializadas que actúan como filtros, detectan y procesan determinados tipos de energía que emiten los estímulos. En los receptores sensoriales se produce **la transducción que es el proceso de transformación de la energía física a mensajes nerviosos**. Así, por ejemplo, en la visión, las ondas electromagnéticas se transforman en energía electroquímica en la retina, lo cual permite la trasmisión de la información por las vías nerviosas hasta la corteza cerebral.

Los receptores sensoriales son células sensibles a la estimulación del medio externo o interno. La magnitud del estímulo y la intensidad de reacción de los receptores sensoriales han sido estudiadas por la Psicofísica, que señala que **los estímulos físicos para ser detectados por los receptores sensoriales requieren de un mínimo de intensidad denominado umbral absoluto**, el cual determina la diferencia entre sentir y no sentir. El umbral absoluto define los límites sensoriales, es lo que explica por qué el olfato del ser humano es menos sensible que el de un perro, por ejemplo.

En el procesamiento de las sensaciones se presenta **la adaptación sensorial que es un fenómeno de ajuste de los receptores sensoriales que sigue a una prolongada exposición a un estímulo** (Fig. 4-2). Se produce cuando el receptor se adapta a un estímulo y cambia su marco de referencia, un ejemplo es lo que se produce cuando ingresamos a una sala de cine ya iniciada la función, al inicio nuestros ojos no ven absolutamente nada, incluso nos podemos tropezar y luego paulatinamente mejora nuestra visión. Estos fenómenos de persistencia visual pueden afectar los juicios de valor acerca de los estímulos.



Fig. 4- 2. Ejemplo de adaptación sensorial: al bañarse con agua fría, inicialmente se siente el frío, pero luego, esa sensación deja de ser tan intensa.

Otro concepto importante al hablar de sensaciones es el de **modalidad sensorial** referido a la forma particular cómo los estímulos, del medio externo e interno, se le presentan al individuo. A continuación, presentamos en la tabla 4-2 las principales modalidades sensoriales:

MODALIDAD SENSORIAL		ESTÍMULO NORMAL	ÓRGANO RECEPTOR	DESTINO ENCEFÁLICO	CUALIDADES SENSORIALES
	Visión	Energía luminosa	Conos, bastones, de la retina	Lóbulo occipital	Forma, profundidad, color.
	Audición	Energía acústica	Órgano de Corti en la cóclea	Lóbulo temporal	Sonidos, notas y ruidos.
	Sensibilidad cutánea (háptica)	Energía mecánica y térmica	Terminaciones nerviosas libres, en la piel	Lóbulo parietal	Presión, dolor, temperatura, textura.
	Olfacción	Sustancias volátiles	Cilios olfatorios, en las fosas nasales	Rinencéfalo	Olores.
	Gustación	Sustancias solubles	Papilas gustativas. En la lengua y región de la boca	Lóbulo parietal	Dulce, salado, amargo, ácido
	Cinestesia o Kinestesia	Energía mecánica	En músculos, articulaciones y tendones	Lóbulo parietal	Movimiento y postura de segmentos corporales.
	Sensibilidad laberíntica o vestibular	Fuerzas mecánicas y gravedad	Canales semicirculares del oído interno: Laberinto auditivo.	Núcleos vestibulares del tronco encefálico	Equilibrio, así como movimientos de rotación y aceleración de todo el cuerpo en el espacio
	Sensibilidad orgánica o Cenestesia	Energía mecánica	Musculatura lisa de los órganos internos.	Lóbulo parietal	Dolor, presión de órganos internos por hambre, sed, cansancio o similares.

Tabla 4-2. Modalidades sensoriales

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, para que exista percepción es necesario primero el proceso fisiológico de la sensación.

3. Factores psicológicos de la percepción

A principios del siglo XX, la escuela psicológica de la Gestalt aporta una serie de demostraciones que sustentan la explicación referida a que la mente, al recibir varias sensaciones, las organiza configurando una “gestalt”, vocablo alemán que significa “**forma**”. Según esta escuela, la percepción del conjunto excede a la suma de las partes, destacando la importancia de lo que aporta el sujeto que percibe para la organización de los datos sensoriales. Es decir, el cerebro para percibir impone leyes o principios de organización perceptual.

3.1 Principios organizativos o leyes de la percepción (Teoría de la Gestalt)

Los psicólogos alemanes Max Wertheimer, Kurt Koffka y Wolfgang Köhler, fundadores de la escuela gestáltica, enuncian tres leyes fundamentales con las cuales el cerebro humano organiza las sensaciones en una gestalt, otorgándole significado a las sensaciones:

a) Ley articulación figura-fondo. - Siempre que percibimos se organiza el campo perceptivo en objetos (figuras) que sobresalen del contexto (fondo). La familiaridad de una figura, el tamaño, la orientación y la simetría desempeñan un rol fundamental para discernir la figura del fondo. Esta relación figura – fondo puede ser reversible, de tal manera que, en algunos casos, un mismo estímulo puede producir más de una percepción. Ejemplo Fig. 4-3 ¿Qué observas, un pingüino o un rostro de perfil?

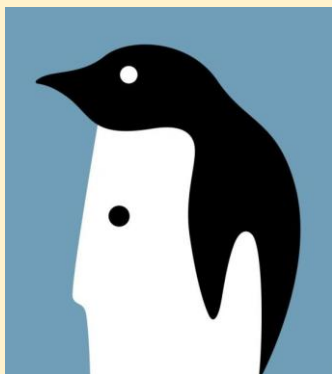


Fig. 4-3.

b) Ley de las totalidades perceptivas. - También llamada Ley de la Buena Forma, está basada en un principio de organización de los elementos que componen una experiencia perceptiva y que los gestaltistas llamaron *Pregnancia* (*Prägnanz*). Este principio señala que se reducen posibles ambigüedades o efectos distorsionadores, buscando siempre **la forma más simple o la más consistente**; en definitiva, según este principio, siempre percibimos los elementos como unidades significativas y coherentes (*gestalten*), rige un criterio de simplicidad; el cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables. Según lo dicho, primero se capta la configuración global (todo), y luego se analiza o descompone en sus partes constituyentes, de una manera rápida, básica y simétrica. Ejemplo, en la Fig. 4-4 se puede observar una cascada en Cajamarca que muchas personas interpretan parecido con la silueta de una novia, mientras que en la Fig. 4-5, muchas personas pueden asociar este símbolo a una marca de artículos deportivos. La ley de totalidades perceptivas o principio de *pregnancia* se apoya en las leyes de agrupación de estímulos.



Fig. 4-4.



Fig. 4-5.

c) Leyes de la agrupación de estímulos u organización perceptiva. -Una vez separada la figura del fondo, se organiza la figura de tal manera que tenga sentido. De forma automática e instantánea se procesan algunas características fundamentales: color, movimiento, contraste entre las luces y las sombras (Treisman, 1987). Esas reglas que dan forma y orden a estas sensaciones elementales se conocen como Principios o Leyes de Agrupación de estímulos. Las más frecuentes son:

- **Cierre.** -Tendencia a percibir objetos o partes de los mismos que no están presentes pero que completan (cierran) una figura. De esta manera, “acaba” lo indefinido con información que ya es conocida por el perceptor. Ejemplo en la Fig.4-6 muchas personas ven un balón de fútbol.
- **Semejanza.** -Tendencia perceptiva de agrupar objetos que son similares en apariencia. Ejemplo en la Fig.4-7 los elementos se asocian por su similitud. Otro ejemplo es cuando se confunde a una persona como participante de una protesta por vestir de forma similar a los manifestantes.
- **Proximidad.** -Tendencia perceptiva de agrupar objetos que están próximos en el espacio para otorgarles un sentido (o sea unos cerca de otros). Ejemplo en la Fig.4-8 proximidad, los elementos se asocian por su cercanía. Otro ejemplo es cuando se asume que alguien que va solo a una reunión, ha venido acompañado por estar parado cerca de un grupo de personas.
- **Continuidad.** -Tendencia perceptiva de dar continuidad a figuras discontinuas con el propósito de percibir una totalidad con sentido. Ejemplo en la Fig.4-9 muchas personas pueden continuar dibujando las huellas siguiendo su trayectoria.



Fig. 4-6. Ley de cierre.

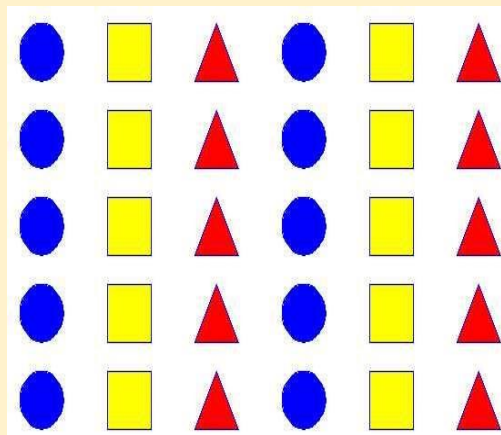


Fig. 4-7. Ley de semejanza.

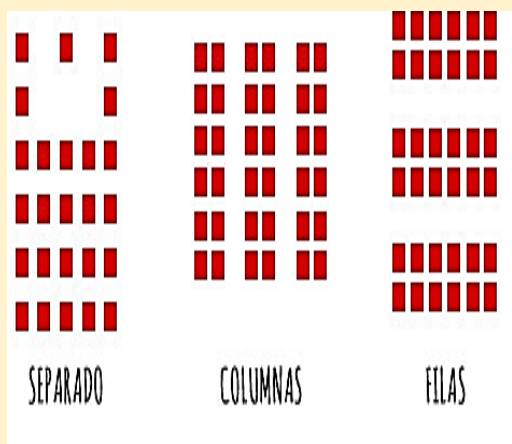


Fig. 4-8. Ley de proximidad

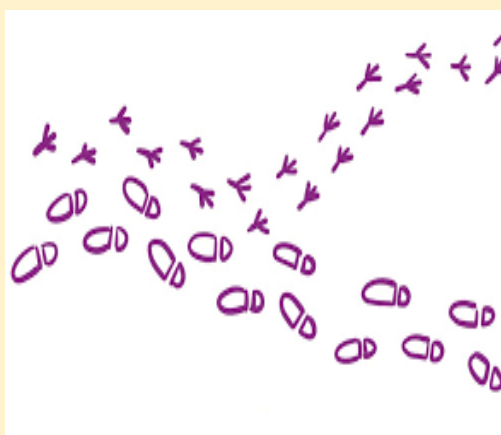


Fig. 4-9. Ley de continuidad

3.2 Teorías cognitivas del reconocimiento visual de formas

La psicología del procesamiento de información propone un enfoque computacional de la percepción a partir del reconocimiento de formas. Concibe este proceso cognitivo como si fuera una asignación de objetos o estímulos a categorías (clases, conceptos), al detectar la equivalencia del estímulo con una representación existente en la memoria. Es decir, la percepción de formas es un procesamiento guiado por conceptos, expectativas y conocimiento previo almacenado en la memoria. Existen tres teorías que explican cómo el cerebro reconoce formas:

a) Igualación a una plantilla, patrón o modelo perceptivo. - Existe evidencia neuropsicológica que tenemos memorias con patrones o modelos perceptuales de los objetos (Shugen, 2002). **Para reconocer un patrón simple o complejo** (por ejemplo: una letra o un rostro humano), **la información entrante se compara con los códigos almacenados llamados “plantillas”**, hasta que se encuentra una correspondencia correcta entre la información entrante y los códigos almacenados en la memoria. Cognitivamente es la teoría menos económica porque requiere el almacenamiento de miles de plantillas en la memoria. Esta teoría se ilustra, por ejemplo, en el reconocimiento de los diferentes modelos de letras (mayúsculas, minúsculas, etc.) que aprendemos en la escuela y así poder discriminarlas en un escrito.

b) Componentes o geones. -El modelo teórico de Irving Biederman (1987) propone **tipos de geones básicos: esferas, cilindros, bloques y cuñas, para obtener primitivos moldes tridimensionales a partir de imágenes de entrada bidimensionales**. Biederman considera que los geones son características invariantes desde cualquier punto de vista, y pueden utilizarse como material para la construcción de las representaciones tridimensionales (figura 4-10, moldes básicos en 3D). Por ejemplo: El reconocimiento de un helado, sería posible mediante la integración visual de un cono y una esfera.

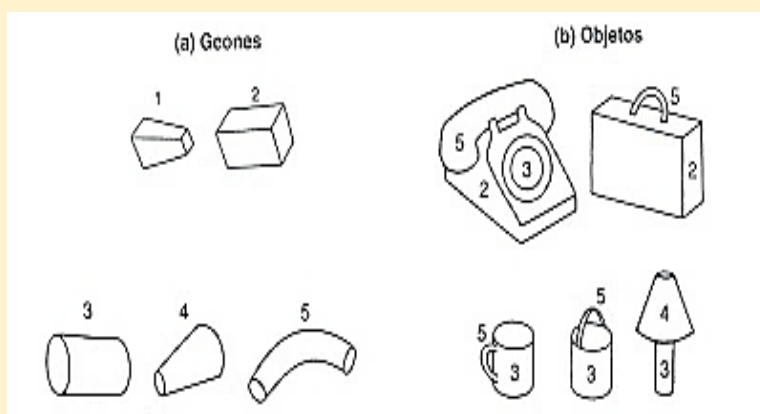
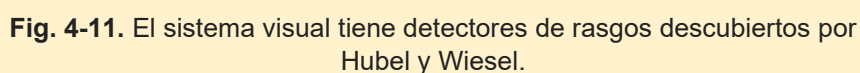


Fig. 4-10. Teoría de geones de Biederman.

c) Análisis de características o rasgos. - Los psicólogos David Hubel y Torsten Wiesel descubrieron que muchas neuronas en la corteza están extraordinariamente especializadas, ya que se activan sólo por medio de estímulos de una forma y patrón particulares, proceso conocido como detección de rasgos. **Descubrieron que algunas células se activan solamente por medio de líneas de una anchura, forma u orientación determinadas** (figura 4-11) (Feldman, 2010). Entonces, se ha comprobado experimentalmente que **los analizadores visuales en la retina, descomponen las formas de los objetos en rasgos o características** a manera de líneas en diferente posición espacial. Estos rasgos son los componentes mínimos que van a configurar las formas de los objetos. En el cerebro, se unen los rasgos y se logra el reconocimiento de los objetos con ayuda de la memoria. Cognitivamente la teoría de análisis de rasgos es la más económica porque sólo se requiere computar rasgos almacenados en la memoria para reconocer formas. Como ejemplo se puede referir la identificación de personas a través de sus caricaturas, porque en estas ilustraciones se resaltan sus rasgos distintivos o notorios.



a) Ilusiones perceptuales

Fig. 4-12. Cubo de Necker.

Pág. 100



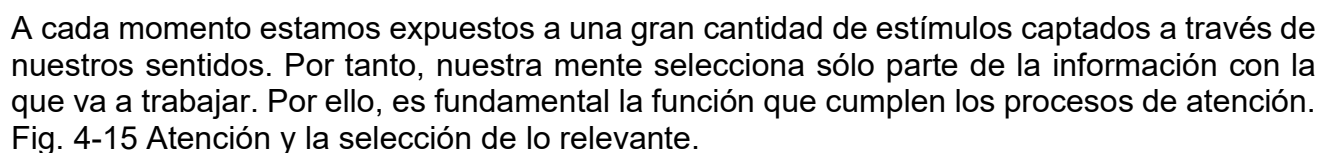
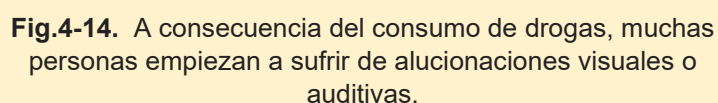
Fig. 4-13. Los dos animales son de la misma longitud, pero el más lejano (en la parte superior) parece más largo (tomado de Goldstein y Brockmole, J., 2017).

No siempre las ilusiones se producen porque los datos resultan engañosos, se ha comprobado empíricamente que las expectativas y emociones, también filtran y condicionan la percepción. **Lo característico de las ilusiones es que siempre hay un objeto real como punto de referencia, el cual se percibe de manera distorsionada.**

Un caso extremo donde las emociones alteran nuestra percepción es el de las personas que sufren de trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia. En estos casos, las personas se perciben a sí mismas obesas cuando realmente están escuálidas, en un alarmante estado de desnutrición.

b) Alucinaciones

Las alucinaciones son consideradas pseudopercepciones, en ellas el sujeto percibe algo que no existe en la realidad y están relacionadas a las modalidades sensoriales. Las alucinaciones más comunes son las auditivas como oír voces. En cualquiera de los casos, la persona experimenta la pseudopercepción como real. Estas alteraciones son psicopatológicas, siendo característico en cuadros de enfermedad mental o ingesta de drogas (Figura 4-14).



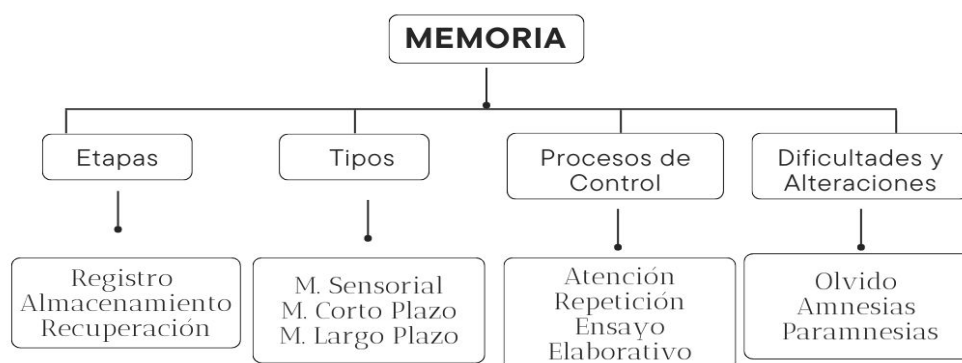
1. Definición de atención

La atención es un **proceso cognitivo que selecciona la información relevante detectada por las diferentes modalidades sensoriales**. Actúa tanto como un proceso de **filtraje**, así como un **mecanismo de control**. Como proceso de filtraje, la atención garantiza un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos físicos más relevantes captados por nuestros sistemas sensoriales. Como mecanismo de control cognitivo, la atención activa al sujeto ante situaciones novedosas y/o cambiantes para desplegar estrategias de adaptación inteligente. Tabla 4-3 Clases de atención.

2. Clases de atención

Tipos de atención		Características
Según el interés del sujeto	Sostenida	Se presenta cuando atendemos a un determinado estímulo por un prolongado periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando escuchamos toda una clase o cuando vemos una película.
	Selectiva	Se da cuando decidimos prestar atención a un estímulo relevante e ignorando otros, irrelevantes, que se presentan en el contexto. Por ejemplo, cuando al dialogar con alguien en el bus, tenemos que ignorar el sonido del claxon o la radio, etc.
	Dividida	Se produce cuando distribuimos nuestra atención en varias tareas para poder hacerlas al mismo tiempo. La atención dividida sólo es posible en actividades rutinarias o mecanizadas por la práctica. Por ejemplo, hablar con el acompañante mientras se va conduciendo un auto.
Según la actitud del sujeto	Voluntaria	Cuando el sujeto dirige deliberadamente su atención hacia un estímulo. Por ejemplo, los peatones dirigen su atención hacia el cambio de la luz verde para poder cruzar una calle.
	Involuntaria	Cuando un estímulo fuerte o significativo nos pone en alerta repentinamente. Por ejemplo, un grito repentino hace que dirijamos nuestra atención hacia la fuente sonora.

Tabla 4-3. Clases de atención



¿Cómo logramos recordar información que necesitamos? Gran parte de los contenidos que ingresan a nuestra mente, puede resultar tan importantes para nosotros que necesitamos retenerlos para poder usarlos posteriormente. Es allí donde nuestra memoria juega un papel fundamental. Veamos en qué consiste este proceso.

3. Definición de memoria:

La memoria es el **proceso cognitivo que permite registrar, almacenar y recuperar la información y las experiencias vividas.**

Las **teorías cognitivas de procesamiento de información** explican la memoria como un proceso cognitivo de tres etapas (**Metáfora de la computadora**):

1º.- Registro	2º.- Almacenamiento	3º.- Recuperación
Consiste en una etapa de codificación inicial, donde la información sensorial se transforma en una representación mental para que pueda ser retenida. 	Consiste en la retención de la información para que pueda ser utilizada posteriormente. 	Es la evocación de la información almacenada. Puede darse bajo dos formas: •Recordar: búsqueda en el almacén de información de aquel dato que necesitamos. •Reconocer: darnos cuenta que un estímulo percibido en el momento, ya lo percibimos en el pasado. 

Tabla 4-4. Etapas de la memoria

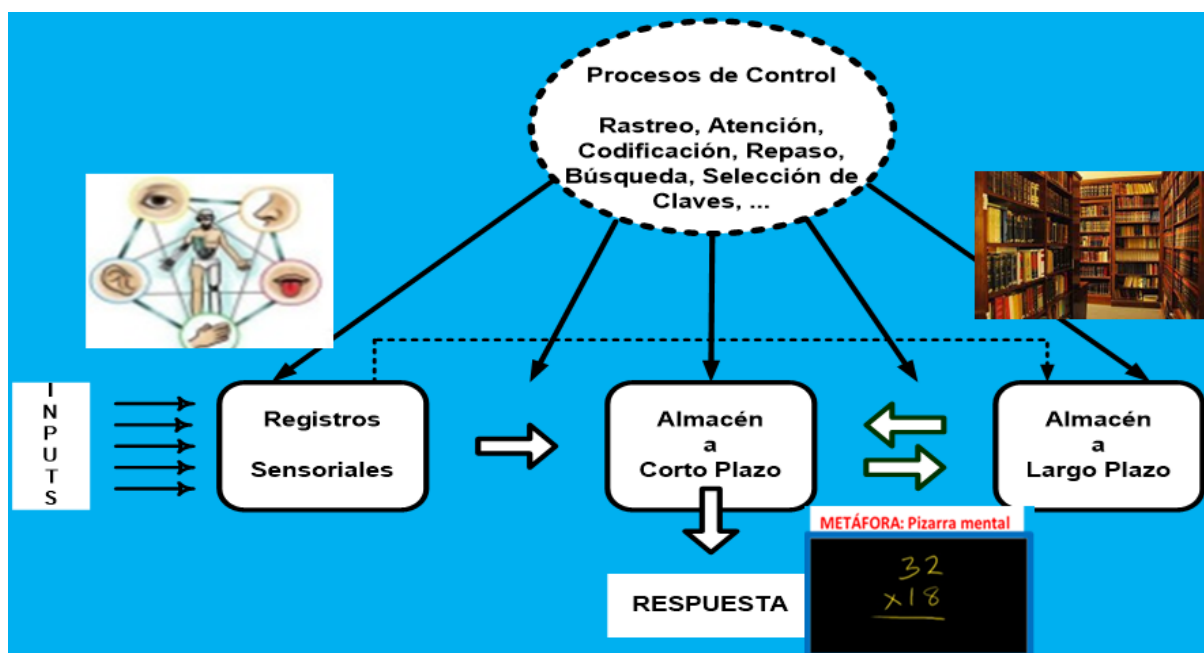


Fig.

4-16. Modelo multialmacén de Atkinson y Shiffrin (1968)

4. Enfoque modélico de la memoria

El enfoque modal, propuesto por Atkinson y Shiffrin (1968), es el modelo dominante que explica la memoria como un **sistema multialmacén**. Este supone que la información externa es procesada primero en paralelo por una serie de registros sensoriales (RS) muy breves que transmiten dicha información a un almacén de corto plazo (ACP) de capacidad limitada. El **ACP** se encarga de codificar, almacenar y recuperar la información del almacén de largo plazo (ALP).

Sin embargo, hay información que va directamente de los **RS** al **ALP**, sin pasar por el **ACP** (tal como se ve en las líneas punteadas). Esta información será procesada en la memoria de tipo implícita (no verbal y automática).

MEMORIAS (Almacenes)	SENSORIAL	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO
Otras Denominaciones	Sistema de registro sensorial.	De Trabajo, Operativa, Primaria o Inmediata.	Permanente o remota.
Información almacenada	Precategorial	Categorial o significativa (información lingüística)	Categorial o significativa (información lingüística)
Capacidad	Limitada	Limitada: 7 ± 2 Unidades de información.	Ilimitada
Tiempo guardado	Inferior a 1 segundo aprox.	(15" - 30")	De minutos a permanente.



Función	Registra y almacena la información tal como llega a los receptores, por sólo un instante. Luego, dicha información será olvidada o se transferirá a la MCP para mayor procesamiento. Si en el momento en que se registra la información se presentará otro estímulo, el primer registro se interrumpirá y será sustituido por el segundo.	Retener varias unidades de información (verbales, icónicos y enactivos) de manera breve y simultánea para operar con ellas. Relaciona varias unidades de información para dar sentido y luego enviarlo a la MLP, favoreciendo la ejecución de las operaciones intelectuales y el aprendizaje (funciona como una «pizarra mental»).	Retener la información en forma permanente e ilimitada.
Tipos	- Ecoica (audición) - Icónica (visión) - Háptica (tacto) - Olfativa (olfacción) - Gustativa (gusto)	No se divide en tipos.	1. M. Explícita (Declarativa) . 1.1. M. Semántica. 1.2. M. Episódica. 2. M. Implícita (No declarativa) 2.1. M. Procedimental. 2.2. M. Emocional.

Tabla 4-5. Almacenes de la memoria

Memoria de Largo Plazo:

M. Explícita (Declarativa)

Retiene información y experiencias que pueden ser expresadas en palabras.

1.1. M. Semántica.

Almacena el conocimiento del lenguaje y del mundo, independientemente de las circunstancias de su aprendizaje.

1.2. M. Episódica.

Memoria autobiográfica que almacena experiencias de las que se puede señalar el momento y espacio dónde tuvieron lugar.

2. M. Implícita (No declarativa)

Almacén de conductas automatizadas que no necesitan que se expresen en palabras.

2.1. M. Procedimental.

Almacén de información relacionada con hábitos y habilidades motoras.

2.2. M. Emocional.

Almacena respuestas emocionales aprendidas por condicionamiento clásico.

5. Procesos de control en la memoria

Procesos de Control	Atención (M. Sensorial)	Permite seleccionar la información instantánea que será transferida de la memoria sensorial a la memoria de corto plazo . Permite mantener la información en nuestros sentidos por muy breve tiempo.
	Repaso (M. Corto Plazo)	Permite mantener la información en el almacén de corto plazo y formar un código para ser enviado a la memoria de largo plazo . Consiste en el repaso mecánico de una información.
	Ensayo Elaborativo (M. Largo Plazo)	Permite transferir la información del almacén de corto plazo al almacén de largo plazo . Consiste en relacionar de una forma significativa la información nueva de la MCP con información previa, para así transferirla rápidamente a la MLP. Se logra así una codificación semántica de la información.

Tabla 4-6. Procesos de Control de la Memoria

6. EL OLVIDO

El olvido puede producirse en **cualquier etapa** de la **memoria**; en los procesos de registro, almacenamiento y recuperación de la información. A medida que procesamos información, filtramos, alteramos o perdemos gran parte de ella. El olvido permite un uso más eficiente de los recuerdos, ya que facilita **desechar información irrelevante**.

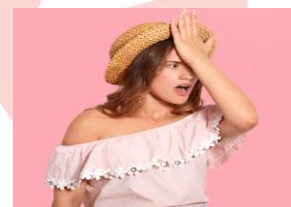


Fig. 4-17. Pérdida de información

Existen diferentes **teorías** que explican las **causas del olvido**:



Fig. 4-18. Causas del Olvido.

Decaimiento de la huella. Sugiere que al aprender una información se almacena en alguna estructura cerebral. Sin embargo, a menos que tal información se mantenga con **repeticón y ensayo**, es muy probable que la huella mnémica se desvanezca por la falta de uso o el tiempo transcurrido.

- **Falla en la recuperación.** Sostiene que los recuerdos no pueden rememorarse, debido a que **no se usan** los **códigos correctos** de recuperación. Ello se demuestra con el fenómeno de la **punta de la lengua**, en el que se sabe que se conoce algo, pero no se le puede recuperar en un momento particular.
- **Interferencia.** Plantea la existencia de **bloqueos en el acceso** a un contenido debido a la existencia de una información que almacenamos antes o después del proceso de aprendizaje.

Existe un relevante aporte científico, es la famosa “**curva del olvido**” descubierta por Hermann Ebbinghaus (1885) utilizando para ello baterías de sílabas *sin sentido* (BAT, SIT, HET, etc.). También, se le denomina curva del aprendizaje; la cual sostiene que la memoria (retención) para la información nueva desciende rápidamente en las primeras 9 horas de aprendido un tema (hasta un 50%); pero luego del paso de los días, los niveles se estabilizan. En consecuencia, se considera que es necesario **repasar** una materia horas después de haberla aprendido, así como también repasar después de días y luego de una semana para mejorar notablemente la retención.

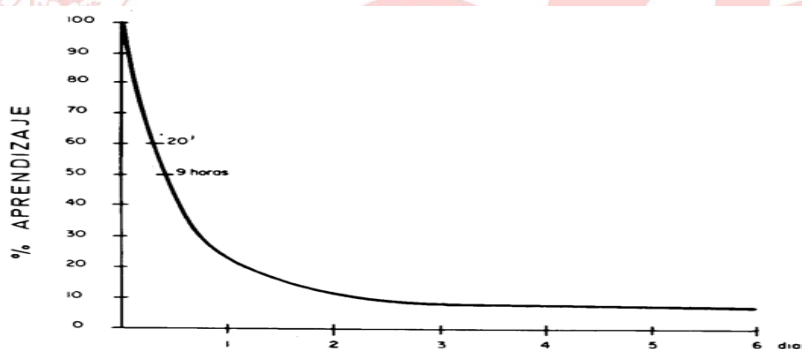


Fig. 4-19. La curva del olvido

7. Trastornos de la Memoria.

Existen diferentes clasificaciones en relación a los trastornos de la memoria. A continuación, analizaremos los trastornos más representativos.

La Amnesia, se define como un trastorno de **pérdida de la memoria**. La amnesia puede ser **global** (generalizada) o **parcial** (lacunar). En esta última, la persona recuerda todo, menos un intervalo de tiempo o un acontecimiento determinado. La pérdida de recuerdos puede deberse a **causa orgánica** (daño cerebral) o **funcional** (psicológica). La amnesia más común representada en las películas consiste en que una persona recibe un golpe en la cabeza y es incapaz de recordar algo de su pasado. A este tipo se le conoce como **amnesia retrógrada** donde se pierde la memoria de los **incidentes anteriores** al suceso de lesión cerebral. No obstante, los especialistas señalan que es la menos común porque los recuerdos perdidos reaparecen poco a poco, aunque el restablecimiento completo puede tardar varios años. Sólo algunos recuerdos se pueden perder para siempre. El otro tipo de amnesia, donde las personas no recuerdan nada de sus **actividades actuales**, es decir, ningún suceso posterior a una lesión cerebral, se le denomina **amnesia anterógrada**. En este caso, la información no se transfiere de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, lo que genera la imposibilidad de recordar algo excepto lo almacenado en la MLP antes del accidente.

Las **Paramnesias** o falsos reconocimientos son errores de identificación o localización del recuerdo. Tipos de paramnesias:

“Déjà vu” o fenómeno de lo “ya visto” Se produce cuando se reconoce un hecho como si se hubiese experimentado anteriormente, a pesar que es una situación que objetivamente es nueva.	“Jamais vu” o fenómeno de lo “jamás visto” Consiste en considerar como novedosas situaciones que habían sido familiares para un sujeto.
---	---

Tabla. 4-7. Paramnesias

Existen trastornos neurodegenerativos que afectan gravemente a la memoria, como la **Enfermedad de Alzheimer**. En sus etapas iniciales aparecen simples olvidos de citas y de fechas de cumpleaños; pero, conforme progresa la enfermedad, la pérdida de la memoria se profundiza y se olvidan hasta las tareas más sencillas, como marcar un número en el teléfono. Finalmente llegará a perder la capacidad del habla o la comprensión del lenguaje (Gross, 2007).

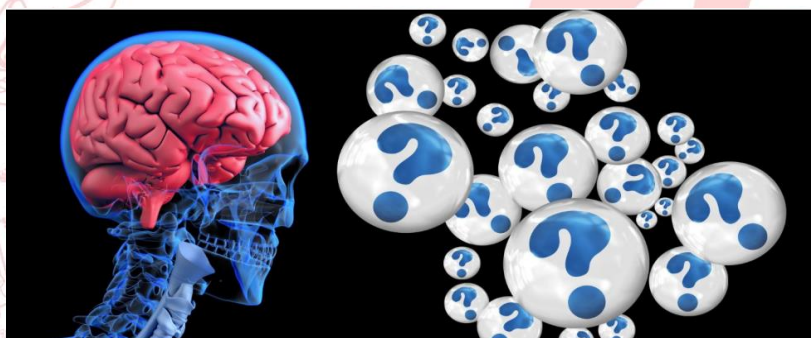


Fig. 4-20. Enfermedad de Alzheimer

IMPORTANTE PARA EL ALUMNO

ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA PSICOPEDAGÓGICA

EL CENTRO PREUNIVERSITARIO de la UNMSM, ofrece el servicio de atención psicopedagógica a sus alumnos de manera GRATUITA, en temas relativos a:

- Orientación vocacional.
- Control de la ansiedad.
- Estrategias y hábitos de estudio.
- Problemas personales y familiares.
- Estrés.
- Baja autoestima, etc.

Los estudiantes que requieran el apoyo de este servicio deberán **INSCRIBIRSE** con los auxiliares de sus respectivas aulas.



Práctica Nro. 3

1. La atención es un proceso cognitivo que actúa como mecanismo de filtraje y control. Considerando el interés del sujeto, relacione los tipos de atención con las situaciones que las ejemplifican.

- I. Selectiva
- II. Dividida
- III. Sostenida

- a. Durante un simulacro de examen, Andrea ignora las conversaciones del pasillo y se concentra únicamente en las preguntas del cuadernillo.
- b. Rodrigo escucha las indicaciones del entrenador mientras realiza ejercicios de calentamiento que ya domina.
- c. Valeria permanece enfocada durante toda la conferencia académica, pese al cansancio acumulado.

- A) Ia, IIb, IIIc
- D) Ia, IIc, IIIb

- B) Ib, IIc, IIIa
- E) Ic, IIb, IIIa

- C) Ic, IIa, IIIb

2. La atención permite responder de manera adaptativa ante estímulos del entorno. Según la actitud del sujeto, relacione los tipos de atención con las situaciones que las ilustran.

- I. Voluntaria
- II. Involuntaria
- III. Dividida

- a. Al escuchar un fuerte golpe, Fernanda interrumpe inmediatamente la lectura y dirige su mirada hacia la puerta.
- b. Pedro revisa cuidadosamente las instrucciones del examen antes de iniciar la resolución de los ejercicios.
- c. Mientras conduce por una ruta conocida, Carlos conversa con su acompañante sin descuidar el tránsito.

- A) Ia, IIb, IIIc
- D) Ib, IIc, IIIa

- B) Ib, IIa, IIIc
- E) Ic, IIa, IIIb

- C) Ic, IIb, IIIa

3. Mario trabaja como operador en una cabina de control aéreo. Tras varias horas de exposición a luces intensas y sonidos constantes, experimenta fatiga visual, dificultad para concentrarse y mareos ocasionales. Respecto a las **modalidades sensoriales**, indique el valor de verdad (V o F):

- I. La fatiga visual se relaciona con la estimulación excesiva de los conos y bastones de la retina.
- II. Los mareos descritos pueden asociarse a la estimulación de la sensibilidad vestibular.
- III. La dificultad para concentrarse se explica exclusivamente por una alteración de la sensibilidad cenestésica.

- A) VVF

- B) VFV

- C) FVV

- D) VVV

- E) VFF



4. Claudia acude al médico porque presenta náuseas, sensación de desequilibrio y presión abdominal luego de un largo viaje en bus por una carretera sinuosa. En relación con las **modalidades sensoriales**, determine el valor de verdad (V o F):
- La sensación de desequilibrio se explica por la estimulación de los canales semicirculares del oído interno.
 - La presión abdominal corresponde a la información captada por la sensibilidad cenestésica.
 - Las náuseas son detectadas principalmente por la sensibilidad háptica.
- A) VVF B) VVV C) FVF D) VFF E) FFF
5. Durante una guardia nocturna en un hospital, Pedro percibe dolor muscular, cansancio extremo y dificultad para mantener el equilibrio al desplazarse rápidamente por los pasillos. Respecto a las **modalidades sensoriales involucradas**, señale el valor de verdad (V o F):
- El dolor muscular es detectado por la sensibilidad cenestésica.
 - La dificultad para mantener el equilibrio compromete la sensibilidad vestibular.
 - El cansancio extremo es captado por la sensibilidad háptica.
- A) VVF B) VVV C) FVV D) VFF E) FFF
6. Percibir un cubo tridimensional al observar una imagen bidimensional, como ocurre con el Cubo de Necker, constituye un ejemplo de:
- A) alucinación visual B) ilusión perceptual C) paramnesia
D) seudopercepción E) interferencia cognitiva
7. Escuchar voces inexistentes en ausencia de cualquier estímulo externo corresponde a una alteración perceptual denominada:
- A) ilusión auditiva B) ilusión óptica C) alucinación
D) paramnesia E) preponderancia visual
8. Repetir mentalmente un número telefónico para no olvidarlo antes de marcarlo constituye un proceso de control que actúa principalmente en la:
- A) memoria sensorial
B) memoria episódica
C) memoria de largo plazo
D) memoria de corto plazo
E) memoria emocional



9. Recordar cómo montar bicicleta, aunque no se haya practicado durante años, evidencia el funcionamiento de la memoria:

- | | | |
|--------------|------------------|--------------|
| A) semántica | B) episódica | C) operativa |
| D) emocional | E) procedimental | |

10. La atención es un proceso cognitivo que permite seleccionar y mantener información relevante del entorno. Considerando el interés del sujeto, relacione los tipos de atención con las situaciones que las ejemplifican.

- I. Selectiva
- II. Dividida
- III. Sostenida

- a. Carla conversa con su amiga ignorando el ruido del tráfico en una avenida concurrida.
- b. Martín resuelve ejercicios de matemáticas mientras escucha música instrumental.
- c. Paola permanece concentrada durante toda la proyección de una película de dos horas.

- | | | |
|------------------|------------------|------------------|
| A) Ia, IIb, IIIc | B) Ib, IIa, IIIc | C) Ic, IIb, IIIa |
| D) Ia, IIc, IIIb | E) Ic, IIa, IIIb | |

EDUCACIÓN CÍVICA

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL: INSTITUCIONES Y FUNCIONES. PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL PERÚ. CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA SUSTENTADA EN UNA CULTURA DE PAZ. DISCRIMINACIÓN, DELINCUENCIA, CORRUPCIÓN. MECANISMOS DEMOCRÁTICOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. FORMAS DE VIOLENCIA EN EL PERÚ. AFECTADOS POR LA VIOLENCIA: VIDA DIGNA Y MEMORIA COLECTIVA. INICIATIVAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL PERÚ DE HOY

1. ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

Están constituidas por un grupo de ciudadanos que se unen voluntariamente sin ánimo de lucro. Surgen en el ámbito local, nacional o internacional, tienen naturaleza altruista y son dirigidas por personas con un interés común. Destacando las siguientes:

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Está conformada por 82 organizaciones de la sociedad civil

Proética. Desde su fundación está conformada por las siguientes instituciones:

- Asociación Civil Transparencia (ACT)
- Asociación de Exportadores (ADEX)
- Comisión Andina de Juristas (CAJ)
- Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)



2. ORGANIZACIONES SOCIALES

Una organización social es toda forma organizativa de personas naturales, jurídicas o de ambas, que se constituyen sin fines de lucro, políticos, partidarios, ni religiosos; por su libre decisión, bajo las diversas formas previstas por la ley o de hecho y que a través de su actividad común persiguen la defensa y promoción de sus derechos, eje de su desarrollo individual y colectivo, y el de su comunidad.

Estas organizaciones son reconocidas con su inscripción en el Registro Único de Organizaciones Sociales de Base del Gobierno Local y en el Registro de Personas Jurídicas - Libro de Organizaciones Sociales de Base de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

2.1. BENEFICIOS QUE OTORGA LA INSCRIPCIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE BASE

La inscripción registral les otorga personería jurídica y en atención a ello, son sujetos de derecho, lo que les permite:

- Generar un documento de consulta y apoyo para su activa participación en la realización de sus fines.
- Facilitar el procedimiento de constitución y elecciones de sus representantes.
- Ser sujeto de crédito.
- Suscribir convenios con otras instituciones, abrir cuentas bancarias, recibir donaciones, etc.



- Formalizar los acuerdos de la organización.
- Autorizar la formulación de programas y proyectos de desarrollo para su ejecución en conjunto.
- Participar en los espacios abiertos por la descentralización como son: el Comité de Gestión de los Municipios, Concejo de Coordinación Local (CCL), el Consejo de Coordinación Regional (CCR) y los Presupuestos Participativos.

2.2. TIPOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES

ORGANIZACIONES SOCIALES			
ORGANIZACIONES DE VECINOS		Personas naturales que se constituyen sin fines de lucro, persiguen resolver intereses vecinales.	• Asociación de Pobladores • Asociación de Vivienda • Asociación de Propietarios • Juntas y Comités Vecinales • Comités Cívicos
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE		Son organizaciones autogestionarias denominadas de primer nivel, formadas por iniciativa de personas de menores recursos económicos para enfrentar sus problemas alimentarios.	• Clubes de Madres • Comités de Vaso de Leche • Comedores Populares Autogestionarios • Cocinas Familiares • Centro Materno Infantiles
ORGANIZACIONES TEMÁTICAS	CULTURALES Y EDUCATIVAS	Son aquellas formadas para realizar actividades artísticas, culturales y educativas sin fines de lucro.	• Asociaciones Artísticas • Asociaciones Folklóricas
	JUVENILES	Las formadas por adolescentes y jóvenes hasta 29 años de edad, que desarrollan diversas actividades fomentando la interrelación entre los miembros de su comunidad.	• Red Nacional de la Juventud del Perú – RENAJUV
	DEPORTIVAS	Las formadas para promover y organizar actividades deportivas.	• Clubes Deportivos • Asociaciones Deportivas



3. MOVIMIENTOS SOCIALES

Son las distintas formas de acción colectiva en que se han manifestado diversos sectores de la sociedad peruana buscando mejorar sus condiciones de vida, en un país marcado por la inestabilidad política, desigualdades y fuertes conflictos sociales.

Estos movimientos influyen en el panorama político y permiten un rol activo de la ciudadanía en el espacio público. De acuerdo a la esfera en la que actúan, pueden ser juveniles, feministas, ecologistas, campesinos, obreros, estudiantiles, pacifistas, defensores de los derechos humanos, entre otros.

4. ORGANIZACIONES POLÍTICAS

4.1. ELECCIONES

ELECCIONES	AUTORIDADES QUE SE ELIGEN
a. Elecciones Presidenciales	Presidente y vicepresidentes de la República.
b. Elecciones Parlamentarias	Congresistas de la República y Parlamentarios Andinos.
c. Elecciones Regionales	Gobernador Regional, Vicegobernador Regional y consejeros del Concejo Regional.
d. Elecciones Municipales	Alcalde y Regidores de los Concejos Municipales Provinciales y Distritales de toda la República.
e. Elecciones de Jueces	Jueces según conformidad con la Constitución.
f. Referéndum y Revocatorias	Convalida o rechaza determinados actos de gobierno a través del proceso de consulta popular.

4.2. PARTIDOS POLÍTICOS

De acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas N.º 28094, los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado, cuyo objeto es participar, por medios lícitos, democráticamente en los asuntos públicos del país. Algunos de sus principales fines y objetivos son:

- Asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático.
- Contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos.
- Formular sus idearios, planes y programas que reflejen sus propuestas para el desarrollo nacional.
- Representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública.
- Realizar actividades de educación, formación, capacitación con el objeto de forjar una cultura cívica y democrática.
- Participar en procesos electorales.
- Contribuir con la gobernabilidad del país.
- Realizar actividades de cooperación y proyección social.



ORGANIZACIONES POLÍTICAS (Ley N° 28094 actualizada al 2019)	
REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS (ROP)	Está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Es de carácter público y está abierto permanentemente. ♦ Requisitos para la inscripción (Art. 5 de la Ley): - El Acta de Fundación - La relación de adherentes - Las Actas de Constitución de comités partidarios - El Estatuto del partido - La designación de los personeros legales - La designación de uno o más representantes legales ♦ Acta de Fundación: debe contener por lo menos el ideario, la relación de los órganos directivos y de los miembros, la denominación y el símbolo partidarios, y el domicilio legal del partido. ♦ Estatuto: debe contener la descripción de la estructura organizativa interna, los derechos y deberes de los afiliados, las normas de disciplina, el régimen patrimonial y financiero. ♦ Firmas: en el caso de partidos políticos, se deberá presentar una relación de afiliados en un número no menor del 0.1 % de los ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral nacional y en el caso de movimientos regionales será no menos del 1 %, respecto al último proceso electoral regional. La verificación de firmas para los partidos y movimientos está a cargo del Reniec. ♦ Comités: los partidos políticos deberán tener comités partidarios en funcionamiento permanente en no menos de cuatro quintos de los departamentos del país (20) y no menos de un tercio de provincias (66). ♦ Impedidos: las organizaciones políticas cuyo contenido ideológico, doctrinario o programático promuevan la destrucción del Estado constitucional de derecho o intenten menoscabar las libertades y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
TIPOS DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS SEGÚN ALCANCE POLÍTICO - ADMINISTRATIVO	♦ Los partidos políticos pueden participar en todo tipo de elecciones a nivel nacional, regional y local. ♦ Los movimientos tienen alcance regional y pueden participar en las elecciones regionales y municipales.

DEMOCRACIA INTERNA



- ♦ La elección de autoridades y candidatos de los partidos y movimientos regionales o departamentales deben regirse por las normas de democracia interna.
- ♦ En las listas de candidatos para cargos de dirección del partido, así como para los candidatos a cargos de elección popular, el número de mujeres u hombres no puede ser inferior al 50 % del total de candidatos.

PROHIBICIONES



- ♦ Las organizaciones políticas, en el marco de un proceso electoral, están prohibidas de efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros. Se extiende a los candidatos a cualquier cargo público de origen popular, y será sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones con la exclusión del proceso electoral correspondiente.
- ♦ Se prohíbe los aportes de personas condenadas o con prisión preventiva por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo. La prohibición se extiende hasta 10 años después de cumplida la condena.
- ♦ Se prohíbe la candidatura de las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada por terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado o corrupción de funcionarios.

LAS CUOTAS ELECTORALES

Con el objetivo de garantizar que los procesos electorales cuenten con participación de las mujeres, los jóvenes y los representantes de los pueblos originarios, la legislación peruana establece una serie de cuotas mínimas en las listas de candidatos a cargos de elección popular:

- El número de mujeres u hombres no puede ser inferior al 50% del total de candidatos.
- Por lo menos el 20 % de los candidatos a los concejos municipales deben tener menos de 29 años de edad.
- Las organizaciones políticas deben incluir entre sus candidatos a regidurías provinciales y consejos regionales un mínimo de 15 % de representantes de comunidades campesinas y nativas.

5. PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL PERÚ

Los niveles de violencia, inseguridad y criminalidad que afectan todos los ámbitos de la vida pública y privada dan cuenta de un alto grado de descomposición social y, a la vez, de la condición de fragilidad en que se encuentran actualmente nuestras instituciones en diversos aspectos relacionados con la cultura de la legalidad.

5.1 DISCRIMINACIÓN

La discriminación es el trato diferenciado o desigual que, sin justificación, se ejerce sobre una persona o grupo, ocasionando el menoscabo en el ejercicio del goce de sus derechos individuales y colectivos. Dicho trato no justificado se sustenta en motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico.

Según los lineamientos de la Defensoría del Pueblo, para que se produzca un acto discriminatorio se deben configurar tres condiciones:



***Ordenanza Regional N°006-2014-GR-LL/CR**

- Un trato diferenciado injustificado
- Que el trato diferenciado se base en un motivo prohibido: color de la piel, origen, etnia, sexo, idioma, religión, opinión, filiación política, discapacidad, enfermedad, orientación sexual, identidad de género, condición económica, social o de cualquier otra índole.
- Que se produzca la anulación o menoscabo en el reconocimiento, ejercicio y/o goce de un derecho.

Los efectos generales de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la vulneración de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede llevar al aislamiento.



El Ministerio de Cultura señala que los principales motivos de discriminación en el Perú son el nivel de ingresos (32 %), la vestimenta (25 %), la forma de hablar (26 %), los rasgos físicos (21 %) y el color de la piel (19 %) y los principales lugares donde las/os peruanas/os se han sentido discriminadas/os son hospitales públicos o postas médicas (22 %), comisarias (19 %) y municipalidades (14 %).

Una de las dificultades para acabar con la discriminación es el hecho que las personas no denuncian el ser o haber sido víctimas de este maltrato. Esto se debe a varios factores como: la vergüenza de denunciar tales hechos, la negación y normalización de actos, frases o palabras racistas, el desconocimiento de los mecanismos de denuncia, la percepción de las autoridades con temor y desconfianza; la ausencia de una cultura de intolerancia o de sanción social frente a la discriminación.

TIPOS DE DISCRIMINACIÓN MÁS RECURRENTES	
CRITERIOS	CARACTERÍSTICAS
Social	Se ejerce mediante un trato despectivo a una persona o grupo social distinto.
Étnico	La desvalorización de la cultura, entendiendo por ella el conjunto de hábitos, costumbres, indumentaria, símbolos, formas de vida, sentido de pertenencia, idioma y creencias de un grupo social determinado.
Laboral	El trato de inferioridad y maltrato a una persona, por motivos ajenos a la capacidad para desempeñarse en el ámbito laboral.
Religioso	La que ejercen personas o grupos en contra de quienes tienen una creencia religiosa distinta a la suya.
Ideológico	Se ejerce en contra de aquellas personas que tienen una creencia diferente; en este caso se trata de una creencia ideológica distinta.
Nacionalidad	El que sufren aquellos que no son originarios del país o lugar en el que residen, por aquellos que nacieron en el país o tienen mayor antigüedad en él.
Discapacidad	Se considera como tal toda distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones
Orientación sexual e identidad de Género*	Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de género que tenga por resultado la anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley o de igual protección por parte de la ley, o del reconocimiento o goce en igualdad de condición de los derechos humanos y las libertades fundamentales.



5.2 LA CORRUPCIÓN

Desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo, los actos de corrupción implican el mal uso del poder público, es decir, el incumplimiento de los principios del buen gobierno, así como de los preceptos éticos instituidos por la sociedad, que, además, tienen el propósito de obtener ventajas o beneficios indebidos para quien actúa o para terceros en perjuicio del bienestar general.

Los factores que originan la corrupción están relacionados con la ambición, la codicia, la falta de valores, la escasa conciencia social, el desconocimiento de lo legal e ilegal, baja autoestima, la impunidad en los actos de corrupción, la falta de transparencia.

Este fenómeno afecta la gobernabilidad, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas. Los tipos de corrupción más relevantes son:

TIPOS	CARACTERÍSTICAS
COHECHO O SOBORNO	Pasivo Cuando la persona que incurre en este delito es un funcionario o servidor público que acepta o recibe, solicita o condiciona su actuar a la entrega o promesa de donativo o ventaja de parte de un ciudadano.
	Activo Incorre en el delito de cohecho activo aquel que ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio.
PECULADO	Se aplica cuando el funcionario o servidor público se apropia, utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, dinero o bienes que se le hayan confiado por razón de su cargo.
COLUSIÓN	Es la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, perjudicando al Estado, o entidad u organismo del Estado, a través de concursos amañados o, sin realizar estas (adjudicaciones directas), a pesar de que así lo indique la ley o normatividad correspondiente.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS	Incorre en este delito aquel que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo.
MALVERSACIÓN DE FONDOS	Un funcionario o servidor público incurre en el delito de malversación de fondos cuando da al dinero o bienes que administra, una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada.
COBRO INDEBIDO	El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, exige o hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos o en cantidad que excede a la tarifa legal.

Fuente: Proética



5.3. DELINCUENCIA

Se refiere a los delitos cometidos por una persona o grupos organizados contra la ley y merecedores de castigo por la sociedad.

Los factores que han influido en aquellos que delinquen son: la pobreza, la exclusión social, el desempleo, la deserción escolar, las desigualdades, la personalidad, la disfunción en la familia, entre otros. Algunos tipos de delitos son los siguientes:



TIPOS DELITOS	DELITOS
CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD	Homicidio, aborto, lesiones, exposición a peligro o abandono de personas en peligro
CONTRA LA LIBERTAD	Violación de la libertad personal, violación de la intimidad, violación de domicilio, violación del secreto de las comunicaciones, violación del secreto profesional, violación de la libertad de trabajo, violación de la libertad de expresión, violación de la libertad sexual, proxenetismo, ofensas al pudor público
CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA	Trata de personas y explotación
CONTRA EL PATRIMONIO	Hurto, extorsión, robo, estafa, abigeato, apropiación ilícita, delitos informáticos, receptación
CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES	Delitos contra los derechos de autor y conexos, delitos contra la propiedad industrial

CONTRA LA FAMILIA	Matrimonios ilegales, delitos contra el estado civil, atentados contra la patria potestad, omisión de asistencia familiar
DELITOS TRIBUTARIOS	Contrabando, defraudación fiscal, elaboración y comercio clandestino de productos
CONTRA LA FE PÚBLICA	Falsificación de documentos en general, falsificación de sellos, timbres y marcas oficiales
CONTRA EL HONOR	Injuria, calumnia, difamación
DELITOS AMBIENTALES	Delitos de contaminación, delitos contra los recursos naturales, responsabilidad funcional e información falsa
CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL	Delitos contra los bienes culturales
CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA	Delitos contra la paz pública, terrorismo
CONTRA LA HUMANIDAD	Genocidio, desaparición forzada, tortura, discriminación y manipulación genética
CONTRA EL ESTADO Y LA DEFENSA NACIONAL	Atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria, delitos que comprometen las relaciones exteriores del estado, delitos contra los símbolos y valores de la patria
CONTRA LOS PODERES DEL ESTADO Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL	Rebelión, sedición y motín
CONTRA LA VOLUNTAD POPULAR	Delitos contra el derecho de sufragio, delitos contra la participación democrática

6. MECANISMOS DEMOCRÁTICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El conflicto es una situación de pugna entre dos o más protagonistas, en los cuales existe incompatibilidad, motivada por una confrontación de intereses. Algunos conflictos devienen en agresividad cuando fallan los instrumentos con los que hay que enfrentarlos y solucionarlos.

Algunos mecanismos utilizados en la solución de conflictos:

6.1 LA NEGOCIACIÓN

Es el proceso de solución de conflictos entre las personas implicadas, sin la intervención de terceros ajenos al problema. El éxito de toda negociación es lograr que ambas partes del conflicto salgan beneficiadas, exponiendo sus puntos de vista, escuchando el de la otra parte, y estar dispuestos a ceder en algunos puntos, efectuando transacciones hasta encontrar el equilibrio, para lograr el acuerdo que cubra sus expectativas y permitir una solución pacífica.



6.2 LA MEDIACIÓN

Es un procedimiento que intenta, en forma pacífica, dar solución al problema cuando las partes en conflicto no logran ponerse de acuerdo. Estas recurren a una tercera persona neutral que hace de mediador, quien cumple un rol orientador, guiando y brindando a las partes consejos y sugerencias, pero no proponiéndoles fórmulas de solución. El mediador cumple principalmente, una función facilitadora del diálogo entre las partes.



6.3 LA CONCILIACIÓN

Es un mecanismo alternativo en la resolución de conflictos y está a cargo del conciliador elegido por las partes, quien debe proponer alternativas de solución. La audiencia de la conciliación debe cumplir con determinadas fases a partir de actos previos: discusión de los hechos, la identificación de los problemas y la búsqueda de soluciones para un acuerdo y una solución de consenso. Esta modalidad es reconocida y reglamentada por el Estado.



6.3.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN EL PERÚ

La Ley de Conciliación (Ley N.º 26872) señala que la conciliación propicia una cultura de paz y se realiza siguiendo los principios éticos de equidad, veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad y economía.

Conciliador	Es la persona capacitada, acreditada y autorizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) para ejercer la función conciliadora. Dentro de sus funciones está promover el proceso de comunicación entre las partes y, eventualmente, proponer fórmulas conciliatorias no obligatorias. Al final del proceso, se firma un acta que puede ser total o parcial.
Dónde Conciliar	Se puede conciliar en los Centros de Conciliación autorizados por el MINJUSDH, ya sea privado o gratuito. De igual manera, en las oficinas de Asistencia Legal Gratuita (ALEGRA).



Materias conciliables	En asuntos de familia: • Pensión de alimentos para hijos reconocidos o no • Pensión de alimentos para los padres, por los hijos • Pensión de alimentos para la o el cónyuge indigente • Pensión de alimentos a favor de uno de los convivientes • Aumento o reducción de alimentos • Exoneración de alimentos • Régimen de visitas y su variación a los hijos menores de edad • Gastos de embarazo y parto • Liquidación de sociedades gananciales como consecuencia de divorcio • Liquidación de sociedad de bienes luego de una convivencia En asuntos civiles: • Incumplimiento y resolución de cualquier tipo de contrato o convenio • Acuerdo sobre pago de deuda • Desalojo por vencimiento de contrato, precario • División o partición de un bien mueble o inmueble • Indemnización por daños y perjuicios • Obligación de dar una suma de dinero • Obligación de dar, hacer y no hacer • Pago de mejoras realizadas en un inmueble En materia laboral se llevará a cabo respetando el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador reconocidos por la Constitución y las leyes. En materia contractual con el Estado relativa a las contrataciones y adquisiciones menores a 8 UIT
-------------------------------------	--



Materias no conciliables	• Desconocimiento del domicilio de la parte invitada • Parte invitada domicilia en el extranjero • Procesos cautelares • Procesos de garantías constitucionales • Nulidad, ineficacia y anulabilidad de acto jurídico • Petición de herencia cuando a la demanda se incluye la solicitud de declaración de herederos • Violencia familiar • Pretensiones que no sean de libre disposición por las partes conciliantes
Ventajas	• Las partes deciden la solución al problema. • Disminuye el tiempo y los costos. • Es confidencial y reservada. • Evita procesos judiciales. • No requiere obligatoriamente la presencia de un abogado.

6.4 EL ARBITRAJE

El arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos, de carácter particular, mediante el cual dos partes enfrentadas por una controversia de orden contractual deciden recurrir a un tercero llamado árbitro, quien dará la solución definitiva del conflicto. Los árbitros son personas especializadas en el tema materia del conflicto.

6.4.1 VENTAJAS DEL ARBITRAJE

- Ahorro de tiempo y dinero en comparación con un proceso judicial.
- Los árbitros son profesionales calificados e imparciales.
- El laudo tiene los mismos efectos que una sentencia judicial firme, es decir, es de obligatorio cumplimiento para ambas partes.

7. FORMAS DE VIOLENCIA EN EL PERÚ

La violencia en el Perú es un problema social de graves consecuencias para la salud, la economía y el desarrollo de los pueblos; se instala de manera silenciosa en la sociedad y en las familias, dejando terribles secuelas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la violencia como «el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo e incluso la muerte».



7.1 TIPOS DE VIOLENCIA

La violencia en el Perú no distingue género, etapa de vida, nivel socioeconómico, ni mucho menos procedencia; sin embargo, existen personas y grupos poblacionales que, por sus características se encuentran en una mayor situación de riesgo y vulnerabilidad frente a la violencia entre ellos tenemos a las mujeres, los menores de edad, personas de tercera edad y aquellas que sufren alguna discapacidad.

TIPO	CARACTERÍSTICAS
Física	Acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud (golpes, puñetes, patadas, empujones, jalones de cabello, bofetadas, entre otros). Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.
Sexual	Acción de contenido sexual que se comete contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Además de los delitos de violación sexual, actos contra el pudor y tocamientos indebidos, incluye actos que no implican penetración o contacto físico (acoso sexual en espacios públicos, exposición del cuerpo sin consentimiento, insinuaciones sexuales), y la exposición a material pornográfico, entre otros.
Psicológica	Acción u omisión que busca controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla (calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas y toda acción para dañar su autoestima), sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.
Económica	Acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de la pérdida, sustracción, destrucción, retención, apropiación ilícita de los objetos, instrumentos de trabajo, documentos, bienes, valores, limitación de la entrega de recursos económicos para satisfacer necesidades básicas (alimentación, vestido, salud y otros), evasión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, control de los ingresos, entre otros.
De género	Acciones violentas contra una persona en razón de su sexo o preferencia sexual. En muchos casos, son actos que se ejercen contra las mujeres y están relacionados con el control que algunos hombres creen tener sobre ellas, generalmente, aprovechándose de condiciones de indefensión, desigualdad y poder. También puede ocurrir contra hombres que se salen del rol masculino culturalmente aceptado, por ejemplo, en casos de violencia homofóbica o por conductas consideradas «femeninas», como llorar o expresar sus sentimientos.

7.2 AVANCES EN LA LUCHA CONTRA VIOLENCIA

El Estado ha hecho algunos avances para afrontar el problema de la violencia, sobre todo para las más mediáticas y recurrentes:

- Sobre la violencia contra la mujer promulgó la Ley N.º 30364 «Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar» y también la asignación de Fiscales provinciales penales en todo el territorio del país para un mejor manejo de los feminicidios.
- Ha puesto en marcha el «Plan Nacional contra la Violencia de Género» liderado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en colaboración con diversos ministerios y organismos públicos y privados. El plan incluye la formación de colectivos de hombres por la igualdad y promover lideresas contra la no violencia de género.
- En cuanto a la violencia contra los niños existe la Ley N.º 30403 «Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niñas, niños y adolescentes» que busca evitar el uso de la violencia como mecanismo correctivo.
- En el ámbito educativo se promulgó la Ley N.º 29719 «Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas» cuya finalidad es la promoción del buen trato y cultura libre sin violencia.

8. VIOLENCIA Y TERRORISMO EN EL PERÚ

Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el terrorismo que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó un episodio muy intenso de violencia. El conflicto se inició en zonas rurales de Ayacucho y se extendió a los centros urbanos, posteriormente a los territorios de las comunidades de la selva.

Este conflicto provocó enormes pérdidas económicas expresadas en la destrucción de la infraestructura y el deterioro de la capacidad productiva de la población.

La violencia dentro de este conflicto puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural, donde su causa inmediata fue la decisión del Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso- de iniciar la lucha armada contra el Estado peruano, a contracorriente de la mayoría de los peruanos, en una etapa en la que se restauraba la democracia en el país.

Para la Comisión de la Verdad, Sendero Luminoso fue responsable de un alto número de víctimas y desplegó extrema violencia y crueldad, incluyendo el uso de coches-bomba en las ciudades. Otro responsable de la violencia que se vivió en la década de los 80 fue el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que inició su lucha armada contra el Estado en 1984 siendo responsable de un menor número de víctimas fatales que fueron reportadas.





8.1 GRUPOS AFECTADOS POR LA VIOLENCIA POLÍTICA EN EL PERÚ

En el contexto de la violencia política en el Perú entre los años 1980 y 2000 la CVR señala que este conflicto armado produjo casi 70 mil víctimas mortales, el 75 % de ellas tenía al quechua como idioma materno, más de la mitad eran campesinos y casi el 85 % vivían en 6 departamentos: Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín; todos ellos excepto Junín y San Martín se encontraban en ese entonces, en la lista de los 5 departamentos más pobres, según el Informe sobre el Desarrollo Humano del año 2002 y quienes vivían en estos 6 departamentos, por esos años, solamente concentraban el 9 % del ingreso reunido de todas las familias peruanas.

La memoria colectiva es un término que engloba los recuerdos más importantes y trascendentales que han marcado la historia de una nación. Esta memoria es compartida, transmitida y construida por la sociedad, y en el caso de la violencia política en el Perú, tiene una gran y trascendental importancia ya que permite guardar y recordar en el interior de la sociedad ese capítulo tan doloroso que vivió nuestro país y que al tenerlo presente nos permita reflexionar de las causas, actores y consecuencias para que este mismo no se vuelva a repetir.

8.2 INICIATIVAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL PERÚ

La Comisión de la Verdad y Reconciliación, al final de su Informe, presentó al país una serie de recomendaciones para iniciar una nueva etapa sacando lecciones del pasado y mirando hacia la construcción del futuro.

- Plan Integral de Reparaciones. Responde a una lógica y objetivo único, que es el resarcimiento del daño a las víctimas de la violencia política, en forma individual o colectiva, simbólica o material.
- Proceso de reconciliación nacional. Se interpreta la reconciliación como un nuevo pacto fundacional entre el gobierno y la sociedad peruana, y entre los miembros de la sociedad, a través de una ciudadanía plena para todos los peruanos de un país que se reconozca positivamente como multiétnico, pluricultural y multilingüe.
- Reformas institucionales. Entendidas como garantías de prevención que ayuden a que no se repitan más en el Perú dolorosos sucesos de violencia, como:
 - a. Presencia de la autoridad democrática y de los servicios del Estado en todo el territorio, recogiendo y respetando la organización popular, las identidades locales y la diversidad cultural, y promoviendo la participación ciudadana.
 - b. Afianzar una institucionalidad democrática, basada en el liderazgo del poder político, para la defensa nacional y el mantenimiento del orden interno.
 - c. Reformar el sistema de administración de justicia, para que cumpla efectivamente su papel de defensor de los derechos ciudadanos y el orden constitucional.
 - d. Elaboración de una reforma que asegure una educación de calidad, que promueva valores democráticos.
 - e. Generar confianza cívica, restableciendo las relaciones dañadas entre los ciudadanos y el Estado, de modo que se consolide la transición y gobernabilidad democrática y se prevengan nuevos escenarios de violencia.



EJERCICIOS DE CLASE

1. Las organizaciones sociales son formas de participación colectiva mediante las cuales distintos grupos de la población se articulan para atender necesidades comunes, defender derechos y promover el desarrollo de su organización. Para su inscripción pueden adoptar diversas modalidades según su origen, composición, ámbito de acción y objetivos. A partir de esta descripción, identifica las características correctas para estas organizaciones.
 - I. Adquieren reconocimiento formal mediante su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP.
 - II. La inscripción ayuda a formalizar los acuerdos internos y los procesos de elección de representantes, brindando mayor transparencia y seguridad jurídica.
 - III. Las organizaciones sociales de base surgen en contextos de necesidad para organizar de manera autogestionaria el acceso a alimentación, servicios o apoyo comunitario.
 - IV. Permiten que sus miembros adopten una posición partidaria o religiosa para obtener ganancias económicas.

A) I, III, IV B) II, III C) I, IV D) I, II, III E) II, IV
2. Las organizaciones políticas son grupos de ciudadanos que, conforme a la Ley de Organizaciones Políticas, se constituyen como personas jurídicas de derecho privado con el propósito de participar democráticamente en los asuntos públicos del país. La participación se orienta a canalizar la voluntad popular, intervenir en procesos electorales y contribuir a la defensa del sistema democrático y de los derechos fundamentales. A partir de esta caracterización, identifique solo los enunciados incorrectos sobre las organizaciones políticas.
 - I. Entre sus fines se encuentran asegurar la vigencia del sistema democrático, contribuir a la paz social y promover el respeto de los derechos humanos.
 - II. No necesitan contar con ideario ni estatuto, ya que basta con anunciar su nombre y símbolo para ser reconocidas como organizaciones políticas.
 - III. Para inscribirse deben cumplir requisitos como acta de fundación, estatuto, relación de afiliados y comités partidarios, de acuerdo con la normativa electoral vigente.
 - IV. Durante las campañas electorales están autorizadas a entregar dádivas y regalos a los electores como estrategia regular de proselitismo.

A) I, III B) I, III C) II, IV D) I, II, III E) I, IV
3. La discriminación se presenta cuando una persona o grupo recibe un trato desigual e injustificado basado en características personales o sociales, lo que limita o vulnera el ejercicio de sus derechos. Esto puede manifestarse en diversos espacios de la vida cotidiana y apoyarse en motivos como la apariencia, forma de hablar, nivel de ingresos u origen cultural. A partir de esta descripción, relaciona cada situación planteada con el tipo de discriminación que mejor la caracteriza.



I.	Etnia	a.	En un condominio, algunos vecinos se niegan a invitar a reuniones a una familia porque no pertenece a su misma condición, y la tratan con desdén en los espacios comunes.
II.	Clase social	b.	Una mujer quechua hablante que usa vestimenta tradicional es objeto de burlas y comentarios ofensivos en un centro comercial.
III.	Nacionalidad	c.	Un ciudadano es insultado y bloqueado de participar en una asamblea vecinal solo por expresar opiniones políticas diferentes a las de la directiva.
IV.	Ideología	d.	Una persona migrante es rechazada en varios alquileres de vivienda porque los propietarios no quieren extranjeros en el edificio.

A) Ib, IIa, IIIId, IVc

B) Ia, IIb, IIIc, IVd

C) Ic, IIId, IIIb, IVa

D) Ia, IIc, IIIb, IVd

E) Ib, IIId, IIIa, IVc

4. La corrupción surge cuando una persona, especialmente si ejerce una función pública, utiliza el poder o los recursos que se le han confiado para obtener beneficios indebidos para sí o para terceros. En este contexto, diferentes conductas constituyen actos de corrupción según la forma en que se obtiene o se desvía el beneficio. A partir de esta descripción, relaciona cada situación con el tipo de corrupción que corresponda.

I.	Cohecho activo	a.	Un empresario entrega dinero a un funcionario municipal para que le otorgue, de manera irregular, la buena pro de una obra pública, pese a que su propuesta no era la mejor evaluada.
II.	Malversación de fondos	b.	Un servidor público, encargado de un almacén del Estado, retira equipos de cómputo para utilizarlos en su negocio personal sin autorización ni registro.
III.	Peculado	c.	Un alcalde decide destinar recursos que estaban aprobados para mejorar un centro de salud a la remodelación de la Plaza Mayor, sin modificar formalmente el presupuesto.
IV.	Cobro indebido	d.	Un trabajador de una oficina de cobros exige a los ciudadanos un monto adicional al establecido por ley para entregarles los formularios y atender sus trámites.

A) Ic, IIb, IIIa, IVd

B) Ia, IIb, IIIc, IVd

C) Ib, IIc, IIIId, IVb

D) Ia, IIc, IIIId, IVb

E) Ia, IIc, IIIb, IVd

HISTORIA

Sumilla: desde las civilizaciones de Grecia y Roma en la antigüedad hasta finales de la Edad Media

GRECIA



PRINCIPALES POLIS:

1. Atenas
2. Esparta
3. Tebas
4. Mileto
5. Tarento
6. Siracusa



I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El territorio dominado por la civilización helena comprendió el sur de la península balcánica, las islas del mar Egeo, la costa occidental de Asia Menor (Jonia), el sur de la península itálica y la isla de Sicilia (Magna Grecia).

GRECIA CONTINENTAL

Conformada por la región balcánica. Se caracteriza por sus elevadas montañas y estrechos valles.

GRECIA INSULAR

Constituida por un conjunto de islas en el mar Egeo.

GRECIA JÓNICA

Compuesta por una larga línea costera en la parte occidental del Asia Menor (Jonia, actual Turquía).

MAGNA GRECIA

Colonias griegas en el sur de la península itálica y la isla de Sicilia.

CIVILIZACIONES EGEAS



Civilización minoica (2500 – 1500 a.C.)

- Centro principal: Palacio de Cnosos.
- Otros palacios: Festo, Hagia Triada, etc.
- Talasocracia: poder basado en el dominio comercial marítimo.
- Los aqueos (micénicos) invadieron Creta y asimilaron su cultura.



Palacio de Cnosos

Es el palacio principal de la isla de Creta, donde residían los reyes (destaca Minos, rey mítico).

Civilización micénica (1500 – 1150 a.C.)

- Ciudades: Micenas, Tirinto, etc.
- Guerra de Troya en la actual Turquía (1250 a.C.) por el control del mar Negro.
- Los dorios, jonios y eolios invadieron a los aqueos.



Máscara de Agamenón

Se trata de una máscara funeraria de oro descubierta en la Acrópolis de Micenas (1876).

CIVILIZACIÓN HELENA

Características

- El origen histórico de los griegos se encuentra en cuatro tribus indoeuropeas: aqueos, jonios, dorios y eolios.
- Políticamente divididos en ciudades-Estado independientes (polis).
- Comparten una identidad cultural.

1. Edad Oscura (1150 - 800 a.C.)

- Los invasores dorios introdujeron el hierro.
- Destruyeron los palacios y las fortificaciones micénicas.
- Estancamiento cultural y guerras entre los helenos.
- Movimientos migratorios y permanentes guerras.

2. Grecia Arcaica (800 – 490 a. C.)

- Formación de las polis.
- Unidad cultural de las polis: idioma y religión.
- Formación de las ligas de comercio.
- Expansión griega: colonización de los mares Mediterráneo y Negro.

3. Grecia Clásica (490 – 336 a. C.)

- Apogeo de las polis. Esparta y Atenas representaron los modelos de gobierno y sociedad helenos.
- Máximo esplendor de las artes, las ciencias, la vida política y económica.
- Época de las Guerras Médicas y del Peloponeso.

4. Época Helenística (336 – 146 a.C.)

Estilo dórico

Estilo de columna más antiguo y de capitel simple.

- Expansión macedónica.
- Conquistas de Alejandro Magno.
- División del imperio.
- Cultura helenística.

Estilo jónico

Se reconoce porque en la parte superior tiene dos volutas o espirales.

LAS POLIS

ATENAS

Legisladores

Origen

Jonios

Ubicación

Península del Ática

Economía

Comercio marítimo

- ✓ Dracón: impuso el Código Severo.
- ✓ Solón: realizó una reforma social, estableciendo la timocracia.
- ✓ Clístenes: estableció la democracia, amplió la ciudadanía e instituyó el ostracismo.

Organización social

Atenienses

Ciudadanos varones libres con derechos políticos.

Metecos

Extranjeros libres sin derecho a la ciudadanía.

Esclavos

- Existían dos formas de esclavitud: la estatal y la privada.
- Carecían de todo derecho.



Pericles

Organización política

ARCONTADO

HELIASTAS

Ministros

Jueces populares

ASAMBLEAS

Bulé: elaboraba las leyes.

Eklesia: asamblea de ciudadanos, aprobaba las leyes.

ESPARTA

Origen

Dorios

Ubicación

Península del Peloponeso

Economía

Agropecuaria

Organización social

HOMOIOI

Ciudadanos varones que se ocupaban del gobierno y de la defensa del Estado.

PERIECOS

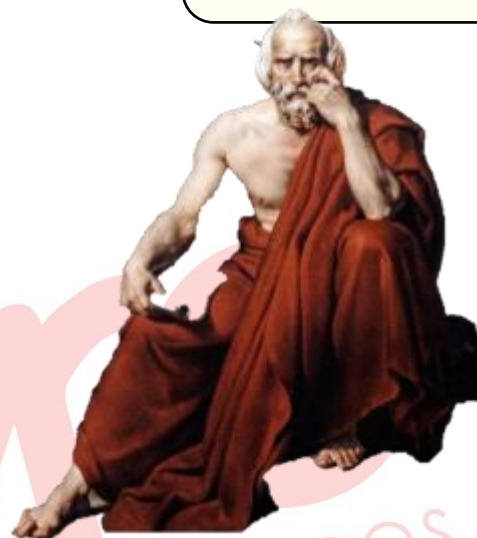
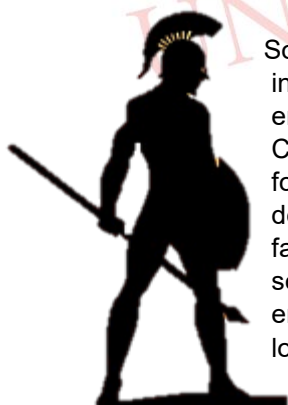
Hombres libres, pero no tenían derechos ciudadanos.

ILOTAS

Constituían la mano de obra esclava del Estado. Estaban al servicio de los homoioi.

Hoplitas

Soldados de infantería pesada en Grecia. Combatían en una formación denominada falange. Los soldados mejor entrenados eran los espartanos.



Licurgo

Fue el más importante legislador espartano, responsable de las reformas militaristas.

Organización política

DIARQUÍA

ÉFOROS

Dos reyes vitalicios. Uno jefe del ejército y otro sumo sacerdote.

Magistrados fiscalizadores

ASAMBLEAS

Apella: asamblea de ciudadanos. Aprobaba las leyes.

Gerusía: dictaba y modificaba las leyes.

Julio César
 Siglo I a. C.



ROMA



Octavio
 Siglo I d. C.



I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

- Península itálica. Valle del Tíber, región de Lacio.
- Zonas:
 - Zona continental: desde los Alpes hasta el río Rubicón.
 - Zona peninsular: en dos áreas, una orientada al mar Adriático y otra al mar Tirreno.
 - Zona insular: islas como Córcega, Cerdeña y Sicilia.

II. PERIODOS HISTÓRICOS

MONARQUÍA

Abarcó entre 753 y el 509 a. C., desde la fundación de Roma hasta la caída del último rey, Tarquinio el Soberbio.

REPÚBLICA

Abarcó entre el 509 y el 27 a. C., cuando el Senado otorgó a Octavio, llamado Augusto, los máximos poderes.

IMPERIO

Comprendió entre el 27 a. C. y el 476 d. C., (desaparición del Imperio romano de Occidente y el inicio de la Edad Media).

1. MONARQUÍA

Orígenes

Mítico

Leyenda de Rómulo y Remo.

Histórico

Surgió de la influencia de latinos y etruscos.

Dinastías

Latina:
Rómulo
(primer rey).

Etrusca: Tarquinio el Soberbio (último rey).

Organización social

Patricios

- ✓ Conformaban la nobleza.
- ✓ Monopolizaban los derechos políticos a inicios de la República.
- ✓ Controlaban el Senado.
- ✓ Propietarios de tierras.

Plebeyos

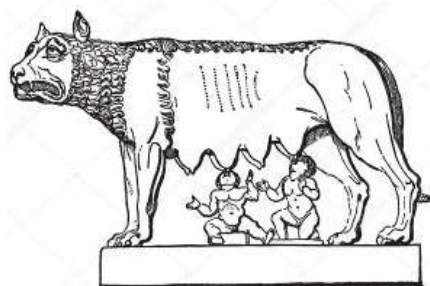
- ✓ Eran libres, pero sin derechos políticos a inicios de la República.
- ✓ Fueron obteniendo derechos políticos.

Clientes

Eran plebeyos de condición pobre protegidos por un patricio.

Esclavos

Fueron considerados mercancías, no tenían ningún tipo de derechos.



Lupercal

Loba mitológica que amamantó a Rómulo y Remo, fundadores de Roma.

Estatua Barberini

Representa a un patricio, noble romano, portando bustos de sus ancestros.



2. REPÚBLICA

Lucha entre patricios y plebeyos (siglos V-III a.C.)

Protestas plebeyas

Los plebeyos se retiraron al Monte Aventino, iniciando una lucha por obtener derechos.

- **Ley de las XII Tabas:** relativa igualdad jurídica.
- **Ley Canuleia:** matrimonio entre patricios y plebeyos.
- **Ley Licinia-Sextiae:** acceso de los plebeyos al consulado.
- **Ley Ogulnia:** acceso de los plebeyos al sacerdocio.
- **Ley Hortensia:** obligatoriedad de los plebiscitos también para patricios.



Instituciones de la República

Senado

- Existía desde tiempos monárquicos.
- Proponía leyes y controlaba a los magistrados.
- Decidía sobre finanzas y política exterior.

Magistraturas

- Funcionarios que dirigían y administraban el Estado
- Derecho a veto y alternancia para renovar periódicamente las autoridades.

Comicios

- Asambleas de ciudadanos que aprobaban las leyes y elegían a los magistrados
- Las asambleas fueron: curial, tribal y centuria.

Cónsules: magistratura suprema. Eran dos, presidían el Senado y dirigían el ejército.

Dictador: elegido en situaciones de peligro extraordinario, ejerciendo poderes absolutos por seis meses.

Tribunos: defendían a los plebeyos del abuso de otros magistrados, aplicando el derecho de veto.

Censores: censaban y clasificaban a la población, y supervisaban a los aspirantes a los cargos públicos.

Pretores: administraban justicia en las ciudades y provincias.

Cuestores: supervisaban las finanzas del Estado.

Ediles: encargados del gobierno de la ciudad, mantenían el orden, la salubridad, el abastecimiento de los mercados y organizaban los juegos.

Marco Tulio Cicerón

Fue el más famoso de los oradores romanos y notable político



3. IMPERIO (I a. C. - V d. C.)

ETAPA	EMPERADOR	OBRAS
Alto Imperio (I a.C.- III d.C.)	Augusto	- Organizó e impulsó el desarrollo urbanístico. - Inició la <i>Pax Romana</i>. - Esplendor cultural (Siglo de Augusto).
	Claudio	Conquistó Macedonia, Licia y Britania.
	Nerón	Incendio de Roma y primera persecución a los cristianos. Domus Aurea.
	Traiano	- Máxima expansión. - Anexó Armenia, Mesopotamia y Asiria.
	Caracalla	Extendió la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio.
Bajo Imperio (III -V d.C.)	Crisis del siglo III d. C. (235-284)	
	Diocleciano	Establecimiento de la tetrarquía y última persecución a los cristianos.
	Constantino I	- Promulgó el Edicto de Milán (313). - Estableció una nueva capital en Constantinopla.
	Teodosio	- Edicto de Tesalónica (380): el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. - División del imperio entre sus hijos, Honorio y Arcadio.
	Rómulo Augústulo	Depuesto por Odoacro en Rávena en 476, fecha tradicional del fin del Imperio romano de Occidente.



EDAD MEDIA

Cronología: desde la caída del Imperio romano de Occidente (476) hasta la toma de Constantinopla (1453).



La destrucción de Roma por los godos en el 410 en el óleo de Thomas Cole pintado hacia 1836. Colección de la Sociedad Histórica de Nueva York.

Periodificación

Los historiadores han propuesto diversas periodificaciones para la Edad Media, con fines didácticos la dividiremos en tres etapas:

- Alta Edad Media (siglos V-X)
Desde la organización de los reinos germánicos hasta la formación del sistema feudal.
- Plena Edad Media (siglos XI-XIII)
Transformaciones del sistema feudal y renacimiento urbano comercial.
- Baja Edad Media (siglos XIV-XV)
Crisis del sistema feudal como transición al capitalismo que se desarrollará en la Edad Moderna.

INVASIONES BÁRBARAS

(Siglos III-V)

I. DEFINICIÓN

Los romanos llamaban bárbaros o extranjeros a aquellos pueblos extraños que vivían fuera de las fronteras del Imperio (limes). No habían sido conquistados y tenían una cultura diferente a la de los romanos tanto en idioma, religión, arte, costumbres, instituciones, etc.

II. CAUSAS

- Crisis general del Imperio romano
- Crecimiento demográfico en Germania
- Presión de los hunos – Atila
- Cambio climático del siglo IV

III. DESARROLLO

- A. Invasiones pacíficas:** desde el siglo III se asentaron en las fronteras del Imperio, siendo incorporados progresivamente como trabajadores o soldados.
- B. Invasiones violentas:** en el siglo IV debido al avance de los hunos sobre Europa, obligó a los pueblos bárbaros principalmente germánicos a invadir violentamente el Imperio, caracterizado por el saqueo y pillaje.

IV. CONSECUENCIAS

- Produjeron el fin del Imperio romano de Occidente (476 d.C.).
- Surgieron las lenguas romances.
- Se difundió el cristianismo como el culto oficial, promoviendo la unidad religiosa.
- Ruralización de la economía y decadencia de las ciudades.
- Surgimiento de los reinos germánicos.



IMPERIO CAROLINGIO

(Siglo IX)



Cuadro de la época medieval de la coronación de Carlomagno en la Navidad del año 800.

I. ORIGEN

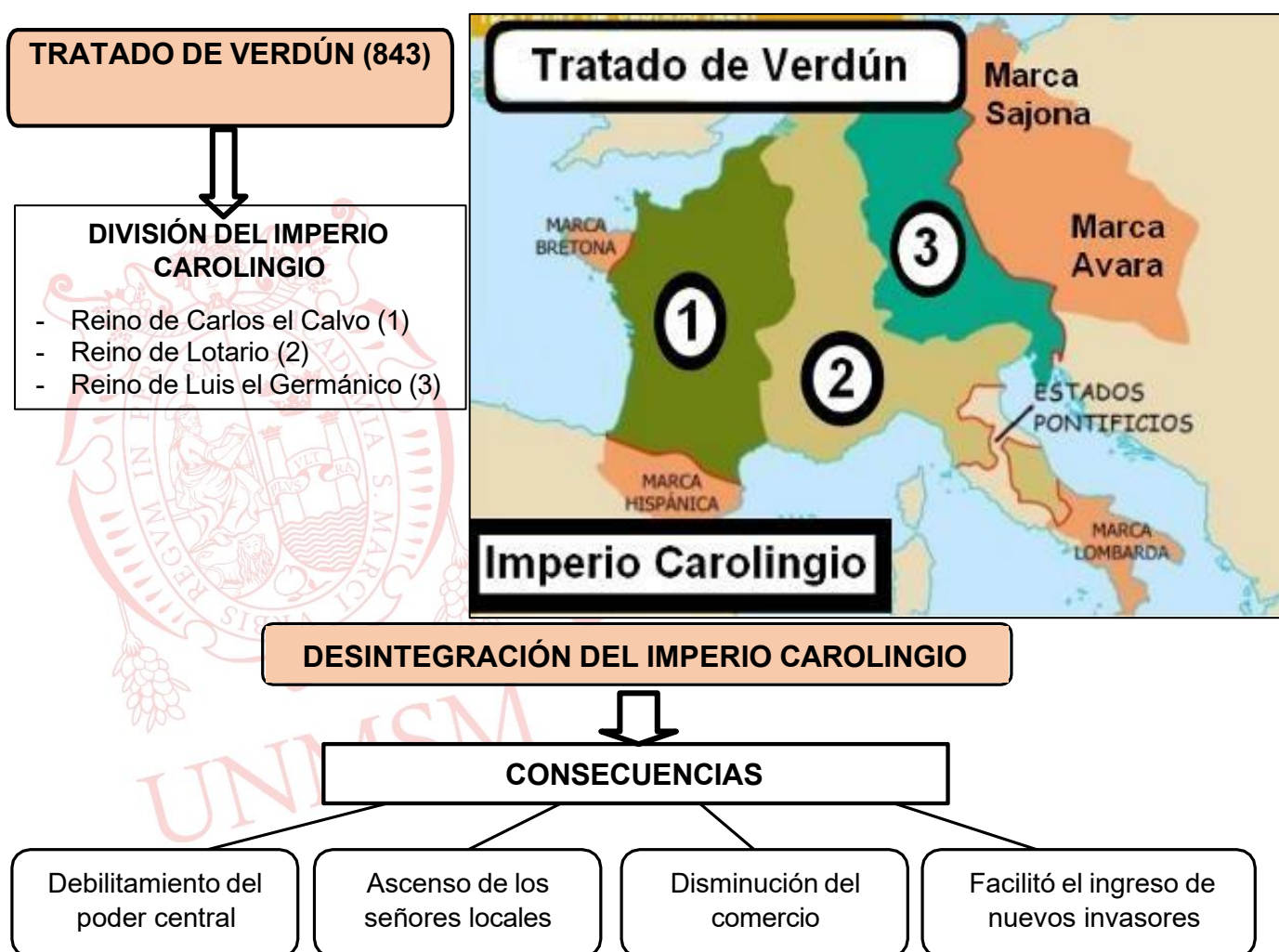
Origen: el reino de los francos gobernado por la dinastía merovingia, caracterizada por su débil autoridad real. Los mayordomos de palacio con el paso del tiempo fueron lo que controlaron el poder político. Destacaron Carlos Martel por detener el avance de los musulmanes en la batalla de Poitiers, y Pipino el Breve, quien destronó al último rey merovingio en el 751 y fundó la dinastía carolingia.

II. POLÍTICA

- Triunfante en sus campañas militares Carlomagno, hijo de Pipino el Breve, fue coronado como emperador de Occidente por el papa León III en la Basílica de San Pedro en la navidad del 800.
- El gobierno imperial se caracterizó por ser centralizado, burocratizado y semidivino. El emperador era la suprema autoridad, tanto en materia civil como eclesiástica. Dirigía la acción política, controlaba la hacienda, mandaba personalmente el ejército y era el legislador supremo.
- Aquisgrán se convirtió desde el 795 en la principal sede del poder político. Desde ahí gobernó con funcionarios como el canciller (secretario) y el chambelán (encargado de su servicio personal).
- El imperio se dividió en ducados (división de mayor jerarquía), condados (provincias) y marcas (provincias fronterizas).
- *Missi Dominici*: siendo uno civil y otro religioso, supervisaban el cumplimiento de las leyes (capitulares) por los funcionarios.
- Carlomagno será sucedido por su hijo Luis el Piadoso, quien a su muerte sus hijos dividirán el Imperio.

IV. CULTURA

Durante el reinado de Carlomagno se asistió a un resurgir de la cultura (Renacimiento carolingio). Fue un movimiento programado y dirigido por el propio monarca. Para realizarlo atrajo a la corte a varios sabios extranjeros, entre ellos el anglosajón Alcuino de York. Se impulsaron las letras, ciencias, artes y especialmente la educación. Para educar a la población en los principios del cristianismo en todos sus niveles se estableció diversos colegios según el estamento social al cual se pertenecía.



IMPERIO BIZANTINO

(Siglos IV-XV)

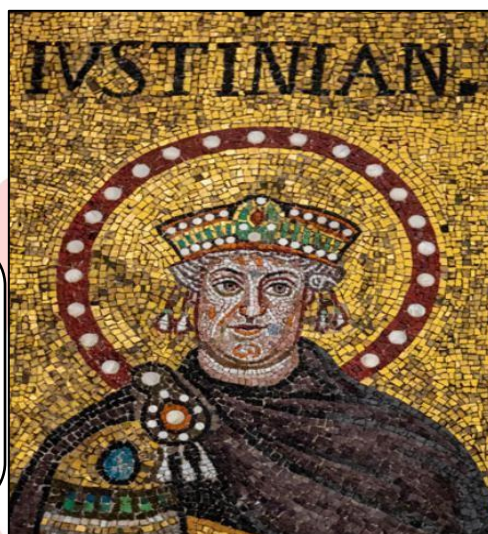
Origen: Se encuentra en la división del Imperio romano hecha por el emperador Teodosio entre sus hijos Honorio y Arcadio en el año 395 d.C. Honorio le correspondió la zona de Occidente, con capital en Roma. Arcadio la región del Oriente, con su capital Constantinopla, llamada antiguamente Bizancio (proviene el nombre de Imperio bizantino). También se le conoce como Imperio romano de Oriente.

POLÍTICA

Cesaropapismo, el *basileus* (emperador) controlaba tanto el Estado como la Iglesia dentro del Imperio.



PRINCIPAL EMPERADOR: Justiniano (527- 565). Su gobierno fue considerado la edad de oro del Imperio bizantino. Consiguió la máxima expansión territorial, ordenó la construcción de la basílica de Santa Sofía y mandó a recopilar y simplificar la legislación romana en el *Corpus Juris Civilis*.



ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Su importancia radicó en que fue uno de los centros económicos más importantes. Desarrolló un gran comercio internacional por la estratégica ubicación de Constantinopla, siendo paso obligado de las rutas comerciales entre Asia y Europa. En el ámbito de la producción tenía un gran rendimiento agrícola. La floreciente agricultura se organizaba en latifundios que se encontraban en manos de la nobleza y el clero. Cultivaban cereales, frutos, hortalizas y otros alimentos vegetales.



RELIGIÓN

La máxima autoridad de la Iglesia bizantina, era el Patriarca. Luego del Cisma de Oriente (1054) que separó con la Iglesia católica romana. La iglesia bizantina decidió denominarse "ortodoxa", es decir la única que seguía la verdadera doctrina.

CULTURA

- Se caracterizó por el sincretismo de elementos grecorromanos, orientales y cristianos.
- En arquitectura, destacó la basílica de Santa Sofía y la decoración con mosaicos.

CONSECUENCIAS DE LA CAÍDA DEL IMPERIO

- El Imperio cayó en 1453 con la invasión de los turcos otomanos, liderados por el sultán Mohamed II, quienes capturaron la capital Constantinopla.
- En la historia universal, marca tradicionalmente el fin de la Edad Media.
- Los intelectuales bizantinos emigraron a Europa occidental, impulsando el Humanismo y el Renacimiento.



CIVILIZACIÓN ISLÁMICA (Siglos VII-XIII)

Ubicación: Su núcleo originario fue la región central y sur de la península arábiga. En la época de su máxima expansión territorial los musulmanes abarcaron territorios del Cercano y Medio Oriente, el norte de África y el centro y sur de España, parte de Asia Central hasta la India.

Origen: Mahoma (570 – 632) recibió el mensaje del arcángel Gabriel y predicó el islam (religión monoteísta) por orden de Alá (palabra árabe para Dios) en La Meca (centro religioso y comercial de la Arabia politeísta). Mahoma huyó a la ciudad de Yatrib (Medina), a este hecho se le conoce como la “hégira” (622), dando inicio al calendario islámico.

Religión: islam significa “sumisión a Alá”

Los pilares del islam

1. Profesión de fe
2. Orar cinco veces al día
3. Dar limosna
4. Ayunar en el mes de Ramadán
5. Peregrinar a La Meca

El Corán

Significa “recitación”. Narra la tradición, la palabra revelada a Mahoma por el arcángel Gabriel.

Organización

Economía

Lograron unificar África, Asia y Europa a través del comercio marítimo y terrestre (caravanas), complementado con la agricultura.

Política

- Califa (sucesor de Mahoma)
- Gran visir (primer ministro)

CALIFATOS

Ortodoxo

Capital: Medina
Inicio de la expansión.

Omeya

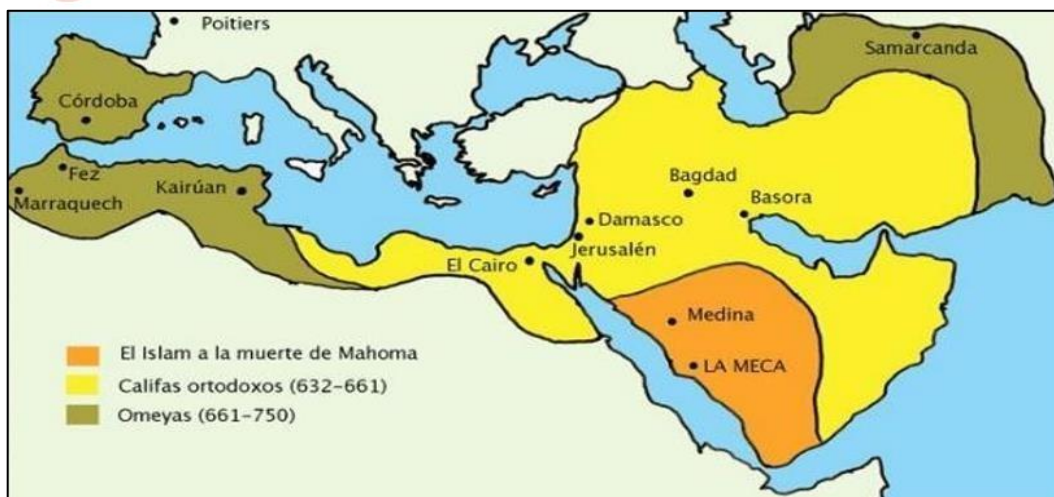
Capital: Damasco
Máxima expansión territorial.

Abasida

Capital: Bagdad
Apogeo cultural y fragmentación en varios califatos independientes.



Mahoma predicando. La religión islámica prohíbe la representación del rostro de Mahoma o de Alá. La razón de esto es evitar la idolatría.



Aportes culturales

Literatura

Las mil y una noches

Medicina

Avicena, Canon de la medicina

Filosofía

Averroes, Comentarios a Aristóteles

Arquitectura

Alcázares y mezquitas



Mezquita de Córdoba en Andalucía (España)

FEUDALISMO (Siglos IX-XIII)

Definición: el feudalismo fue un tipo de organización política, económica y social que predominó en Europa desde el siglo IX hasta el siglo XIII. Bajo este sistema, el poder político y económico giraba en torno a la posesión de la tierra. La sociedad se caracterizó por el establecimiento de relaciones de dependencia personal conocidas como vasallaje.



Causas:

- Desintegración del Imperio carolingio
- Invasiones bárbaras del siglo IX.
- Debilitamiento del poder monárquico.
- Fortalecimiento de la nobleza.

Mapa de la segunda oleada de invasiones bárbaras del siglo IX.

IncurSIONES de vikingos, sarracenos y magiares (húngaros).



SOCIEDAD ESTAMENTAL

Jerárquica, rígida y sin movilidad social. La sociedad feudal estuvo dividida en estamentos: nobleza, clero y campesinado, articulado en ordenes (funciones) claramente definidos: *bellatores*, *oratores* y *laboratores*. Predominio de lo rural sobre lo urbano.



Nobleza (*bellatores*):
Actividad principal la guerra.

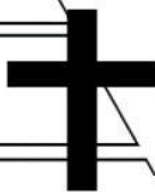


Rey



Nobleza

Clero (*oratores*): control ideológico de la población.



Clero

Campesinado (*laboratores*):

- Siervos o semilibres.
- Libres o campesinos colonos.



Sembraban el campo.

Cortaban o segaban el trigo.

Alimentaban a los animales.

Pisaban la uva para elaborar el vino.

Características

Política: pérdida del poder central y fragmentación territorial en feudos.

Económicas:

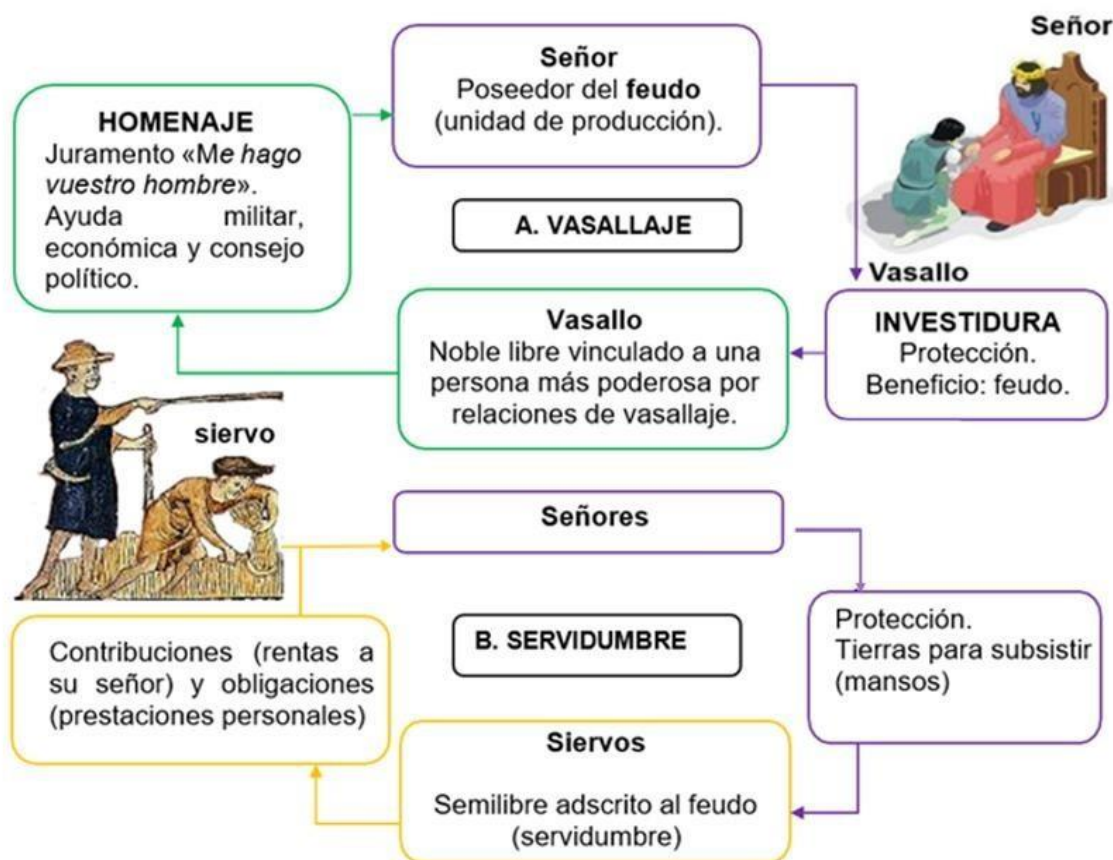
- Economía de autoconsumo con predominio de actividades agropecuarias.
- Reducción de las actividades comerciales y de la circulación de la moneda.

Cultura:

- Predominio de la filosofía escolástica promovida por la Iglesia.
- Teocentrismo: Dios como centro del orden establecido.

RELACIONES DE DEPENDENCIA PERSONAL

Se distinguieron en cuanto a sus integrantes, tareas y modos de establecer la relación de dependencia, destacando las de vasallaje y servidumbre.



LAS CRUZADAS (Siglos XI-XIII)

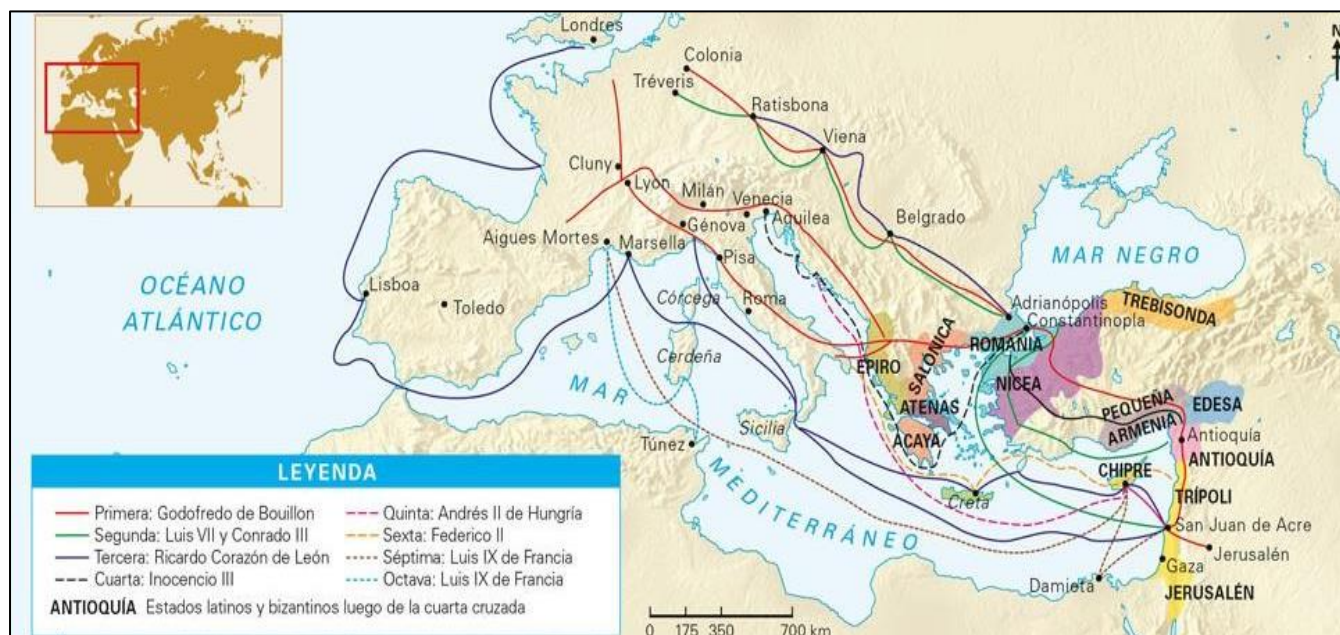
Definición: fueron guerras por el cual el cristianismo occidental y el modelo de organización feudal se expanden de manera violenta contra musulmanes en el ámbito del Mediterráneo y Asia Menor, desde fines del siglo XI hasta el siglo XIII.

Causas:

- La expansión del sistema feudal.
- El deseo de la Iglesia por recuperar prestigio, reunificar al clero y frenar el avance del islam.
- El deseo de los señores feudales por obtener tierras en el Cercano Oriente.
- La presión demográfica europea.
- La necesidad de abrir nuevas rutas comerciales en el Mediterráneo.

Características:

- Convocadas por el papa Urbano II en el Concilio de Clermont en 1095.
- Se dividieron en 8 campañas militares al Oriente.
- Sobresalieron la primera cruzada (la única que tuvo éxito 1096-1099) y la tercera cruzada o Cruzada de los Reyes (Ricardo I, Federico I, Felipe II, 1189-1192).



Consecuencias:

- Reactivación del comercio y contacto cultural entre Oriente y Occidente, lo que benefició a las ciudades italianas, quedando debilitado el poder bizantino.
- Debilitamiento del poder feudal y fortalecimiento del poder monárquico.
- Acentuaron las diferencias entre Roma y Bizancio, impidiendo la reunificación de las iglesias católica y ortodoxa.

RENACIMIENTO URBANO COMERCIAL EN OCCIDENTE (Siglos XI-XIII)

Definición: proceso de reactivación del comercio y el resurgimiento de las ciudades apoyado por sus marcos rurales en Europa occidental.

Causas:

- Expansión agrícola con innovación tecnológica: rotación trienal, arado de vertedera, etc. Crecimiento demográfico
- Reactivación del comercio urbano.

Características: surgimiento de

- La burguesía comercial-mercantil
- Los gremios o corporaciones
- Las universidades
- Las ligas comerciales
- La banca
- El arte gótico.



CRISIS DEL SIGLO XIV

El triunfo de la muerte (1562) de Pieter Brueghel «el viejo». Obra que tiene como tema central a la muerte, influenciada por los años de la Peste Negra.



DEFINICION: Proceso de crisis del sistema feudal que sucumbía bajo el influjo de una economía expansiva de carácter urbano y comercial y sus entornos rurales, comprometida con la búsqueda de mercados y acumulación de dinero.

CAUSAS: La “Pequeña Edad Glaciar”. Reducción de la producción agrícola (malas cosechas). La Peste Negra. Crecimiento urbano desordenado.

CARACTERISTICAS: Incremento de la mortandad. Crisis agrícola. Conflictos bélicos (Guerra de los Cien Años). División de la Iglesia católica (Cisma de Occidente 1378- 1417).

CONSECUENCIAS: Estallido de revueltas rurales y urbanas, producto de la elevación de los precios. Decaimiento del poder de los señores y unificación territorial por los reyes. Diversificación de las inversiones rurales y urbanas.

EJERCICIOS DE CLASE

- La civilización griega ha hecho grandes aportes a la humanidad en los campos de la ciencia, la filosofía, los géneros literarios, la lógica y la democracia. Dichos conocimientos se han constituido en fuentes de inspiración para las sociedades modernas. Sobre los aportes de la filosofía griega indique el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados:
 - La *Iliada* y la *Odisea* narran los hechos de la épica micénica.
 - El *Fedon* es una obra de Platón, que narra la vida de Sócrates.
 - La *Política*, es un estudio sobre el gobierno escrita por Platón.

A) FVV B) FVF C) FFV D) VFF E) VFV
- Durante la época del Bajo imperio romano, el emperador Teodosio lo dividió entre sus hijos Honorio (que le correspondió la parte occidental) y Arcadio (la parte oriental). Ambos imperios coexistieron simultáneamente hasta que se produjo la caída del Imperio romano de Occidente el año 476. En cuanto al Imperio romano de Oriente, subsistió toda la Edad Media. Respecto al desarrollo histórico de Bizancio marque la alternativa correcta.



- A) Justiniano expandió el imperio y ordenó la recopilación del derecho romano.
- B) Heraclio dispuso adoptar el griego y enfrentar la guerra de la cuarta cruzada.
- C) León III de la dinastía Isaurica, prohibió las imágenes y enfrentó a Odoacro.
- D) Teodorico llevó el reino a su apogeo en Italia y ordenó reforzar las murallas.
- E) Constantino XI negoció un acuerdo con Saladino y pactó con Mohamed II.

3. El Imperio Carolingio fue una entidad política que se desarrolló entre 800-843. Se estableció en la navidad del año 800, fecha en que fue Carlomagno fue coronado como emperador por el Papa León III. En su trayectoria, el imperio colaboró con el papado, reorganizó la administración territorial y protegió la educación. Entre las medidas administrativas más importantes podemos resaltar:

- I. Se establecieron marcas para defender las fronteras del imperio.
- II. Los *Missi Dominici* fiscalizaban el cumplimiento de las leyes.
- III. Carlomagno derrotó a los musulmanes en Ronesvalles.

- A) Solo II y III B) Solo I y III C) Solo I y II D) Solo I E) I, II y III

4. Las cruzadas fueron actos bélicos suscitados en el territorio de Palestina durante la Plena Edad Media. Consistió en el enfrentamiento de fuerzas cristianas contra los pueblos musulmanes con la intención de recuperar Jerusalén. Las cruzadas, fueron convocadas por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont. Respecto a las causas de este conflicto señale el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones:

- I. La primera cruzada se inició por la predica del Papa Inocencio III.
- II. La iglesia quería recuperar su prestigio y frenar el avance del Islam.
- III. Los señores feudales querían obtener tierras en el cercano Oriente.

- A) FVF B) FVV C) VVV D) VVF E) VFF

5. Entre los siglos XI y XIII, se produjo una expansión en el occidente europeo. En lo económico se desarrolló una fuerte reactivación comercial ocasionada por el resurgimiento de las ciudades como centros de producción artesanal. Este despegue tuvo entre sus causas

- A) los nuevos sistemas de comercio con extremo Oriente como la Ruta de la Seda.
- B) la desintegración de los gremios artesanales medievales como los molineros.
- C) la expansión agrícola con innovación tecnológica como el arado de vertedera.
- D) la sustitución de la producción artesanal por el comercio de la Liga Hanseática.
- E) la innovación en la producción estableciéndose un sistema de trabajo asalariado.

GEOGRAFÍA

"Las personas en su estado natural son fundamentalmente buenas. Pero esta inocencia natural, sin embargo, está corrompida por los males de la sociedad".

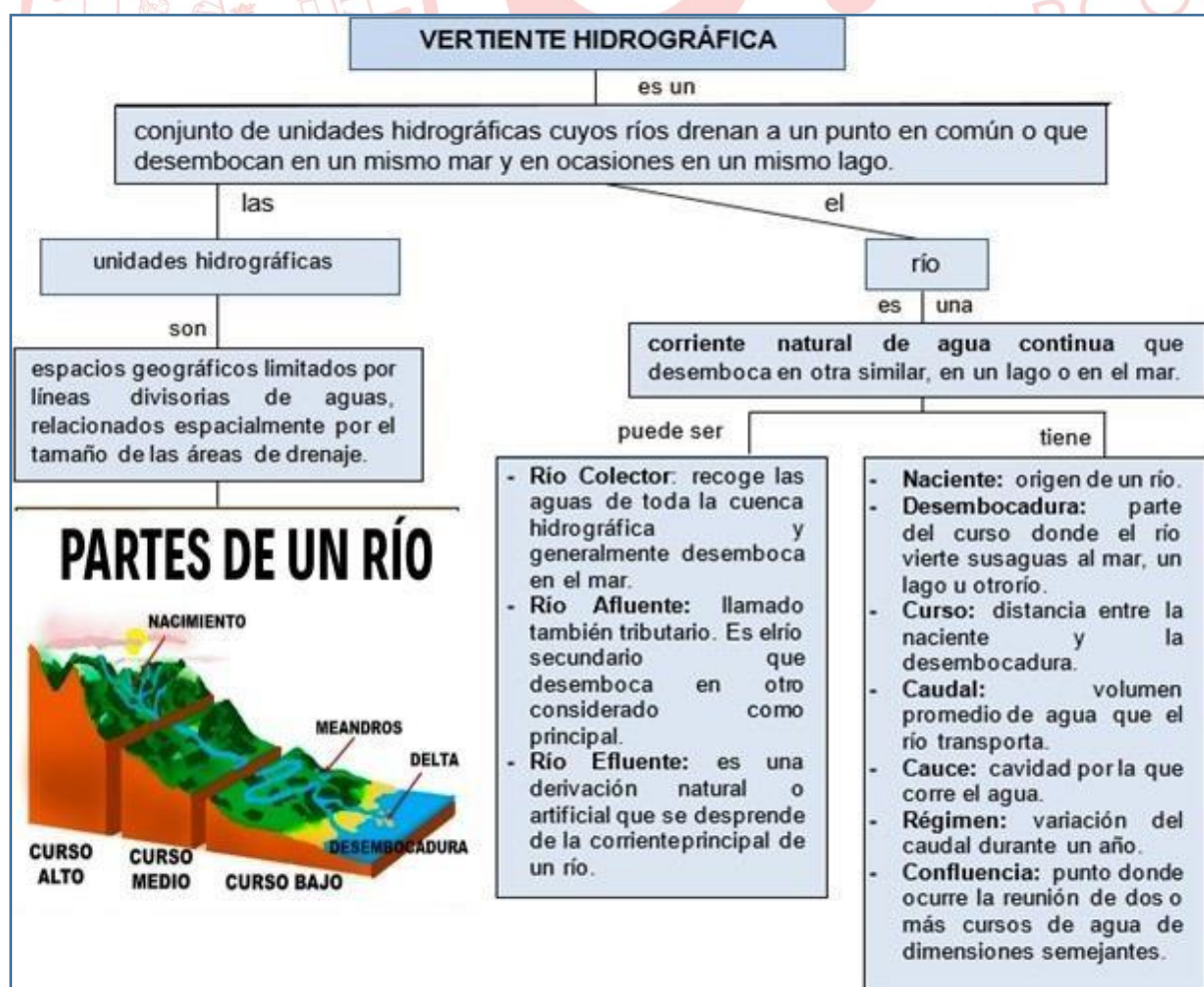
Jean-Jacques Rousseau

HIDROGRAFÍA: NOCIONES BÁSICAS. VERTIENTES HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ. MAR PERUANO: CARACTERÍSTICAS. CORRIENTE PERUANA. GLACIARES Y SU IMPORTANCIA. CUENCAS Y GESTIÓN DE RIESGOS. CLIMA: NOCIONES BÁSICAS. CLIMA DEL PERÚ Y SUS PRINCIPALES FACTORES. CLASIFICACIÓN DE CLIMAS DEL PERÚ SEGÚN INRENA. PRINCIPALES DESASTRES DE ORIGEN CLIMÁTICO (HELADA, FRIAJE, INUNDACIÓN, SEQUÍA) Y SU IMPACTO SOCIOECONÓMICO. LOS FENÓMENOS EL NIÑO Y LA NIÑA.

1. HIDROGRAFÍA

La hidrografía es la ciencia que se encarga de la descripción de todas las aguas existentes sobre la superficie continental (ríos, lagos y presas); de su localización, condiciones fisiográficas, régimen y aprovechamiento.

En el planeta, las aguas dulces representan aproximadamente el 3 % de la hidrósfera, las cuales están distribuidas en glaciares y zonas polares (69 %), aguas subterráneas (mantos freáticos y acuíferos 30 %), y, lagos, ríos y vapor de agua (1 %).





2. LAS VERTIENTES HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) registra en el territorio peruano 159 unidades hidrográficas, 62 en la región hidrográfica del Pacífico, 84 en la región hidrográfica del Amazonas y 13 en la región hidrográfica del Titicaca.

2.1. Vertiente hidrográfica del Pacífico

Esta vertiente está conformada por 62 unidades hidrográficas. Los ríos tienen su origen en la cordillera occidental de los Andes peruanos entre los 4000 y 6700 m s. n. m. con excepción del Chira, Zarumilla y Tumbes que nacen en territorio ecuatoriano. La región representa el 21,7 % de todo el territorio peruano y el 2,18 % del total de las aguas nacionales.

Las unidades que la conforman son en su mayoría exorreicas, cuyas aguas desembocan en el océano Pacífico, algunas son arreicas, donde las aguas de los ríos se evaporan o se filtran en el terreno antes de encauzarse en una red de drenaje.

Por lo general, los ríos son torrentosos, de poco caudal, curso corto y régimen irregular; se distingue un periodo de crecida de diciembre a marzo y una de mayor estiaje en los meses de junio y julio. La desembocadura de estos ríos toma la forma de estuario, con excepción del río Tumbes; en su recorrido forman cañones profundos donde se han construido numerosas centrales hidroeléctricas.

Los principales ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico son:

RÍO	ORIGEN Y DESEMBOCADURA	CARACTERÍSTICAS	OBRAS HIDRÁULICAS
Zarumilla	Origen: estribaciones de la cordillera de Tahuin (Ecuador) Desembocadura: Boca de Capones	Longitud aprox. 50 km Frontera: Perú y Ecuador	Bocatoma de La Palma
Tumbes	Origen: cordillera Chilla, y cerro Negro en el Ecuador. En su nacimiento recibe el nombre de Puyango. Desemboca formando un delta	Su caudal lo convierte en el único río navegable de la costa.	Bocatoma de La Peña Proyecto especial binacional Puyango–Tumbes
Chira	Origen: deshielos del nudo de Loja, recibiendo el nombre de Catamayo, en Ecuador	Recorre la provincia de Sullana en la región de Piura. Río de mayor crecida Segundo en de mayor caudal	Represa de Poechos (la de mayor capacidad del país), reservorio de San Lorenzo y represa de Sullana



Chancay	Origen: laguna Mishacocha 3800 m s. n. m. Cajamarca	Valle más extenso del norte. Produce de arroz y caña de azúcar. Se divide en tres brazos: El canal del Taymi (al norte), el río Lambayeque (al centro) y el río Reque (al sur)	Reservorio de Tinajones
Jequetepeque	Origen: altas cordilleras de Cajamarca	Su cuenca es de 698 200 hectáreas, entre La Libertad y Cajamarca. Valle arrocerero más importante	Reservorio de Gallito Ciego
Santa	Origen: laguna de Aguash (Ancash) a 5000 m s. n. m.	Segunda cuenca más extensa de esta vertiente con sus 14 954 km ² . Longitud de 316 km, ocupa el primer lugar por el volumen de agua. Forma el cañón del Pato	Proyecto especial Chavimochic Chincas. Central hidroeléctrica de Huallanca
Rímac	Origen: cordillera central de los Andes. Con el nombre de Alto Rímac - San Mateo, a una altitud de aproximadamente 5508 m s. n. m.	Tributarios: río Santa Eulalia, río Blanco, algunas quebradas como El Carmen y Huaycoloro. Tiene 204 km de longitud. Cuenca hidrográfica importante por abarcar la capital del Perú. Importante fuente de abastecimiento de agua potable para el consumo humano, agrícola y energético	Centrales hidroeléctricas: Huinco, Huampaní, Moyopampa, etc. El sistema Marcapomacocha y Huascacocha. Represa de Yuracmayo
Ica	Origen: en Huancavelica a 4500 m s. n. m en la parte central de la meseta de Castrovirreyna, en la laguna de Parionacocha	Longitud de 220 km Río arceico	El sistema de Choclococha: traslada aguas de la cuenca alta del río Pampas hacia el río Ica.
Ocoña	Origen: nace como río Cotahuasi, en la laguna de Huanzococha en Ayacucho	Recorrido: Ayacucho y Arequipa Profundidad máxima de 3535 metros en el sector de Ninancocha Forma el cañón Cotahuasi	



Majes	Origen: deshielos que alimentan a los ríos Andamayo y Colca	Longitud: 388 km Forma la mayor cuenca colectora de la Vertiente del Pacífico con un área de 17 220 km ² Forma el cañón del Colca con una profundidad de 3196 metros	Represa de Condoroma y Bocatoma de Tuti (río Colca)
Chili	Origen: de la unión de los ríos Sumbay y Blanco, en la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca-Arequipa	Su longitud es de 157 km Su cuenca comprende la ciudad de Arequipa. El río Chili a partir de la confluencia con el Yura recibe el nombre de Vitor, este se une con el Sihuas para desembocar como río Quilca	Represa de Aguada Blanca Central hidroeléctrica Charcani V
Tambo	Origen: en la región de Puno, en los nevados Pati y Esquilache. En Arequipa	Su cuenca hidrográfica abarca una extensión de 12 452 km ² Un recorrido de 535 km que lo convierte en el río de mayor longitud de la vertiente	En su curso superior se ha construido la represa de Pasto Grande (Moquegua/Puno)
Caplina	Origen: nevado de Tacora (5942 m s.n. m.).	Solo lleva aguas en su sector interandino, quedando su cauce seco en la costa y reducido a un subescurrimiento pasa por la ciudad de Tacna	Represas de Carumas y Paucarani



La represa de Poechos, obra de gran importancia que embalsa las aguas río del Chira.



Tinajones, una obra hidráulica de gran trascendencia que almacena el caudal del río Chancay.

OBRAS HIDRÁULICAS EN LA CUENCA DEL RÍO RÍMAC Sistema de derivación de Huascacocha



2.2. Vertiente hidrográfica del Amazonas

Es la vertiente de mayor extensión del territorio peruano y su colector común es el río Amazonas que desemboca en el océano Atlántico. Su cuenca representa el 74,5 % del territorio nacional y el 97,8 % del total de las aguas nacionales.



Según la clasificación utilizada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la vertiente del Amazonas se encuentra agrupada en seis unidades hidrográficas: la cuenca del río Purús, las cuencas del río Yurúa, la intercuenca del Amazonas, la cuenca del río Marañón, la cuenca del Ucayali y la cuenca del río Madre de Dios. De las seis unidades mencionadas, la cuenca del Ucayali se encuentra enteramente en territorio peruano.

El origen de sus ríos es glacio–niveo–pluvial y sus nacientes más importantes son:

- La cordillera de Chila, naciente del río Amazonas
- El nudo de Pasco, donde nacen los ríos Marañón, Huallaga y Mantaro
- El nudo de Vilcanota, donde nace el río Urubamba

Los ríos amazónicos son torrentosos en su curso alto, formando numerosos pongos, en su curso medio e inferior son navegables, y forman una red de 5000 km de vías de transporte en el oriente peruano. El régimen es regular y forman impresionantes meandros y cochas en la llanura amazónica.

2.2.1. El río Amazonas

El río Amazonas es el más largo, caudaloso, profundo, y forma la cuenca más extensa de la Tierra. Su naciente se localiza, en la quebrada de Apacheta, en las faldas del nevado Quehuisha (5179 m s. n. m.), cordillera de Chila, provincia de Caylloma-Arequipa. Este río recibe desde su origen varios nombres: Apacheta, Lloqueta, Challamayo, Hornillos, Monigote, Apurímac, Ene, Tambo, Ucayali. A partir de la confluencia del Ucayali con el Marañón en Nauta, es llamado río Amazonas. Desemboca formando una delta en el océano Atlántico tras recorrer una longitud de 7062 km, superando en 391 km al río Nilo (6671 km).

2.2.2. Unidades hidrográficas del Amazonas

- a) **Intercuenca del Amazonas:** desde la confluencia de los ríos Ucayali y Marañón. Abarca Perú, Ecuador Colombia y Brasil.

Cuencas afluentes:

- Margen izquierda: Nanay, Napo, Putumayo (desemboca en territorio brasileño).
- Margen derecha: Yavarí.

RÍO	CARACTERÍSTICAS
Putumayo	• Nacimiento: nudo de Pasto (Colombia) • Curso: 1813 km • Desembocadura: margen izquierda del río Amazonas (Brasil) • Frontera: límite natural entre Perú y Colombia (1626 km)
Yavarí	• Origen: Sierra Divisor (Brasil) • Curso: 1184 km • Desembocadura: margen derecha del río Amazonas • Frontera: límite natural entre Perú y Brasil (800 km)



- b) **Unidad hidrográfica del Río Ucayali:** íntegramente en territorio peruano, aquí se localiza la naciente del río Amazonas.

RÍO	CARACTERÍSTICAS
Ucayali	• Nacimiento: confluencia de los ríos Tambo y Urubamba • Pongo: Orellana en la cordillera de Contamana • Afluentes: Tamaya, Maquía y Tapiche (margen derecha) y Pachitea, Aguaytía y Pacaya (margen izquierda) • Navegabilidad: cerca del 80 % de su curso
Mantaro	• Nacimiento: lago Junín o Chinchaycocha (meseta de Bombón) • Departamentos: Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho • Pongo: Mantaro • Centrales Hidroeléctricas: Santiago Antúnez de Mayolo (principal generadora de energía del Perú) y Restitución (Huancavelica) • Presa: Upamayo (Junín) y Tablachaca (Huancavelica)
Apurímac	• Nacimiento: cordillera de Chila • Cañón: Apurímac • Al confluir con el río Mantaro forma el río Ene
Urubamba	• Nacimiento: nudo de Vilcanota • Valle: valle Sagrado de los Incas (Cusco) • Cañón: Torontoy • Pongo: Maynique en la cordillera de Vilcanota (Cusco). • Central Hidroeléctrica de Machupicchu • Áreas Protegidas: SN Megantoni y PN Otishi

- c) **Unidad Hidrográfica del río Marañón:** Abarca Perú y Ecuador.

RÍO	CARACTERÍSTICAS
Marañón	• Nacimiento: nevado de Yarupa en la cordillera Raura, con el nombre de río Gayco • Pongos principales: Rentema (Región Amazonas) y Manseriche (Loreto) • Afluentes: Huallaga (margen derecha) y Morona, Pastaza y Tigre (una de las más contaminadas) - (margen izquierda) • Población nativa: jíbaros y awajún
Huallaga	• Nacimiento: laguna de Huascacocha (sur de la cordillera Raura) con el nombre de Ranracancha (Pasco) • Es afluente del río Marañón por la margen derecha • Puerto: Yurimaguas (Región Loreto) • PN Tingo María en Huánuco

d) **Unidad Hidrográfica del río Madre de Dios:** abarca, Perú, Brasil y Bolivia

RÍO	CARACTERÍSTICAS
Madre de Dios	• Nacimiento: nevado de Pucará en el Cusco con el nombre de río Pilcopata • Pongo: Coñec • Afluentes: Manu (margen izquierda) e Inambari, Tambopata y Heath (margen derecha) • Ecología: veintiséis zonas de vida • Áreas Protegidas: PN del Manu (Cusco-Madre de Dios), PN Bahuaja-Sonene (Madre de Dios-Puno) y RN Tambopata (Madre de Dios) • Desembocadura: en Brasil con el nombre de río Madeira

e) **Unidad Hidrográfica del río Yurúa:** abarca Perú y Brasil.

RÍO	CARACTERÍSTICAS
Yurúa	• Origen: Sierra de Contamana, cabecera de ríos Piquiyacu y Toroyuc • Desembocadura: río Amazonas (Brasil) • Población nativa: Shipibo Conibo y Ashaninkas

f) **Unidad Hidrográfica del río Purús:** abarca Perú, Brasil y Bolivia.

RÍO	CARACTERÍSTICAS
Purús	• Origen: cordillera de Contamana (Ucayali) • Desembocadura: río Amazonas (Brasil) • Frontera: límite natural de 38 km entre Perú y Brasil

2.3. Vertiente hidrográfica del Titicaca

La región hidrográfica del Titicaca se ubica en el sector sur andino, entre la cordillera oriental (cordillera de Carabaya) y occidental (cordillera Volcánica), ocupando la altiplanicie peruano-boliviana; representa el 3,6 % del territorio nacional y el 0,56 % de las aguas nacionales.

Está integrada por 13 unidades hidrográficas. El origen de sus aguas es glacial y pluvial, con ríos de corta longitud, torrentosos en su curso alto y régimen irregular. Forma una cuenca endorreica.

Los ríos más importantes de la hoya del Titicaca son:



RÍO	ORIGEN Y DESEMBOCADURA	CARACTERÍSTICAS
Suches	Origen: laguna de Suches, en los deshielos de los nevados de Palomani y Culijón. Desembocadura: Bolivia	• Es límite natural entre Perú y Bolivia a lo largo de 95 km.
Huancané	Origen: río Putina, en el cerro Surupana, Desembocadura: sector norte del lago.	• Superficie: 3631,19 km² • Longitud del río principal: 142,05 km.
Ramis	Origen: laguna Rinconada – nevado de Ananea, con el nombre de río Grande. Desembocadura: sector norte del lago – provincia de Huancané.	• Recibe los nombres de Grande, Carabaya, Azángaro y finalmente Ramis. • Es el más extenso de la vertiente, recorriendo 375 km. • La subcuenca más extensa es la del río Ayaviri • Presenta altos niveles de contaminación minera de esta vertiente.
Coata	Origen: ríos Orduña y Cupi, en las faldas del nevado Huayquera. Desembocadura: norte de la bahía de Chucuito (Puno).	• Recibe varios nombres entre ellos río Cabanillas. • Al noreste de Juliaca, recibe por su margen izquierda las aguas del río Lampa; a partir de entonces se llama río Coata. • Abastece de agua potable a la ciudad de Juliaca.
Ilave	Origen: faldas del nevado Larajanco.	• Segunda cuenca en extensión y de menor pluviosidad.
Desaguadero	Origen: extremo sudoriental del lago denominado laguna de Huiñaimarca. Desembocadura: lago Poopó (Bolivia).	• Es el único efluente del Titicaca. • Parte de su curso sirve de límite natural entre Perú y Bolivia.



VERTIENTE HIDROGRÁFICA DEL TITICACA





Pág. 162



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VERTIENTES HIDROGRÁFICAS

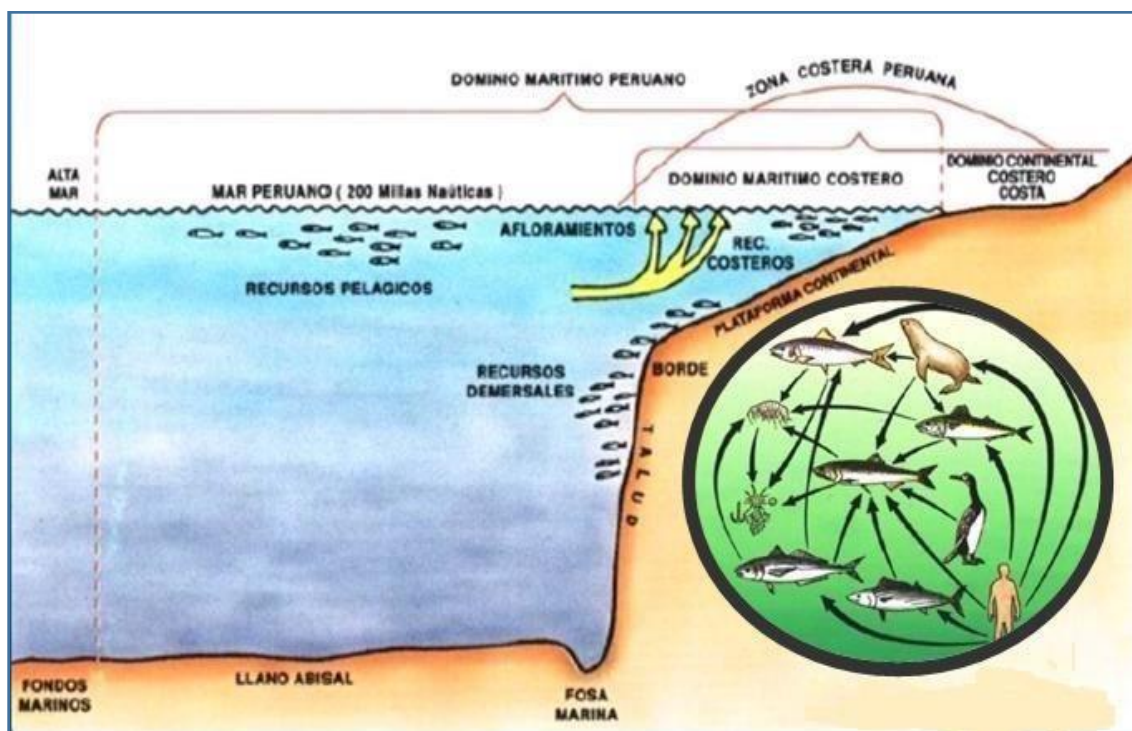
CARACTERÍSTICA	VERTIENTE DEL PACÍFICO	VERTIENTE DEL AMAZONAS	VERTIENTE DEL TITICACA
ORIGEN	Glacio, níveo y pluvial	Glacio, níveo, pluvial y lacustre	Glacial y pluvial
NACIENTE	Cordillera occidental	Nudos de Pasco y de Vilcanota	Cordilleras de Carabaya y volcánica
CUENCA	La mayoría son exorreicas y algunas arreicas	Exorreica	Endorreica
CAUCE	Rocoso	Rocoso-arenoso	Rocoso
CURSO	Corto recorrido	Largo recorrido	Corto recorrido
RECORRIDO	Andino-costeño	Andino-amazónico	Andino
REGIMEN	Irregular	Regular	Irregular
CAUDAL	Poco	Abundante	Poco
ESCORRENTIA SEGÚN PENDIENTE	Torrentosos	Torrentosos en su curso superior y navegables en su curso medio e inferior	Torrentosos

3. EL MAR PERUANO O MAR DE GRAU

Es un sector del océano Pacífico que baña nuestras costas hasta una distancia de 200 millas hacia el oeste, paralelo a nuestro litoral desde la Boca de Capones (Tumbes) hasta la línea establecida por el Tribunal de La Haya (Tacna).

Es una fuente de riquezas hidrobiológicas (peces, mamíferos, moluscos, etc.) y de sus fondos marinos se extrae petróleo (amplio zócalo). Además, permite el comercio y la navegación, actuando a su vez como regulador térmico y modelador del litoral marino.

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Dimensiones	• Área: 626 240 km² • Ancho: 200 millas (370 km). • Profundidad: 6552 m s. n. m. en la fosa meridional (Tacna).
Regiones	• Región septentrional o norte: se localiza entre Boca de Capones y la península de Illescas • Región central-meridional: desde la península de Illescas hasta la frontera con Chile
Temperatura	• En el norte: 20°C–22°C, en el centro de 17°C–19°C, en el sur de 13°C–14°C
Color	• En el norte azul plumizo • En el centro y sur verdoso
Salinidad	• Media: de 35,6 a 33,2 ups



4. LA CORRIENTE PERUANA

La corriente peruana o de Humboldt: está constituida por la corriente costera (CCP) y la corriente oceánica (COP), las mismas que se unen en la estación de invierno.

- ✓ La corriente costera peruana (CCP) fluye entre la costa y los 78° W, es más intensa entre los meses de abril y septiembre. Transporta un volumen aproximado de 6 millones de m³/seg. Alcanza profundidades de hasta 200 m. Las masas de agua de esta corriente se caracterizan por presentar temperaturas de 14 °C y 18 °C y salinidades entre 34,9 y 35,0 ups.
- ✓ La corriente oceánica peruana (COP) fluye hacia el norte, al oeste de los 82° W, alcanzando los 700 metros de profundidad, transporta un caudal de unos 8 millones de m³/seg., entre julio y octubre forma un solo flujo con la CCP.

La corriente peruana trae como consecuencias lo siguiente:

- La alta productividad hidrobiológica, por al proceso de afloramiento que aporta nutrientes esenciales para la vida marina y otros factores como su alta salinidad y contenido de oxígeno.
- Es determinante en el clima de la costa peruana, con sus densas neblinas, ausencia de lluvias y temperaturas templadas durante el invierno.

El fenómeno de afloramiento se refiere al proceso por el cual aguas profundas, frías y ricas en nutrientes, ascienden a la superficie debido a la acción persistente de los vientos, principalmente los vientos alisios. Cuando estos vientos empujan el agua superficial mar adentro, el agua fría de las profundidades sube para ocupar su lugar.

En el mar peruano, este afloramiento tiene lugar en las zonas costeras, principalmente en bahías frente a Paita, entre Pimentel y Salaverry, entre Huarney y Supe, frente a Pisco y entre San Juan y Mollendo.

5. LOS GLACIARES Y SU IMPORTANCIA

Los glaciares son espacios con extensas masas de hielo que se ubican en las zonas alto andinas cercanas a los 5000 m s. n. m. El espesor promedio de estos glaciares oscila entre 14 y 22 metros y su importancia radica en su rol de almacenamiento y distribución paulatina de agua a los ecosistemas cuenca abajo. El Perú tiene 3044 glaciares que almacenan 56.15 km³ de hielo. Durante la estación seca muchos de ellos contribuyen al escurrimiento superficial de las cuencas.

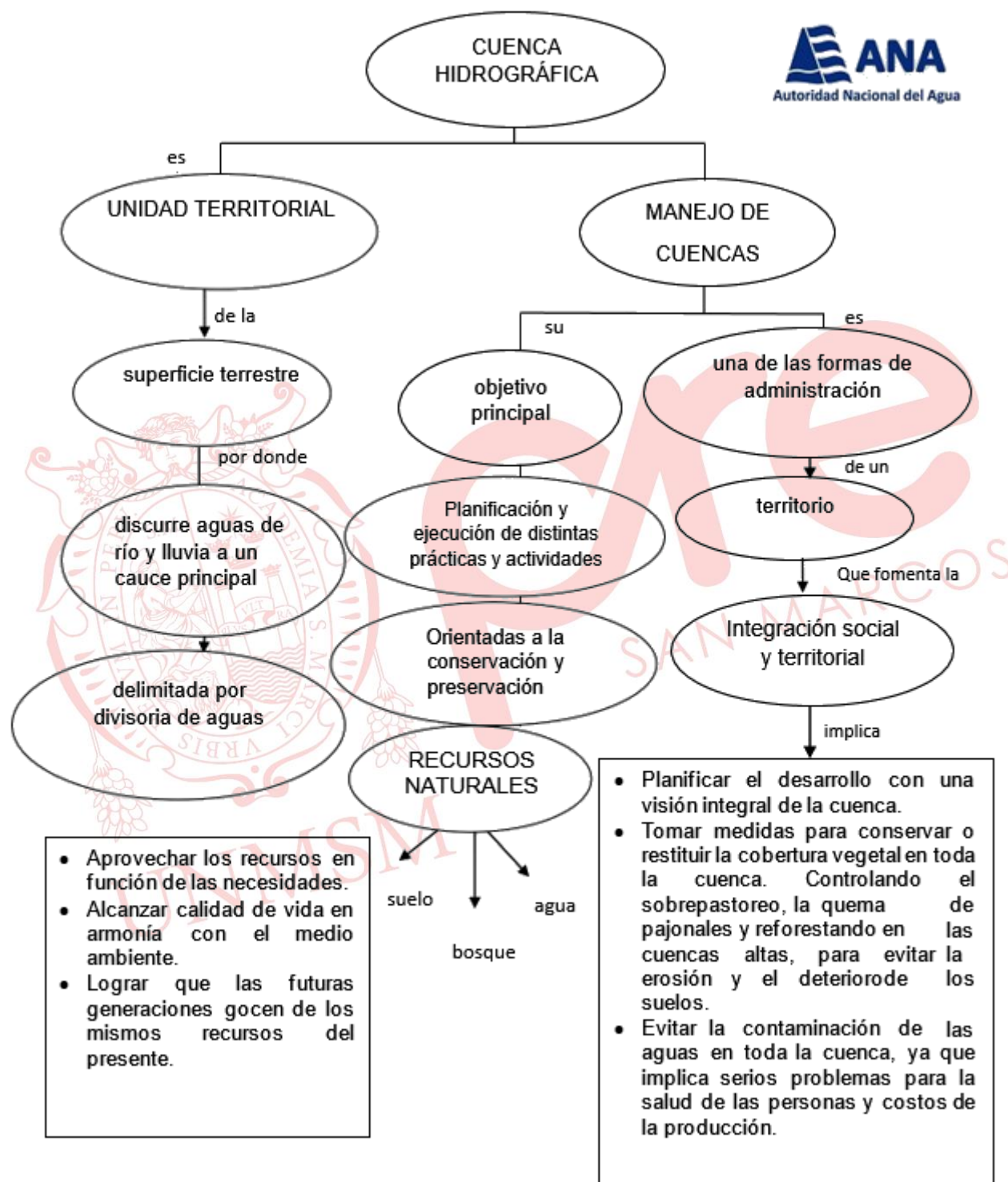
Las cuatro cordilleras más grandes, mantienen el 61,9 % del volumen de hielo almacenado en los Andes peruanos; estas son la cordillera Blanca (27,8 %), la cordillera de Vilcanota (20,7 %), la cordillera Central (6,8 %) y la cordillera de Vilcabamba (6,6 %).

La gran problemática de esta importante fuente de agua es que está desapareciendo a ritmos bastante acelerados desde hace tres décadas, debido al calentamiento global. En los últimos 54 años, el Perú ha perdido el 57 % de la cobertura de sus glaciares, lo que en términos sencillos significa que el país se ha quedado sin más de la mitad de una de sus principales reservas de agua para el futuro.



6. CUENCAS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

6.1. Manejo de cuencas hidrográficas



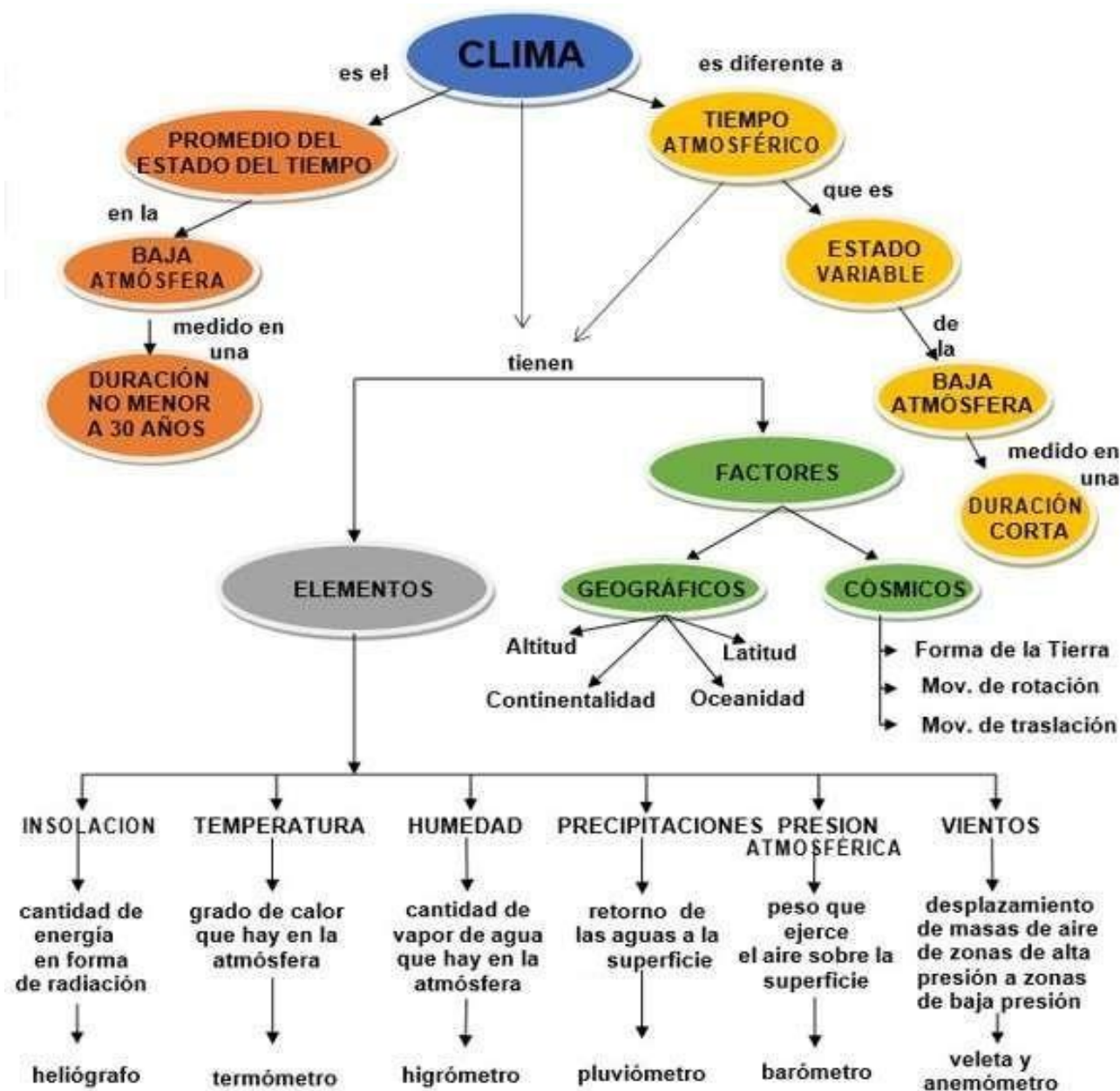


6.2. Gestión de riesgos de desastres

Peligro	Evento natural o antropogénico potencialmente destructivo (inundación, sequía, deslizamiento) que puede ocurrir en una cuenca hidrográfica con determinada intensidad, frecuencia y duración específica.
Vulnerabilidad	Grado de susceptibilidad o predisposición de los elementos expuestos en una cuenca a ser afectados negativamente por un peligro, determinado por factores físicos, sociales y económicos.
Desastre	Alteración grave del funcionamiento normal de una cuenca y sus comunidades, causada por la materialización de un peligro sobre elementos vulnerables, generando pérdidas humanas y materiales.
Gestión de riesgos	Proceso sistemático e integral de planificación, organización y implementación de medidas preventivas, correctivas y prospectivas para reducir el riesgo en cuencas hidrográficas ante amenazas naturales. Es anticipación a los desastres; es decir, tomar las medidas adecuadas para prevenir o mitigar las consecuencias de cualquier fenómeno natural
¿Qué estrategias de mitigación de peligros se debe emplear en el manejo de cuencas?	❖ Planificación y ordenamiento urbano y territorial, zonificación del uso del suelo. ❖ Definición de zonas que no pueden ser habitadas, reglamentación de permisos de construcción, etc. ❖ Reubicación de viviendas y otras edificaciones localizadas en zonas de alta vulnerabilidad. ❖ Construcción de presas reguladoras, diques, canales y muros de contención para evitar las inundaciones. ❖ Estabilización de laderas mediante terrazas escalonadas, drenajes, filtros y muros de contención.

6.3. Factores de la vulnerabilidad

Exposición	Localización geográfica y temporal de población, infraestructura, actividades económicas y recursos naturales en áreas de influencia directa de peligros dentro de una cuenca hidrográfica específica.
Fragilidad	Debilidad o susceptibilidad física, económica, social, ambiental e institucional de los elementos expuestos en una cuenca para resistir y absorber los impactos de un peligro determinado.
Resiliencia	Capacidad de los sistemas socio-ecológicos de una cuenca para resistir, adaptarse, transformarse y recuperarse eficientemente de los impactos de peligros, manteniendo funciones esenciales y aprendiendo continuamente.



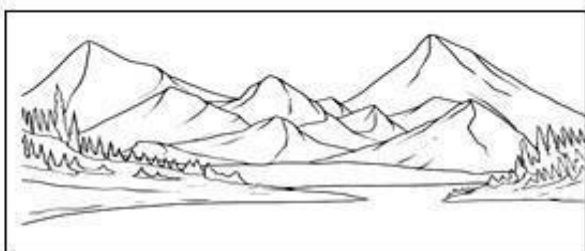
PRINCIPALES FACTORES DEL CLIMA EN EL PERÚ

El Perú, por su posición latitudinal, debería tener en todo su territorio un clima cálido- húmedo y lluvioso (tropical); sin embargo, con la presencia de algunos factores geográficos que intervienen en su modificación se genera una diversidad climática.

FACTORES DEL CLIMA DEL PERÚ

CORDILLERA DE LOS ANDES

- ♦ Barrera natural de los vientos alisios del SE.
- ♦ Origina una variedad climática según los pisos altitudinales.
- ♦ Modifica las condiciones de temperatura, humedad, etc.



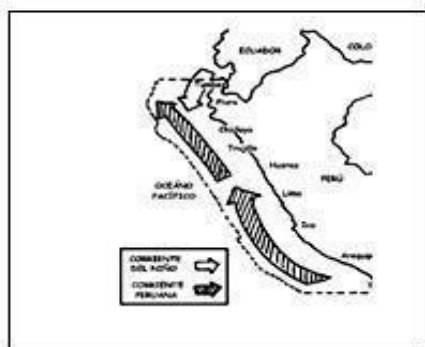
ANTICICLÓN DEL PACÍFICO SUR

- ♦ Vientos fríos y secos descendentes.
- ♦ Condensa el vapor de agua y contribuye a la formación de lomas.
- ♦ Intensifica la garúa: costa central y sur.
- ♦ Enfría los vientos alisios.



CORRIENTE PERUANA

- ♦ Desplazamiento aguas frías de sur a norte.
- ♦ Influye en la formación vegetación de lomas.
- ♦ Impide lluvias intensas.
- ♦ Genera inversión térmica.
- ♦ Influye en formación de nubes estratos.



CONTRACORRIENTE ECUATORIAL

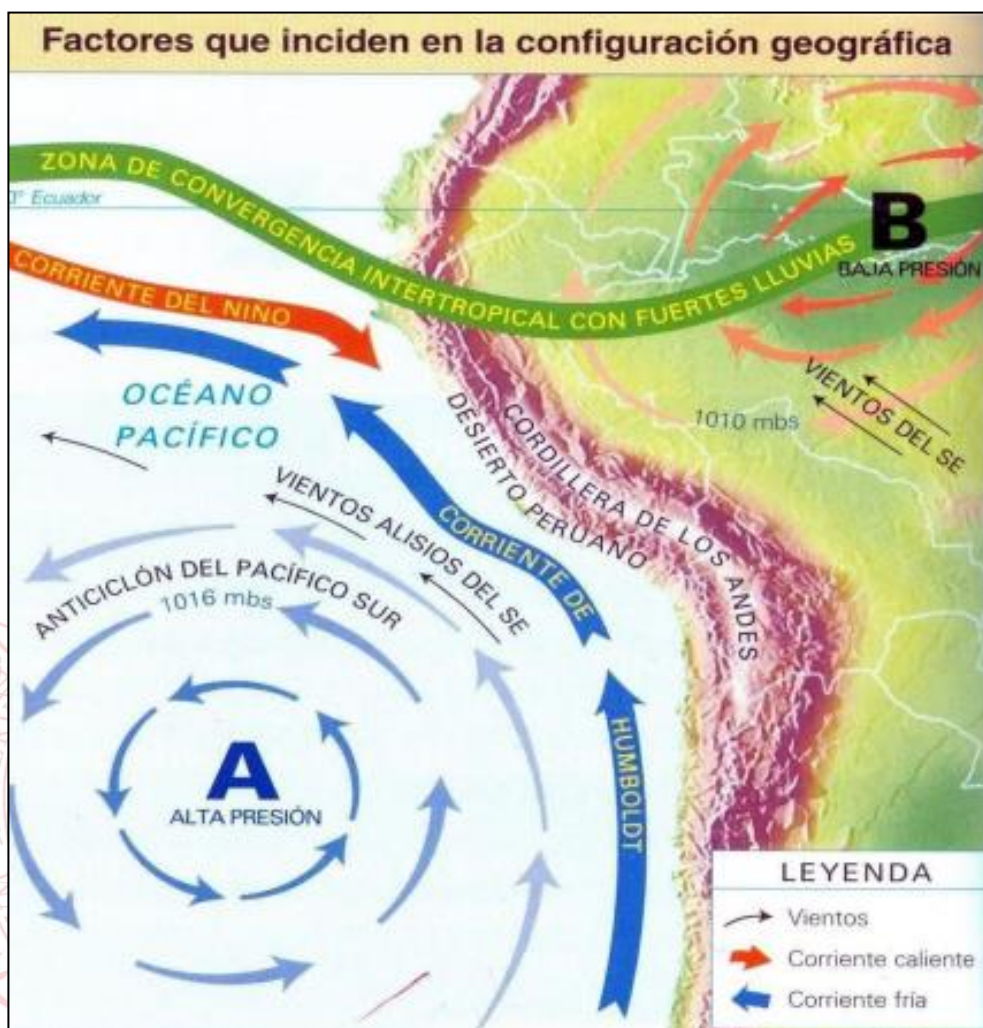
- ♦ Desplazamiento de aguas cálidas (Norte a Sur).
- ♦ Lluvias intensas de verano en la costa norte



Además de los factores mencionados, existen otros factores climáticos en el Perú:

- El ciclón ecuatorial, son masas de aire tibios y húmedos provenientes de zonas de baja presión, responsable de las mayores lluvias y el clima cálido de la Selva baja y Costa norte del Perú.

- El anticiclón del Atlántico Sur, masas de aire frío proveniente del sudeste, entre mayo y septiembre provoca descensos de la temperatura conocidos como friajes.



2. EL CLIMA DEL PERÚ

Según el climatólogo alemán de origen ruso Vladimir Köppen, los parámetros importantes para clasificar el clima son: la temperatura y las precipitaciones medias anuales y mensuales y además la estabilidad de las precipitaciones.

Debido a la gran variedad de climas en el Perú en el año 1985, la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (Onern) llega a establecer ocho tipos de climas principales. Actualmente esta entidad cambió de nombre a Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), que es el Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura, encargado de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, cautelar la conservación de la gestión sostenible del medio ambiente rural y la biodiversidad silvestre.



CLIMA	LOCALIZACIÓN	TEMPERATURA	PRECIPITACIONES (PROMEDIO ANUAL)
Cálido muy seco (árido tropical)	- Norte - Gran extensión costera de Tumbes y Piura 0 a 1 000 m s. n. m.	24 °C	200 mm. - Escasas - Lluvias de verano
Semicálido muy seco (árido subtropical)	- Costa de Piura hasta Tacna 0 a 1000 m s. n. m.	18 °C	150 mm - Escasas - Lloviznas invernales
Templado sub húmedo (estepas y valles interandinos bajos)	1000 a 3000 m s. n. m. - Vertiente occidental andino	20 °C	- Entre 300 y 500 mm - Lluvias de verano
	1000 a 2000 m s. n. m. - Vertiente oriental andino	25 °C	- Superior a 1200 mm - Lluvias de verano
Frío	3000 a 4000 m s. n. m. - Altas vertientes - Mesetas - Valles mesoandinos	12 °C	700 mm - Lluvia y granizo. - Heladas a partir de los 3500 m
Frígido	4000 a 5000 m s. n. m. - Alta montaña - Puna	6 °C Fuerte variación térmica d/n	700 mm - Nieve y granizo - Heladas
Gélido	5000 a 6746 m s. n. m. - Muy alta montaña	0 °C Fuerte insolación	Sólidas en forma de nieve
Semicálido muy húmedo	1000 a 400 m s. n. m. - Selva alta	Inferiores a 22 °C por factor altitud. T° mayores en los fondos de los valles	Entre 2600 mm a 4000 mm, con máximas superiores a 5000 mm/año.
Cálido húmedo (tropical Selva baja) 400 a 80 m s. n. m.	- Ecuatorial - Al norte del paralelo 12° LS. - Nor oriente del Perú.	25 °C enero a setiembre 33° C a más de octubre a diciembre.	Superiores a 2000 mm
	Sabana – tropical	Promedio 24 °C	2000 mm
	- Al sur del paralelo 12° LS - Sector Madre de Dios	Máx. 33° C Min. 16° C Entre mayo a setiembre, 6° C	Abundantes de enero a marzo estación seca de junio a setiembre

3. FENÓMENOS DE ORIGEN CLIMÁTICO Y SU IMPACTO SOCIOECONÓMICO

LA HELADA	
DEFINICIÓN	• Descenso brusco de temperatura atmosférica al nivel del suelo • Origen: la combinación de vientos, altitud y relieve
CARACTERÍSTICA	Generalmente se inician en abril, pero se intensifican entre los meses de junio - agosto por encima de los 3 500 m b. n. m. Pueden ser: • Heladas blancas o «escarchas» cuando se forma hielo cristalino sobre la superficie de las plantas y objetos expuestos a la radiación nocturna. • Heladas negras cuando el aire tiene poca humedad y la temperatura desciende por debajo de 0 °C, causa daños a la vegetación «quema del cultivo».
IMPACTO SOCIOECONÓMICO	• Afecta a la agricultura, ganadería y la salud humana. • Solo en Puno, entre 2020 y 2021 se han afectado casi cien mil hectáreas principalmente de papa, quinua y haba. • Los valles interandinos y zonas altoandinas de Cusco, Junín, Puno, Huancavelica y Ayacucho son básicamente las regiones más propensas a sufrir los efectos negativos de las heladas.

Al finalizar la temporada de lluvias, las heladas meteorológicas generalmente inician en abril y terminan en setiembre, alcanzando su periodo más frío y es más frecuente en los meses de junio y julio.



EL FRIAJE	
DEFINICIÓN	- Las masas de aire frías provenientes de la zona de convergencia del Atlántico Sur, penetran al continente por la cuenca del río de La Plata para desplazarse hacia el norte. - En el Perú ingresa por Madre de Dios y Selva de Puno, sigue hacia Ucayali y Loreto; Selva de Cusco, Huánuco, Junín, Pasco y San Martín.
CARACTERÍSTICA	Afecta la Amazonía causa bruscos descensos en la temperatura con vientos intensos y lluvias de moderada a fuerte intensidad.
IMPACTO SOCIO ECONÓMICO	- En promedio, las temperaturas máximas caen de 35 °C a 22 °C por la nubosidad presente en la zona; y las temperaturas mínimas, de 22 °C a 11 °C por ingreso de aire frío. - Cada año se registran entre 6 a 10 friajes. El promedio de duración de este fenómeno es de 3 a 7 días; y en ocasiones hasta 10 días.

De acuerdo con el Censo Nacional 2017, existen 94 922 centros poblados a nivel nacional, de los cuales 60 230 se encuentran expuestos a heladas (Sierra) y 11 555 a friajes (Selva).



La nevada es la precipitación en forma de nieve que se produce por el ingreso de aire frío y húmedo. Ocurre en zonas altoandinas, sobre todo en la sierra centro y sur, tanto en temporada de verano como invierno. En verano, suele presentarse con mayor frecuencia, en lugares ubicados por encima de los 4400 m n. s. m.

LAS INUNDACIONES	
DEFINICIÓN	Se producen cuando las lluvias intensas o continuas sobrepasan la capacidad de campo del suelo, el volumen máximo de transporte del río es superado y el cauce principal se desborda e inunda los terrenos circundantes.
CARACTERÍSTICA	- Las inundaciones son los fenómenos más frecuentes y que más daños causan a la población mundial. - En el Perú, todos los años, en algún punto de su territorio, se producen pérdidas materiales y de vida por inundaciones.
IMPACTO SOCIO ECONÓMICO	El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó que, las lluvias del verano 2023, dejó grandes daños materiales y población afectada, 1991 viviendas destruidas, 3053 fueron declaradas inhabitables y hay 34 182 afectadas por las inundaciones, precipitaciones y aludes.



inundaciones en Tumbes, febrero 2024

LAS SEQUÍAS	
DEFINICIÓN	- Es un fenómeno climático coyuntural y anómalo caracterizado por una reducción en la precipitación pluvial con respecto a la considerada como normal. Este fenómeno provoca que el agua disponible sea insuficiente para satisfacer las distintas necesidades humanas y de los ecosistemas. - Origen: temperaturas altas, humedad baja en el ambiente y vientos fuertes.
CARACTERÍSTICA	En ocasiones, cuando el fenómeno de El Niño afecta la costa norte del Perú, se produce fuerte sequía en los Andes del sur y del centro.
IMPACTO SOCIO ECONÓMICO	El mes de enero del 2023 fue el mes más seco para la región de Puno y general, en el altiplano peruano, los déficits de lluvias alcanzaron una disminución de -30 % a -100 %. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la sequía de 1992 fue la más severa y afectó a 16 departamentos (Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Junín, Huánuco, Huancavelica, Pasco, Lima, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno).



En el marco del Día Mundial de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), a través de su grupo técnico de sequías, impulsa la implementación de un sistema de alerta temprana, orientada al sector agropecuario.

HUAICOS	
DEFINICIÓN	También es conocido como lloclla, es el deslizamiento de detritos inconsolidados, masas de roca producto de lluvias cortas y torrenciales, que se desplaza por una quebrada en una cuenca pequeña y con pendiente pronunciada.
CARACTERÍSTICA	• Son frecuentes en la cordillera occidental de los Andes y ceja de selva, con las lluvias de verano que da lugar a una rápida erosión del suelo, desde las partes altas o «quebrada seca», donde una mezcla de detritos como el limo y la arcilla que son arrastrados por las aguas vertiente abajo hacia los valles. • Provoca enormes sepultamientos a su paso que depende de la cantidad de sedimento y bloques que traiga. • Al bajar hacia los valles, destruyen cultivos, viviendas, canales de irrigación, carreteras, entre otros.
IMPACTO SOCIO ECONÓMICO	• Al término del verano 2023, el Instituto Nacional de Defensa Civil señala que se han producido más de 400 emergencias por huaicos en Perú. La institución informa un aumento significativo a comparación de las cifras del 2022, cuando hubo 166 emergencias en esta categoría.

	
Huaico en la zona de Jicamarca, en la región Lima 2023	Huaico en el centro poblado de Secocha, en la provincia de Camaná (Arequipa) 2023

4. OSCILACIÓN DEL SUR EL NIÑO (ENSO)

4.1. FENÓMENO DE EL NIÑO

Es una alteración oceánico-atmosférica que se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del mar, principalmente en la zona ecuatorial del océano Pacífico.

La costa tropical y subtropical del continente sudamericano en el océano Pacífico está expuesta a cambios en el clima, y en algunos casos estos generan desastres.

En el Perú, se incrementa la temperatura del mar peruano lo que origina a su vez el incremento de la temperatura del aire y de las precipitaciones en la costa norte.

A nivel biótico, los peces de agua fría como la sardina, anchoveta y merluza migran o se profundizan; sin embargo, aparecen especies propias de aguas cálidas.

El incremento de la temperatura del aire en la costa afecta a algunos cultivos como el algodón y beneficia a otros como el arroz. Los cultivos se ven afectados por la mayor presencia de plagas mosquitos, langostas, roedores, etc.

Se incrementa la vulnerabilidad de las personas con la presencia de mosquitos transmisores de males como el dengue y la chikungunya.

Las fuertes lluvias en la costa norte originan desborde de los ríos e inundaciones, mientras que en la sierra sur (en especial en el altiplano) las lluvias son escasas.





La frecuencia de ocurrencia e intensidad del fenómeno de El Niño puede ser ir variando año tras año. Eso también implica los lugares donde pueda impactar y generar desastres de mayor o menor magnitud.

4.2. FENÓMENO DE LA NIÑA EN EL PERÚ

La Niña es un fenómeno climático que se manifiesta a través de temperaturas más frías de lo normal en la superficie del océano. Sucede en el Pacífico central y oriental, así como en las regiones de la costa oeste de América del Sur.

En algunas partes del mundo, La Niña ocasiona un aumento en las lluvias, mientras que en otras partes provoca un ambiente extremadamente seco. Este fenómeno ocurre cuando los vientos alisios que vienen del este son más fuertes y soplan más vapor de aguas cálidas hacia el oeste, lo cual permite que el agua fría debajo de la superficie del mar ascienda, cerca de la costa de América del Sur, para tomar el lugar del agua cálida. Esto quiere decir que los vientos alisios son en parte culpables de provocar La Niña. Algunas consecuencias de La Niña en el Perú son:

- Condiciones climáticas más secas de lo normal
- Aumento de la pesca comercial
- Problemas económicos en el mundo
- Precipitaciones de verano se incrementan en la sierra sur

FENÓMENOS DE EL NIÑO Y DE LA NIÑA





Federico Kauffmann Doig

(1909–1994)

Fue un destacado arqueólogo peruano, químico de origen alemán-búlgaro, conocido por su amplia labor en la investigación y protección del patrimonio peruano. Nacido en Lima, desarrolló una sólida formación en química y, posteriormente, se desempeñó como docente y científico en diversas instituciones nacionales. Su interés por la historia y la cultura precolombina lo llevó a involucrarse de lleno en la arqueología andina, destacándose por su enfoque multidisciplinario que integró métodos científicos con la exploración de sitios arqueológicos.

Trabajó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y colaboró con museos y proyectos de museografía que promovían el conocimiento del pasado antiguo de Perú. Entre sus aportes se destacan trabajos de catalogación, restauración y conservación de artefactos, así como la elaboración de estudios sobre la iconografía y la cronología de culturas preincaicas. Fue un defensor de la investigación rigurosa y de la ética en la divulgación de hallazgos, promoviendo la educación pública sobre la importancia de conservar el patrimonio cultural.

Kauffmann Doig jugó un papel activo en la promoción de políticas de protección del patrimonio y en la creación de redes de investigación entre instituciones peruanas e internacionales. Su legado también se refleja en la formación de nuevas generaciones de arqueólogos y en la difusión de la historia peruana a través de publicaciones y conferencias. A lo largo de su carrera, enfatizó la necesidad de comprender el pasado con métodos científicos sólidos y de valorar las identidades culturales regionales dentro de la historia nacional. Murió en la década de 1990 dejando una influencia duradera en la arqueología peruana y en la conservación del patrimonio cultural del país.

EJERCICIOS DE CLASE

1. El territorio peruano se organiza, desde el enfoque de la gestión integrada de los recursos hídricos, en tres vertientes hidrográficas, cada una estas regiones están conformadas por diversas cuencas hidrográficas, que en conjunto suman 159 a nivel nacional. De lo mencionado, relacione los ríos de la vertiente del Pacífico con algunas de sus características.

- | | |
|------------------|--|
| I. Zarumilla | a. Forma la segunda cuenca más extensa de esta región y es uno de los ríos con mayor caudal. |
| II. Jequetepeque | b. Con 535 km de longitud, es considerado como el de mayor curso de la vertiente. |
| III. Santa | c. Sus aguas son derivadas al reservorio Gallito Ciego, optimizando la agricultura en la zona |
| IV. Tambo | d. Es un río de cuenca binacional, caracterizado por ser de régimen irregular en la llanura costera. |

A) Id, IIc, IIIa, IVb
D) Id, Iic, IIb, Iva

B) Ia, lib, IIc, Ivd
E) Ic, lid, IIIa, IVb

C) Ic, lib, IIIa, Ivd



2. El mar de Grau es una zona del océano Pacífico que se extiende a lo largo de nuestras costas, alcanzando hasta 200 millas marinas hacia el occidente. Este mar se localiza paralelamente a nuestro litoral, desde la Boca de Capones, en Tumbes, hasta la Línea de la Concordia, en Tacna. De acuerdo con las corrientes marinas de este espacio marino, identifique el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados
- La temperatura de la corriente peruana genera una baja productividad hidrobiológica, debido a su poco contenido de oxígeno.
 - La Corriente Oceánica Peruana se desplaza mar adentro, presentando un desplazamiento de norte a sur.
 - La corriente peruana influye en el clima de la costa centro y sur del país, caracterizado por sus lloviznas invernales.
 - La Corriente Costera Peruana presenta menor temperatura respecto a la corriente que recorre frente a la costa norte.
- A) VVFF B) FFFV C) FVVF D) VFFV E) FFVV
3. Un ciudadano escucha a través de una emisora radial el anuncio de la llegada de lluvias que pasarán de moderada a fuerte intensidad, acompañadas por el incremento de la velocidad del viento y un descenso de las temperaturas. Asimismo, se informa que estas masas de aire frío ingresarán por la selva sur y se desplazarán progresivamente hacia la selva central. De acuerdo a lo descrito, ¿cuál es el fenómeno climático que afectará a esta región del país?
- A) Chubasco B) Heladas C) Friaje D) Granizo E) Huaycos
4. Debido a su extensión latitudinal, el Perú debería presentar un clima tropical; sin embargo, la interacción de diversos factores geográficos determina la existencia de una amplia variedad de climas en su territorio. Con relación a las causas de esta síntesis climática, identifique los enunciados correctos.
- El Anticiclón del Pacífico Sur contribuye a intensificar las precipitaciones en la zona norte de la costa peruana.
 - La presencia de nubes estratos y garúas durante el invierno se produce por la influencia de la corriente de El Niño.
 - La cordillera de los Andes modifica la temperatura y la humedad, provocando diferencias térmicas entre la costa, la sierra y la selva.
 - La Contracorriente Ecuatorial presenta un desplazamiento de sus aguas cálidas en dirección de norte a sur, frente a la costa boreal.
- A) I y IV B) II y III C) III y IV D) I y III E) I y II



ECONOMÍA

LA EMPRESA

1. CONCEPTO

Es la unidad de producción básica, es la encargada de combinar los factores de la producción para obtener los bienes y servicios que tiene como destino el mercado. Su objetivo es maximizar sus ganancias.

2. CARACTERÍSTICAS:

- A) Tiene un fin económico: en la actividad económica la empresa es la responsable de *organizar* los factores productivos para la producción.
- B) Tiene un fin lucrativo: el objetivo de constitución de la empresa es lograr el máximo *beneficio*. La empresa produce para vender a los precios más altos posibles.
- C) Tiene un fin mercantil: la empresa produce bienes y servicios destinados al mercado. La producción que está dirigida al mercado se denomina *mercancía*.
- D) Tiene una organización propia: las empresas tienen flexibilidad para decidir cómo organiza su *gestión* interna para garantizar la rentabilidad de sus propietarios.
- E) Tiene una responsabilidad social: Las empresas buscan mejorar sus procesos ya que sus actividades generan externalidades negativas, las cuales imponen costos a la sociedad y juegan un papel importante que define su imagen ante la sociedad.

3. CLASES

3.1. SEGÚN SU ASPECTO JURÍDICO:

A) EMPRESA INDIVIDUAL

Forma más simple de organización empresarial, cuyo propietario es una sola persona y es la única que asume el riesgo. Se dividen en dos tipos:

i) EMPRESA UNIPERSONAL

Empresa formada por una persona natural con negocio donde la responsabilidad de su propietario es ilimitada y en caso de quiebra o incumplimiento de contrato debe responder con su patrimonio personal. Este tipo de empresa corresponde a fotógrafos, carpinteros, odontólogos, contadores y cualquier tipo profesional independiente que emiten recibos de honorarios.

ii) EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (EIRL)

Su único propietario ha constituido una persona jurídica que le permite contar con un patrimonio independiente. En caso de quiebra responde solo con el capital aportado en la empresa. Por ejemplo, las ferreterías, cristalerías, talleres de metal-mecánica.

B) SOCIEDADES MERCANTILES

Son personas jurídicas constituidas para desarrollar actividades mercantiles con fines lucrativos. Entre los más importantes, tenemos a las siguientes:

i) SOCIEDADES CIVILES

Está conformada por una organización de individuos que, mediante el ejercicio de una profesión, oficio o práctica, tienen como fin obtener una ganancia de las actividades que realizan. Por ejemplo: estudios de abogados y contadores.

ii) SOCIEDADES COLECTIVAS

Se constituyen entre grupos de amigos o parientes. En este tipo de sociedad todos los socios aportan en partes iguales. La responsabilidad es solidaria e ilimitada, pudiendo responder cada uno de los miembros incluso con sus bienes personales. Sus propietarios son conocidos como socios colectivos. Esta forma societaria es poco utilizada en el Perú por el tipo de responsabilidad que comparten los socios.

iii) SOCIEDAD EN COMANDITA (S. en C.)

Formada para la explotación de la industria mercantil, donde algunos socios que no tienen capital pueden aportar su trabajo o conocimiento. Está conformada por dos tipos de socios:

Socios colectivos

Aportan trabajo y administran la empresa, tienen responsabilidad ilimitada y solidaria. Se llaman también socios industriales.

Socios comanditarios

Intervienen como inversionistas, tienen responsabilidad limitada al capital aportado. Se llaman también socios capitalistas. No administrarán la sociedad.

iv) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

El capital se divide en participaciones iguales, acumulables, indivisibles y no pueden denominarse acciones, ni constituir títulos valores. Los socios no exceden de 20 y no responden personalmente por las obligaciones sociales, es decir, tienen responsabilidad limitada. En esta sociedad, se reúne al pequeño capital y tiene una mayor difusión. Ejemplo: «XX Sociedad de Responsabilidad Limitada» o «XX S.R.L.»

v) SOCIEDAD ANÓNIMA

Es una sociedad de capitales con responsabilidad limitada. El capital social está dividido en acciones nominativas, que constituyen títulos valores. La propiedad de las acciones está separada de la gestión de la sociedad para cumplir con su finalidad. Existen tres órganos de administración que deciden sobre la dirección y la gestión de la empresa: la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia.

Es la forma societaria más extendida en el Perú y tiene dos figuras especiales: la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta.



Sociedad Anónima Cerrada, SAC:

- La representación del capital social es mediante acciones.
- El número mínimo de socios es dos y el máximo veinte.
- La mayoría de estas Sociedades son empresas familiares.
- En este caso los socios sólo responderán por sus aportes.
- No puede inscribir sus acciones en el Registro Público del Mercado de Valores.

Sociedad Anónima Abierta, SAA:

- El número mínimo de socios es 750.
- Sus socios tienen responsabilidad limitada.
- Su capital social está basado en acciones.
- La compra-venta de sus acciones está abierta al mercado bursátil.
- Sus acciones deberán estar inscritas en el Mercado de Valores.

3.2. POR EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD:

A) EMPRESAS PÚBLICAS

Organizaciones que trabajan con capitales del Estado, cuyos fines son el bienestar social antes que el lucro o beneficio empresarial. Pueden estar constituidas bajo el derecho público o el derecho privado.

Las empresas de derecho público son aquellas personas jurídicas creadas por una ley promulgada para tal fin.

Las empresas de derecho privado son aquellas personas creadas bajo el marco de la Ley General de Sociedades.

B) EMPRESAS PRIVADAS

Organizaciones que trabajan con capitales privados (individuales o formando sociedades) cuyo fin principal es obtener un beneficio dependiendo de las condiciones del mercado donde se desempeñan.

C) COOPERATIVAS

Es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada.

Representan un modelo empresarial en el que los objetivos económicos y empresariales se integran con otros de carácter social, consiguiendo de esta forma un crecimiento basado en el empleo, la equidad y la igualdad. Ejemplos: cooperativa de producción, cooperativa agrícola, cooperativa de ahorro y crédito, cooperativa de servicios, cooperativa de viviendas, cooperativa de turismo. Según estadísticas del INEI, en el Perú existen 1600 cooperativas de las cuales 164 son cooperativas de ahorros y crédito.



3.3. POR EL TAMAÑO DE LA EMPRESA:

Solo se considera el nivel de ventas anuales, la medida referencial es la UIT (Unidad Impositiva tributaria) que al 2026 tiene un valor de S/ 5,500 (valor que se reajusta periódicamente). De acuerdo a este valor las empresas se clasifican en:

- Micro empresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT.
- Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1700 UIT.
- Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo de 2300 UIT.
- Gran empresa: tienen por encima de 100 trabajadores y ventas anuales mayores a 2300 UIT.

CAPITAL

1. CONCEPTO

El capital es todo bien producido que contribuye a generar y producir bienes y servicios. El capital está conformado por maquinarias, edificios, equipos, etc. El dinero es considerado como capital financiero, siempre que participa en un proceso productivo y genera beneficio.

2. ORIGEN DEL CAPITAL

A) Según el enfoque clásico:

- Los bienes de capital surgen como resultado de la acción del trabajo sobre la naturaleza. El trabajo humano convierte los elementos de la naturaleza en objetos útiles que ayudan a incrementar la producción de otros bienes, provocando la aparición del excedente económico.
- El excedente económico permite la acumulación de la riqueza, lo que permite invertir más recursos para diversificar los bienes de capital (aparece el capital financiero) e intensifica el proceso.

B) Según el enfoque marxista:

- La acumulación de plusvalía: El capital se acumula por ciclos de producción. El ciclo de producción de la mercancía inicia cuando se invierte determinada cantidad de dinero en materias primas, salarios y maquinaria; y finaliza cuando la producción es vendida en el mercado, obteniendo una ganancia.
- La base de la ganancia es la acumulación de plusvalía extraída al trabajador asalariado. La teoría de la plusvalía sostiene que valor de los bienes generado en la producción es creado por el trabajador, pero es retenida por el capitalista como propietario de los factores productivos.
- La acumulación originaria: Es el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción, es decir, es el proceso que explica como los campesinos perdieron la propiedad de sus tierras de labranza y se convirtieron en trabajadores asalariados en las fábricas de los capitalistas.



3. CLASES DE CAPITAL

A) Según el enfoque marxista

i) Constante

Está compuesto por los insumos y herramientas. El valor de estos es transferido en la producción de nuevas mercancías, no genera más valor del que ya tiene como bien de capital.

ii) Variable

Está compuesto por el capital invertido en el pago de la fuerza de trabajo, este genera un excedente o plusvalía que se queda con el capitalista.

B) Según el enfoque clásico

i) Fijo

Está compuesto por las fábricas y maquinas usado en la producción de nuevos bienes, y utilizado en varios procesos de producción.

ii) Circulante

Constituido por aquellos bienes que solo es posible emplearlos una sola vez. Ejemplo: insumos, electricidad, mano de obra.

C) Según su rol en las finanzas

i) Lucrativo

Es el capital formado por bienes que no participan en el proceso productivo. La propiedad del capital genera ingresos cuando utiliza para financiar el consumo (prestamistas) o el alquiler de viviendas.

ii) Comercial

Es el capital acumulado en la actividad comercial, es decir, es fruto de la diferencia del precio de compra y precio de venta. El capital comercial o de negociación, puede estar en manos de personas o empresas que realizan una gran cantidad de operaciones a diario. El capital comercial se refiere a la cantidad de dinero asignada para comprar y vender diversos valores.

iii) Financiero

Es el capital en forma de dinero que pertenece a los bancos y que se utiliza para financiar la actividad industrial (participa en el proceso productivo).

4. PAPEL DEL CAPITAL EN LA PRODUCCIÓN

- A) Mejora el rendimiento de los recursos naturales.
- B) Incrementa los beneficios empresariales.
- C) Aumenta la productividad del factor trabajo.
- D) Reduce el esfuerzo humano.
- E) Reduce los costos de la producción.



LA CIRCULACIÓN

Fase del proceso económico en la que se realiza el traslado y el intercambio de los bienes y servicios a los consumidores finales. El intercambio se realiza a través del mercado.

ELEMENTOS

Comerciantes: son los intermediarios. Personas naturales o jurídicas que se dedican a la compra y venta de mercancías. Entre ellos tenemos: mayoristas, minoristas, especuladores y comisionistas.

Medios de transporte: permiten el traslado de los bienes y servicios, desde los centros de producción hacia los puntos de distribución, de la misma manera, el movimiento de los factores productivos.

Mercado: mecanismo de intercambio. Cada tipo de producto tiene su propio mercado, pero podemos agruparlos como mercado de bienes y servicios y de factores productivos.

Sistema de pesas y medidas: uso del sistema métrico decimal para facilitar el comercio. Estados Unidos, Liberia y Birmania son los únicos países del mundo que no han adoptado este sistema.

Dinero: medio de pago por los bienes económicos transables. La moneda utilizada como medio de pago internacional se denomina divisa.

AGENTES ECONÓMICOS

Son los actores o participantes de la economía con capacidad de tomar decisiones en la solución de los problemas económicos fundamentales: ¿Qué bienes se deben producir? ¿Cómo se debe producir? ¿Para quién producir?

Hogares: son las unidades económicas que demandan bienes y servicios. Se considera hogar al grupo de personas que comparten una misma vivienda, que juntan, total o parcialmente, sus ingresos para el consumo colectivo de alimentos y bienes. En una vivienda pueden habitar varias familias.

Empresas: son las unidades productivas que desarrollan actividades económicas. Estas constituidas bajo la ley general de sociedades, en algunos casos pertenecen a los hogares o a las unidades de gobierno.

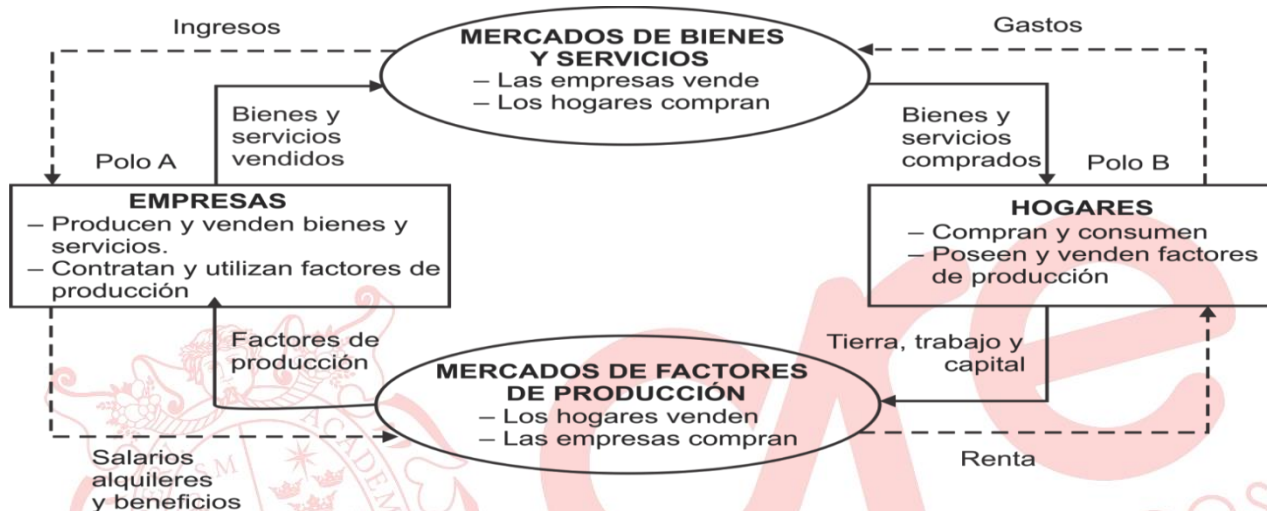
Gobierno: es el agente económico cuya intervención en la actividad económica es muy compleja. El Gobierno acude a los mercados de factores de bienes y servicios como ofertante y demandante. Al igual que las familias también es propietario de factores productivos y al igual que las empresas es una unidad productiva. Sin embargo, su papel en la economía está limitada por el sistema político y económico vigente. Por otra parte, el Gobierno tiene la función Redistributiva al cobrar impuesto y realizar transferencias.

Resto del mundo: está conformado por todos los países con los cuales el Perú tiene relaciones comerciales y financieras, así mismo forma parte de este grupo los organismos financieros internacionales de los cuales el país es miembro.

FLUJO CIRCULAR DE LA ECONOMÍA

Es un modelo que muestra el proceso de traslado o circulación de bienes y servicios que se da entre los agentes económicos y se ejecuta mediante el mecanismo del mercado, y además integra la producción y el consumo.

La teoría económica utiliza este modelo para entender cómo actúan las tres unidades económicas, es decir, cuál es el rol económico de las familias, las empresas y el Estado; supone que todo lo que es producido por las empresas es consumido por las familias. Las relaciones se simbolizan mediante líneas que conectan los diferentes elementos.



POLOS ECONÓMICOS

Agentes económicos que se encuentran en los extremos del esquema entre los cuales circulan y se transan los bienes, servicios, factores productivos y el dinero. Están constituidos por:

Unidades de consumo: los hogares tienen un doble papel en la economía. Son las unidades elementales de consumo y propietarios de los factores productivos. En general, las familias consumen bienes y servicios finales producidos por las empresas con el dinero obtenido al suministrar los recursos productivos a estas mismas empresas.

Unidades de producción: son las empresas que producen bienes y servicios. Para realizar su actividad, necesitan los factores productivos proporcionados por las familias. A cambio de ellos, pagarán salarios como contrapartida del trabajo; intereses como contrapartida del capital; renta como contrapartida de la tierra. Así se genera un flujo que da vueltas en las familias y las empresas.

FLUJOS ECONÓMICOS

Son las relaciones que unen a las familias y las empresas con los mercados. Muestra el intercambio de los bienes, servicios y dinero. Los factores productivos se desplazan de las familias a las empresas y los bienes de las empresas a las familias; mientras que el dinero se mueve a la inversa.

Flujo real o físico: Conformado por bienes, servicios y factores productivos que se mueven entre los polos económicos, se dividen en dos partes según el origen de los desplazamientos:



Flujo de bienes y servicios que parte de las empresas y va hacia las familias.

Ej.: cuadernos, lapiceros, zapatillas, automóviles, Electrodomésticos, etc.

Flujo de factores productivos que parte de las familias y llega a las empresas.

Ej.: trabajo, capital y los recursos naturales.

Flujo nominal o monetario: Son las unidades monetarias que circulan entre los polos económicos. Se establecen dos flujos nominales que circulan en ambos sentidos del esquema, pero en orientación contraria al flujo real:

El flujo de unidades monetarias que parten de las empresas y van a las familias como retribución a los factores productivos.

Conformada por renta, salarios, intereses y ganancias, que las familias han puesto en el mercado de factores productivos.

El flujo de unidades monetarias que parten de las familias y van a las empresas como gasto en bienes de consumo.

Las unidades productivas ponen a la venta en el mercado de bienes y servicios que serán consumidas por las familias.

Estudiar la economía significa estudiar en detalle cada uno de los componentes del flujo. Este campo de estudio es propio de la microeconomía permite conocer las razones del comportamiento de las familias como consumidoras, las empresas como productoras en los mercados de factores y de bienes y servicios. Cuando estudiemos la macroeconomía, el esquema del flujo circular nos servirá para estudiar cómo se mide la producción y la renta nacional y cómo puede influir el estado manipulando los flujos monetarios y reales.

PRESUPUESTO FAMILIAR

Es un instrumento de planificación y un control de las cuentas económicas de un hogar. Los gastos se planifican y se comparan con los ingresos de los miembros de la familia obteniendo un saldo final. Si los ingresos superan a los gastos la familia se encontrará en superávit, es decir, tiene capacidad de ahorro; por el contrario, si los gastos son mayores a los ingresos, la familia se encontrará en déficit, por lo que tiene que endeudarse para cumplir sus objetivos.

El presupuesto familiar permite determinar los gastos ineludibles y los prescindibles, planificar el ahorro previsional, los fondos para cubrir emergencias y finalmente prevenir el endeudamiento excesivo.

En el Perú, la encuesta nacional de presupuestos familiares (ENAPREF), es una de las principales fuentes de información estadística para determinar la estructura de los presupuestos de los hogares.

FACTORES QUE AFECTAN EL PRESUPUESTO

Renta corriente: es la renta disponible que incluye todos los tipos de ingreso que puede recibir una persona en un año. El consumidor individual determina qué parte de su renta actual va a destinar al consumo basándose en el nivel corriente anual (incluye las



gratificaciones, subsidios y descuento los impuestos). Estadísticamente, se ha comprobado que el nivel de ingreso disponible anual es el factor más importante que determina el consumo de un país.

Renta permanente: es la renta que el consumidor espera cobrar a lo largo de un conjunto amplio de años. Por ejemplo, un agricultor que por una mala cosecha no disminuye su nivel de consumo en la misma proporción, porque entiende que es una disminución ingresos temporal, por lo que determina su consumo en función de su renta a largo plazo. Los consumidores pueden elegir su nivel de consumo en función de las "perspectivas" de la renta que tiene en cada momento.

Gastos fijos: aquellos gastos regulares y necesarios para mantener un cierto nivel de vida como la alimentación, la electricidad, el agua, telecomunicaciones o medicamentos. Son gastos que pueden reducirse, pero no desaparecer.

Gastos mensuales: son aquellos gastos regulares con los que el hogar se compromete para mejorar la situación de los miembros de la familia, incrementar su patrimonio o con fines previsionales. Estos gastos pueden desaparecer y son difíciles de reducirse. Ej.: hipoteca, préstamo del automóvil, pensión del colegio.

Gastos discrecionales: comprende los gastos relacionados con el ocio, la diversión o la sociedad; pueden desaparecer o reducirse con facilidad. Ej.: las vacaciones, pago del club, fiestas sociales.

EJERCICIOS DE CLASE

1. Las micro, pequeñas y medianas empresas son favorecidas con la ampliación de plazos y garantía del programa Impulso My Perú a fin de mitigar el impacto _____ de la economía peruana por efectos del ruido político y el fenómeno del Niño. Y por tanto busquen capital _____ subsidiado por el gobierno, en el mercado de dinero doméstico a través de personas _____ como los Bancos Comerciales entre otros, que ofertan sus mejores productos a potenciales clientes.

A) recesivo – financiero – jurídicas
B) de paro – de riesgo – emprendedoras
C) bollante – comercial – naturales
D) lucrativo – financiero – jurídicas.
E) expansivo – lucrativo – creativas
2. Las tasas de interés de los préstamos se han incrementado en el país. Esta medida tomada por las instituciones financieras llevaría a las empresas solicitantes de estas operaciones financieras a incrementar sus costos _____. Si las empresas deudoras deciden no aumentar sus precios al público final, estas verían afectado su fin _____.

A) fijos – lucrativo
B) productivos – social
C) variables – mercantil
D) totales – comercial
E) marginales – financiero



3. La falta de acceso al sistema financiero hace que muchas familias no puedan acceder al ahorro y crédito y tener las ventajas que ofrecen ambos instrumentos financieros. Ante esta realidad, un grupo de personas con lazos familiares y amigos han decidido organizarse y formalizar una persona jurídica con las siguientes características: la adhesión de sus integrantes o socios es restringida entre 2 y 20, el control de la gestión es vertical, mayormente invierten en bienes raíces. De lo anterior, se puede inferir que se busca constituir una
- A) sociedad colectiva. B) sociedad anónima abierta.
C) empresa mixta. D) sociedad anónima cerrada.
E) sociedad civil.
4. El 2022 no fue un buen año para la empresa de Nicolás; la baja demanda y la situación política hizo que terminara con ventas acumuladas de S/ 300 000. Este 2023, gracias a las medidas de reactivación económica tomadas por el gobierno se tiene proyectado cerrar el año con un incremento del 100 % en el nivel de ventas con respecto al periodo anterior. Nota: Valor de UIT (2023): S/ 4950. Estos resultados clasificarían a la unidad de producción como una
- A) pequeña empresa. B) micro empresa. C) gran empresa.
D) mediana empresa. E) sociedad lucrativa.
5. Ana es una odontóloga que luego de varios años de trabajar en clínicas y hospitales decide alquilar un local para ofrecer sus servicios de manera particular. Los equipos que adquiere como sillas, rayos x, compresor que se deprecian forman parte del capital _____; en tanto, la anestesia, guantes, servilletas, mascarillas forman parte del capital _____.
- A) comercial – circulante B) lucrativo – variable C) fijo – circulante
D) constante – variable E) fijo – constante
6. Una empresa corporativa como ALICORP realiza una venta de acciones en el mercado de la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Por esta operación recibe la cantidad de S/ 100, 000 000 de inversionistas institucionales (Bancos y Soc. Financieras, Cías. de seguros y reaseguros, AFP y otros). El capital obtenido por la empresa se denomina capital _____ y opera en el sistema de intermediación _____.
- A) lucrativo, directa B) mercantil, indirecta C) financiero, indirecta
D) comercial, directa E) financiero, directa.
7. Laura y Karen van por una hamburguesa a Bambos por ser las mejores de la ciudad, según ellas; Karen elige un combo completo que contiene: una doble regular, con papas regulares y una gaseosa, mientras que Laura elige, una de chess regular, con papas regulares, y una gaseosa que naturalmente terminan cancelando en caja. La compra de la comida se define como un flujo
- A) capitales. B) abastos. C) valores. D) factores. E) nominal.



8. La familia Pérez ha decidido dejar de alquilar y adquirir su departamento propio, el mismo por el cual pagará en 15 años. Los señores Pérez están preocupados porque todos los fines de mes tendrán que cubrir entre sus gastos el del nuevo departamento. Dicha hipoteca se define como
- A) un gasto fijo. B) un gasto mensual.
C) un gasto discrecional. D) una renta corriente.
E) una renta permanente.
9. Víctor y Carmen son una joven pareja que viven juntos hace tres meses y han decidido pagar los gastos entre los dos, como serían: alimentación, electricidad, agua, medicina y otros. Por todo lo indicado, los gastos mencionados se clasifican como gastos
- A) corrientes. B) mensuales. C) fijos.
D) permanentes. E) discrecionales.
10. Erika es consultora externa de la presidencia del consejo de ministros, y ha decidido regalarles a sus padres un viaje a Italia, para que puedan disfrutar de las bondades del viejo continente, así como el romanticismo de Venecia; lo importante para ella es poder contribuir a la felicidad de sus padres en esta etapa de sus vidas. Por lo indicado, el viaje a Italia se define como
- A) renta permanente. B) gasto mensual. C) renta corriente.
D) gasto fijo. E) gasto discrecional.



FILOSOFÍA

LA FILOSOFÍA EN LATINOAMÉRICA Y EL PERÚ

La filosofía en América Latina ha afrontado dos problemas fundamentales, los cuales se expresan a través de las siguientes preguntas:

¿Cuándo se inicia la filosofía en Latinoamérica y el Perú? y

¿Existe una filosofía propia de Latinoamérica?

PRIMER PROBLEMA: ¿Cuándo comienza la filosofía en Latinoamérica y el Perú?

Etapa pre-filosófica. Es anterior a la llegada de los españoles; en ella predomina el mito y el conocimiento técnico. Antes de la colonización española, las altas culturas de la América precolombina (inca, maya y azteca) habían desarrollado un conocimiento técnico superior y avanzado, pero no desarrollaron un conocimiento filosófico.

Etapa filosófica. Aparece con la llegada de los españoles a América. La filosofía en el Perú y América Latina empieza con la implantación del colonialismo español a mediados del siglo XVI así como con la fundación de las universidades, las cuales serán los focos de cultivo intelectual y difusión del pensamiento

PERÍODOS HISTÓRICOS DE LA FILOSOFÍA EN LATINOAMERICANA Y EL PERÚ

1. PERÍODO ESCOLÁSTICO

(desde 1550 hasta mediados del siglo XVIII)

Se funda la UNMSM en Lima, según la Real Cédula de aprobación con fecha 12 de mayo de 1551 y se convierte en el principal centro de difusión de la filosofía y la cultura.

La filosofía dominante en los inicios de la Colonia es escolástica la actividad intelectual giraba en torno a la comprensión de los dogmas cristianos, de las doctrinas de Tomás de Aquino y de las ideas filosóficas y políticas de Aristóteles. En el pensamiento escolástico se imponen las instancias de la revelación y la autoridad de los libros sagrados del cristianismo a la razón y la ciencia.

En este período escolástico, se producen dos famosas disputas o polémicas:

- > polémica sobre **la humanidad del indio**
- > polémica sobre **la guerra justa**.



Representantes: Juan Espinoza Medrano, fray Bartolomé de las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda y Antonio Rubio (México).

2. PERÍODO DE LA ILUSTRACIÓN

(2^{da} mitad del siglo XVIII hasta el 1^{er} tercio del siglo XIX)

Se produce el conflicto de ideas entre el empirismo y la doctrina escolástica reinante. La oposición a la escolástica cobró gran ímpetu con la expulsión de los jesuitas en 1767. El Convictorio de San Carlos, fundado en 1770, llenará el vacío dejado en la enseñanza por la expulsión de los jesuitas.

En este periodo, las **ideas políticas** de la Ilustración europea, influyen en la preocupación por la independencia política de América, cuyo resultado será el proceso de Emancipación.

El desarrollo de las formas modernas del saber científico en Europa incentivó la preocupación y el interés por la ciencia en los integrantes de la Sociedad Amantes del País, cuyo máximo representante fue Hipólito Unanue.

Además, el *Mercurio Peruano* fue el máximo órgano de difusión de las ideas enciclopedistas e ilustradas de la época.



Representantes: Pedro Peralta y Barnuevo, José Baquíjano y Carrillo, Juan Pablo Viscardo y Guzmán, Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue y Benito Díaz de Gamarra (México).

3. PERÍODO ROMÁNTICO (1830 – 1880)

En el ámbito político, el romanticismo se manifestó a través del enfrentamiento entre **liberales** o republicanos y **conservadores** o monárquicos sobre el destino de América. Les preocupó el destino de América luego de la independencia. De ahí que se buscara su emancipación no solo política sino cultural.

Bartolomé Herrera fue conservador, emprendió la tarea de formar una generación que propiciara gobiernos autoritarios y limitara los derechos populares en favor de unos pocos que tenían un mayor nivel educativo, a lo que denominó soberanía de la inteligencia.

Del lado liberal, hubo figuras destacadas como Benito Laso, abogado, periodista y político de larga actuación, quien atacó frontalmente a los conservadores y defendió la soberanía popular. Figuras liberales destacadas fueron también José y Pedro Gálvez y el español Sebastián Lorente, quienes estuvieron asociados al Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, baluarte del pensamiento liberal de la época.



Entre los conservadores se encuentra Bartolomé Herrera; mientras que entre los liberales se encuentran Benito Laso, Francisco de Paula González Vigil; Andrés Bello (Venezuela) y Juan Bautista Alberdi (Argentina).

4. PERÍODO DE LA INFLUENCIA POSITIVISTA (1880 hasta inicios del siglo XX)

El positivismo de Comte primero y luego el de Spencer se difunden ampliamente después de 1870. Durante este periodo los pensadores tuvieron como aspiración la emancipación mental del hombre frente a la teología, de allí que se rechazara la metafísica y se defendiera la idea de **orden y progreso**.

Dentro del grupo positivista tenemos al famoso poeta y ensayista **Manuel González Prada**, quien destaca por su militancia política y por ser un pensador ajeno a la universidad. Fue un crítico implacable de los vicios políticos del país y de la ineptitud de sus contemporáneos para aplicar la ciencia hasta sus últimas consecuencias en la conducción de la sociedad.



En la UNMSM el positivismo contó con los siguientes representantes: Mariano H. Cornejo, Joaquín Capelo, Manuel Vicente Villarán, Javier Prado Ugarteche y Jorge Polar.

5. PERÍODO DE LA REACCIÓN ESPIRITUALISTA (comienzos del siglo XX)

Durante estos años Latinoamérica recibe la influencia del espiritualismo europeo encabezado por el filósofo francés Henri Bergson, quien pone de relieve la conciencia o espíritu. Se hace énfasis en el espíritu y la libertad como su manifestación principal y se rechaza el reduccionismo cientificista del positivismo.

La influencia de Bergson no se redujo al ámbito universitario, sino que alcanzó al arte, la literatura, la política y la educación.

Los representantes de este movimiento defendieron, por tanto, el espíritu y **rechazaron el positivismo**. El énfasis en la **espiritualidad** caracterizó también las doctrinas pedagógicas de Alejandro Deustua, quien propició una reforma de la educación que tenía como premisas acentuar la educación humanística y formar una élite dirigente para transformar el país sobre sólidas bases morales.



Entre los principales representantes del espiritualismo se encuentran Francisco García Calderón, Víctor Andrés Belaúnde, José de la Riva Agüero, Alejandro Deustua, Mariano Iberico, José Vasconcelos (México) y Alejandro Korn (Argentina).

6. FILOSOFÍA SOCIAL (siglo XX)

En este periodo tienen su aparición los movimientos sociales de las primeras décadas del siglo XX en el Perú, representados por el APRA con Víctor Raúl Haya de la Torre y por el movimiento socialista de José Carlos Mariátegui.

Asimismo, se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX la **filosofía de la liberación** que tiene dos tipos de planteamientos: a) uno representado por Augusto Salazar Bondy que considera la liberación como superación de la situación de dominación y dependencia, la cual trae como consecuencia una filosofía inauténtica en el Perú y Latinoamérica y, b) el otro, en el ámbito teológico, representado en el Perú por la obra *Teología de la liberación* (1969) de Gustavo Gutiérrez Merino, en el que prima una concepción providencialista y social influida por las encíclicas sociales y el pensamiento marxista europeo.



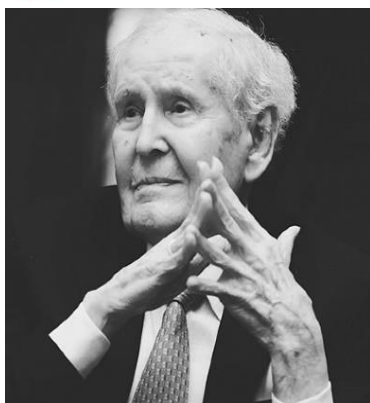
José Carlos Mariátegui.



Gustavo Gutiérrez Merino

7. FILOSOFÍA ACTUAL (siglo XX)

Se produce la influencia de la filosofía en diversos campos como la ciencia, la política, la cultura y la educación.



Representantes: Augusto Salazar Bondy, Francisco Miró Quesada Cantuarias, Enrique Dussel, entre otros.

B) SEGUNDO PROBLEMA:

¿Existe una filosofía auténtica en Latinoamérica?

Frente a este problema tenemos básicamente dos tesis: una, es la respuesta negativa, sostenida por el filósofo peruano **Augusto Salazar Bondy**; la otra es una respuesta afirmativa, defendida por el filósofo mexicano **Leopoldo Zea**.



Para **Augusto Salazar Bondy**, (1925-1974) **no existe** filosofía latinoamericana porque la filosofía de nuestros países es **imitativa** (copia modelos europeos), **es inauténtica** (no expresa nuestro modo de ser) y alienada, y lo seguirá siendo mientras no salga del subdesarrollo y de la cultura de dominación. Su reflexión sobre la cultura de la dominación y la condición de filosofía alienada e inauténtica le llevará a postular una filosofía de la liberación.

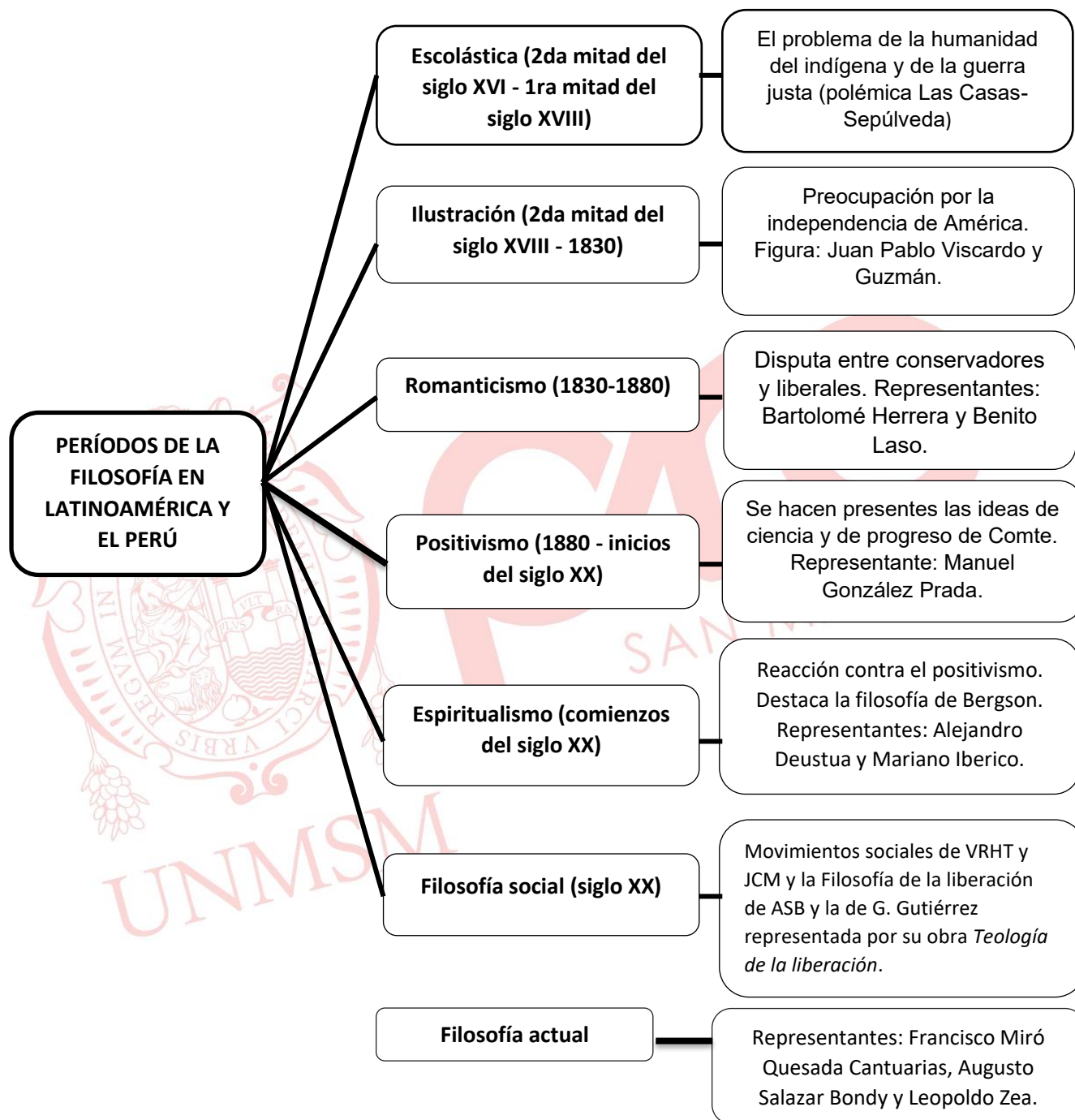


Leopoldo Zea
(1912-2004)

Para este filósofo mexicano la filosofía latinoamericana **no es imitación** de la europea, sino que ha adaptado las ideas a su propia realidad. Por tanto, **es auténtica** al ser una reflexión sobre la circunstancia, sobre lo americano.



GRAFICO DE RETROALIMENTACIÓN





GLOSARIO

1. **Escolástica:** es la filosofía cultivada en las escuelas de monasterios y conventos, y a partir del siglo XII en las primeras universidades de la Edad Media, orientada principalmente al estudio de Aristóteles y el cristianismo.
2. **Ilustración:** movimiento filosófico que proclamó el poder de la razón para resolver cualquier problema humano. Kant sintetizó la Ilustración con la frase: “¡Atrévete a pensar por ti mismo!”
3. **Espiritualismo:** concepto opuesto al materialismo. Pone al espíritu como fundamento de la realidad, sea como sustancia, actividad o libertad.
4. **Dependencia y dominación:** se considera que un país es dependiente si necesita de otro para subsistir. En cambio, un país se encuentra dominado si otro país toma sus decisiones políticas.
5. **Alienación:** condición de un individuo o grupo humano que ha perdido su ser propio o lo ha degradado por vivir según modos de existencias inferiores o ajenas a su plena realización.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

TEXTO 1

La hora de los guerreros había pasado. Las armas no bastaron para alcanzar la auténtica emancipación de América. Esta emancipación tendría que ser alcanzada por otros medios: concretamente el de la educación. Un nuevo tipo de emancipador aparece en la América hispana: una combinación de guerrero y educador, porque no solo expone ideas, sino que también lucha por ellas. Allí tenemos al argentino Sarmiento vistiendo la casaca militar al mismo tiempo que prepara los elementos que le permitirán reeducar a su patria. Allí el chileno Bilbao sufriendo, al igual que otros que se le asemejan, destierros y persecuciones. Todos ellos sufren mil calamidades, pero se mantienen firmes en sus ideas en lucha abierta contra los representantes de ese pasado colonial que se niega a dejar su sitio a una América libre y progresista. La emancipación política americana había fracasado porque no había sido antecedida por una emancipación de tipo mental. El movimiento de independencia había tomado a los hispanoamericanos de sorpresa impidiéndoles llegar a ella con la preparación necesaria. Esta falta de preparación había hecho que un pueblo no acostumbrado a la libertad hiciese mal uso de ella provocando la anarquía y, con la anarquía los nuevos despotismos. La revolución de independencia había sido preparada por teóricos puros que poco o nada sabían de la auténtica realidad americana. Por esto había fracasado. Pero aprendida la lección era menester recuperar el tiempo perdido, acercarse al pueblo educándolo para la libertad. Los emancipadores mentales de la América sostienen, en apoyo de sus ideas, una nueva idea de la filosofía. Ya no creen, como los ilustrados, en el hombre como idea universal. El hombre es algo concreto, algo que se hace y perfila dentro de una realidad determinada. Conocer esta realidad era así una de las más urgentes tareas, pues de ella dependía la educación de ese hombre al que se trataba de independizar por el más seguro de los medios, el de su emancipación mental. En adelante, no se seguirían doctrinas filosóficas determinadas por el hecho de que se encontrasen de moda. Y lo mismo se diría de otras formas de cultura. De la cultura europea solo se tomarían las ideas que concordasen con la realidad americana.

Leopoldo Zea (1972). América como conciencia.



1. A juicio de Zea, en este texto de su autoría, la independencia americana no fue una genuina independencia debido a que
 - A) los filósofos, solo teóricos, confundieron con su concepto de hombre.
 - B) quienes la impulsaron pretendieron lograr una emancipación mental.
 - C) se quiso una independencia basada solamente en la educación.
 - D) no estuvo debidamente acompañada de una emancipación mental.
 - E) la emancipación mental también debió de realizarse con las armas.

TEXTO 2

El filósofo peruano Alberto Wagner criticaba a Salazar Bondy sobre «La cultura de la dominación». Wagner coincidía con Salazar en cuanto a que la cultura peruana adolecía de una “mistificación” de los valores, inautenticidad, sentido imitativo de las actitudes, superficialidad de las ideas e improvisación de propósitos, haciendo la salvedad de que en mayor o menor grado son comunes a Iberoamérica en general.

Pero en cambio no estaba de acuerdo en cuanto a que sea “híbrida”, pues en su opinión en la cultura peruana confluyen lo aborígen y lo hispánico, siendo lo primero (la materia) asumido por la segunda (la forma). Tampoco se puede sostener que sea desintegrada, porque no habiendo concluido este proceso no puede darse una desintegración de lo que está todavía apenas en vías de integrarse. Tocante a la tesis central del ensayo de Salazar- de que desde el siglo XVI el Perú se halla en un estado de dependencia y que, por ende, su cultura es de dominación-, Wagner se preguntaba: ¿es la sujeción económica un factor determinante de la cultura?

Sobrevilla, David. 1989. *Repensando la tradición nacional I*. Hipatia. Volumen II, p 523

1. Se desprende del texto que el planteamiento de Alberto Wagner busca
 - A) postular la autenticidad de las culturas de las sociedades latinoamericanas.
 - B) afirmar el carácter inauténtico de la cultura española en relación con lo andino.
 - C) resaltar la integración en la cultura peruana y rechazar la dominación cultural.
 - D) defender lo aborígen y lo hispánico como expresión de una cultura desintegrada.
 - E) desarrollar una cultura peruana que se identifique plenamente con Europa.

EJERCICIOS DE CLASE

1. En el periodo ilustrado de la filosofía latinoamericana (siglo XVIII e inicios del XIX), una característica central fue:
 - A) La consolidación del positivismo y el espiritualismo.
 - B) La defensa del uso de la razón, la crítica de la autoridad tradicional.
 - C) La afirmación de la escolástica medieval como respuesta al liberalismo europeo.
 - D) La prioridad de las ideas filosóficas de Aristóteles como fundamento de la política.
 - E) El rechazo completo del pensamiento europeo y la autonomía total del pensamiento.



2. Juan afirma que el espiritualismo es una corriente que contribuyó al desarrollo de las ideas filosóficas en América Latina, al introducir una perspectiva diferente de las que circulaban en la época, cuestionando las ideas provenientes del positivismo y proponiendo como necesario:

A) La reducción de la realidad a hechos posibles. cuantificables y exactos.
B) El énfasis en la interioridad, la conciencia, la libertad y la dimensión ética-espiritual de la persona .
C) La afirmación de que toda filosofía debe limitarse al método experimental.
D) La defensa de una metafísica escolástica medieval sin cambios.
E) La negación total de la subjetividad y la experiencia humana.

3. Lino y Raisa afirman que el conocimiento de la naturaleza y el hombre se debe sustentar en el principio de autoridad. En cambio, Felipe y Sofía sostienen que el conocimiento de la naturaleza no se fundamenta solo en los libros sino en la observación y la experimentación. Estas posturas se relacionan con las pugnas entre _____ y _____ durante el periodo ilustrado.

A) los positivistas – los conservadores
B) los empiristas – los escolásticos
C) los liberales – los ilustrados
D) los espiritualistas – los empiristas
E) los escolásticos-los románticos

4. En el último tercio del siglo XIX, el positivismo promovió el desarrollo científico, tecnológico e industrial de las naciones latinoamericanas para superar las formas sociales persistentes del colonialismo.

Se puede deducir que esta forma de pensamiento buscaba

A) suscitar el pensamiento metafísico para lograr la emancipación mental.
B) mantener el dogma religioso predominante en los países latinoamericanos.
C) alcanzar la modernidad fundamentada en las ideas de orden y progreso.
D) fomentar una reforma educativa basada en lo espiritual y humanístico.
E) impedir el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el progreso social.

5. En una clase de filosofía latinoamericana, se explica como algunos intelectuales del siglo XIX querían promover una ruptura con las formas de pensar y de hacer heredadas de la colonia tomando como base la idea de libertad. Cuestionaban las costumbres y tradiciones retrogradadas coloniales dominantes en el ámbito político, social y cultural de los países latinoamericanos.

De lo mencionado, se puede inferir que dichos intelectuales

A) reflexionaron acerca de temas especulativos antes que sobre problemas políticos.
B) criticaron el pensamiento conservador dominante en Latinoamérica y en el Perú.
C) fomentaron únicamente la emancipación política de los pueblos latinoamericanos.
D) analizaron el destino de los países americanos después de la independencia.
E) los liberales proponían un gobierno autoritario y la continuación del absolutismo.



6. Un profesor explica a sus alumnos lo siguiente: «La llegada de los españoles originó la descomposición de los pueblos autóctonos americanos. Se alteró sus jerarquías sociales, su estructura económica y se abandonó sus creencias religiosas. Esta situación provocó que se detuviera el acontecer histórico de las importantes culturas americanas y se impusiera un nuevo devenir histórico».

Se puede concluir de la explicación brindada por el profesor que los pueblos autóctonos

- A) tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias impuestas por los conquistadores.
 - B) conservaron sus estructuras políticas, económicas y culturales a lo largo del tiempo.
 - C) mantuvieron una resistencia férrea a la imposición de nuevos valores y creencias religiosas.
 - D) continuaron con sus mismas costumbres y tradiciones desarrolladas durante décadas.
 - E) siguieron la cultura superior de los españoles abandonaron su estado de postración.
7. En los inicios del siglo XX, se empieza a debatir sobre el papel del Estado en la sociedad. Un aspecto estaba relacionado con la educación para todos. Unos abogaban por extender la educación a los indígenas para que pudieran ejercer sus libertades civiles. En cambio, otros sostenían que la expansión de la educación a los indígenas era un intento ineficaz e improductivo, ya que el desarrollo del Perú no se sustentaba en la educación de todos los ciudadanos.

Se puede inferir que la última postura concuerda con el ideal del espiritualismo de formar

- A) una clase dirigente que genere igualdad de oportunidades para todos.
 - B) las bases para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.
 - C) una élite intelectual y dirigente sustentada en sólidas bases morales.
 - D) las estructuras políticas y sociales en base a las ideas de orden y progreso.
 - E) ingenieros y trabajadores calificados para el bien las fábricas e industrias
8. Un profesor les dice a sus alumnos lo siguiente: «Una filosofía que se desarrolle en función de las necesidades más urgentes del país para solucionar los problemas suscitados por dichas necesidades se transformará en una filosofía única, singular y será un instrumento útil para buscar soluciones a sus problemas».

Se puede inferir que la postura del profesor coincide con la aspiración que busca la

- A) imitación de la filosofía europea a la realidad latinoamericana.
- B) autenticidad de la filosofía desarrollada por Augusto Salazar Bondy.
- C) justicia social promovida por la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez.
- D) instrumentalización de la filosofía occidental para resolver problemas políticos.
- E) filosofía positivista que desarrolla la ciencia y la educación auténticas.

FÍSICA

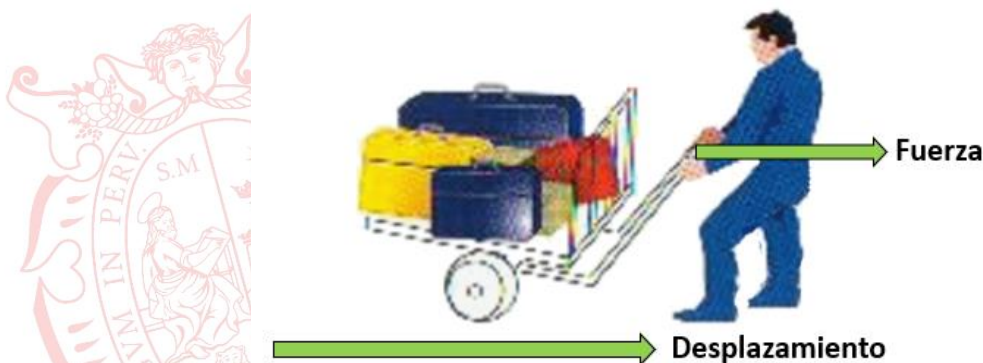
“La simetría revela el orden oculto de la naturaleza; es el lenguaje silencioso mediante el cual la Física describe la armonía entre las leyes del universo y las formas que lo habitan.”

TRABAJO, ENERGÍA, CANTIDAD DE MOVIMIENTO Y GRAVITACION UNIVERSAL

1. Definición de trabajo

Es una cantidad escalar que indica la acción de una fuerza cuyo efecto es producir desplazamiento (ver figura). Se expresa por:

$$\text{trabajo} = W = \left(\begin{array}{l} \text{fuerza paralela} \\ \text{al desplazamiento} \end{array} \right) (\text{desplazamiento})$$



1.1. Trabajo de una fuerza constante

Cuando la magnitud y la dirección de una fuerza se mantiene constante (ver figura) el trabajo que realiza se expresa por:

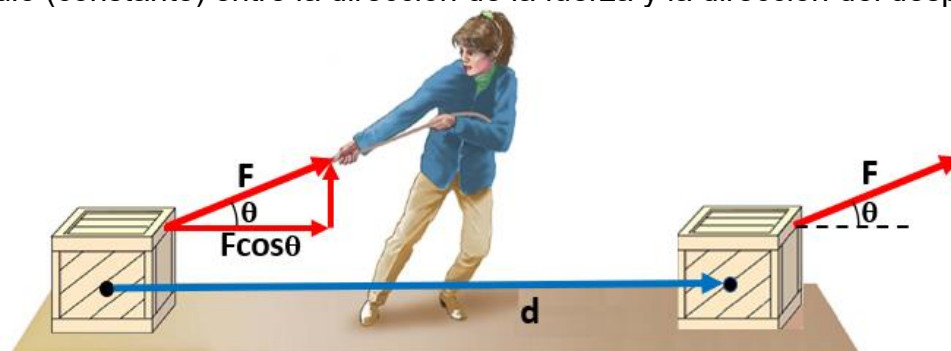
$$W = (F \cos \theta) d$$

(Unidad SI: N.m = joule $\equiv$ J)

F: magnitud de la fuerza (constante)

d: magnitud del desplazamiento

θ : ángulo (constante) entre la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento



(*) **OBSERVACIONES:**

1º) Si la fuerza no produce desplazamiento: $d = 0$, entonces $W = 0$.

2º) Si la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento: $\theta = 0$, entonces:

$$W = Fd > 0$$

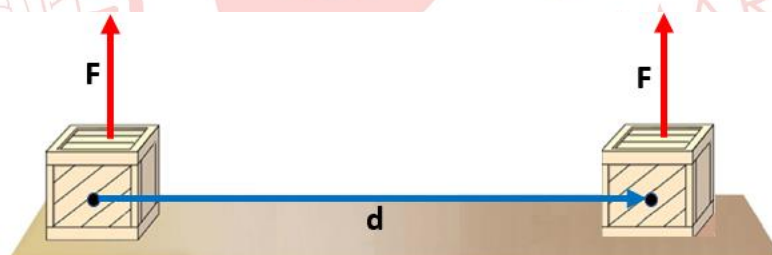


3º) Si la fuerza tiene dirección opuesta al desplazamiento: $\theta = \pi$, entonces:

$$W = -Fd < 0$$



4º) Si la fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento: $\theta = \pi/2$. Por consiguiente, $W = 0$.



5º) El trabajo de la fuerza resultante es igual a la suma de los trabajos parciales de cada una de las fuerzas individuales:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_n$$

(Fuerza resultante)

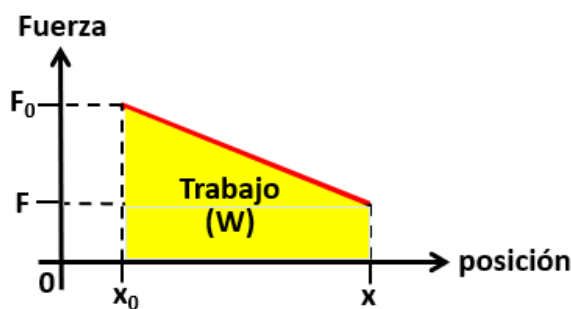
$$W_F = W_{F_1} + W_{F_2} + W_{F_3} + \dots + W_{F_n}$$

(Trabajo total)

1.2. Trabajo de una fuerza variable

Una fuerza es variable cuando su magnitud y/o dirección varían.

El trabajo realizado por una fuerza variable se puede determinar mediante la gráfica de la fuerza en función de la posición, siempre que la variación de la fuerza sea simple (ver figura).



$$W = \left(\frac{F + F_0}{2} \right) (x - x_0) = \bar{F}d$$

$\bar{F} = (F_0 + F) / 2$: fuerza media

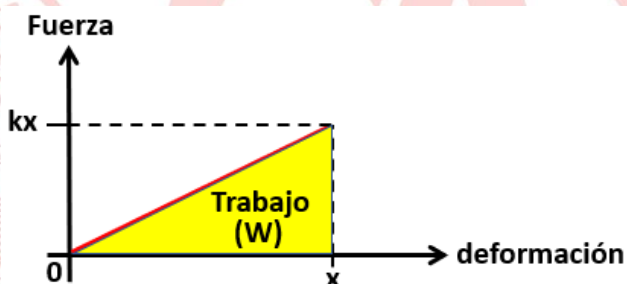
F_0 : fuerza que experimenta el cuerpo en la posición inicial x_0

F : fuerza que experimenta el cuerpo en la posición final x

$d = x - x_0$: desplazamiento entre las posiciones x_0 y x

(*) OBSERVACIÓN:

El trabajo de la fuerza elástica $F = kx$, donde k es la constante elástica, se determina mediante la gráfica de F en función de x .



$$W = \frac{1}{2} (kx)(x)$$

$$W = \frac{1}{2} kx^2$$

2. Potencia media ($\bar{P}$)

Es una cantidad escalar que indica el trabajo realizado en un intervalo de tiempo. Se define por:

$$\text{Potencia}_{(\text{media})} \equiv \frac{\text{Trabajo}}{\text{Intervalo de tiempo}}$$

$$\bar{P} = \frac{W}{t}$$

$$\left(\text{Unidad SI: } \frac{J}{s} \equiv \text{watt} \equiv W \right)$$



(*) **OBSERVACIONES:**

1º) Definición equivalente de potencia:

$\bar{P} \equiv (\text{fuerza paralela a la velocidad}) (\text{velocidad media})$

$$\bar{P} = (F \cos \theta) \bar{v}$$

F: magnitud de la fuerza (constante)

v: magnitud de la velocidad

θ : ángulo entre la dirección de la fuerza y la dirección de la velocidad

2º) Si la fuerza tiene la misma dirección que la velocidad: $\theta = 0$. Por consiguiente:

$$\bar{P} = F \bar{v}$$

3º) Si la velocidad es constante: $\bar{v} = v = \text{constante}$; $\bar{P} = P = \text{constante}$. Entonces:

$$P = Fv$$

4º) Para un cuerpo con MRUV la velocidad instantánea es $v = v_0 + at$. Entonces se obtiene la potencia instantánea:

$$P = F(v_0 + at)$$

F: magnitud de la fuerza resultante (constante)

5º) Si el trabajo es realizado por una fuerza media en la misma dirección de la velocidad se escribe $W = \bar{F}d$. Entonces:

$$\bar{P} = \bar{F} \bar{v}$$

3. Concepto de energía

Se dice que un cuerpo adquiere energía si recibe trabajo.

Energía de un sistema = Trabajo recibido por el sistema

Un cuerpo posee energía mecánica debido a su estado de movimiento.

Estado de movimiento	Energía mecánica
Posición: $\vec{r}$	Energía potencial: E_p
Velocidad: $\vec{v}$	Energía cinética: E_c

3.1. Energía cinética (E_c)

Cuando una fuerza realiza trabajo para poner en movimiento a un cuerpo, este adquiere energía cinética.

$$E_c \equiv \frac{1}{2}(\text{masa})(\text{rapidez})^2$$

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

(Unidad SI: joule $\equiv$ J)

3.1.1. Teorema del trabajo y la energía cinética

Establece que el trabajo realizado por la fuerza resultante sobre un cuerpo produce una variación de su energía cinética. Se expresa:

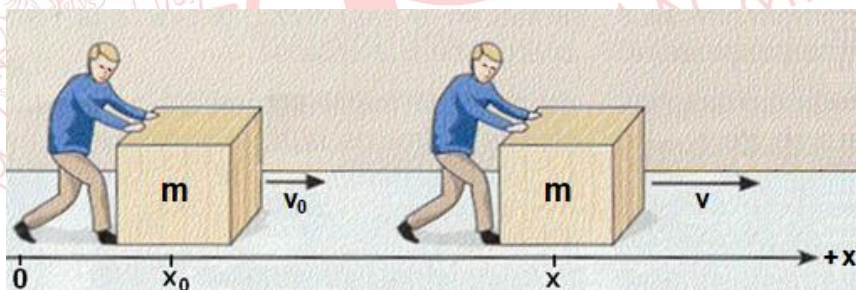
Trabajo realizado por la fuerza resultante = variación de la energía cinética

$$W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

W: trabajo realizado por la fuerza resultante (trabajo total)

m: masa del cuerpo

v_0 ; v: rapidez inicial y final



3.2. Energía potencial (E_P)

Cuando una fuerza realiza trabajo para cambiar la posición de un cuerpo, sin aceleración, se dice que el cuerpo adquiere energía potencial. Esta se mide con respecto a un punto o nivel de referencia, elegido arbitrariamente, en donde se puede asumir $E_P = 0$.

3.2.1. Energía potencial gravitatoria (E_{PG})

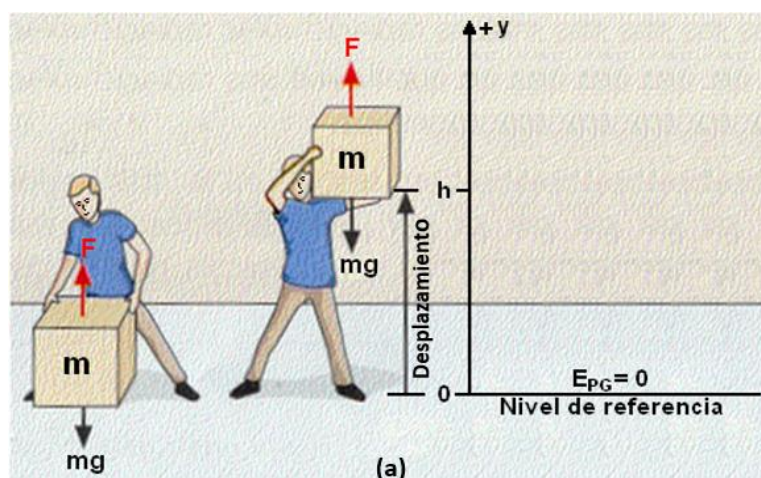
En la figura (a), si se elige el nivel de referencia a nivel del suelo ($E_{PG} = 0$), y el hombre realiza trabajo ejerciendo una fuerza opuesta al peso del bloque tal que $F = mg$ para levantar el bloque desde la posición $y_0 = 0$ (en el suelo) hasta la posición $y = h$, el bloque adquirirá la energía potencial gravitatoria:

$$E_{PG} \equiv (\text{peso})(\text{desplazamiento vertical})$$

$$E_{PG} = mgy$$

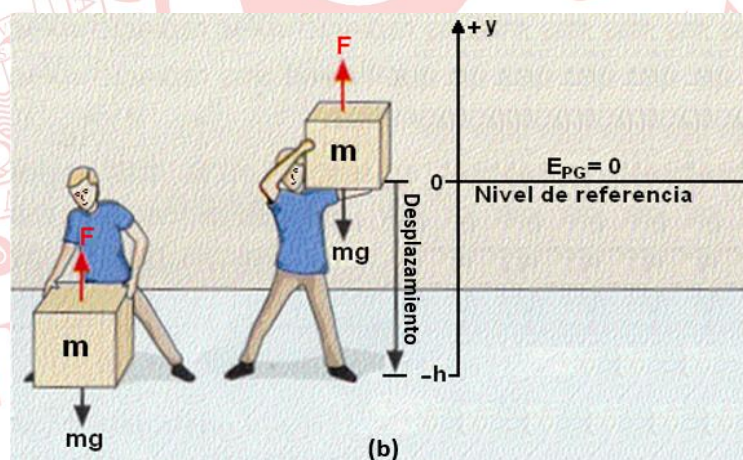
Para $y = h$:

$$E_{PG} = mgh$$



En la figura (b) si se elige el nivel de referencia a nivel del hombro de la persona ($E_{PG} = 0$), y se realiza trabajo ejerciendo una fuerza opuesta al peso tal que $F = mg$ para descender el bloque desde la posición $y_0 = 0$ hasta la posición $y = -h$ (en el suelo), el bloque adquirirá la energía potencial gravitatoria negativa:

$$E_{PG} = -mgh$$



3.2.2. Energía potencial elástica (E_{PS})

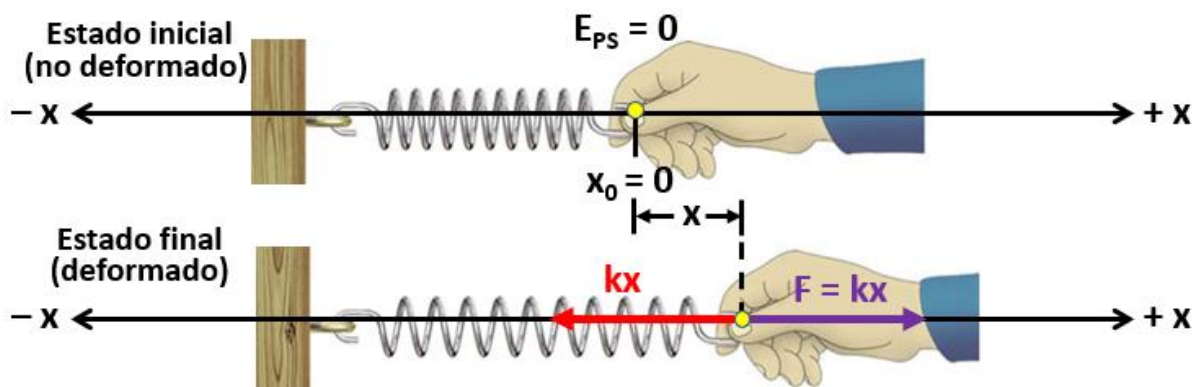
En la figura, se elige el punto de referencia ($E_{PS} = 0$) en el extremo derecho del resorte. Es claro que cuando el resorte no ha sufrido deformación: $F = 0$.

Al aplicar una fuerza deformadora externa F opuesta a la fuerza recuperadora del resorte tal que $F = kx$, y el trabajo se realiza sin aceleración para estirar el resorte desde la posición inicial ($x_0 = 0$) hasta una posición final (x), el resorte adquirirá la energía potencial elástica:

$$E_{PS} = \frac{1}{2} (\text{constante elástica}) (\text{deformación})^2$$

$$E_{PS} = \frac{1}{2} kx^2$$

A diferencia de la energía potencial gravitatoria, que puede ser positiva o negativa, la energía potencial elástica siempre será positiva ($E_{PS} > 0$).



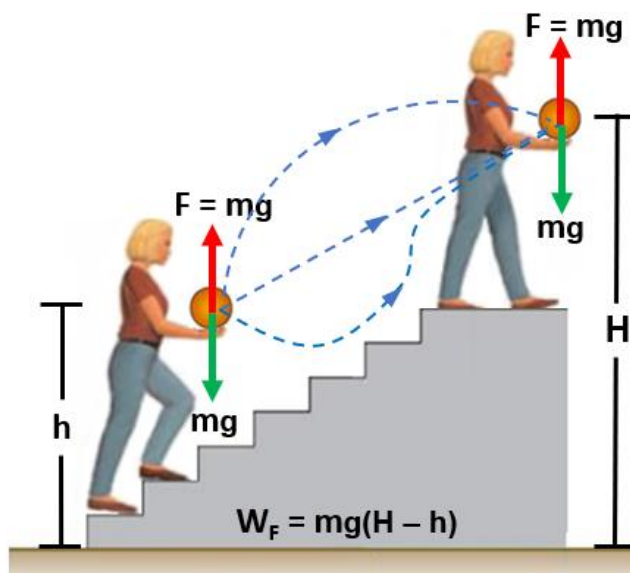
(*) **OBSERVACIONES:**

- 1º) El trabajo W_F efectuado por una fuerza externa F opuesta a la fuerza gravitatoria tal que $F_G = mg$, o el trabajo realizado por una fuerza externa opuesta a la fuerza recuperadora elástica tal que $F_s = kx$, para cambiar la posición de un cuerpo sin aceleración sólo depende de la variación de la energía potencial (gravitatoria o elástica) entre las posiciones inicial y final:

$$W_F = E_{PF} - E_{PI}$$

La figura muestra un ejemplo en el cual la fuerza externa ejercida por la persona sobre la pelota es $F = mg$. En este caso el trabajo realizado por la fuerza externa F no depende de la trayectoria de la pelota. Sólo depende de la diferencia de alturas ($H - h$).

- 2º) Las fuerzas $F_G = mg$ y $F_s = kx$ se llaman *fuerzas conservativas*, porque conservan la energía mecánica del sistema. Este tipo de fuerzas cumplen la condición de que el trabajo realizado no depende de la trayectoria y sólo depende del cambio de energía potencial entre las posiciones inicial y final. Así, un sistema sobre el cual actúan solamente fuerzas conservativas se llama *sistema conservativo*.



3.2.3. Principio de conservación de la energía

La energía total de un sistema aislado permanece constante si el trabajo de las fuerzas externas es nulo.

Se presentan frecuentemente dos casos en los cuales se aplica este principio:

3.2.3. Sistema conservativo: no hay fricción

Energía mecánica inicial = Energía mecánica final

$$E_{CI} + E_{PI} = E_{CF} + E_{PF} = \text{constante}$$

3.2.4. Sistema no conservativo o disipativo: hay fricción

Energía mecánica inicial = Energía mecánica final + Energía mecánica disipada

$$E_{CI} + E_{PI} = E_{CF} + E_{PF} + \Delta Q = \text{constante}$$

$$\Delta Q = -W_{\text{fricción}}$$

ΔQ : energía mecánica disipada

$W_{\text{fricción}}$: trabajo realizado por la fricción

(*) OBSERVACIÓN:

Para un sistema no conservativo, la conservación de la energía se puede escribir en la forma:

$$W_{\text{fricción}} = E_{MF} - E_{MI}$$

$E_{MI} = E_{CI} + E_{PI}$: energía mecánica inicial

$E_{MF} = E_{CF} + E_{PF}$: energía mecánica final

4. Definición de cantidad de movimiento lineal ($\vec{p}$)

Cantidad vectorial que indica del estado dinámico de traslación de un cuerpo (véase la figura). Se expresa por

$$\vec{p} = \text{masa} \times \text{velocidad}$$

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$\left(\text{Unidad S.I.: } \text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)$$

m : masa del cuerpo

$\vec{v}$: velocidad del cuerpo



(*) **OBSERVACIONES:**

1.º El cambio de la cantidad de movimiento de un cuerpo se expresa por

$\Delta \vec{p} \equiv \text{cantidad de movimiento final} - \text{cantidad de movimiento inicial}$

$$\Delta \vec{p} \equiv \vec{p} - \vec{p}_0 = m\vec{v} - m\vec{v}_0$$

$\vec{v}_0$: velocidad inicial del cuerpo

$\vec{v}$: velocidad final del cuerpo

2.º Para un sistema de N partículas, la cantidad de movimiento total ($\vec{p}$) del sistema es igual a la suma vectorial de las cantidades de movimiento de las partículas individuales:

$$\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 + \dots + \vec{p}_N$$

O también

$$\vec{p} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + m_3\vec{v}_3 + \dots + m_N\vec{v}_N$$

$m_1, m_2, \dots, m_N$: masas de las partículas

$\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_N$: velocidades de las partículas

4.1. Segunda ley de Newton y cantidad de movimiento lineal

Indica que una fuerza resultante produce un cambio del *momentum* lineal $\Delta \vec{p}$ de la partícula durante un intervalo de tiempo Δt . Se expresa

fuerza media resultante $\equiv \frac{\text{cambio de la cantidad de movimiento lineal}}{\text{intervalo de tiempo}}$

$$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$$

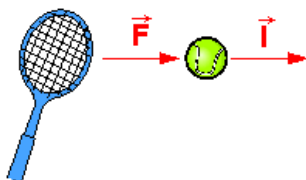
5. Impulso ($\vec{I}$)

Cantidad vectorial que indica la acción de una fuerza durante un intervalo de tiempo. Todo impulso es producido por una fuerza (véase la figura) cuyo efecto es el cambio de la cantidad de movimiento del sistema.

$\vec{I} \equiv \text{fuerza (media)} \times \text{intervalo de tiempo}$

$$\vec{I} = \vec{F} \Delta t$$

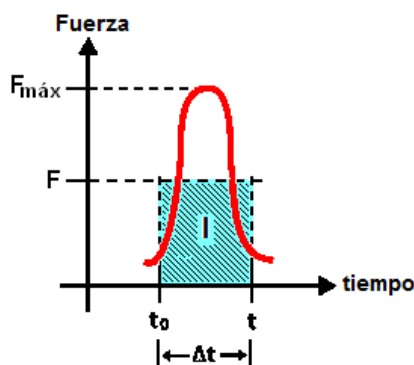
(Unidad S.I.: Ns)



(*) **OBSERVACIÓN:**

La figura muestra la variación típica de una fuerza que actúa en una colisión durante un intervalo de tiempo $\Delta t = t - t_0$. Se cumple

$I = \text{área bajo la línea de la fuerza}$ media $F = \text{área bajo la curva fuerza - tiempo}$



5.1. Teorema del impulso y de la cantidad de movimiento

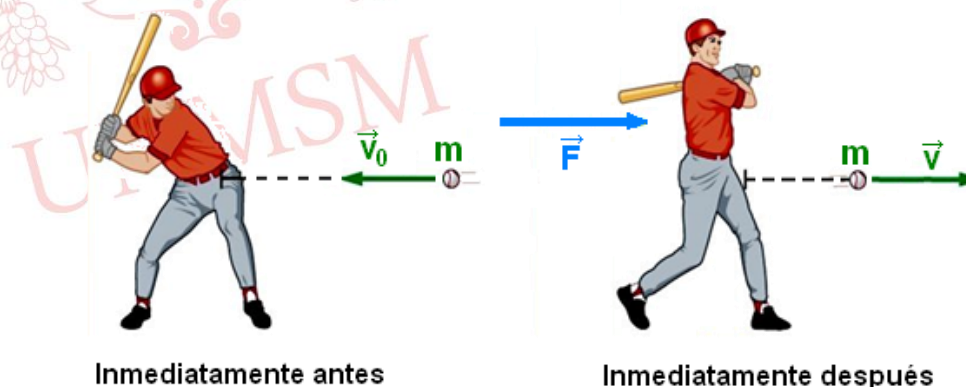
El impulso producido por una fuerza media resultante $\vec{F}$ sobre un cuerpo en un intervalo de tiempo Δt es igual al cambio de la cantidad de movimiento del cuerpo (véase la figura).

$$\vec{F}\Delta t = \Delta \vec{p} = m\vec{v} - m\vec{v}_0$$

m : masa del cuerpo

$\vec{v}_0$: velocidad (inicial) del cuerpo inmediatamente antes de la interacción

$\vec{v}$: velocidad (final) del cuerpo inmediatamente después de la interacción



5.2. Principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal

La cantidad de movimiento total de un sistema aislado permanece constante si la fuerza resultante externa que actúa sobre el sistema es nula.

cantidad de movimiento inicial (total) $\equiv$ cantidad de movimiento final (total)

$$\vec{p}_I = \vec{p}_F = \text{vector constante}$$

6. Colisiones

Una colisión (o choque) es una interacción que ocurre en un intervalo de tiempo pequeño. Las colisiones son de dos tipos: elástica y inelástica.

6.1. Colisión elástica

Se caracteriza por el hecho de que la energía cinética total se conserva. En la figura, se muestra un caso típico de colisión elástica unidimensional. El principio de la conservación de la energía exige:

energía cinética antes de la colisión $\equiv$ energía cinética después de la colisión

$$E_{C(\text{inicial})} = E_{C(\text{final})}$$

Antes del choque



Después del choque



$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2$$

6.2. Colisión inelástica

Se caracteriza por el hecho de que la energía cinética total no se conserva. En la figura, se muestra un caso típico de colisión inelástica unidimensional. El principio de conservación de la energía exige:

energía cinética antes de la colisión $\equiv$ energía cinética después de la colisión + Q

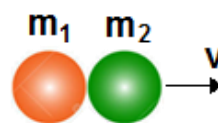
$$E_{C(\text{inicial})} = E_{C(\text{final})} + Q$$

Q: energía mecánica disipada durante el choque

Antes del choque



Después del choque



$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 > \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2$$

6.3. Regla de Newton de la colisión unidimensional

Es el resultado de combinar los principios de conservación de la energía y de la cantidad de movimiento lineal:

En una colisión unidimensional entre dos partículas, las velocidades relativas de las partículas antes y después de la colisión son de direcciones contrarias.

$$\vec{v}_2' - \vec{v}_1' = -\epsilon (\vec{v}_2 - \vec{v}_1)$$

$\vec{V}_1; \vec{V}_2$: velocidades de las partículas antes de la colisión

$\vec{V}'_1; \vec{V}'_2$: velocidades de las partículas después de la colisión

ϵ : coeficiente de restitución

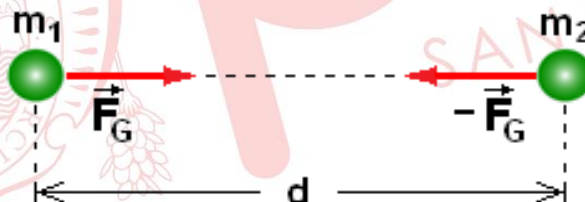
(*) **OBSERVACIONES:**

- 1.º El coeficiente de restitución ϵ es un indicador del grado de elasticidad de la colisión o, equivalentemente, es un indicador de la energía mecánica disipada.
- 2.º Los posibles valores de ϵ están comprendidos en el intervalo: $0 \leq \epsilon \leq 1$. Si $\epsilon = 1$, la colisión se llama completamente elástica, y si $\epsilon = 0$, la colisión se llama completamente inelástica.

7. Gravitación universal

7.1. Ley de Newton de la gravitación

La magnitud de la fuerza de atracción entre dos partículas en el universo es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.



$$F_G = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$$

$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$: constante de gravitación universal

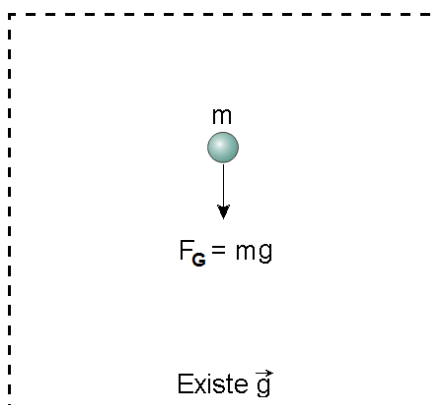
m_1, m_2 : masas de las partículas

d : distancia entre las partículas

7.2. Definición de campo gravitatorio ($\vec{g}$)

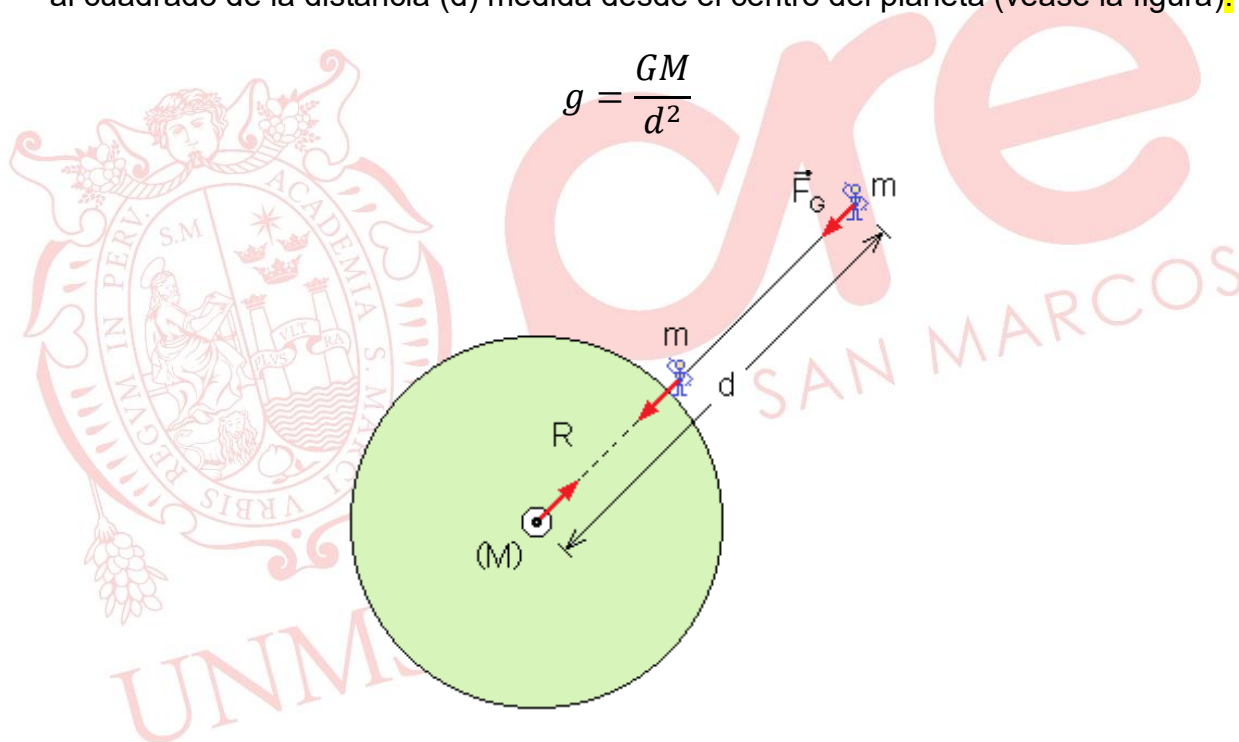
Se dice que existe un campo gravitatorio $\vec{g}$ en una región del espacio si una partícula de masa m , situada en dicha región, experimenta una fuerza gravitatoria $\vec{F}_G$ (véase la figura). Esto se expresa por

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_G}{m}$$



7.3. Variación de la aceleración de la gravedad ($\vec{g}$)

De la definición anterior, se deduce que la magnitud de la aceleración de la gravedad (g) es directamente proporcional a la masa del planeta (M) e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia (d) medida desde el centro del planeta (véase la figura).



(*) OBSERVACIONES:

1.º En la superficie del planeta se tiene: $d = R$, entonces:

$$g = \frac{GM}{R^2}$$

2.º Si $M = 0$, se obtiene: $g = 0$.

3.º Para órbitas circulares de satélites, la segunda ley de Newton se escribe

$$\frac{GmM}{r^2} = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r$$

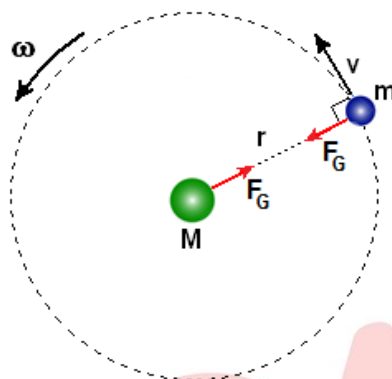
v : rapidez tangencial del satélite

ω : rapidez angular del satélite

r : radio de la órbita circular

m : masa del satélite

M : masa del cuerpo respecto al cual gira el satélite



8. Leyes de Kepler

8.1. Primera ley (ley de las órbitas)

Los planetas describen elipses estando el Sol en uno de sus focos (véase la figura (a)).

8.2. Segunda ley (ley de las áreas)

Una línea desde el Sol hasta un planeta describe áreas iguales en intervalos de tiempo iguales. (Por ejemplo, en la figura (b) se cumple $A_1 = A_2$).

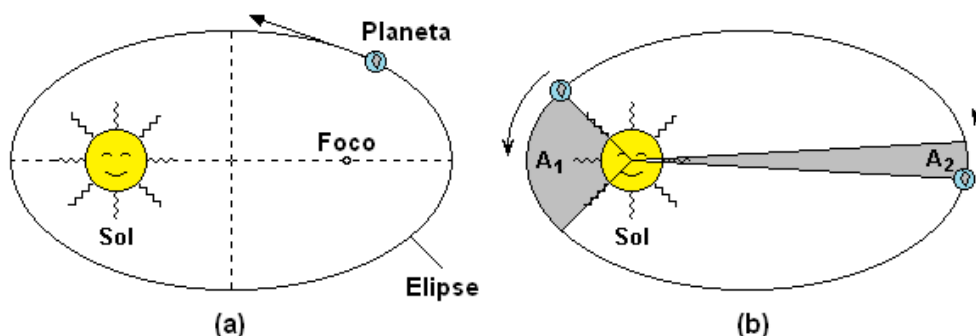
8.3. Tercera ley (ley de los períodos)

El cuadrado del periodo de revolución de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia promedio entre el planeta y el Sol.

$$\frac{T^2}{d^3} = \text{constante}$$

T : periodo de revolución del planeta

d : distancia promedio entre el planeta y el Sol



(*) **OBSERVACIÓN:**

La ley de los periodos para órbitas circulares de satélites:

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

r: radio de giro del satélite

M: masa del cuerpo respecto al cual gira el satélite

EJERCICIOS DE CLASE

1. Un bloque de 4 kg de masa es levantado verticalmente desde el piso por una fuerza de 60N hasta una altura de 1,2m. determine el trabajo neto que se desarrolló. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

A) 12 J B) 14 J C) 16 J D) 20 J E) 24 J

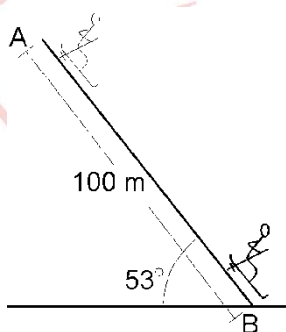
2. Se lanza un bloque de masa 6 kg al ras del piso horizontal rugoso ($\mu_k = 0,2$) con una rapidez de 4 m/s. ¿A qué distancia se detiene? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

A) 2 m B) 3 m C) 4 m D) 5 m E) 6 m

3. Un esquiador de masa 50 kg inicia su movimiento desde el reposo en el punto A, como se muestra en la figura. Si en el trayecto AB disipa el 10% de su energía mecánica inicial, determine la energía cinética del esquiador cuando pasa por el punto B.

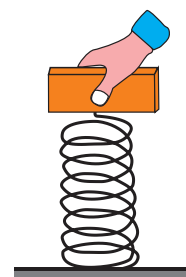
($g = 10 \text{ m/s}^2$)

A) 36 KJ
B) 18 kJ
C) 72 kJ
D) 24 kJ
E) 48 kJ



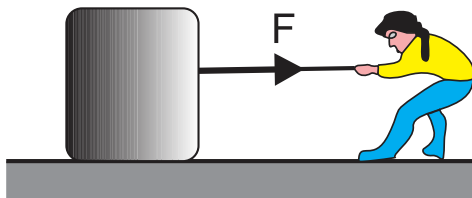
4. En la figura se observa que la mano ejerce una fuerza vertical hacia abajo de magnitud 16N, manteniendo en reposo al bloque de 0.4 Kg que esta unido a un resorte de constante elástica $K = 100 \text{ N/m}$. ¿Qué altura alcanzara cuando se suelta el bloque? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

A) 0,2 m B) 0,3 m C) 0,4 m
D) 0,5 m E) 0,6 m



5. Un bloque de masa 10 kg inicialmente en reposo, es desplazado por una persona que ejerce una fuerza constante horizontal de magnitud $F = 20$ N mediante una cuerda, como muestra la figura. Determine la potencia desarrollada por la persona en los 64 primeros metros del recorrido.

- A) 170 W
B) 180 W
C) 150 W
D) 140 W
E) 160 W



6. Un futbolista impulsa una pelota de 480 gramos inicialmente en reposo y esta adquiere una velocidad de 30 m/s . Si la duración de contacto del pie con la pelota es de 60 ms, ¿qué magnitud tiene la fuerza media que actuó sobre la pelota?

- A) 210 N
B) 220 N
C) 230 N
D) 240 N
E) 250 N

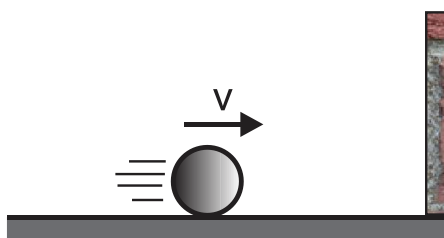


7. Un bloque de masa 0,3 kg que se desplaza sobre una superficie horizontal lisa con velocidad de $+3 \text{ m/s}$ colisiona frontalmente con un coche en reposo. Si luego del choque se desplazan con velocidad $+1 \text{ m/s}$; determine la masa del coche.

- A) 0,3 kg B) 0,2 kg C) 0,1 kg D) 0,6 kg E) 0,5 kg

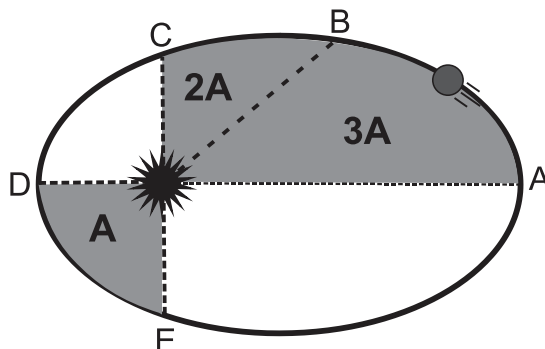
8. La esfera de 0,4 kg de masa se acerca a la pared con rapidez $v = 5 \text{ m/s}$ como se indica en la figura, choca rebotando con rapidez de $v_1 = 3 \text{ m/s}$. Determine el valor del coeficiente de restitución y la magnitud del impulso.

- A) 0,2 ; 2,4 kg.m/s
B) 0,3 ; 2,6 kg.m/s
C) 0,4 ; 2,8 kg.m/s
D) 0,5 ; 3,0 kg.m/s
E) 0,6 ; 3,2 kg.m/s



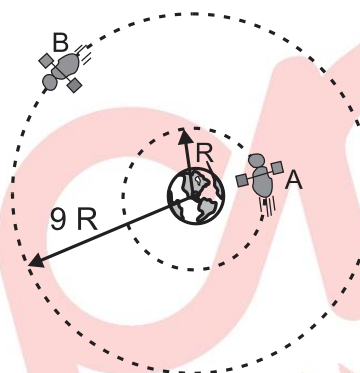
9. El planeta mostrado en la figura gira alrededor de la estrella y tarda 6 meses en ir desde A hasta B. Determine el periodo del planeta alrededor de la estrella.

- A) 20 meses
B) 22 meses
C) 24 meses
D) 28 meses
E) 30 meses



10. Determine cuántos días tardará el satélite B en dar una vuelta a la Tierra si el satélite A tarda 2 días.

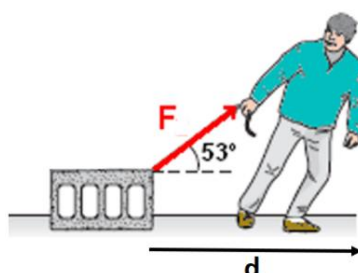
- A) 24
B) 36
C) 48
D) 54
E) 62



EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Un hombre desplaza rectilíneamente un cajón de masa 80 kg sobre una superficie horizontal rugosa ($\mu_k = 0,25$) una distancia de 4 m con una fuerza F de magnitud 500 N, tal como se muestra en la figura. Determine el trabajo de la fuerza resultante. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 200 J B) 400 J C) 500 J
D) 600 J E) 800 J



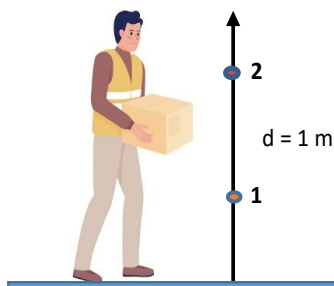
2. Sobre un cuerpo inicialmente en reposo en la posición $x = 0$ actúa una fuerza en la dirección del eje x de acuerdo con la ecuación $F = 4 + 5x$, donde la posición (x) se mide en metros y F en newton. Determine la energía cinética que adquiere el cuerpo cuando se encuentra en la posición $x = +4 \text{ m}$.

- A) 42 J B) 44 J C) 48 J D) 50 J E) 56 J

3. Un bloque de masa 40 kg es desplazado verticalmente por una persona desde la posición 1 hasta la posición 2 con velocidad constante durante 5 s, tal como se muestra en la figura. Determine la potencia desarrollada por la persona.

$(g = 10 \text{ m/s}^2)$

- A) 50 W
B) 60 W
C) 70 W
D) 80 W
E) 90 W



4. Una pelota de masa 400 g se desplaza sobre una superficie horizontal lisa con velocidad $-3\vec{i} \text{ m/s}$ hacia una pared. Si luego del choque con la pared, la pelota se desplaza con velocidad $+2\vec{i} \text{ m/s}$; determine el impulso que ejerce la pared sobre la pelota.

- A) $+2\vec{i} \text{ Ns}$ B) $+3\vec{i} \text{ Ns}$ C) $+4\vec{i} \text{ Ns}$ D) $+5\vec{i} \text{ Ns}$ E) $+6\vec{i} \text{ Ns}$

5. Un satélite se encuentra orbitando alrededor de un planeta, si la satélite demora 120 días en recorrer $2/3$ de su órbita. Determine que parte del área de su órbita barre en 30 días. Asuma que "S" es el área que barre el radio vector en una vuelta.

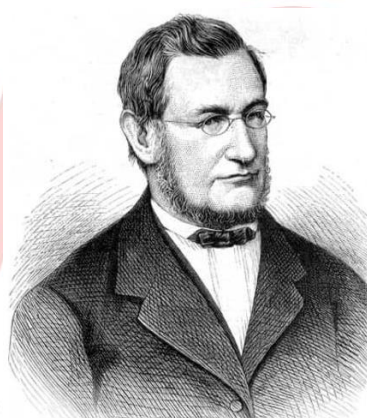
- A) $S/6$ B) $S/4$ C) $S/3$ D) $S/2$ E) $S/5$



El teorema de Emmy Noether establece una profunda conexión entre las simetrías de las leyes físicas y las leyes de conservación: a cada simetría continua y diferenciable de un sistema le corresponde una ley de conservación. Por ejemplo, la simetría en el tiempo (la física no cambia con el tiempo) implica la conservación de la energía, la simetría en el espacio (las leyes de la física son las mismas en cualquier lugar) implica la conservación del momento lineal, y la simetría rotacional (las leyes de la física no cambian al girar) implica la conservación del momento angular.

Julius von Mayer

(Julius Robert von Mayer, Heilbronn, 1814-id., 1878) Físico alemán. Médico cirujano y fisiólogo, llevó a cabo la determinación del equivalente mecánico del calor y enunció el principio de conservación de energía, principio que intentó aplicar a los seres vivos. Entre sus obras destacan Fuerzas de la naturaleza inorgánica (1842) y Notas sobre el equivalente mecánico del calor (1851).



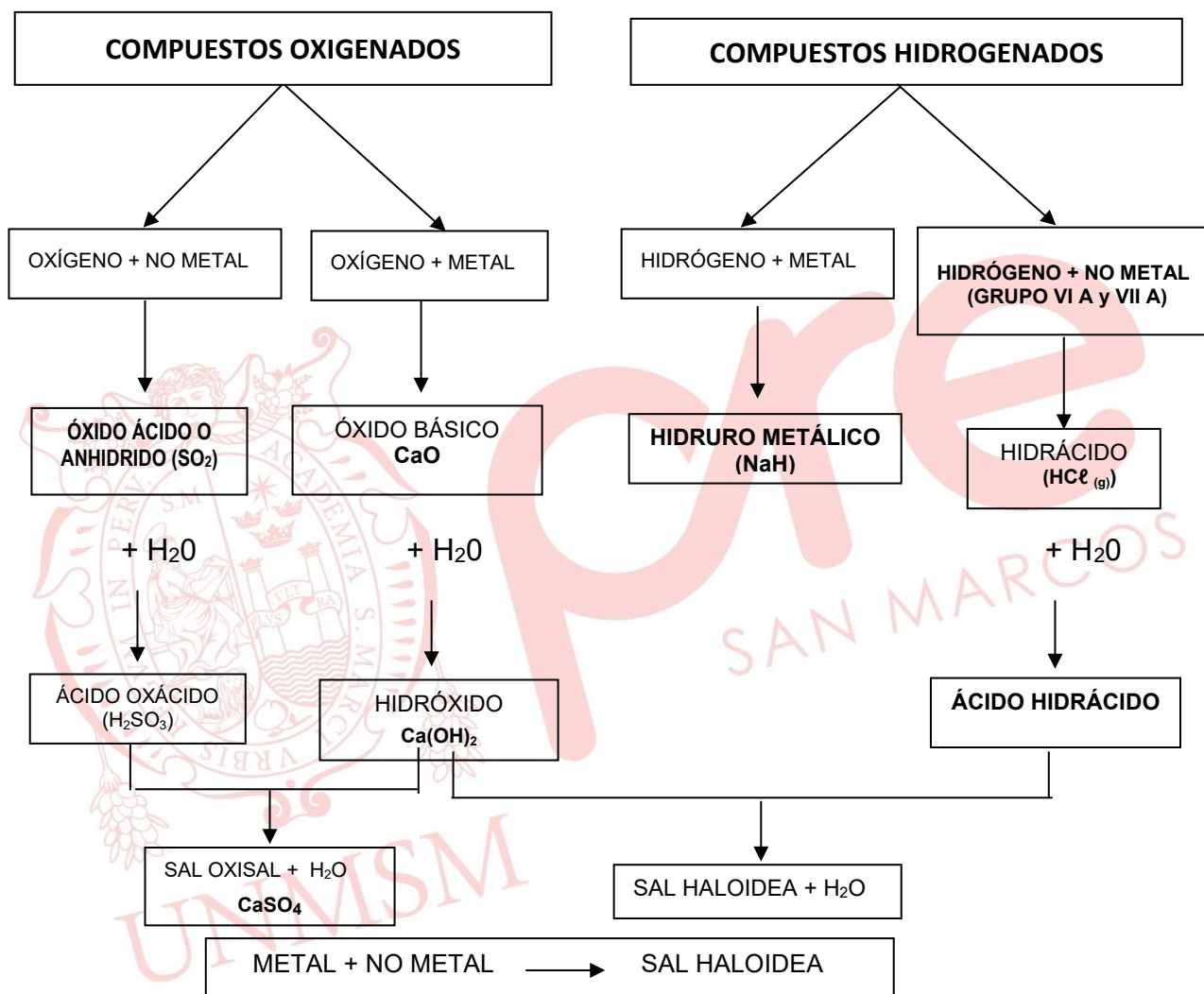
La conservación de la energía es un principio fundamental de la física que establece que la energía total de un Sistema aislado es constante: no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. Esto significa que la energía puede cambiar de tipo (por ejemplo, de energía cinética a térmica) o ser transferida de un Sistema a otro, pero la cantidad total de energía nunca cambia, se conserva.

QUÍMICA

NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS II – ESTEQUIOMETRÍA II

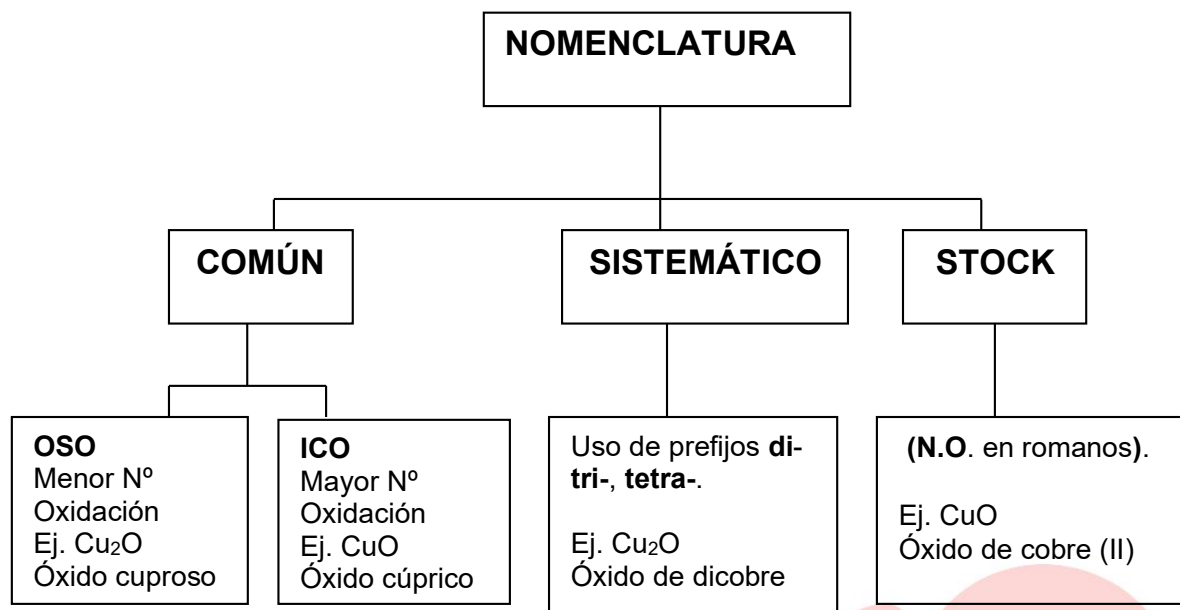
REACCIONES QUÍMICAS – ESTEQUIOMETRÍA III

FUNCIONES QUÍMICAS INORGÁNICAS



Si en una sal quedan uno a más hidrógenos provenientes del ácido, la sal respectiva es ácida; ejemplo, NaHCO_3 (bicarbonato de sodio). En estos casos, el ácido debe ser poliprótico (más de un hidrógeno). Si en la sal quedan uno o más hidroxilos provenientes de la base, la sal respectiva es básica; ejemplo, Al(OH)CO_3 (carbonato básico de aluminio).

Si los hidrógenos del ácido son reemplazados por más de un metal, se generan las sales dobles. Ej. CuFeS_2 (sulfuro de cobre y hierro) o NaKSO_4 (sulfato de sodio y potasio).



SALES ÁCIDAS: Se obtienen de los oxácidos al sustituir parcialmente sus hidrógenos por metales y iones positivos.

Su fórmula general sería **Metal⁺ (H_{an} Z O_n)⁻**

para nombrarlas primero se indica el nombre de **Z**, con el sufijo “ato” o “ito, si tiene dos estados de oxidación, seguido de la palabra ácido si tiene solo un hidrogeno, diácido si son dos y el nombre del metal o catión con su estado de oxidación con número romano entre paréntesis, pero si es único su valor no es necesario incluirlo. Ejemplo:

NaHCO₃ carbonato ácido de sodio/ bicarbonato de sodio

KH₂PO₄ fosfato diácido de potasio

En la nomenclatura tradicional a las sales ácidas con un hidrogeno se incluye el prefijo “bi” (cuando pierde la mitad de sus hidrógenos) al nombre del elemento central del radical. **NaHCO₃** bicarbonato de sodio.

La IUPAC (nomenclatura sistemática) recomienda nombrar a las sales de la siguiente manera: prefijo que indique el número de oxígenos seguido de “oxo” seguido del nombre del radical oxigenado con el prefijo “ato, y al final el nombre del catión.

En el caso de que se tenga un número mayor en cantidad de radicales se indica con un prefijo la cantidad y entre paréntesis el nombre del compuesto. Ejemplo:

FeSO₄ tetraoxosulfato (VI) de hierro (II)

NaClO₃ trioxoclorato (V) de sodio

KNO₃ trioxonitrato (V) de potasio

Cu₃(PO₄)₂ bis[tetraoxofosfato (V)] de cobre(II)

Fe₂(SO₄)₃ tris[tetraoxosulfato (VI)] de hierro(III)



SALES BÁSICAS: En las sales básicas se incluye un radical OH^- para nombrarlo se incluye la palabra básico.

Ejemplo

$\text{Al}(\text{OH})\text{SO}_3$ sulfito básico de aluminio

$\text{SrCl}(\text{OH})$ cloruro básico de estroncio

NOMENCLATURA DE PERÓXIDOS

Los peróxidos, están formados por un metal o catión positivo, y el radical O_2^{-2} , el oxígeno tiene estado de oxidación de -1 en los peróxidos.

Na_2O_2 peróxido de sodio

H_2O_2 peróxido de hidrógeno

CONCEPTO DE EQUIVALENTE.

Un equivalente es la unidad de masa que representa a la mínima unidad que puede reaccionar. Por esto hay distintos tipos de equivalentes, según el tipo de reacción en el que interviene la sustancia formadora. Otra forma de definir al equivalente de una sustancia es como la masa de dicha sustancia dividida por su peso equivalente.

PESOS EQUIVALENTES DE ALGUNOS IONES Y SALES

Ión / sal	Peso atómico - Masa molar (g/mol)	Equivalente/mol	Peso Equiv (g/ equiv)
Ca^{2+}	40	2	$40/2 = 20$
Mg^{2+}	24	2	$24/2 = 12$
Na^{1+}	23	1	$23/1 = 23$
K^{1+}	39	1	$39/1 = 39$
Cl^{1-}	35,5	1	$35,5/1 = 35,5$
SO_4^{2-}	96	2	$96/2 = 48$
CO_3^{2-}	60	2	$60/2 = 30$
CO_3H^-	61	1	$61/1 = 61$
CaCl_2	111	2	$111/2 = 55,5$
CaSO_4	136	2	$136/2 = 68$
$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	172	2	$172/2 = 86$
Na_2CO_3	106	2	$106/2 = 53$
NaHCO_3	84	1	$84/1 = 84$
K_2CO_3	178	2	$178/2 = 89$
KHCO_3	100	1	$100/1 = 100$

ESTEQUIOMETRÍA Y CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS II

ESTEQUIOMETRÍA: descripción de las relaciones cuantitativas entre los elementos en un compuesto y sustancias que experimentan cambios químicos en una reacción.



CONCEPTO DE MOL

$$1 \text{ mol} = 6,02 \times 10^{23} \text{ unidades}$$

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Cuando se conoce la fórmula de un compuesto, su composición química puede expresarse como masa porcentual de cada elemento del compuesto (composición porcentual). Por ejemplo, una molécula de CO_2 , tiene 1 átomo de C y dos átomos de O; el porcentaje de cada uno de ellos se puede expresar como sigue:

$$\% \text{ C} = \frac{\text{masa de C}}{\text{masa del CO}_2} \times 100\% = \frac{12}{44} \times 100\% = 27,3\% \text{ C}$$

$$\% \text{ O} = \frac{\text{masa de O}}{\text{masa del CO}_2} \times 100\% = \frac{2(16)}{44} \times 100\% = 72,7\% \text{ O}$$

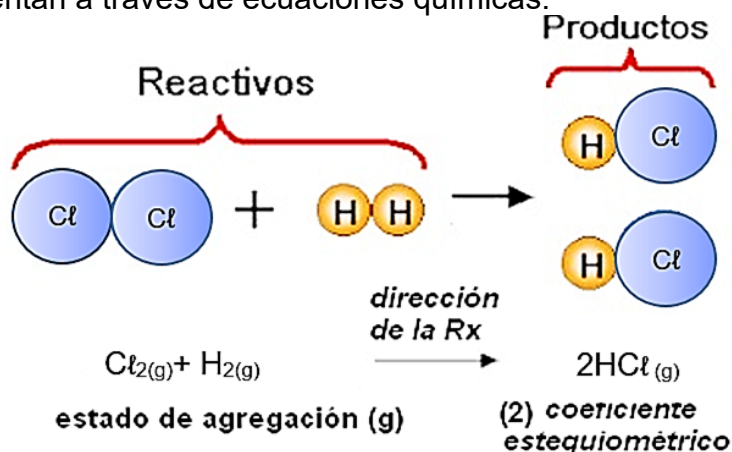
DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA

Ejemplo: Un compuesto está formado por 50,1% de azufre (S) y 49,9% de oxígeno (O); determine su fórmula.

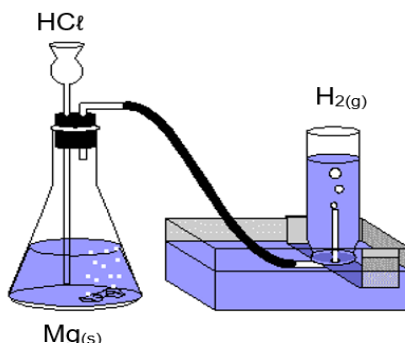
Elemento	% de cada elemento	Número relativo de átomos	Dividir entre el menor	Proporción mínima
S	50,1	$\frac{50,1}{32} = 1,56$	$\frac{1,56}{1,56} = 1,00 \text{ S}$	$\rightarrow \text{SO}_2$
O	49,9	$\frac{49,9}{16} = 3,12$	$\frac{3,12}{1,56} = 2,00 \text{ O}$	

REACCIONES QUÍMICAS, BALANCE DE ECUACIONES Y REACCIONES NUCLEARES

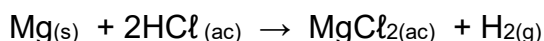
Las reacciones químicas son procesos en los cuales las sustancias denominadas reactivos o reactantes se transforman en nuevas sustancias denominadas productos. Las reacciones químicas se representan a través de ecuaciones químicas:



En la práctica, toda reacción química debe ser representada correctamente; en el caso de la reacción del metal magnesio con el ácido clorhídrico, se observa el desprendimiento de un gas: el hidrógeno molecular.



Esta reacción de desplazamiento se debe representar correctamente con la siguiente ecuación:



Cuando la reacción se presenta correctamente balanceada, se ratifica la ley de la conservación de la masa conocida como ley de Lavoisier, presente en toda reacción química. Para tal efecto, se cumple que el número de átomos de cada elemento deberá ser igual en ambos miembros de la ecuación. Luego, la masa total de los reactantes será igual a la masa total de los productos.

TIPOS DE REACCIONES

A) Por la naturaleza de los reactantes

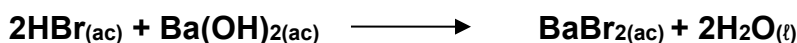
- Reacción de adición



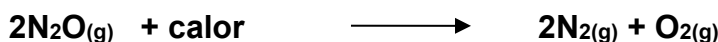
- Reacción de sustitución o desplazamiento simple



- Reacción de doble sustitución o metátesis

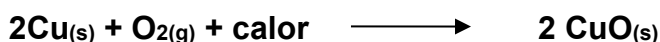


- Reacción de descomposición

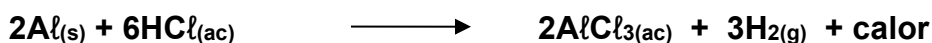


B) Por la energía involucrada

- Reacción endotérmica



- Reacción exotérmica



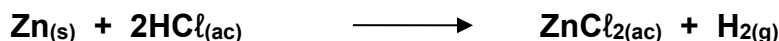


C) Por la composición final

- Reacción reversible

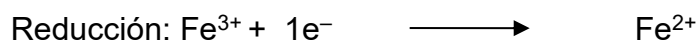
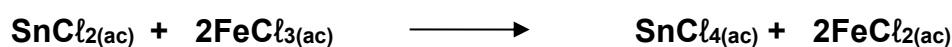


- Reacción irreversible



D) Por el número de oxidación

- Reacciones redox



Igualando el N° de electrones perdidos y ganados para obtener los coeficientes que igualan la reacción:



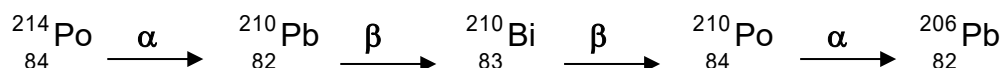
- Reacciones no redox $\text{KOH}(\text{ac}) + \text{HCl}(\text{ac}) \longrightarrow \text{KCl}(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

REACCIONES NUCLEARES

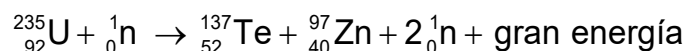
Son transformaciones que se producen a nivel del núcleo; de este modo, un elemento se transforma en otro elemento.

Se clasifican en:

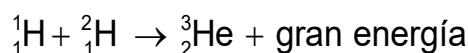
A) Reacciones de descomposición radiactiva



B) Fisión nuclear



C) Fusión nuclear



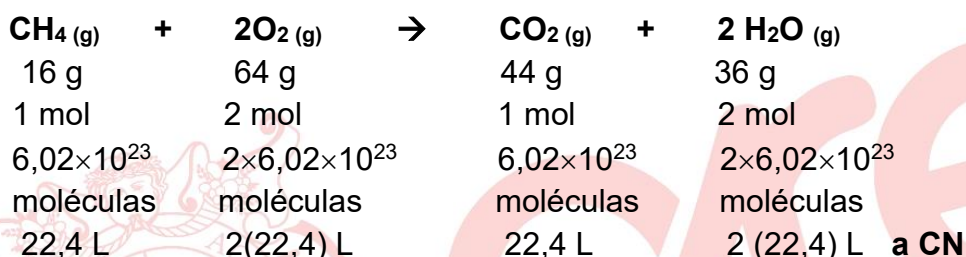
ESTEQUIOMETRÍA III

ESTEQUIOMETRÍA EN LAS REACCIONES QUÍMICAS: descripción de las relaciones cuantitativas entre los elementos en un compuesto y sustancias que experimentan cambios químicos en una reacción química, evaluado en ecuaciones químicas para su mejor análisis.

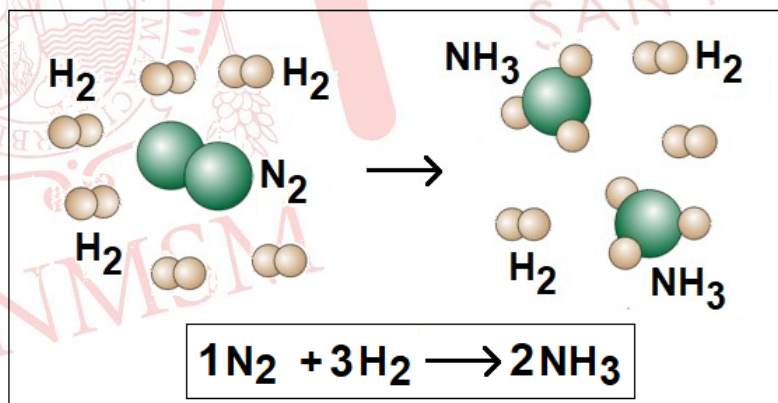
CONCEPTO DE MOL. El término mol se define como la cantidad de sustancia cuya masa en gramos es numéricamente igual al peso atómico o masa molar de la sustancia y que contiene $6,02 \times 10^{23}$ unidades (átomos, moléculas, iones u otras partículas).

$$1 \text{ mol} = 6,02 \times 10^{23} \text{ unidades}$$

CÁLCULOS BASADOS EN ECUACIONES QUÍMICAS



REACTIVO LIMITANTE: Sustancia que limita de manera estequiométrica la cantidad de productos que pueden formarse en una reacción.



En el gráfico se muestra que el nitrógeno (1 molécula) reacciona estequiométricamente con 3 moléculas de hidrógeno, obteniéndose 2 moléculas de amoníaco, en este caso, se obtienen adicionalmente 3 moléculas de hidrógeno, esto es porque al inicio ingresan más moléculas de hidrógeno, superando lo establecido en la ecuación química (3 moléculas de hidrógeno por cada molécula de nitrógeno), por ello, están presentes en la etapa final, el hidrógeno en este caso es el reactivo en exceso.

RENDIMIENTO PORCENTUAL: Se utiliza para indicar la cantidad que se obtiene de un producto deseado en una reacción.

$$\text{Rendimiento porcentual} = \frac{\text{Cantidad real de producto}}{\text{Cantidad teórico de producto}} \times 100\%$$



EJERCICIOS DE CLASE

1. Las sales son compuestos formados por uno o más cationes y uno o más aniones. Sus clasificaciones son diversas, haloideas y oxisales, simples compuestas y complejas, simples o dobles, ácidas o básicas, etc. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene la correlaciones, fórmula química – clasificación de la sal, correcta.

- A) KHS – oxisal ácida
B) $\text{Mg}(\text{OH})\text{ClO}_3$ – Haloidea básica
C) $\text{MgCa}(\text{CO}_3)_2$ – sal oxisal doble
D) LiHCO_3 – haloidea ácida
E) $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ – sal haloidea doble.

2. Los óxidos de nitrógeno (N_xO_y) son compuestos binarios gaseosos formados principalmente en los procesos de combustión a altas temperaturas. Un análisis determinó que un óxido contenía 3,04 g de nitrógeno y 6,95 g de oxígeno. Si su masa molar es 92 g/mol, seleccione la alternativa que contenga su fórmula empírica y molecular, respectivamente.

Datos: A_r : N = 14 ; O = 16

- A) NO – N_2O_2
B) N_2O_4 – NO_2
C) N_2O_2 – NO
D) NO_3 – N_2O_6
E) NO_2 – N_2O_4

3. Una reacción química es un proceso en el que un conjunto de sustancias llamadas reactivos se transforman en un nuevo conjunto de sustancias llamadas productos. Una reacción química es un cambio químico. Con respecto a las siguientes reacciones químicas indique la correspondencia correcta entre reacción química y su clasificación.

- a) $\text{Zn}_{(s)} + \text{HCl}_{(ac)} \rightarrow \text{ZnCl}_{2(ac)}$ () combinación o adición
b) $\text{NaOH}_{(ac)} + \text{H}_2\text{SO}_{4(ac)} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_{4(ac)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$ () desplazamiento simple
c) $\text{C}_{(s)} + \text{O}_{2(g)} \rightarrow \text{CO}_{2(g)}$ () descomposición
d) $\text{CaCO}_{3(s)} + \text{calor} \rightarrow \text{CaO}_{(s)} + \text{CO}_{2(g)}$ () desplazamiento doble

- A) cadb B) acdb C) bacd D) bcda E) cabd

4. El bromo se utiliza en piscinas para la prevención del crecimiento de algas, bacterias y malos olores, se puede obtener mediante la siguiente reacción:



Después de balancear la ecuación, indique la alternativa correcta.

- A) El agente reductor es el ácido sulfúrico.
B) La sustancia que se reduce es el ácido bromhídrico
C) La forma reducida es el bromo molecular.
D) El coeficiente estequiométrico de dióxido de azufre es dos.
E) Se transfiere una mol de e^- para formar un mol de agua.



5. Las reacciones redox pueden llevarse a cabo en medio ácido o básico. Estos medios se caracterizan, respectivamente, por la presencia de iones hidrógeno (H^+) o de los iones hidróxido (OH^-) en disolución acuosa.

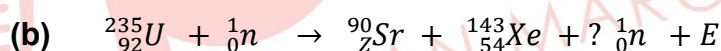
Luego de balancear la siguiente ecuación por el método de ion electrón en medio ácido, seleccione la secuencia de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones.



- I. La semirreacción de reducción es $CrO_4^{2-} \rightarrow Cr^{3+}$
II. El coeficiente estequiométrico del ácido clorhídrico es ocho.
III. Se transfieren seis moles de electrones.

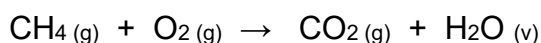
A) VFV B) FFV C) VVV D) VVF E) FVF

6. Los isótopos radiactivos tienen muchas aplicaciones; por ejemplo, el sodio – 24, en medicina, se inyecta en el torrente sanguíneo como disolución salina para descubrir una posible obstrucción en el sistema circulatorio o el uranio – 235 utilizado para producir energía eléctrica. Con respecto a las reacciones nucleares que se muestran, seleccione la alternativa **incorrecta**.



- A) En (a) se emite una partícula β .
B) En (b) se liberan tres neutrones.
C) En (b) Z equivale a 38.
D) En (a) corresponde a una desintegración nuclear
E) En (b) corresponde a una fusión nuclear.

7. El gas natural está formado principalmente por metano (CH_4) y es considerado el combustible fósil que genera menor impacto ambiental. Con respecto a la reacción de combustión del metano, seleccione el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones.



- I. Dos moles de CH_4 generan cuatro moles de H_2O .
II. Se necesitan 128 g de O_2 para reaccionar con dos moles de CH_4 .
III. Al reaccionar 16 g de CH_4 se producen 44,8 L de CO_2 medidos a CN.

Datos: A_r : H = 1 ; C = 12; O = 16

A) VFV B) VVF C) VFF D) FVF E) VVV



8. Una forma de obtener oxígeno en el laboratorio es por medio de la siguiente reacción:



Si para esta reacción se utilizó una muestra impura de 5 g de KClO_3 obteniéndose 0,504 L de O_2 medidos a C.N. con un rendimiento del 75%, determine el porcentaje de pureza de la muestra.

Datos: masa molar (g/mol): $\text{KClO}_3 = 122,5$ $\text{O}_2 = 32$

- A) 64 B) 49 C) 51 D) 36 E) 42

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. El sulfato de sodio anhidro tiene propiedades higroscópicas y por ello es utilizado como desecante en el laboratorio o la industria química, además se emplea en la fabricación de vidrio y textiles. Se puede obtener durante la producción de ácido clorhídrico mediante la siguiente reacción:



Al respecto, indique el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones.

- I. Es una reacción de desplazamiento doble o metátesis.
II. Al balancear la ecuación se cumple la ley de la conservación de la masa.
III. Luego de balancear, la suma de sus coeficientes es cuatro.

- A) VVV B) VVF C) FVF D) FFV E) VFV

2. El estaño es un metal que forma parte de las aleaciones utilizadas en la fabricación de latas de conservas. Al reaccionar con ácido nítrico ocurre la siguiente reacción:

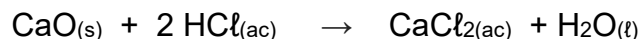


Al respecto, seleccione la alternativa correcta.

- A) El HNO_3 es el agente reductor
B) El estaño se reduce
C) Se transfieren, en total, dos moles de electrones por mol de Sn
D) En la reacción se producen tres moles de H_2O
E) La forma oxidada es el SnO_2



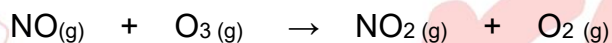
3. La cal viva (CaO) es un compuesto muy utilizado como fundente en la siderurgia. Al agregarle ácido clorhídrico (HCl) reacciona según la siguiente ecuación:



Si se hacen reaccionar 2 moles de CaO , determine respectivamente la masa, en gramos, de cloruro de calcio y los moles de agua producidos.

Datos: masa molar (g/mol): $\text{CaCl}_2 = 111$ $\text{H}_2\text{O} = 18$

- A) 111 – 1 B) 111 – 2 C) 222 – 2 D) 222 – 1 E) 111 -3
4. En la estratósfera el monóxido de nitrógeno destruye la capa de ozono, según la siguiente reacción:



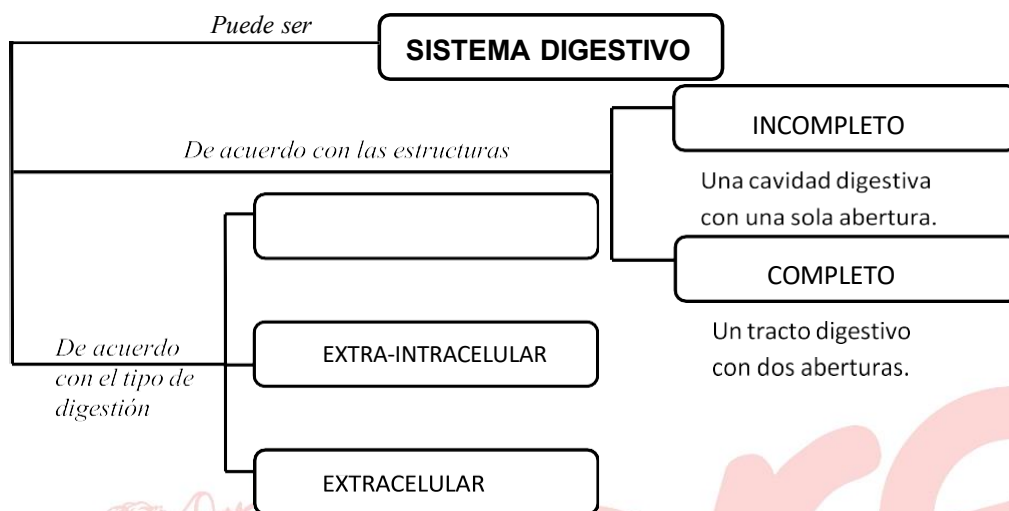
Al replicar este proceso en el laboratorio, se encierra en un recipiente 60 g de NO con 100 g de O_3 . Si la reacción tiene un 75 % de rendimiento, determine la masa, en gramos, de O_2 formado.

Datos: masa molar (g/mol): $\text{NO} = 30$; $\text{O}_2 = 32$; $\text{O}_3 = 48$

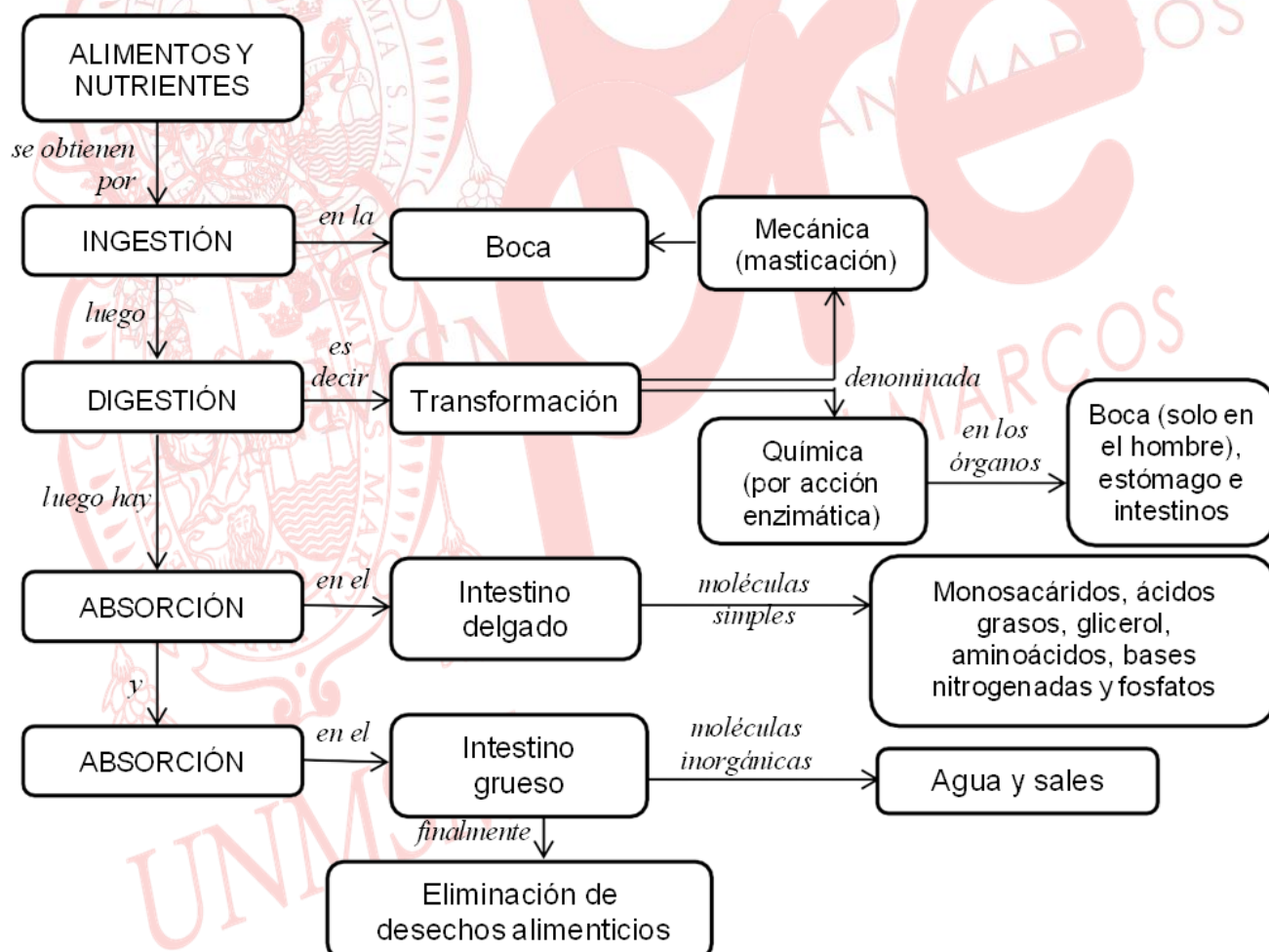
- A) 64 B) 32 C) 48 D) 24 E) 16

BIOLOGÍA

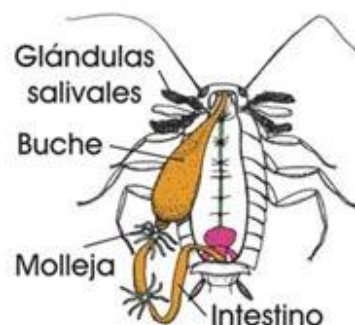
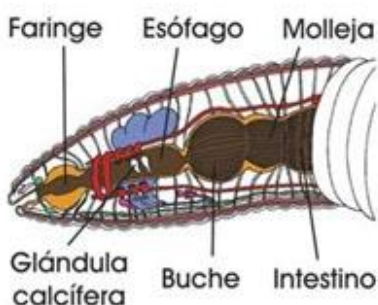
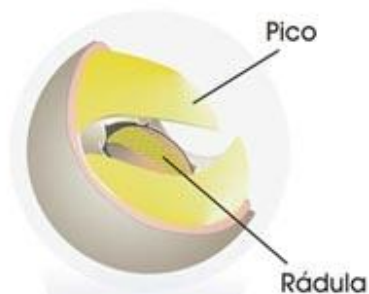
SISTEMA DIGESTIVO- SISTEMA CIRCULATORIO



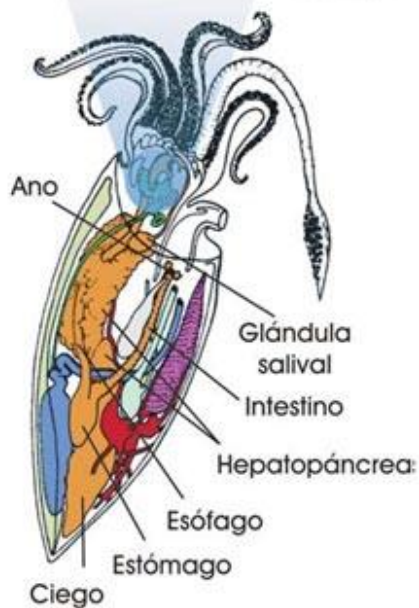
RELACIÓN ENTRE INGESTIÓN, DIGESTIÓN, ABSORCIÓN Y REABSORCIÓN



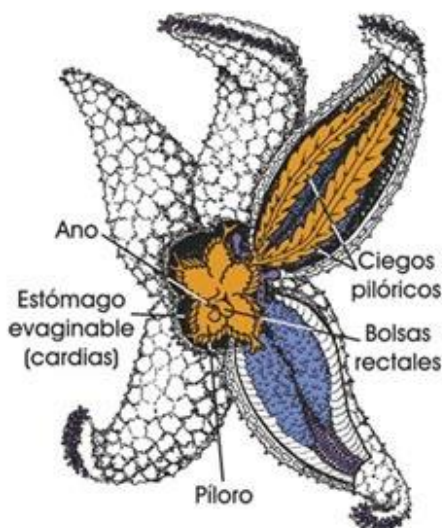
SISTEMA DIGESTIVO EN INVERTEBRADOS



Aparatos digestivos de la lombriz de tierra *Lumbricus terrestris* (izquierda) y de la cucaracha *Periplaneta americana* (derecha).

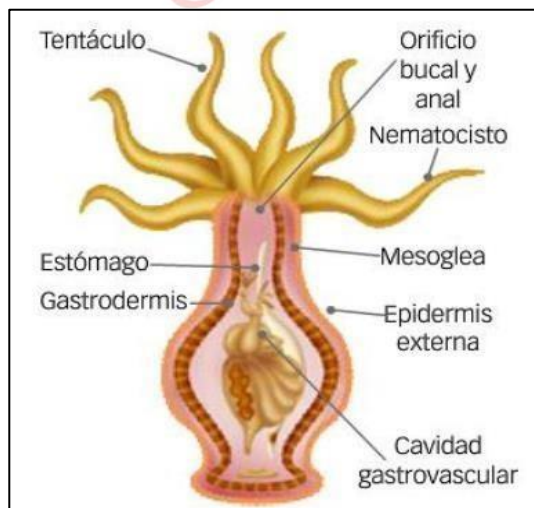


Aparato digestivo de un cefalópodo, mostrando las mandíbulas en "pico de loro".

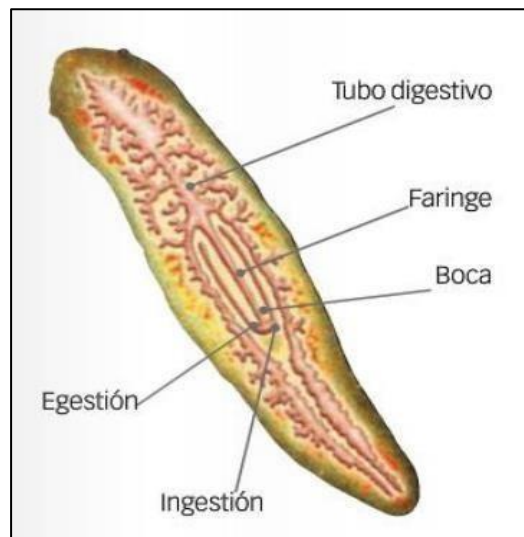


Aparato digestivo de una estrella de mar. Del píloro (parte inferior del estómago) parten unos ciegos pilóricos que sintetizan enzimas digestivas y absorben nutrientes.

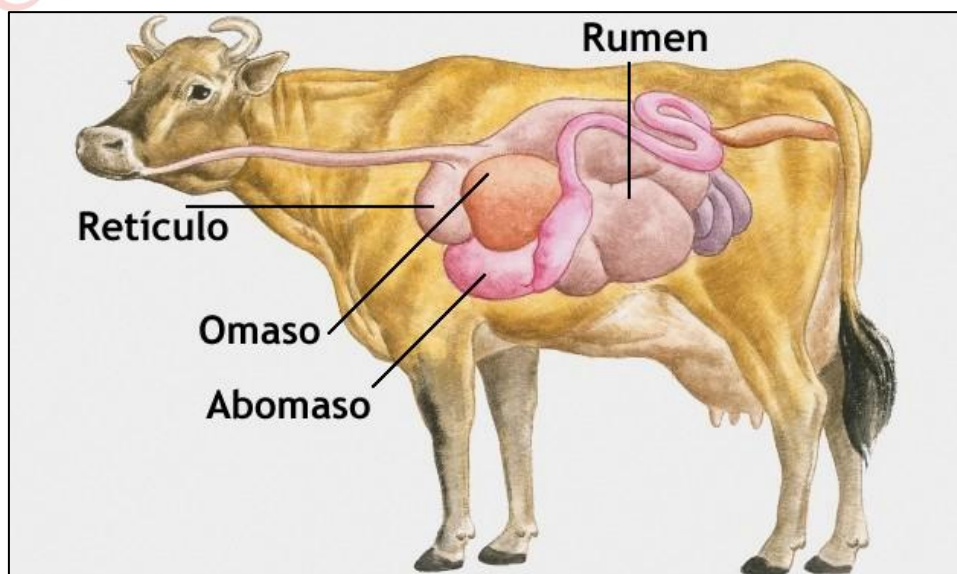
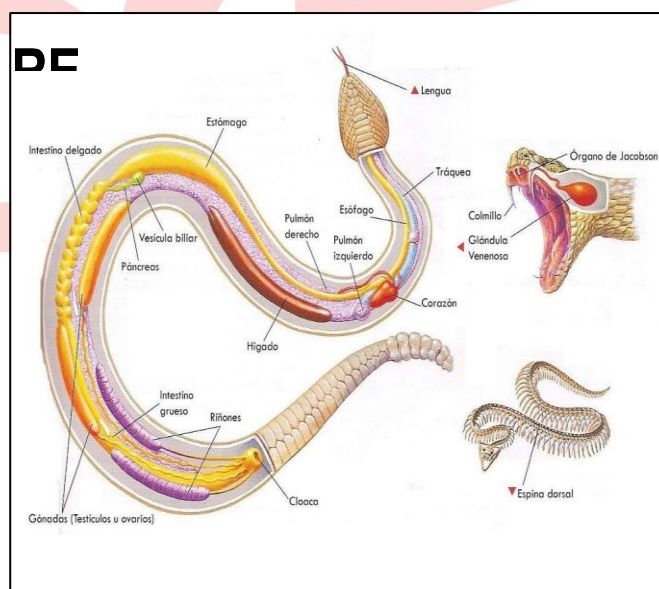
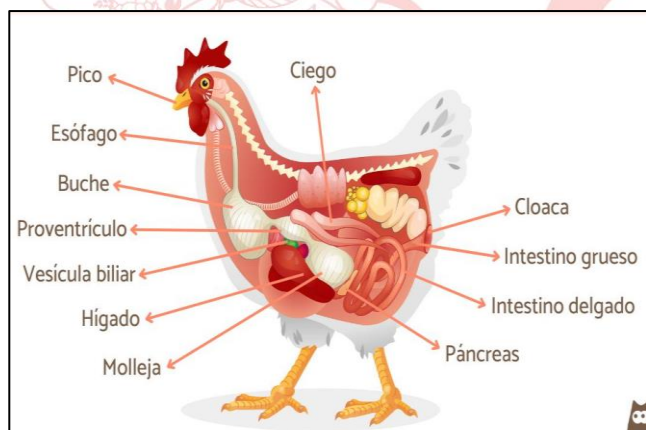
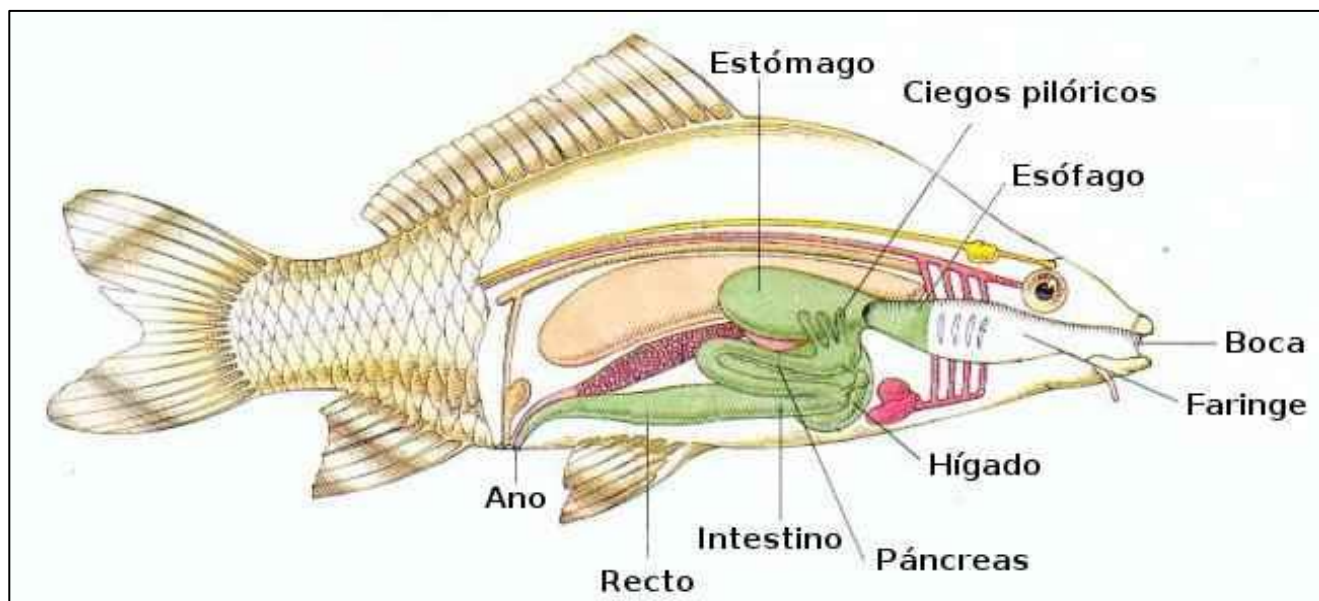
CNIDARIOS:



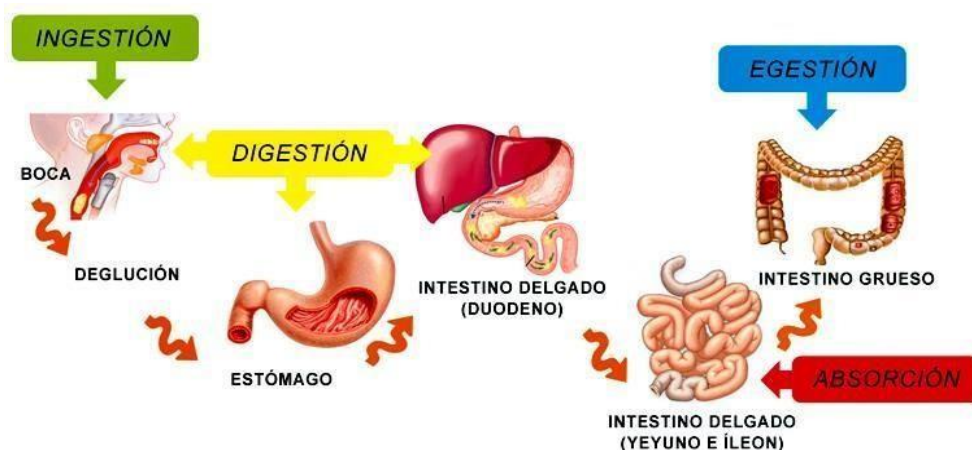
PLATELMINTOS



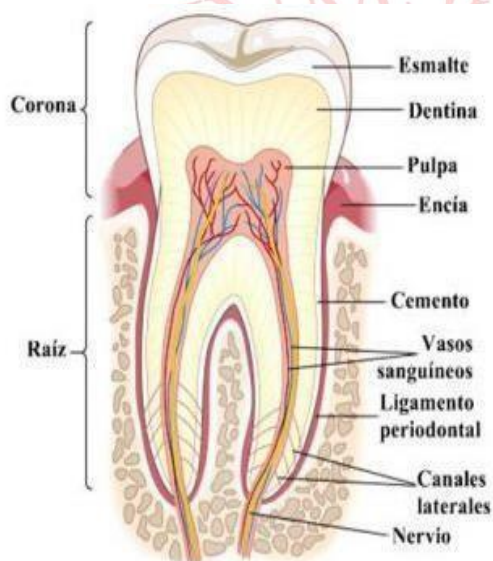
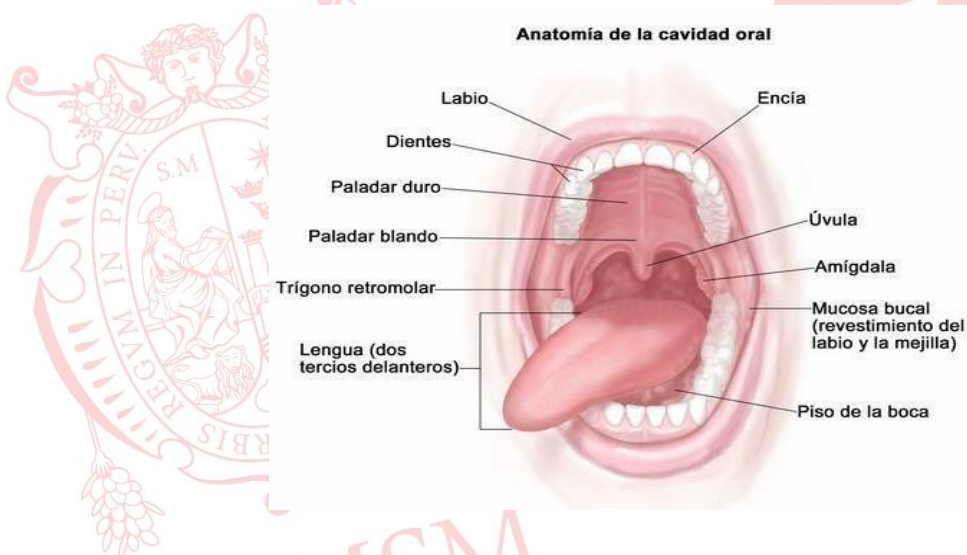
SISTEMA DIGESTIVO EN INVERTEBRADOS



SISTEMA DIGESTIVO HUMANO

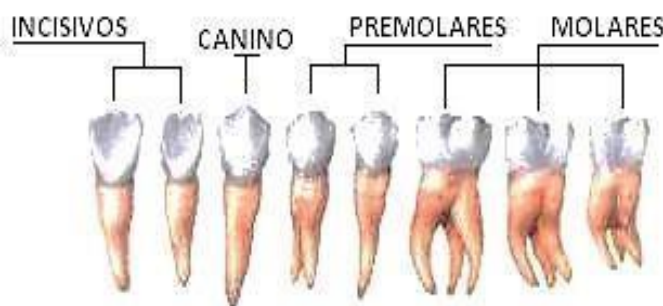


CAVIDAD ORAL:

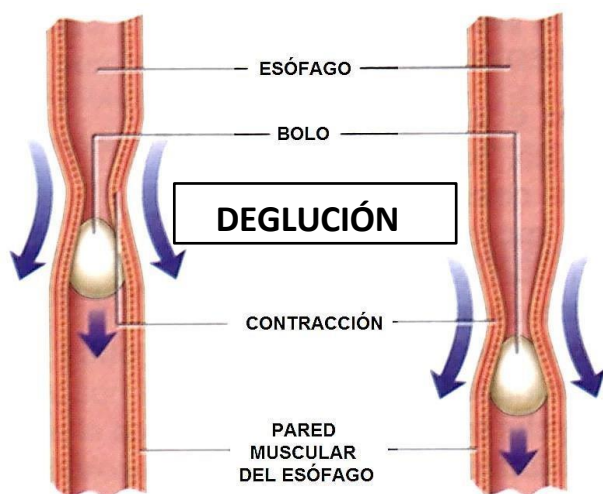


FORMULA DENTARIA DE UN ADULTO

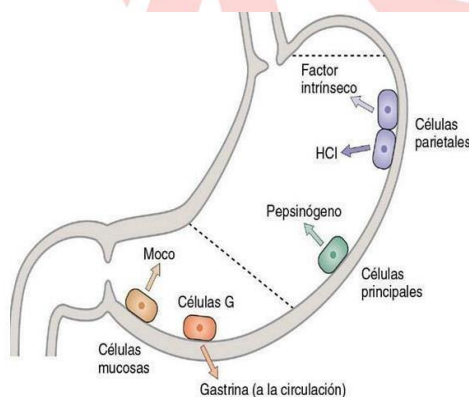
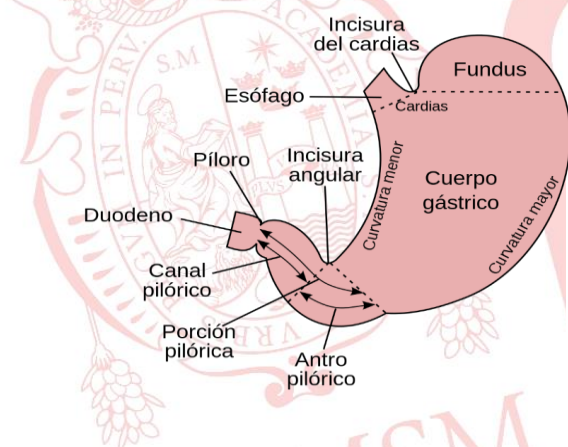
I 4/4 + C 2/2 + PM 4/4 + M6/6



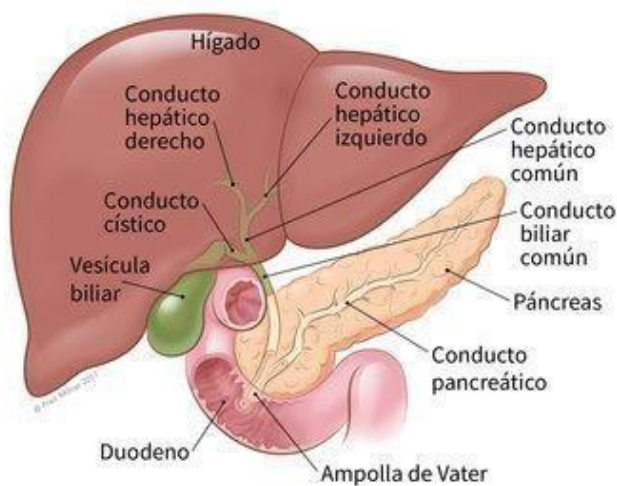
MOVIMIENTOS DEL ESÓFAGO:



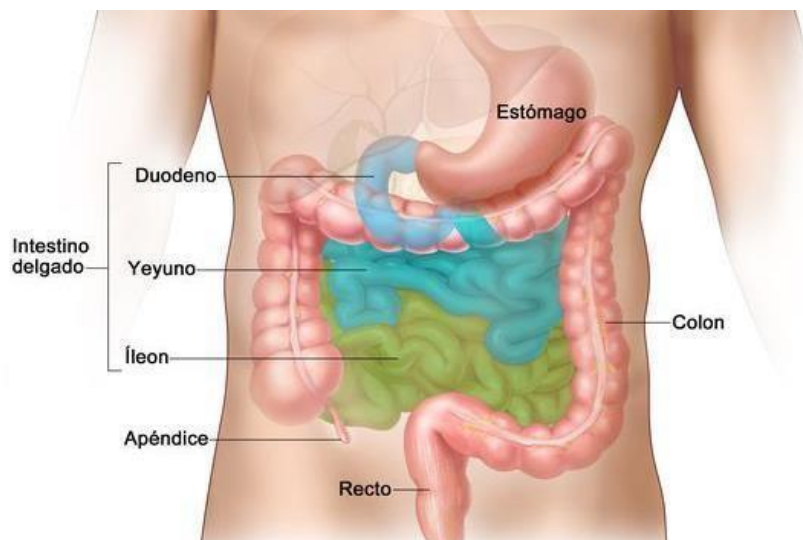
ESTÓMAGO:



HÍGADO Y PÁNCREAS:

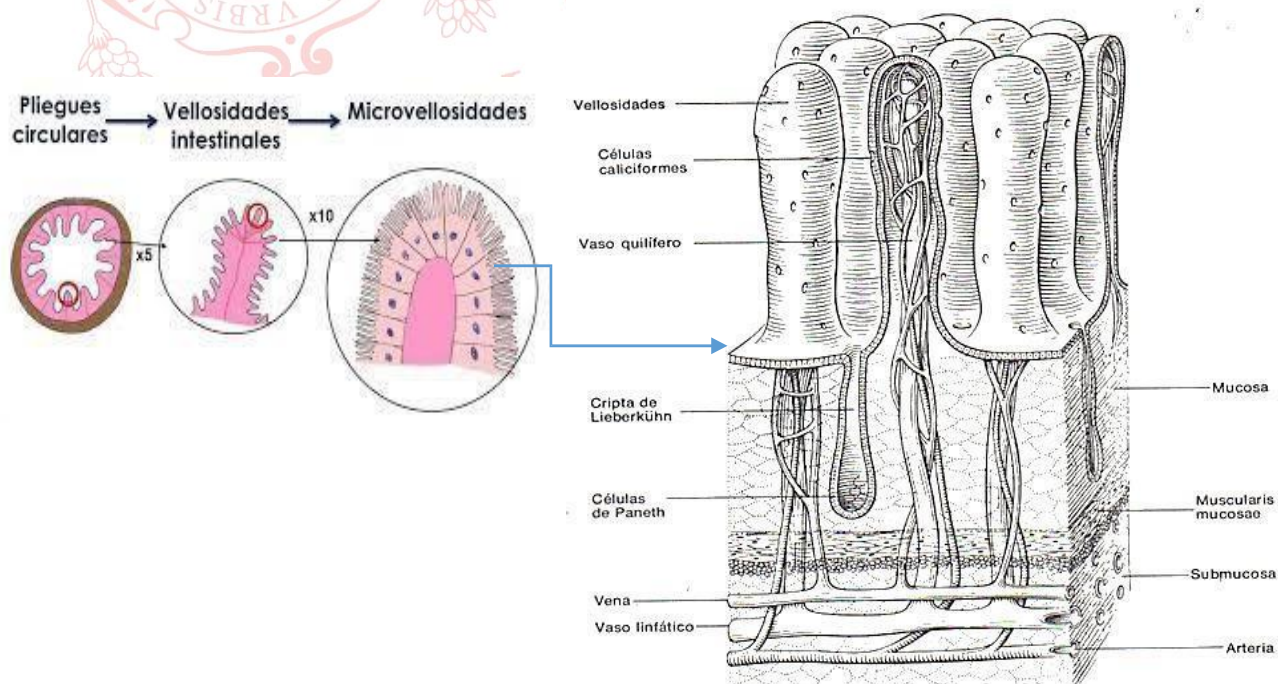


INTESTINO DELGADO

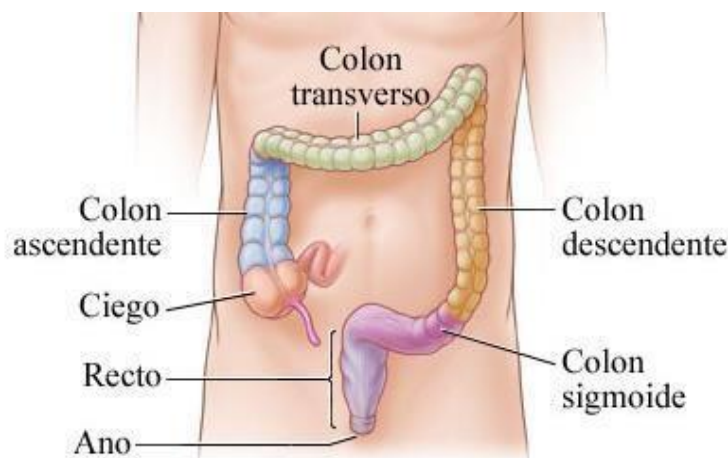


El intestino delgado es la porción del sistema digestivo con mayor responsabilidad en la absorción de nutrientes del alimento al torrente sanguíneo. El intestino delgado es un tubo entre 6 a 8 metros de largo, en el que se realiza la mayor parte de la digestión y se absorben los nutrientes y el agua. Este tubo está dividido en diferentes zonas (duodeno, yeyuno e íleon) que tienen diferentes propiedades adaptadas a sus funciones. A la mezcla de nutrientes y otras sustancias que se producen en el intestino delgado se le llama quilo.

VELLOSIDADES INTESTINALES



INTESTINO GRUESO Y SUS PARTES:



HORMONAS GASTROINTESTINALES

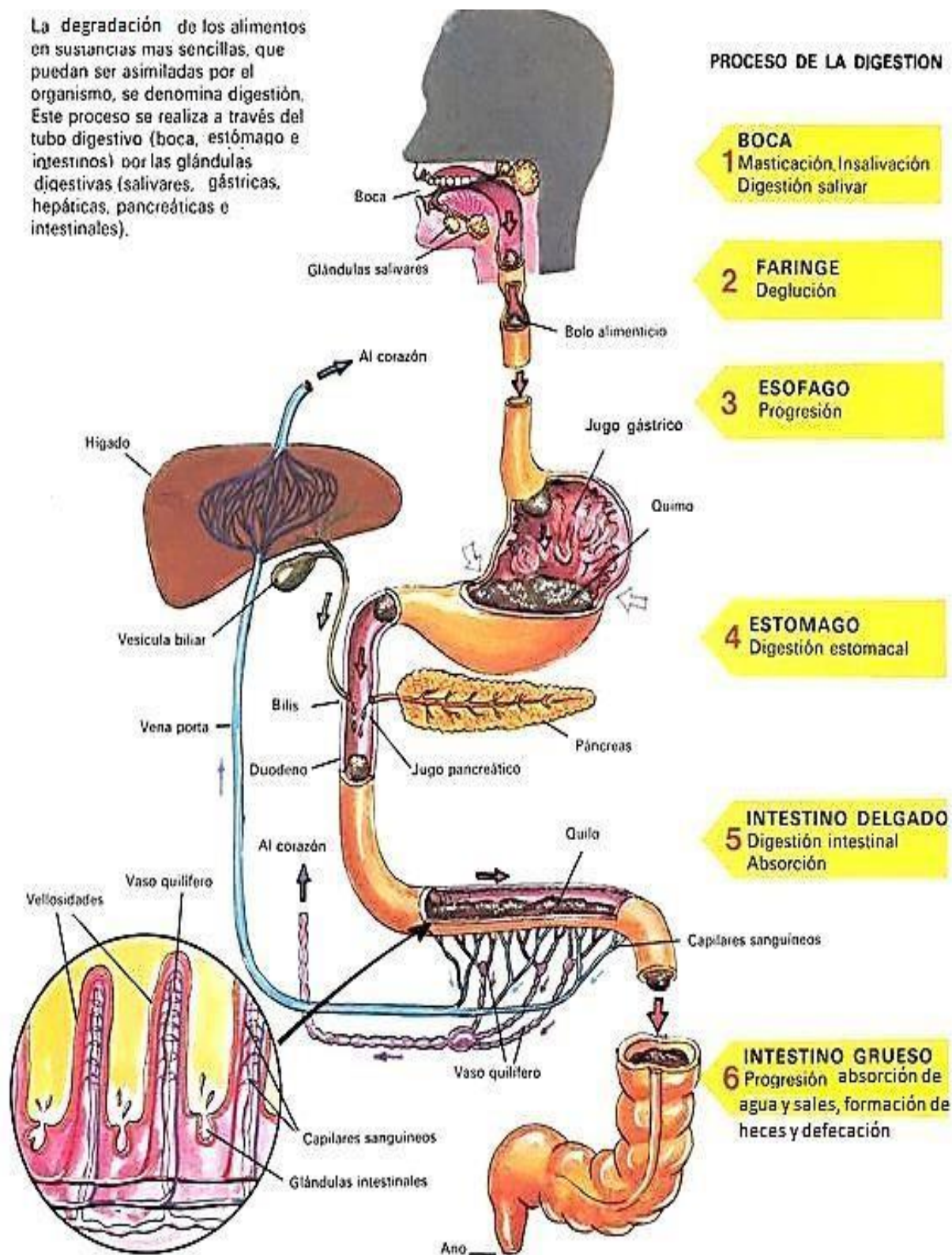
HORMONA	QUIEN LO SECRETA	EFEECTO FISIOLÓGICO
GASTRINA	Las células G en el estómago.	Induce secreción de HCl en el estómago a cargo de las células parietales.
COLECISTOQUININA (CCK)	Las células I en duodeno.	Estimula la secreción de enzimas pancreáticas y la contracción de la vesícula biliar.
SECRETINA	Las células S en el duodeno.	Estimula la secreción de HCO ₃ por el páncreas.
PEPTIDO INHIBIDOR GASTRICO (GIP)	Las células K en el duodeno.	Inhibe los movimientos peristálticos del estómago.

ACCIÓN ENZIMÁTICA

SECRECIÓN	ENZIMA	ACTUAN SOBRE	PRODUCTO
SALIVA	AMILASA	ALMIDÓN	MALTOSA
JUGO GÁSTRICO	PEPSINA	PROTEÍNA	POLIPÉPTIDO
JUGO PANCREÁTICO	AMILASAS LIPASAS TRIPSINA CARBOXIPEPTIDASAS NUCLEASAS	ALMIDONES GRASA PROTEÍNA POLIPÉPTIDOS ÁCIDOS NUCLEICOS	MALTOSA GLICEROL/AC. GRASOS POLIPEPTIDOS AMINOÁCIDOS NUCLEÓTIDOS
JUGO INTESTINAL	SACARASA MALTASA LACTASA AMINOPEPTIDASAS NUCLEOTIDASAS	SACAROSA MALTOSA LACTOSA POLIPÉPTIDOS NUCLEÓTIDOS	GLUCOSA/FRUCTOSA GLUCOSA/GLUCOSA GLUCOSA/GALACTOSA AMINOÁCIDOS BASES NITROGENADAS/ AC. FOSFÓRICO/ PENTOSAS

La digestión

La degradación de los alimentos en sustancias más sencillas, que puedan ser asimiladas por el organismo, se denomina digestión. Este proceso se realiza a través del tubo digestivo (boca, estómago e intestinos) por las glándulas digestivas (salivares, gástricas, hepáticas, pancreáticas e intestinales).



CLASIFICACIÓN DE LAS VITAMINAS

LIPOSOLUBLES



A,D,E,K



FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE TEJIDOS

HIDROSOLUBLES



B1, B2, B6, B12, C, Fólico,
Niacina, Biotina, Ac. Pantoténico



METABOLISMO ENERGÉTICO
Y PROTEICO

Deficiencia → enfermedades nutricionales con síntomas clínicos-bioquímicos característicos que pueden producir trastornos irreversibles o muerte.

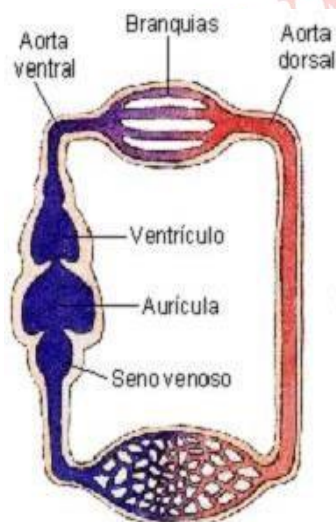
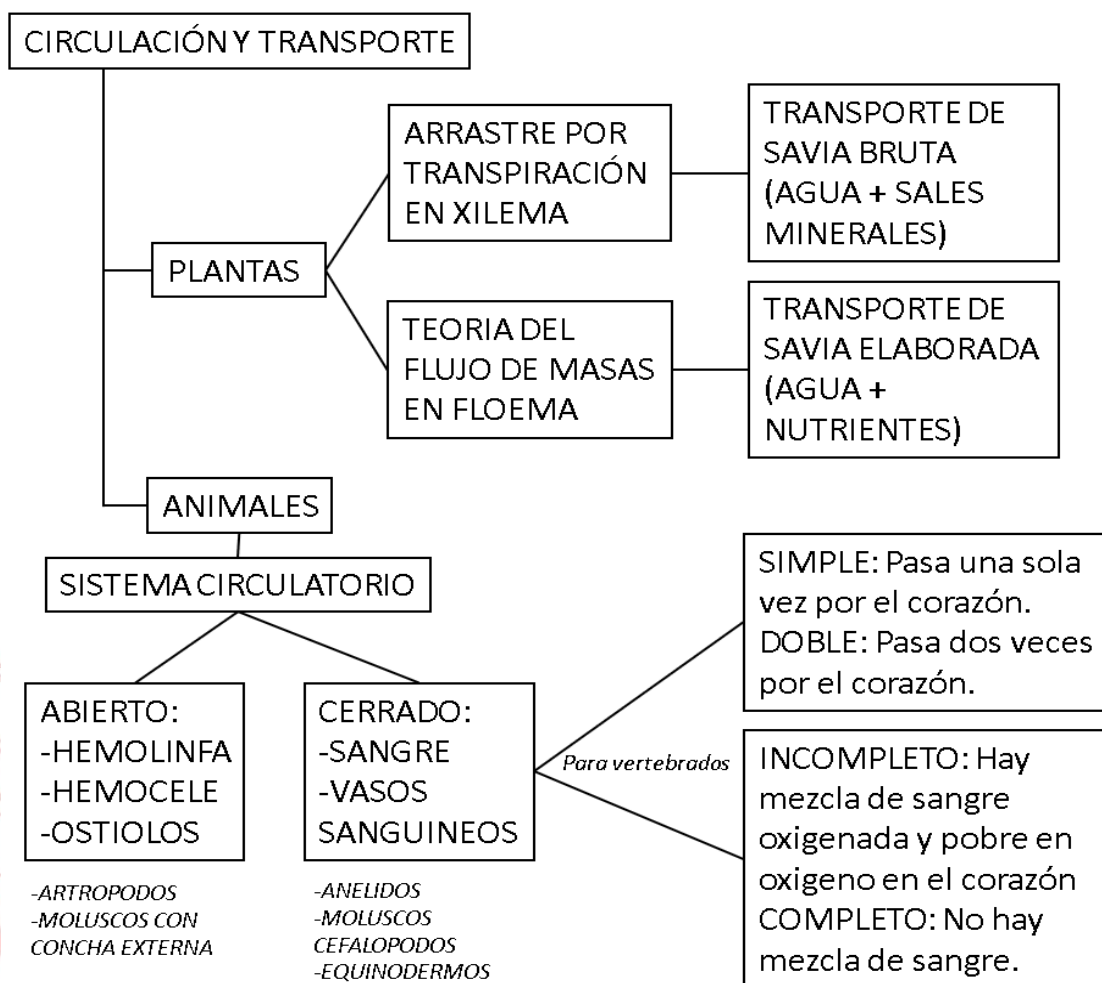
Exceso → se pueden producir fenómenos de toxicidad.



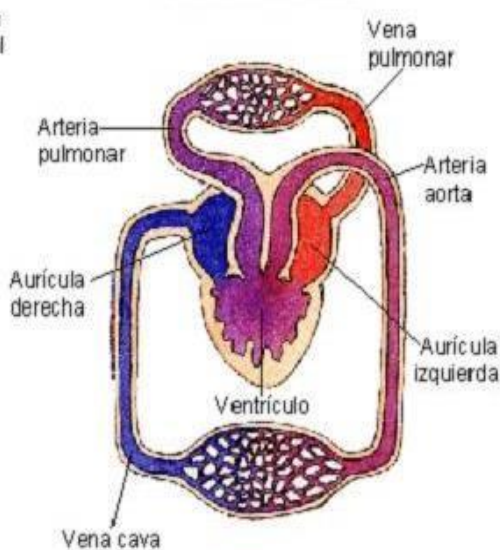


VITAMINAS	FUENTE	ACCIÓN	DÉFICIT
A (retinol)	Vegetales de color amarillo, naranja Huevos, leche	Protección de mucosas y piel. Necesaria para percepción de luz	Xeroftalmia Infecciones en piel y mucosas
D (colecalfiferol)	Salmón, sardina, hígado, leche, huevos.	Regula absorción de Ca^{++} y formación de huesos	Raquitismo
E (tocoferol)	Vegetales verdes, semillas, aceite vegetal, yema de huevo.	Relacionada con la fertilidad en animales menores.	En roedores produce esterilidad, parálisis y distrofia muscular.
K (Menadiona)	Vegetales verdes, derivados de pescado.	En la formación de protrombina.	Hemorragias
B1 (tiamina)	Vegetales y cascarilla de cereales y legumbres.	Metabolismo de glúcidos	Beriberi húmedo (afecta el aparato cardiovascular) o el beriberi seco (sistema nervioso).
B2 (riboflavina)	Presente en casi todos los alimentos, sobre todo en vegetales de color amarillo	Forma parte del FAD y del FMN; participa en la cadena respiratoria	Enrojecimiento e irritabilidad de labios, lengua, mejillas y ojos. Fotofobia.
Niacinamida (vitamina PP)	Leche, carne y alimentos fermentados por levaduras.	Forma parte del NAD y del NADP	Pelagra
B12 (cobalamina)	Producida por bacterias intestinales	Metabolismo de proteínas y ácidos nucleicos. Eritropoyesis.	Anemia perniciosa.
Biotina	Vegetales y bacterias intestinales	Fijación de CO_2 y carboxilaciones.	Palidez, descamación de piel, dolor muscular, anemia.
C (ácido ascórbico)	Cítricos, hortalizas y leche de vaca.	Síntesis de colágeno, absorción del refuerza el sistema inmunitario.	Escorbuto

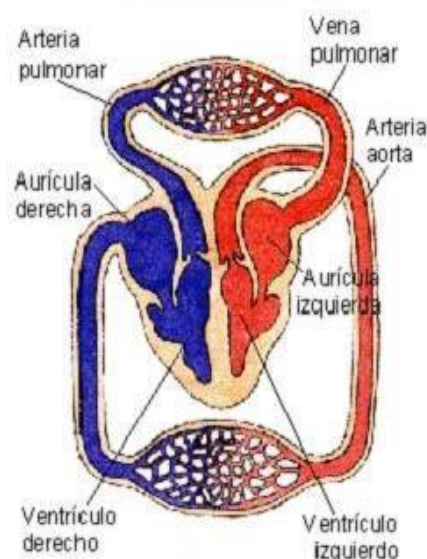
CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE



Peces



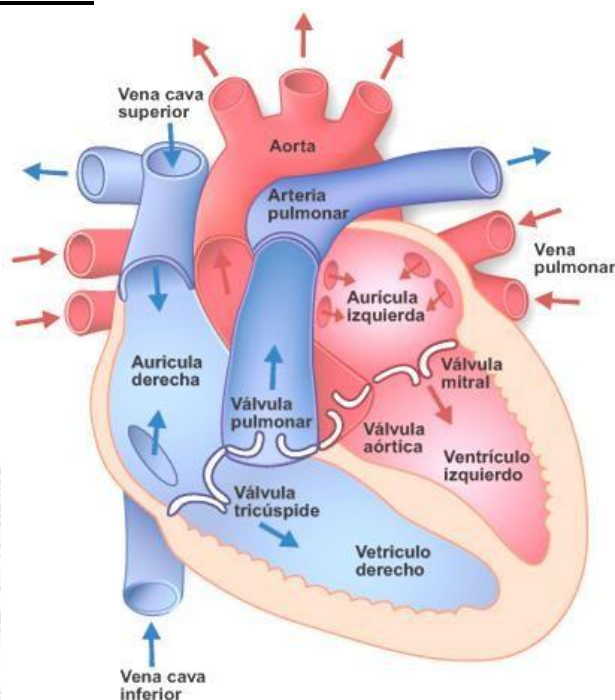
Anfibios y reptiles



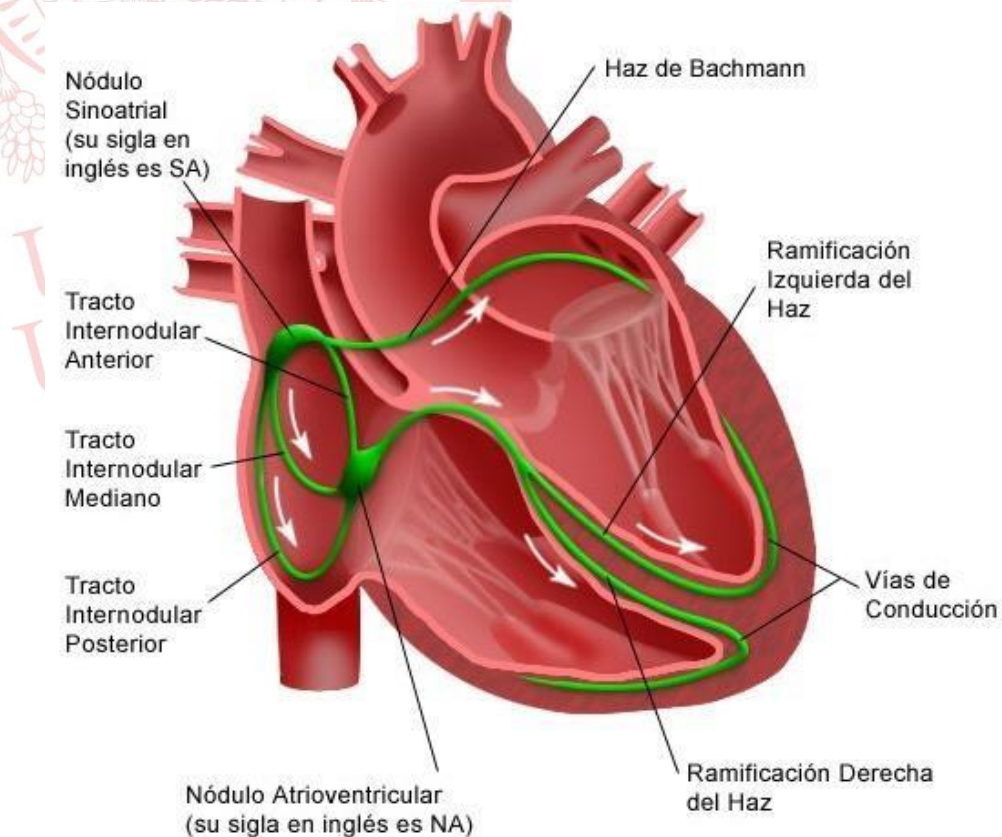
Aves y mamíferos

SISTEMA CIRCULATORIO HUMANO

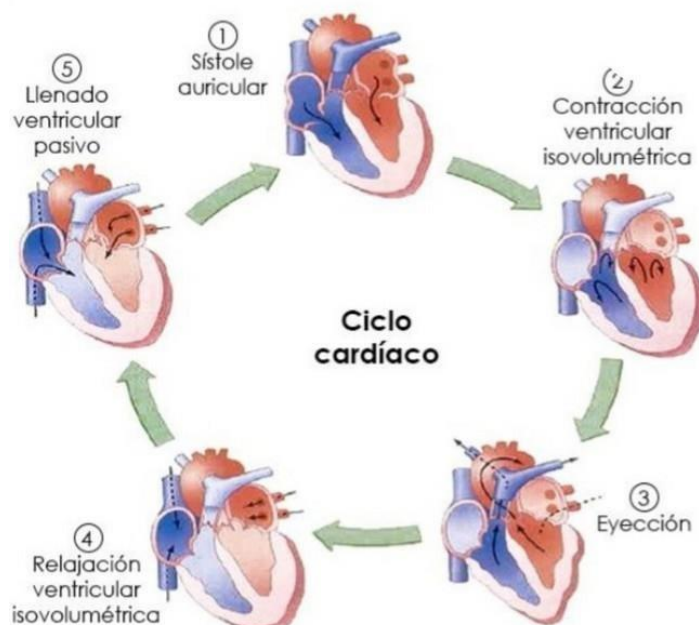
PARTES DEL CORAZÓN:



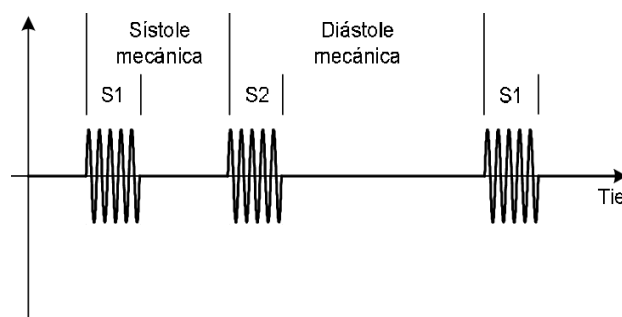
ESTRUCTURA MOTORA DEL CORAZÓN:



CICLO CARDIACO:



SONIDOS CARDIACOS:

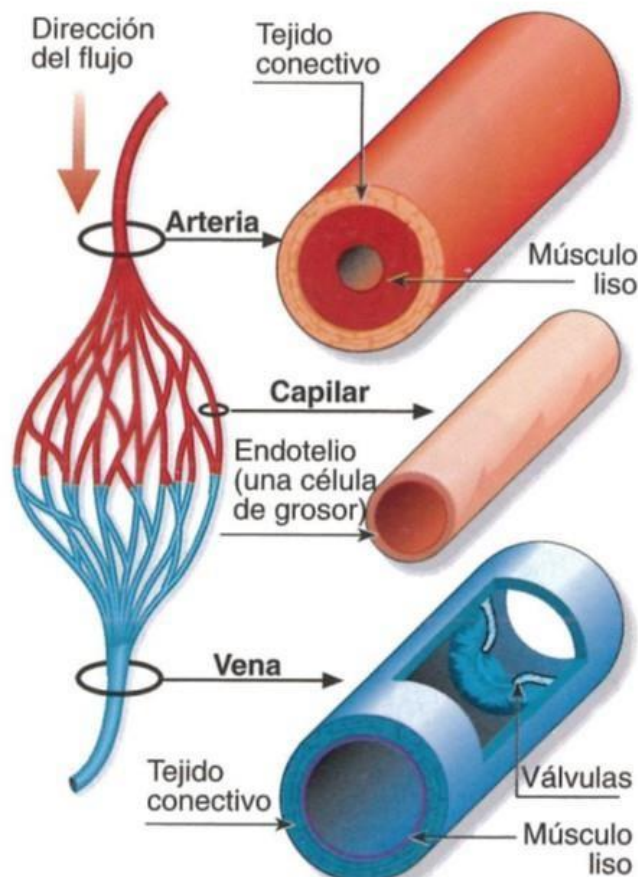


S1: Causado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares.

S2: Causado por el cierre de las válvulas sigmoideas.

Presión sistólica: 120 mmHg

VASOS SANGUÍNEOS:



Arterias: vasos que nacen del corazón y conducen sangre a los diferentes tejidos.

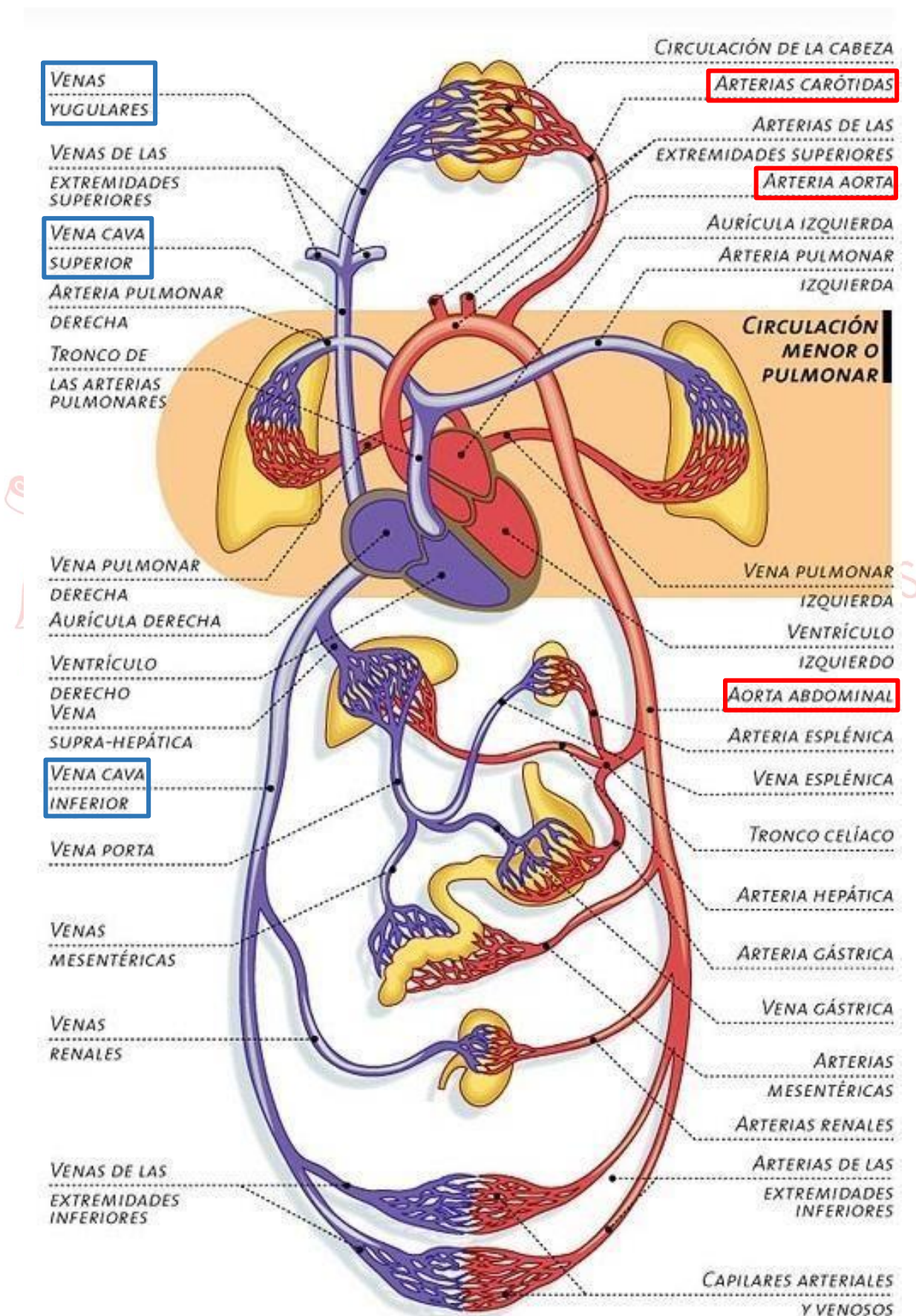
Venas: vasos que recogen sangre de los órganos y la llevan al corazón.

Capilares: son los más pequeños y unen arterias y venas.

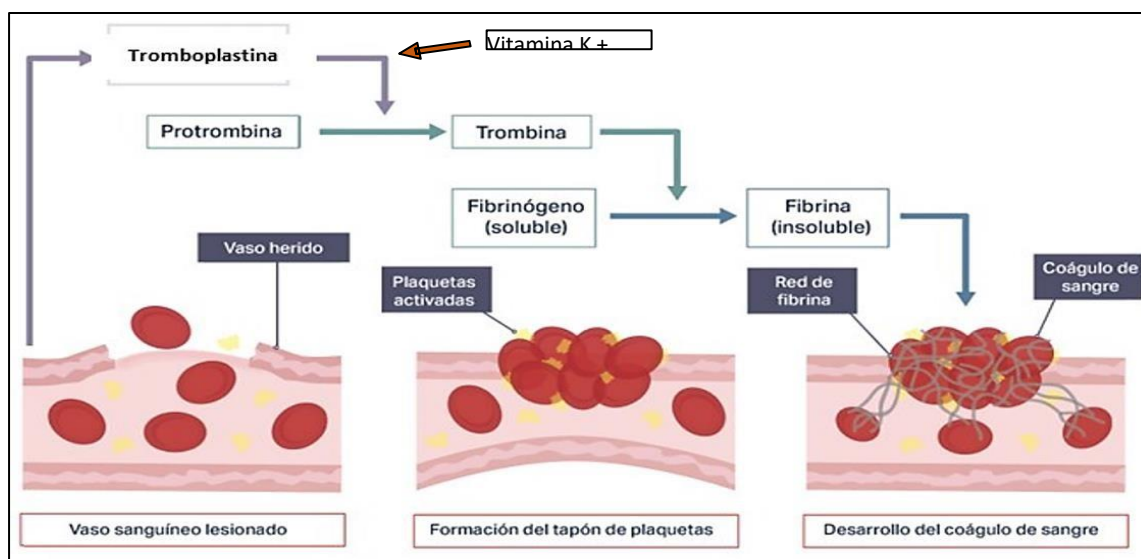
CARACTERÍSTICAS	ARTERIAS	VENAS	CAPILARES
Pared muscular	Gruesa	Delgada	Ausente
Tejido elástico	Abundante	Escaso	Ausente
Lumen (diámetro)	Pequeño	Grande	Grande
Permeabilidad	No	No	Si
Presión	Alta	Baja	Reducida
Movimiento	Rápido	Lento	Lento

↑ Estructura de venas y arterias.

SISTEMA CIRCULATORIO HUMANO:



COAGULACIÓN SANGUÍNEA:



Etapas del proceso de coagulación:

1. Células dañadas y plaquetas liberan tromboplastina.
2. Cuando hay vitamina K y iones Ca la tromboplastina convierte a la protrombina en trombina.
3. La trombina convierte al fibrinógeno soluble en fibrina insoluble.
4. La fibrina forma una red de hilos que atrapa a los glóbulos formando un coágulo.

SISTEMA LINFÁTICO

El líquido intersticial que se acumula fuera de los capilares sanguíneos es recuperado hacia el torrente sanguíneo gracias al sistema linfático. Cuando este líquido ingresa a los vasos linfáticos, se le denomina linfa.

FUNCIONES DEL SISTEMA LINFÁTICO

- Recoger el líquido intersticial
- Absorber y transportar el quilo intersticial
- Maduración de los linfocitos

COMPONENTES PRINCIPALES

VASOS LINFÁTICOS:

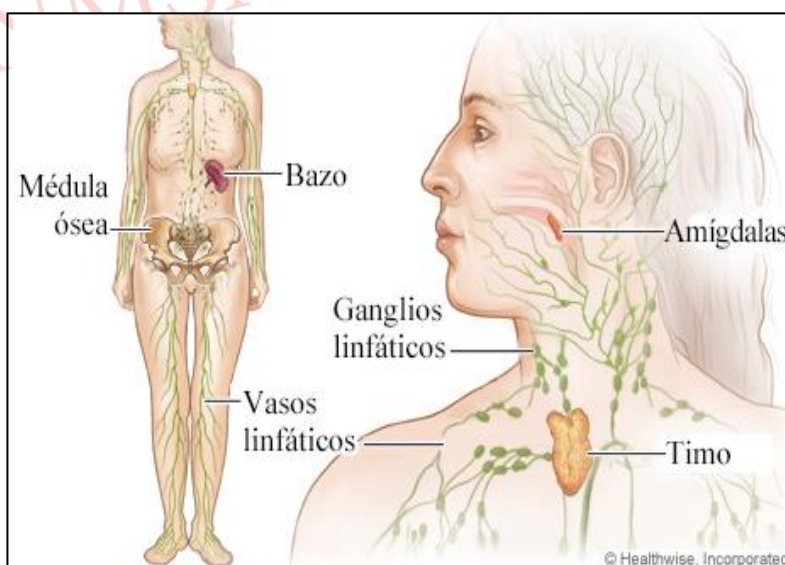
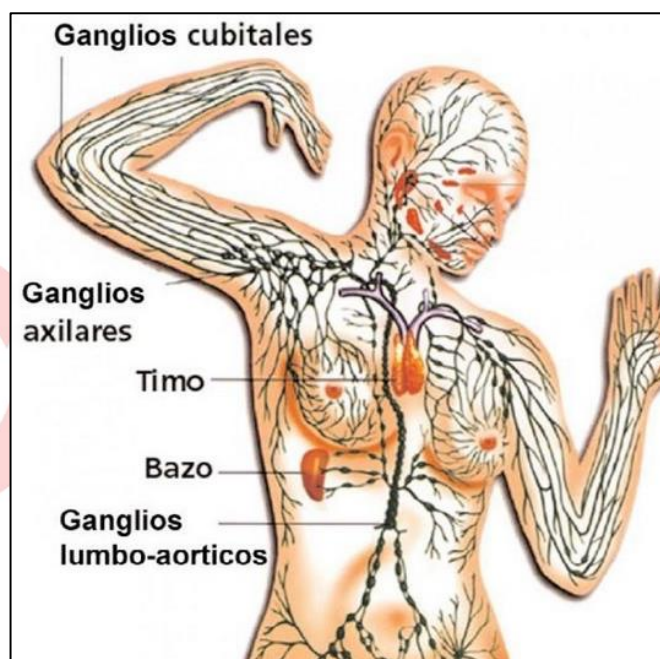
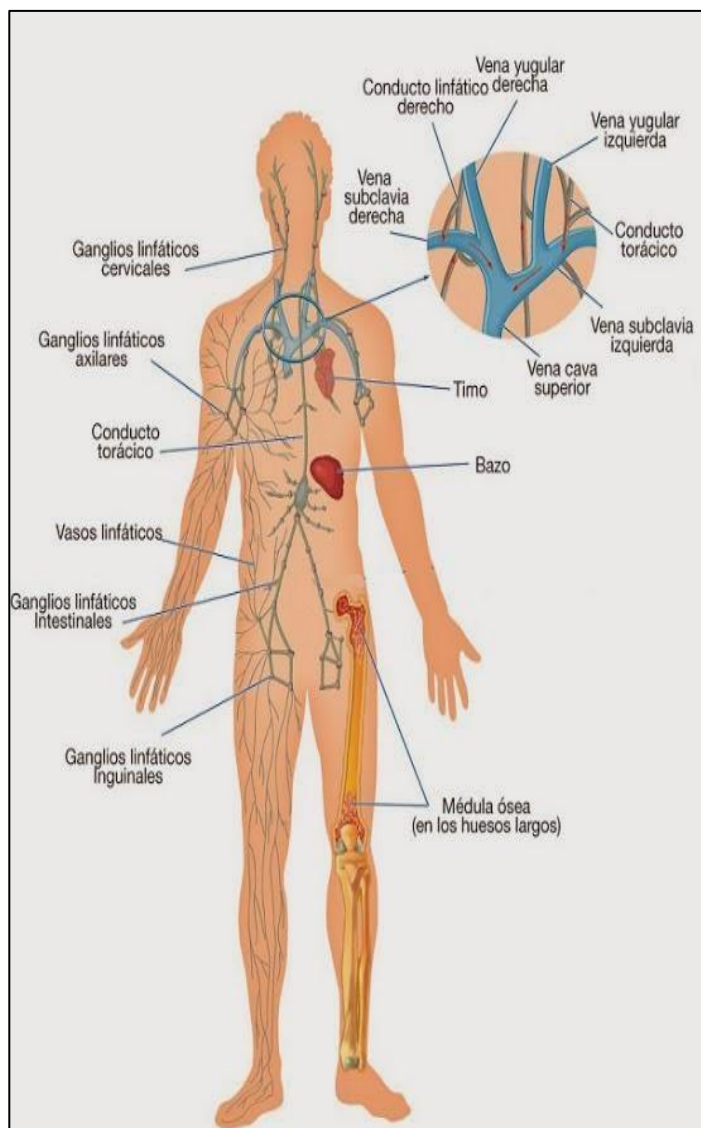
Red de tubos delgados que transportan la linfa por todo el cuerpo.

LINFIA:

Líquido claro o blanquecino rico en glóbulos blancos (linfocitos) y desechos.

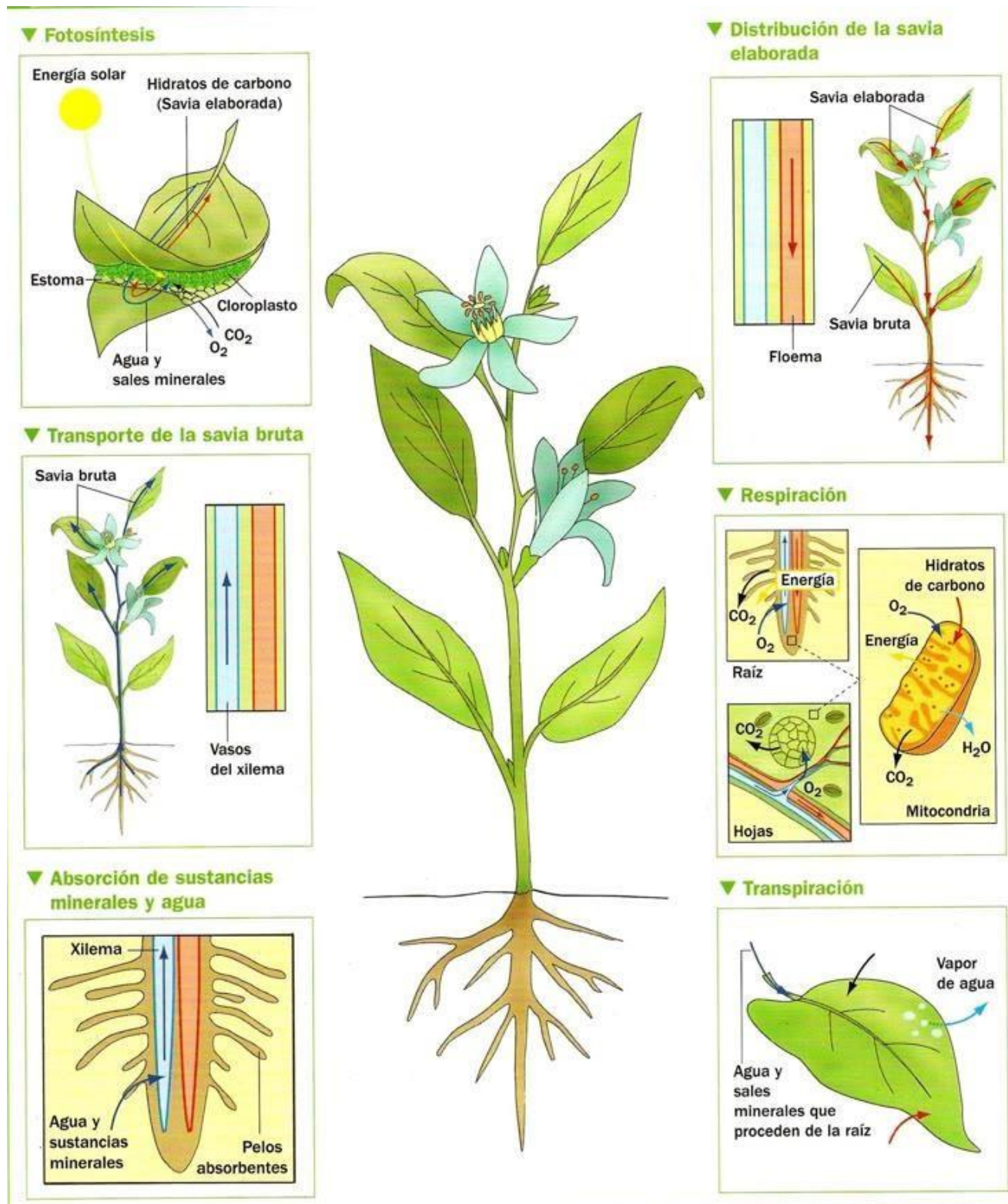
GANGLIOS LINFÁTICOS:

Pequeñas "estaciones" que filtran la linfa, atrapan bacterias y producen más células inmunes, hinchándose durante infecciones.

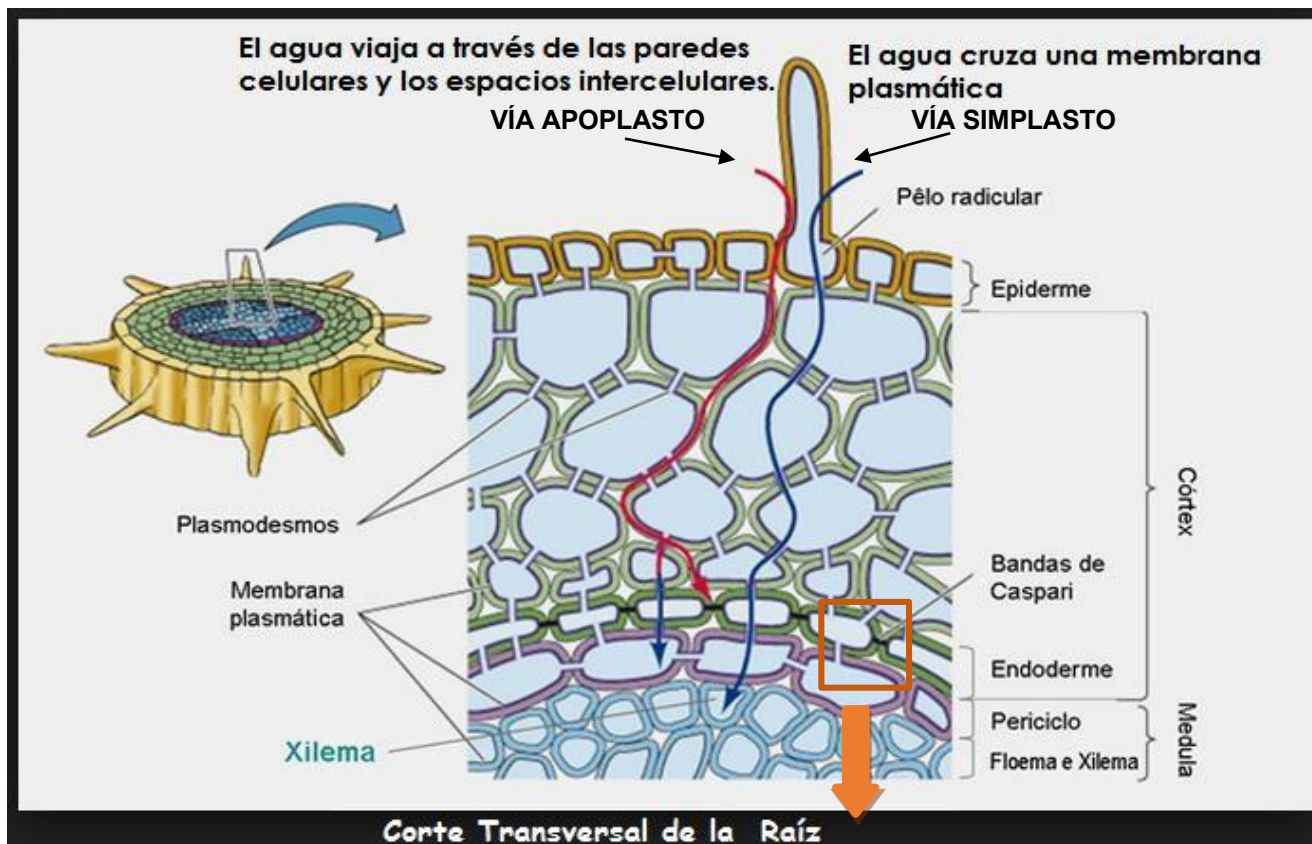


MECANISMO DE TRANSPORTE EN PLANTAS

ESQUEMA GENERAL DEL TRANSPORTE EN PLANTAS:



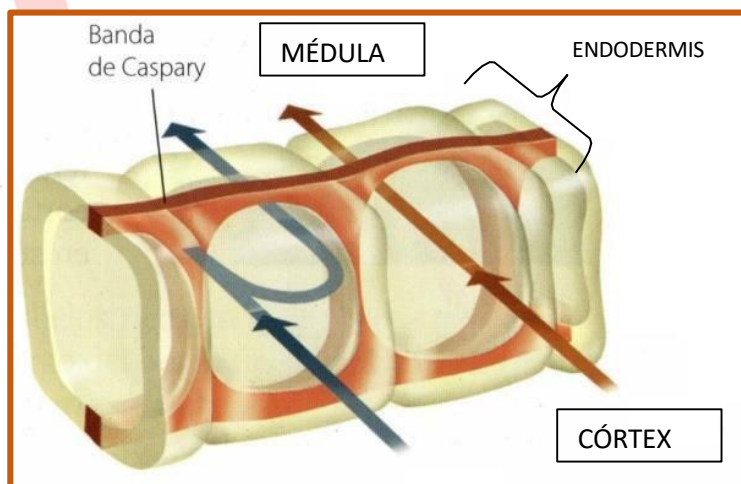
MECANISMO DEL INGRESO DEL AGUA A TRAVÉS DE LA RAÍZ:



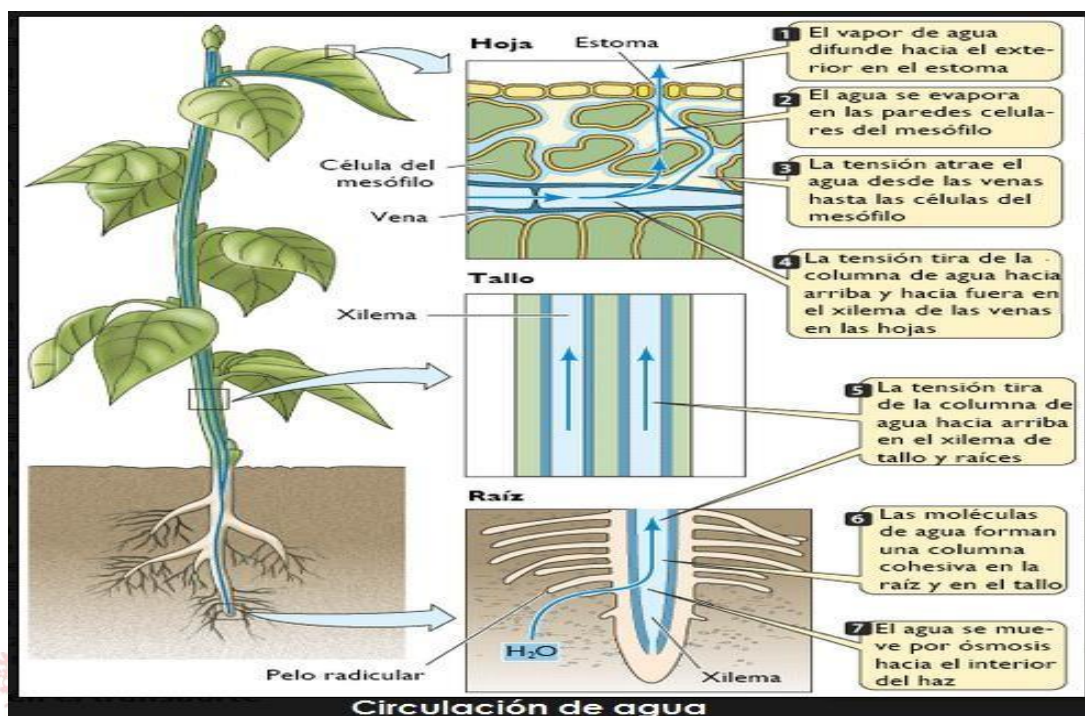
Por la vía del **SIMPLASTO**, el agua viaja entre las células.

Por la vía del **APOPLASTO**, el agua viaja a través de los espacios intercelulares.

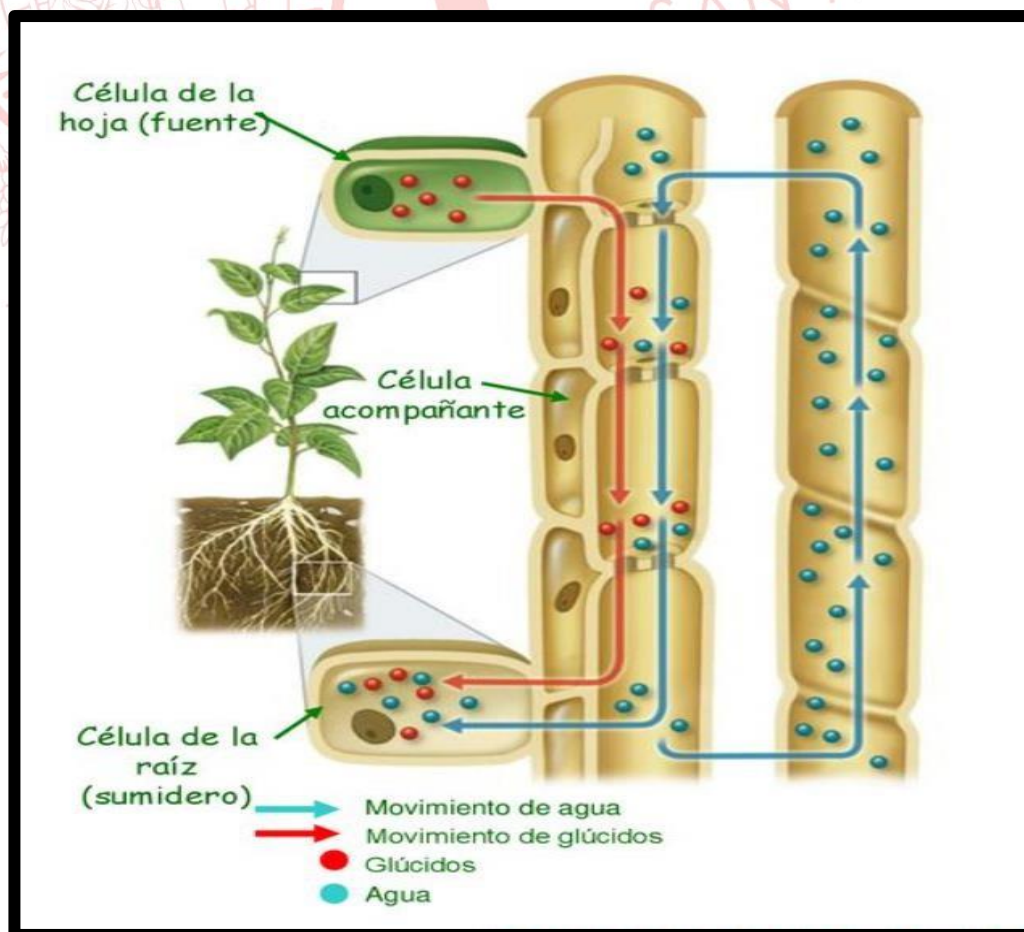
El agua atraviesa las células de la endodermis por ósmosis.



TRANSPORTE DE SAVIA BRUTA POR EL XILEMA



TRANSPORTE DE SAVIA ELABORADA POR EL FLOEMA





EJERCICIOS DE CLASE

1. Un grupo de estudiantes analiza un modelo anatómico del sistema digestivo humano y observa que el duodeno recibe la bilis y el jugo pancreático. Respecto a lo observado, marque el valor de la verdad (V) o falsedad (F) y elija la alternativa correcta.

- I. La bilis emulsifica las grasas para facilitar la acción de la lipasa.
- II. El jugo pancreático contiene bicarbonato que neutraliza el quimo ácido.
- III. La bilis contiene enzimas digestivas para degradar lípidos.

- A) VVF B) VFV C) VFF D) FVV E) VVF

2. El buche en vertebrados, es una bolsa membranosa y dilatada del esófago que funciona como órgano de almacenamiento temporal de alimento. ¿En qué grupo de vertebrados aparece típicamente un buche?

- A) Roedores B) Peces C) Aves D) Reptiles E) Anfibios

3. Durante una práctica, del curso de Anatomía, los estudiantes observan dos situaciones:

Situación 1: Un niño mastica lentamente un trozo de pan y nota un leve sabor dulce después de algunos segundos.

Situación 2: Un paciente con xerostomía (baja producción de saliva) consume el mismo pan, pero no percibe dicho sabor ni inicia adecuadamente la digestión.

En base a lo observado, ¿a qué conclusión llegaron los alumnos?

- A) La digestión del almidón finaliza en la boca por acción de la amilasa salival.
- B) Los carbohidratos inician su degradación en el estómago gracias al HCl.
- C) La amilasa pancreática es la responsable de detectar el sabor dulce inicial.
- D) El sabor dulce solo es percibido cuando el alimento forma el bolo alimenticio.
- E) El sabor dulce se percibe cuando la amilasa lingual hidroliza el almidón.

4. El sistema digestivo de los mamíferos se encuentra adaptado y especializado a las dietas específicas de cada animal. Correlacione las dos columnas para señalar la estructura digestiva con la respectiva función que cumple.

- | | |
|------------------------|---|
| I. Omaso | a. almacenar sustancias para emulsionar grasas. |
| II. Quilomicrones | b. absorber agua, nutrientes y ácidos grasos. |
| III. Microvellosidades | c. transportar lípidos hacia la linfa. |
| IV. Vesícula biliar | d. incrementar la superficie de absorción. |

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A) Ib, IIc, IIId, Iva | B) Id, IIa, IIId, IVb | C) Ia, IIc, IIId, IVd |
| D) Ia, IIb, IIId, IVd | E) Id, IIc, IIId, IVa | |



5. Un paciente es sometido a una colecistectomía (extirpación de la vesícula biliar). Un mes después, reporta dificultad para digerir comidas ricas en grasas, lo que el médico asocia a la liberación continua y no regulada de bilis hacia el duodeno.

Con base en la fisiología digestiva, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- A) La bilis es esencial para emulsificar las grasas antes de la acción de la lipasa pancreática.
- B) La falta de almacenamiento de bilis provoca que no pueda liberarse en forma adecuada durante las comidas.
- C) La vesícula biliar solo almacena bilis, pero no participa en su producción.
- D) La bilis facilita la formación de micelas para la futura formación de quilomicrones.
- E) La bilis se produce en la vesícula biliar y luego pasa al hígado para ser secretada.

6. En el proceso digestivo gástrico, en el estómago, las células parietales liberan _____, sustancia indispensable para la activación del _____ y para la absorción posterior de la vitamina _____.

- A) HCl – pepsinógeno – B12
- B) Ptilina – lipasa – E
- C) Moco – pepsina – A
- D) HCl – tripsinógeno – C
- E) Bicarbonato – lipasa – K

7. Un investigador compara el sistema digestivo de distintos animales para analizar su grado de complejidad evolutiva. Se describen los siguientes organismos:

- Animal X: Digestión intra y extracelular, cavidad gastrovascular.
- Animal Y: Sistema digestivo completo con buche y molleja.
- Animal Z: Sistema digestivo con hepatopáncreas.

Con base en estas características, señale la alternativa correcta:

- A) X = esponja; Y = ave; Z = molusco
- B) X = hidra; Y = ave; Z = molusco
- C) X = lombriz; Y = reptil; Z = insecto
- D) X = hidra; Y = pez; Z = equinodermo
- E) X = esponja; Y = ave; Z = artrópodo

8. En un experimento clásico de fisiología digestiva, se evalúa la velocidad de digestión de distintos alimentos en el estómago humano. Se observa que las proteínas se degradan parcialmente, los carbohidratos disminuyen y las grasas permanecen casi intactas tras dos horas. ¿Cuál es la explicación fisiológica más coherente?

- A) El estómago contiene lipasas activas a pH ácido.
- B) La pepsina inicia la digestión de proteínas, pero los lípidos requieren sales biliares.
- C) La amilasa salival actúa varias horas en el estómago.
- D) El HCl activa la tripsina para degradar carbohidratos.
- E) El ácido gástrico emulsifica las grasas.



9. En las plantas vasculares, la absorción de agua por la raíz es un proceso fundamental para el transporte de savia bruta y depende de rutas anatómicas específicas dentro del tejido radicular. Respecto al ingreso de agua por la raíz, determine la veracidad de las siguientes afirmaciones:
- I. La vía apoplasto transporta agua por espacios intercelulares.
 - II. La endodermis obliga al agua a cruzar la membrana plasmática.
 - III. La vía simplasto transporta agua por el citoplasma a través de plasmodesmos.
- A) VVF B) VVV C) FVV D) VFV E) VVF
10. En los vertebrados, el tipo de circulación sanguínea se relaciona directamente con la estructura del corazón y el intercambio gaseoso. Un pez presenta una circulación cerrada, simple y completa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es coherente con este tipo de circulación?
- A) La sangre pasa dos veces por el corazón.
 - B) Tiene dos ventrículos independientes.
 - C) La sangre desoxigenada va del corazón a las branquias para oxigenarse y luego directamente a tejidos sistémicos.
 - D) Presenta corazón con tres cavidades.
 - E) Tiene circulación doble e incompleta.
11. El sistema circulatorio está compuesto por distintos tipos de vasos sanguíneos, cada uno con una estructura adaptada a su función específica. Relacione cada vaso sanguíneo con la característica que lo describe:
- | | |
|----------------|---|
| I. Arterias | a. Presión alta y pared muscular gruesa |
| II. Venas | b. Alta permeabilidad para el intercambio |
| III. Capilares | c. Lumen amplio y presencia de válvulas |
- A) Ia, IIc, IIIb B) Ib, IIa, IIIc C) Ic, IIb, IIIa
D) Ia, IIb, IIIc E) Ib, IIc, IIIa
12. El riñón es el órgano encargado de la filtración de la sangre y la formación de la orina, proceso que se inicia en los corpúsculos renales. Si un paciente presenta daño renal que afecta principalmente a estas estructuras, ¿cuál de las siguientes alteraciones sería más coherente?
- A) Incapacidad para concentrar la orina en los túbulos colectores.
 - B) Disminución de la filtración glomerular de sangre.
 - C) Acumulación de sales por falla en el asa de Henle.
 - D) Incapacidad de reabsorber glucosa en el túbulo distal.
 - E) Imposibilidad de secretar iones H^+ en el túbulo proximal.



13. Durante la absorción intestinal, los nutrientes siguen distintas rutas de transporte según su naturaleza química. El docente muestra una vellosidad intestinal con un capilar sanguíneo y un vaso linfático central (vaso quilífero). Si el alimento contiene principalmente lípidos y vitaminas liposolubles, ¿qué ruta de transporte es correcta?
- A) Los lípidos ingresan al capilar sanguíneo y viajan por la vena porta.
 - B) Las grasas se convierten en micelas y entran directamente a la linfa.
 - C) Los ácidos grasos forman quilomicrones que ingresan al vaso quilífero.
 - D) Las vitaminas liposolubles viajan inicialmente por la circulación mayor.
 - E) El colesterol se transporta primero por arterias intestinales.
14. La coagulación sanguínea es un mecanismo de defensa que evita la pérdida excesiva de sangre mediante una secuencia ordenada de reacciones enzimáticas. Complete correctamente la siguiente secuencia: La tromboplastina convierte la _____ en _____, la cual transforma el fibrinógeno en _____.
- A) fibrina – trombina – protrombina
 - B) protrombina – trombina – fibrina
 - C) trombina – fibrina – protrombina
 - D) fibrinógeno – fibrina – trombina
 - E) protrombina – fibrina – trombina
15. El ascenso de la savia bruta en plantas depende de la transpiración y de las propiedades físicas del agua. Si al aumentar la transpiración el flujo se incrementa, pero disminuye drásticamente cuando se rompe la cohesión entre moléculas de agua, ¿qué afirmación explica este resultado?
- A) La adhesión al xilema controla el flujo y no depende de la cohesión.
 - B) La presión radicular es suficiente para sostener el flujo.
 - C) La ruptura de la columna de agua impide transmitir la fuerza de arrastre.
 - D) La transpiración actúa independientemente de las propiedades del agua.
 - E) La endodermis bloquea el transporte apoplástico.
16. Durante el ciclo cardíaco, las válvulas aseguran el flujo unidireccional de la sangre. Si las válvulas sigmoideas no cierran adecuadamente y permiten el retorno de sangre a los ventrículos, ¿cuál sería la consecuencia fisiológica más directa?
- A) Aumento del gasto cardíaco.
 - B) Disminución de la presión en aorta y arteria pulmonar.
 - C) Falla secundaria de válvulas auriculoventriculares.
 - D) Mezcla de sangre arterial y venosa.
 - E) Aumento inmediato de presión por retorno venoso directo.